H3CSE-RS GB0-372 高级路由交换技术1

共 405 题：单选 107 · 多选 289 · 填空 9，含拓扑配图

1. 【多选题】基于SOA的网路架构将企业IT系统划分成以下哪些层次?

A. 网络层

B. 会话层

C. 应用层

D. 基础设施层

答案：CD

解析：基于SOA的网络架构将企业IT系统划分为基础设施层、服务层、应用层

---

2. 【多选题】基于SOA的网路架构将企业IT系统划分成以下哪些层次?

A. 应用层

B. 业务层

C. 网络层

D. 服务层

答案：AD

解析：基于SOA的网络架构将企业IT系统划分为基础设施层、服务层、应用层

---

3. 【单选题】基于SOA的网路架构将企业IT系统划分成以下哪些层次?

A. 数据层

B. 服务层

C. 业务层

D. IP网络层

答案：B

解析：基于SOA的网络架构将企业IT系统划分为基础设施层、服务层、应用层

---

4. 【多选题】下列关于SOA和IToIP的说法正确的是_____。

A. SOA解决方案要求对IT基础构架进行整合，基于网络技术搭建统一的IT基础构架平台。

B. SOA以网络为基础，消除异构系统带来的信息鸿沟，整合存储、安全、多媒体等各种服务，实现IT基础设施的构件化和资源化。

C. IToIP解决方案体现了SOA的核心思想。

D. IToIP允许灵活、快速、高效地构建企业智能应用，能快速适应企业业务流程的变化。

答案：CD

---

5. 【单选题】下列关于IToIP的说法错误的是_____。

A. IToIP要求以IP网络为基础设施构建IT系统。

B. 各种IT资源可以方便地共享和使用标准的IP基础设施，实现通信、计算、存储、网络等各种技术和应用的进一步融合。

C. IToIP将应用与基础架构紧密连接在一起，极大地提高了IT系统的运行效率。

D. 基于IToIP构建的IT系统能够为用户创建一个标准、兼容、安全、智能和可管理的IT应用环境。

答案：C

解析：C选项错误，IToIP在同构的IT基础设施智商的中间件及开放平台可以提供行业应用定制的接口，实现将应用和基础架构上的分离，而不是紧密连接在一起。

---

6. 【多选题】XYZ公司要求依据模块化企业网架构构建其网络。XYZ公司在深圳和西安各有1个研发基地；在北京和上海各有一座办公大楼；在23个省会城市拥有超过50人的办事处；在200个中小城市拥有不超过8人的小型办公室；任意时刻通常都有超过200名市场和技术人员在外出差。XZ公司严格禁止员工利用公司网络访问与工作无关的网站。根据这些情况，XYZ公司应具备的网络模块是_____。

A. 大型分支机构网

B. 远程/分布式办公网

C. Internet接入

D. 专线/分组交换接入

答案：CD

解析：任意时刻通常都有超过200名市场和技术人员出差，所以要求Internet接入，公司禁止员工利用公司网络访问与工作无关的网站，必须使用专线接入。

---

7. 【多选题】XYZ公司要求依据模块化企业网架构构建其网络。XYZ公司在深圳和西安各有1个研发基地；在北京和上海各有一座办公大楼；在23个省会城市拥有超过50人的办事处；在200个中小城市拥有不超过8人的小型办公室；任意时刻通常都有超过200名市场和技术人员在外出差。由于环境和费用问题，部分办事处无法通过专线或分组交换广域网连接接入总部。根据这些情况，XYZ公司应具备的网络模块是_____。

A. 大型分支机构网

B. 专线/分组交换接入

C. 远程/分布式办公

D. VPN接入

答案：BD

---

8. 【多选题】XYZ公司要求依据模块化企业网架构构建其网络。XZ公司在深圳和西安各有1个研发基地；在北京和上海各有一座办公大楼；在23个省会城市拥有超过50人的办事处；在200个中小城市拥有不超过8人的小型办公室；任意时刻通常都有超过200名市场和技术人员在外出差，其中一部分出差人员经常位于缺乏Internet接入的地区，只能通过电话网拨号连接到总部。由于环境和费用问题，部分办事处无法通过专线或分组交换广域网连接接入总部。根据这些情况，XZ公司应具备的网络模块是_____。

A. 拨号接入

B. 安全身份验证

C. VPN接入

D. 大型分支机构网

答案：AC

解析：只能通过电话网拨号链接到总部，所以需要拨号接入；几个人员的办公室，SOHO人员，移动办公，需部署VPN路由器。

---

9. 【单选题】模块化网络架构的优点包括_____。

A. 取代了传统的层级化网络模型，便于进行网络的规划和部署。

B. 允许不同应用功能或应用系统之间共享数据、资源和能力，参加业务流程。

C. 允许通过开放的接口来动态调用IT资源，实现标准、兼容、安全、智能和可管理的IT应用环境。

D. 对每一模块可以分别进行规划和部署，可以通过增删模块的方式增加或去除网络的功能，有利于构建复杂的网络。

答案：D

解析：H3C模块化网络架构将复杂网络划分为若干边界清晰、功能明确的模块，任何规模的企业网都可以通过若干模块或子模块组合构建而成。这种架构在当今网络建设中日益体现出其优势：

模块之间相互独立，对每一模块可以分别进行规划和部署，一个模块内部的变化不影响其他模块，便于设计部署和管理维护。

可以通过增删模块来方便地扩展或去除网络的功能，伸缩性强。

各模块流量类型和服务类型各不相同，便于控制流量，提供适当的服务。

在每一模块内部，传统的层级化网络模型仍然有效，便于构建复杂的大规模网络。

10.【单选题】以下属于汇聚层功能的是_____。

A. 拥有大量的接口，用于与最终用户计算机相连

B. 接入安全控制

C. 高速的包交换

D. 复杂的路由策略

答案：D

11.【多选题】以下属于核心层功能的是_____。

A. 拥有大量的接口，用于与最终用户计算机相连

B. 接入安全控制

C. 高速的包交换

D. 必要的路由策略

答案：CD

12.【多选题】以下属于接入层功能的是_____。

A. 拥有大量的接口，用于与最终用户计算机相连

B. 接入安全控制

C. 高速的包交换

D. 复杂的路由策略

答案：AB

13.【多选题】层级化网络模型的优点包括_____。

A. 增强网络可扩展性

B. 提高网络吞吐量

C. 降低端到端延迟

D. 便于网络的维护

答案：AD

解析：层次化网络优点：网络结构清晰化、便于规划和维护、增强网络的稳定性、增强网路可扩展性。

14.【单选题】下列宽带接入传输介质中，可以实现的传输速率最高的是____。

A. 同轴电缆

B. 铜质双绞线

C. 无线电波

D. 光纤

E. 电力线路

答案：D

---

15. 【多选题】下列宽带接入传输介质中，比较适合用来对没有传统通信线路的偏远地区进行覆盖的包括_____。

A. 同轴电缆
B. 铜质双绞线
C. 无线电波
D. 光纤
E. 电力线路

答案：CE

---

16. 【单选题】在下列光纤接入方式中，光纤化程度最高的是_____。

A. FTTC
B. FTTH
C. FTTB
D. FTTA

答案：B

解析：FTTH光纤入户

---

17. 【单选题】以太网的1000BASE-T标准采用的线缆是_____最大传输距离为_____。

A. 2对5类UTP双绞线，100m
B. 多模光纤，2000m
C. 4对3类UTP双绞线，100m
D. 单模光纤，5000m
E. 4对5类UTP双绞线，100m
F. 2对STP双绞线，25m

答案：E

---

18. 【单选题】以太网的1000BASE-LX标准采用的线缆是_____最大传输距离为_____。

A. 2对5类UTP双绞线，100m
B. 多模光纤，2000m
C. 4对3类UTP双绞线，100m
D. 单模光纤，5000m
E. 4对5类UTP双绞线，100m
F. 2对STP双绞线，25m

答案：D

---

19. 【多选题】星级化网络模型的优点包括_____。

A. 增强网络可扩展性
B. 提高网络吞吐量
C. 降低端到端延迟
D. 便于网络的维护

答案：ACD

解析：星型拓扑结构的优点：

（1）结构简单，连接方便，管理和维护都相对容易，而且扩展性强。

（2）网络延迟时间较小，传输误差低。

（3）在同一网段内支持多种传输介质，除非中心结点故障，否则网络不会轻易瘫痪。因此，星型网络拓扑结构是目

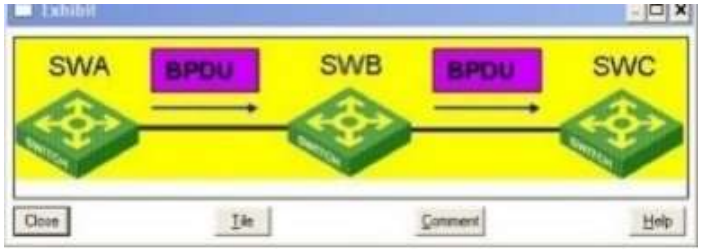
前应用最广泛的一种网络拓扑结构。
扩展：
星型拓扑结构的缺点
（1）安装和维护的费用较高
（2）共享资源的能力较差
（3）通信线路利用率不高
（4）对中心结点要求相当高，一旦中心结点出现故障，则整个网络将瘫痪。

20.【多选题】在大型局域网中，网络被分为哪些功能层？_____

A. 核心层
B. 汇聚层
C. 接入层
D. 管理层

答案：ABC

21.【多选题】图示为经过STP计算收敛后的稳定拓扑，则下列说法正确的有_____。



A. SWA为网络中的根桥
B. 该BPDU为配置BPDU,目的地址为01-80-C2-00-00-00
C. 该BPDU的发送周期为HelloTime
D. 端口保存该BPDU的老化时间为MaxAge

答案：ABCD

解析：网桥通过交互配置BPDU获取STP计算所需要的参数
配置BPDU基于二层组播方式发送，目的地址为01-80-C2-00-00-00
配置BPDU由根桥周期发出，发送周期为Hello Time。
配置BPDU老化时间为Max Age。
SWA发送BPDU，所以网络中SWA为跟桥；

22.【多选题】关于配置BPDU和TCNBPDU,说法正确的有_____。

A. 配置BPDU仅从指定端口发出，TCN BPDU仅从根端口发出
B. 配置BPDU通常仅由根桥周期性发出，TCN BPDU除根桥外其他网桥都可能发出
C. 配置BPDU通常仅从根端口接收，TCN BPDU仅从指定端口接收
D. Alternate端口既不会发送配BPDU也不会发送TCN BPDU

答案：ABCD

解析：配置BPDU由跟桥从指定端口周期性发出，网桥感知拓扑变化，产生TCN BPDU从根端口发出；

23.【单选题】关于TCN BPDU的产生，下列说法正确的有_____。

A. 启用STP的非根桥交换机如果某端口连接了PC机，当该端口进入Forwarding状 交换机不会产生TCN BPDU
B. 网络中某交换机的指定端口链路断掉，则该交换机一定会产生TCN BPDU
C. 网络中某交换机的Alternate端口链路断掉，则该交换机不会产生TCN BPDU

D. 当交换机某端口选择为指定端口或根端口时，交换机会立即发送TCN BPDU

答案：C

解析：TCN BPDU产生条件：
网桥上有端口转变为forwarding状态，且该网桥至少包含一个指定端口。
网桥上有端口从forwarding状态或learning状态转变为blocking状态

24.【多选题】二台路由器通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组如果路由器RTA收到路由器RTB发送的VRRP协议报文，报文Priority字段Auth Type字段值为2,则_____。（多项选择题）

A. 路由器RTB启用VRRPV2协议
B. 路由器RTB启用VRRPV3协议
C. 路由器RTB为VRRP IP地址拥有者
D. 路由器RTB启用了VRRP简单字符认证

答案：AC

解析：如无特别说明，VRRP均指V2版本；
VRRP组中的IP地址拥有者周期发送协议报文Úuth type认证类型，0标识无认证，1表示简单字符认证，2标识MD5认证

25.【单选题】二台路由器通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组各接口上配置如下:
[RTA-GigabitEthernet1 /0]display this
ip address 192.168.0.252 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
vrrp vrid 1 priority 120
[RTB-GigabitEthernet1/0]display this
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
从上述信息可以得知_____。

A. RTA为备份组Master路由器
B. RTB为备份组Master路由器
C. RTA、RTB都处于VRRP Initialize 状态
D. RTA、RTB都处于VRRP Master 状态

答案：C

解析：虚拟IP地址和接口IP地址不再同一网段，备份组会处于Initalize状态；
配置的虚拟IP地址和接口IP地址在同以网段，且为合法的主机地址时，备份组才能正常工作，否则，如果配置的虚拟IP地址和接口IP地址不在同一网段，或为接口IP地址所在网段的网络地址或广播地址，虽然可以配置成功，但是备份组会始终处于Initalize状态，此状态下VRRP不起作用

26.【单选题】二台路由器通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组在各接口上对VRRP计时器配置如下:
[RTA-GigabitEthernet1 /0]vrrp vrid 1 timer advertise 5
[RTB-GigabitEthernet1/0]vrrp vrid 1 timer advertise 5
VRRP 备份组1运行正常，RTA为Master, RTB为Backup若设备运行一段时间后，路由器RTA故障,则路由器RTB从Backup变成Master的时间可能为_____。

A. 3秒
B. 5秒

C. 12秒

D. 20秒

答案：C

解析：backup转换成master状态是需要3个VRRP通告报文时间(默认3s)+抢占延迟时间（默认0s），此题目没有配置抢占延迟时间，故不考虑

那么，在正常状态下当RTA故障以后，RTB转换成master是需要3x5s=15s时间；但是题目没有说明RTA是什么时间故障的，即RTB在等待多久收不到VRRP通告消息的，故此分析如下：

1、当RTB正常等待5s以后，RTA就要发送VRRP通告报文的时候，突然RTA故障，那么RTB是收不到VRRP通告报文的，此是第一次收不到，然后等待2个5s，就是第二次、第三次收不到，所以RTB转换成master状态需要的时间是0+5+5=10s；

2、当RTB正常等待4s以后，RTA准备发送VRRP通告报文的时候，突然RTA故障，那么RTB过完最后1s以后是收不到VRRP通告报文的，那么它就认为距离上一个包还差1s没有收到报文（上一个包过了5s才会丢弃，此时它才正常等待4s），此是第一次收不到，计时1s，然后等待2个5s，就是第二次、第三次收不到，所以RTB转换成master状态需要的时间是1+5+5=11s；

3、当RTB正常等待3s以后，RTA准备发送VRRP通告报文的时候，突然RTA故障，那么RTB过完最后2s以后是收不到VRRP通告报文的，那么它就认为距离上一个包还差2s没有收到报文（上一个包过了5s才会丢弃，此时它才正常等待3s），此是第一次收不到，计时2s，然后等待2个5s，就是第二次、第三次收不到，所以RTB转换成master状态需要的时间是2+5+5=12s；

然后依次类推，可以得出RTB的状态转换需要时间在10s~~15s之间。

所以，题目选C，12s在转换状态所需时间内。

27.【多选题】在PIM-DM组网中，关于SPT形成的过程（不考虑状态刷新机制），描述正确的有_____。

A. 经过扩散-剪枝过程，形成组播源到组播接收者之间的SPT

B. 扩散-剪枝过程周期进行

C. 被剪枝的接口不再向下游发送组播报文

D. 只要网络拓扑、单播路由信息不变，形成的SPT树就不会改变

答案：AB

28.【单选题】进行三层组播配置之前，首先需要进行的配置是_____。

A. 进入IGMP视图

B. 配置IGMP协议版本

C. 配置PIM协议

D. 通过multicastrouting-enable命令全局启用组播

答案：D

29.【多选题】如果需要在一个三层网络中实现组播数据的转发，至少配置如下协议或功能_____。

A. IGMPSnooping 功能

B. IGMP协议

C. PIM协议

D. BSR配置

答案：BC

30.【多选题】关于IGMPSnooping 正确的有_____。

A. 同一个VLAN下既可以配置IGMP,也可以配置IGMPSnooping

B. 端口快速离开是指当交换机从IGMP Leave报文时，直接把该端口从对应的转发表项的出端口列表中删除

C. 可以在交换机上启动未知组播组丢弃功能，当交换机收到未知组播数据报文时，只向其路由器端口转发,不在VLAN内广播

D. 二层设备上使能IGMP Snooping功能，就能够在数据链路层建立并维护组播转发表项，从而在数据链路层正常转发组播数据

答案：BC

解析：IGMP组播组管理协议运行在主机和与其直接相连的三层组播设备之间，二层组播协议包括IGMP Snooping(IGMP窥探)和组播VLAN。

端口快速离开是指当交换机从某个端口收到主机发送的离开某组播组的IGMP离开组报文时，直接把该端口从对应转发表现的出端口列表中删除。此后，当交换机收到对该组播组的IGMP特定组查询报文时，交换机将不再向该端口转发。

可以在交换机上启动丢弃未知组播数据报文功能，当交换机收到未知组播数据报文时，只向其路由器端口转发，不在VLAN内广播，如果交换机没有路由器端口，数据报文会被丢弃，不再转发通f过二层交换机实现IGMP Snooping功能可以解决组播报文在二层被广播发送的问题

31.【多选题】关于RP和BSR,下列说法正确的有_____。

A. PIM-SM中RP可以通过手工指定，也可以通过动态选举

B. 配置RP通过动态选举时，可以把有意成为RP的路由器配置为C-RP

C. 在一个PIM-SM域中只能有一个BSR

D. BSR负责在PIM-SM域收集并发布RP信息

答案：ABCD

32.【多选题】在大型局域网中，常用的链路备份技术有_____。

A. 链路聚合

B. STP

C. Smart Link

D. RRPP

答案：ABCD

33.【多选题】组播组管理协议的机制主要包含_____。

A. 路由器维护组播组

B. 查询器的选举

C. 成员报告抑制机制

D. 主机加入和离开组播组

答案：ABCD

解析：组播组广利协议工作机制：

主机加入和离开组播组

路由器维护组播组

查询器的选举机制

成员报告抑制机制

34.【多选题】下列关于PIM-SM中RP选择的表述，正确的有_____。

A. 首先比较C-RP的优先级，优先级较高者获胜

B. 再比较Hash函数计算的哈希值，值较大者获胜

C. 最后比较C-RP地址，值较大者获胜

D. 最后比较C-RP地址，值较小者获胜

答案：ABC

解析：BSR负责收集网络中由C-RP发来的宣告报文，汇总为RP-Set，通过自举消息发送到PIM-SM域网f络中的各路由器将依据RP-Set提供的消息，使用相同的规则从众多C-RP中为特定组播组选择其对应的RP首先比较C-RP的优先级，优先级较高者获胜

若优先级相同，则使用哈希(Hash)函数计算哈希值，该值较大者获胜

若优先级和哈希值都相同，则C-RP地址较大者获胜

35.【多选题】下列关于PIM-SSM的表述，正确的有_____。

A. 为与IGMP早期版本兼容，PIMSSM中接收者也使用IGMP V2发送加入消息

B. PIM-SSM可以简单看与PIM-SM类似，当主机发送加入消息后，设备向组播源方向发送(*, G)加入消息

C. 组播报文沿着组播源到接收者之间的SPT到达接收者

D. 与PIM-SM相比，PIM-SSM不需要RP,提高了报文转发效率

答案：CD

36.【多选题】下列关于PIM加入过程的表述，正确的有_____。

A. PIM-SSM中DR的组播加入路径是从源到DR的最优转发路径

B. PIM-SM中DR的组播加入路径是从源到DR的最优转发路径

C. PIM-SM中RP的组播源加入路径是从源到RP的最优转发路径

D. PIM-DM中DR的组播加入路径是从源到DR的最优转发路径

答案：AC

解析：PIM-SSM中的接收者通过IGMPV3通知DR接收指定源发送的组播数据；

PIM-SSM通过PIM-SM的一部分机制来实现，可以看作是PIM-SM的子集。PIM-SSM的机制包含邻居发现和DR选举以及加入过程。

PIM-SSM的邻居发现和DR选举机制与PIM-SM的对应机制相同。由于接收者事先已经通过某种途径知道子组播源的IP地址，所以PIM-SSM的加入过程和PIM-SM的加入过程相比有所区别。PIM-SSM的邻居发现和DR选举机制与PIM-SM的对应机制相同。由于接收者事先已经通过某种途径知道子组播源的IP地址，所以PIM-SSM的加入过程和PIM-SM的加入过程相比有所区别。

PIM-SSM模式中，由于主机事先知道了组播源的位置，可以直接向组播源发起加入，所以不需要在网络中选举RP，简化了协议的处理，并且组播报文开始就沿着SPT传送，不需要RPT到SPT的切换，提高了报文转发的效率。

37.【单选题】高可靠冗余网络设计的核心目标是_____。

A. 最大限度地提高网络带宽

B. 最大限度地确保网络访问安全

C. 最大限度地避免网络单点故障的存在

D. 最大限度地降低网络管理复杂度

答案：C

解析：随着园区网规模的不断扩大，承载在园区网上的应用也越来越丰富，许多关键应用要求网络提供不间断服务器，这就要求网络设备具备高可靠性，不存在单点故障。

38.【多选题】下列技术中属于冗余备份技术中的链路备份技术的有_____。

A. STP
B. RRPP
C. Smart-Link
D. 动态路由
E. 链路聚合

答案：ABCE

39.【多选题】通过查看PIM路由表项，可以了解到的内容有_____。

A. (S,G)或(*,G)表项的入接口
B. (S,G)或(*:G)表项的上游邻居
C. (S,G)或(*,G)表项的下游接口
D. (S,G)或(*:G)表项的老化时间

答案：ABCD

解析：使用命令display pim routing-table可以查看PIM路由表的内容，PIM路由表由PIM协议生成，其中包含(*，G)和(S，G)表项的个数及表项详细内容，表项内容包含PIM模式、上游接口、下游接口、RPF邻居、表项存在的时间和超时时间等信息。

40.【多选题】下列技术中属于三层组播技术的有_____。

A. PIM
B. IGMPSnooping
C. IGMP
D. MVR

答案：AC

41.【多选题】关于VoiceVLAN的工作模式，说法正确的有_____。

A. VoiceVLAN的工作模式包含自动和手动两种
B. 自动模式下，系统会识别IP Phone发出的报文，如果匹配为语音报文，则将连接IPPhone的端口加入Voice VLAN
C. 手动模式下，需要手工将IP Phone加入Voice VLAN中
D. 手动模式下，系统将不会向端口下发ACL

答案：ABC

解析：自动模式手工模式：
自动模式：
Voice VLAN存在并使能通过语音报文触发，当端口收到Voice VLAN的源MAC为OUI MAC的报文时端口自动加入Voice VLAN下发ACL提高报文优先级
手工模式：
Voice VLAN存在并使能手工配置将端口加入Voice VLAN下发ACL提高报文优先级

42.【多选题】下列选项中，可用于身份认证的技术包括_____。

A. 802.1X认证
B. PortaL认证
C. RADIUS
D. 包过滤
E. EAD

答案：ABC

解析：802.1x协议是一种基于端口的网络接入控制协议，在局域网接入设备的端口这一级对所接入的用户进行认证和控制。

PORTAL认证通常被称为WEB认证，即必须通过门户网站认证，才能访问网络资源。

RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service,远程认证拨号用户服务)是一种分布式、客户端/服务器模式的信息交换协议，能保护网络不受未授权访问的干扰，常应用在要求较高安全性、又允许远程用户访问的各种网络环境中

---

43. 【多选题】关于VoiceVLAN的端口过滤模式，说法正确的有_____。

A. VoiceVLAN的端口过滤模式可以分为安全模式和普通模式两种

B. 对于普通模式下，端口加入VoiceVLAN后设备不再检验报文的MAC地址

C. 安全模式下，设备将对每一个要进入VoiceVLAN传输的报文都进行MAC匹配检查

D. 缺省情况下，VoiceVLAN工作在普通模式

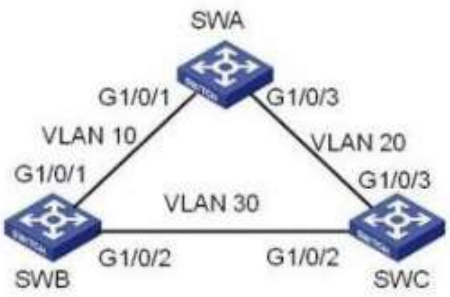
答案：ABC

解析：根据交换机是否在Voice VLAN内过滤非语音报文可以分为安全模式和普通模式，在普通模式下，IP电话下联的数据终端即可以在Voice VLAN内发送接收数据报文，也可以在其他VLAN内发送接收数据报文，但如果数据报文和语音报文都在Voice VLAN内转发，语音报文容易因数据报文的突发而受到影响，语音通信变的不可靠。在f安全模式下，IP电话下联的数据终端则只可以在其他VLAN内接收发送数据报文，如果Voice

VLAN内收到子非语音报文则会被安全检查机制过滤丢弃，从而确保了语音报文的正常转发。

---

44. 【单选题】在如图所示的组网连接中，SWA/SWB/SWC在同一个MSTP域内并配置相同的域配置stp region-configuration
region-name h3c
instance1 vlan 10
instance 2 vlan 20
instance 2 vlan 30
active region-configuration
三个互联链路的端口都为Access,且属于如图所标识的VLAN三台交换机分别创建Access链路对应的VLAN虚接口并在虚接口上运行OSPF其VLAN虚接口的IP地址分配如下：SWA：vlan-interface 10（192.168.10.1)；vlan-interface 30(192.168.30.1)
SWB：vlan-interface 10 (192.168.10.2)；vlan-interface 20(192.168.20.1)
SWC：vlan-interface 20 (192.168.20.2)；vlan-interface 30(192.168.30.2)
当互联端口都UP且STP和OSPF计算完毕后，下列有关网络连通性描述正确的有_____。



A. 三台交换机可以两两建立OSPF邻居关系

B. 三台交换机中其中有两台交换机无法建立OSPF邻居关系

C. 三台交换机的所有互联地址都可以相互可达
D. 6个互联地址之间，至少有两个互联地址相互不可达

答案：A

---

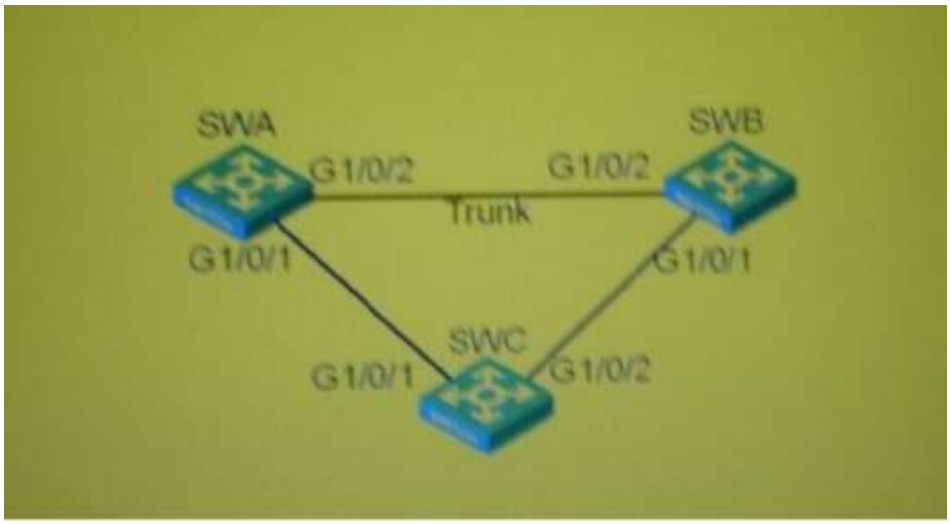
45. 【单选题】在如图所示的组网连接中，SWA和SWB同时开启STP和Loopback-detection 请确认SWA和SWB各端口状态描述正确的有_____。

A. SWA的G1/0/1可能由STP检测到环路存在而被阻塞
B. SWB的G1/0/2或G1/0/3之间由STP检测到环路存在而阻塞其中之一
C. SWB的G1/0/2和G1/0/3之间由Loopback-detection检测到环路存在而阻塞其中之一

答案：B

---

46. 【单选题】在如图所示的组网连接中，SWA和SWB为三层交换机，运行STP+VRRP,且初始配置完成后SWA为STP的根和VRRP的Master，SWC为二层交换机下联接入终端，下列有关网络链路故障后的描述正确_____。



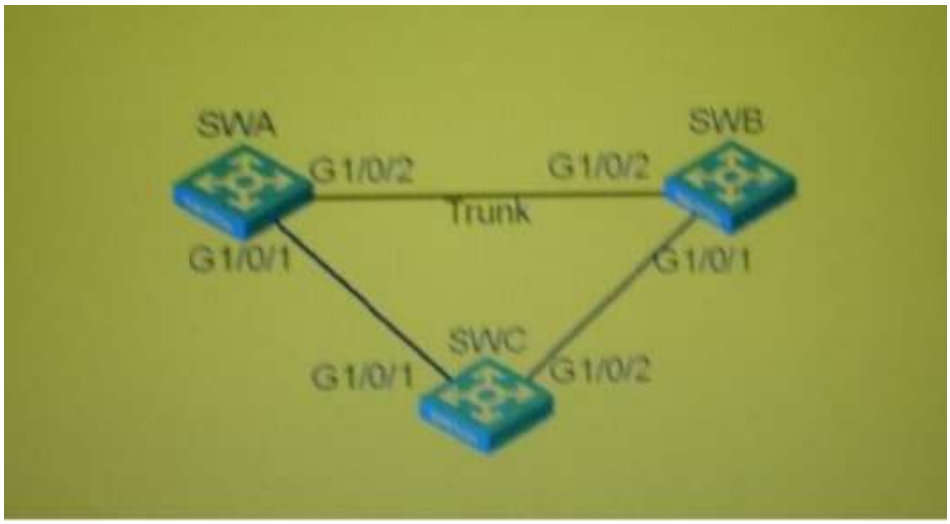
A. 当SWA和SWB之间的链路中断后，STP的拓扑将变化，SWC的两个上行端口都将变为Forwarding
B. 当SWA和SWB之间的链路中断后，VRRP的Master将发生切换，SWB将成为新的VRRPMaster
C. 当SWA和SWC之间的链路中断后，STP的拓扑将变化，SWC的G1/0/2变为Forwarding
D. SWA和SWC 间的链路中断后，VRRP的Master将保持不变，但SWC下联终端无发和网关通信

答案：A

解析：SWA是root，SWB,SWC是非root，所以当SWA与SWB之间的链路断后，SWC与SWB之间的链路恢复通畅VRRP的Master不会发生切换，应为当SWA和SWB之间链路发生中断后，SWB认为自己是跟桥，但是由于SWC还可以收到SWA发来的高优先级的BPDU，所以会告诉SWB，根桥还存活，并且SWC将自己被阻塞的端口打开，让SWA和SWB之间还能够传送VRRP的协议包，保证SWA设备Master的地位，由于无法确定SWA->SWC和SWA->SWB->SWC之间的Cost值，所以无法确定SWC的G1/0/1接口还是G1/0/2接口从Blokck转换为Forwarding

---

47. 【多选题】在如图所示的组网连接中，SWA和SWB为三层交换机，运行STP+VRRP ,且初始配置完成后SWA为STP的根和VRRP的MasterSWC为二层交换机下联接入终端下列有关网络链路故障后的描述正确_____。



A. 当SWB和SWC之间的链路中断后，STP其余链路上的端口状态没有变化，都仍然保持Forwarding
B. 当SWB和SWC之间的链路中断后，VRRP的Master将保持不变，SWC下联终端仍然可以正常通信
C. 当图示中只有SWB和SWC之间的链路完好时，SWA和SWB都将成为VRRP的Master,此时SWC下端可以和网关正常通信
D. 当图示中只有SWB和SWC之间的链路完好时，VRRP的Master将保持不变，但SWC下联终端无法和网关通信

答案：AB

解析：当SWB和SWC之间链路中断后，由于SWB和SWC之间链路在开始计算STP的时候处于BLOCK状态，所以其他链路之间状态不会发生改变；

48.【多选题】主机PCA、PCB 和PCC 分别连接接在交换机SWA 的Ethernet1/0/1 Ethernet1/0/2 和Ethernet1/0/24
端口上,并且其地址处于同一网段,在SWA上查看VLAN有如下显示：
[SWA]display vlan 10
VLAN ID: 10
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet1/0/1 Ethernet1/0/24
[SWA]display vlan 20
VLAN ID: 20
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0020
Name: VLAN 0020
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet1/0/2Ethernet1/0/24

[SWA]display vlan 30
VLAN ID: 30
VLAN Type: static
Route Interface: not configured
Description: VLAN 0030
Name: VLAN 0030
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernetl/0/1 Ethernetl/0/2 Ethernet1/0/24
从以上输出信息可以判断_____。

A. PCA可以和PCB互通
B. PCA可以和PCC互通
C. PCB可以和PCC互通
D. PCA、PCB和PCC之间两两不能互通

答案：BC

---

49. 【多选题】在交换机SWA上执行display interface Ethernet 1/0/2命令后，输出信息如下:[SWA] display interface Ethernet 1/0/2
Ethernetl/0/2 current state: UP
PVID: 10
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Port priority: 0
从以上输出可以判断_____。

A. 端口Ethernet1/0/2只允许VLAN 1和VLAN 10的数据侦通过
B. 当前交换机存在的VLAN只有VLAN1和VLAN10
C. 带有VLAN1标签的数据帧离开端口Ethernet1/0/2时不会被剥离标签
D. 带有VLAN20标签的数据帧进入端口Ethernet1/0/2时将被丢弃

答案：BCD

---

50. 【单选题】交换机SWA，SWB通过二根光纤千兆以太网链路连接在一起，其中交换机SWA上有如下接口配置:
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]gvrp
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10

从上述可以得知_____。

A. GigabitEthernet1/0/1 和GigabitEthernet1/0/2 无法加入同一个聚合组

B. 只有将GigabitEthernet1/0/2的配置改为与GigabitEthernet1/0/1 一致，二者才可以加入同一个聚合组

C. 若SWA换机开启MSTP,则GigabitEthernet 1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2之中有一个会被阻塞

D. 若SWA交换机开启MSTP,则GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2可以参加转发

答案：D

解析：第一类配置：此类配置可以在聚合端口和成员端口上配置，但是不会参与操作Key的计算，比如GVRP、MSTP等；

第二类配置：如果成员端口与聚合端口的第二类配置不同，那么该成员端口不能称为Selected端口；端口隔离、Qin Q配置、VLAN配置、MAC地址学习配置；

51.【多选题】关于优先级的映射和优先级的信任，说法正确的有_____。

A. 报文进入交换机端口后，会默认根据802.1P的优先级进入队列

B. 报文进入交换机端口后，会默认根据DSCP的优先级进入队列

C. 报文进入交换机后，如果要根据802.1P或DSCP值入队列，则必须配置端口信任802.1P或DSCP

D. 报文进入交换机端口后，默认会根据端口的优先级进入队列

答案：CD

52.【多选题】交换机的MAC地址表项可能包含下列哪些要素_____。

A. MAC地址

B. 端口号

C. VLANID

D. 老化时间

E. IP地址

答案：ABCD

53.【多选题】交换机SWA,SWB和SWC连接形如：

SWA——SWB——SWC

三台交换机都正确配置了GVRP协议，以便互相通告VLAN信息如果在SWA上手工创建VLAN2,下列描述正确的是_____。

A. SWA马上向SWB发送第一个Join信息，再等待Jointimer时间发送第二个Join消息

B. SWA等待Holdtimer时间向SWB发送第一个Join消息，再等待Jointime时间发送第二个Join消息

C. SWB接收到第一个Join消息之后马向SWC发送第一个Join信息，再等待Jointime时间发送第二个Join消息

D. SWB接收到第一个Join消息之后等待Holdtimer时间向SWC发送第一个Join消息，再等待Jointimer时间发送第二个Join消息

答案：BD

解析：Hold定时器：当GARP应用实体接收到其他设备发送的注册信息时，不会立即将该注册信息作为一条Join消息对外发送，而是启动Hold定时器，当该定时器超时后，GARP应用实体将此时间内收到的所有注册信息放在同一个Join消息中向外发送从而节省带宽资源。

Join定时器：GARP应用实体可以通过将每个Join消息向外发送两次来保证消息的可靠传输，第一次发送的Join消息没有得到回复时候，GARP应用实体会第二次发送Join消息，两次Join消息发送之间的时间间隔用Join定时器来控制。

---

54. 【多选题】要把交换机SWA的Ethernet1/0/1端口配置为Hybrid端口，其PVID为VLAN20,且在发送VLAN20的数据帧时不打标签，在发送VLAN 10的数据帧时打标签，则下面的配置过程正确的是_____。

A. [SWA]vlan10
[SWA-vlan 10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]port Ethernet 1/0/1
[SWA-vlan20]quit
[SWA]interface Ethernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybridvlan 10 tagged

B. [SWA]vlan10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]quit
[SWA]interface Ethernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged

C. [SWA]vlan10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]quit
[SWA]interface Ethernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 20 untagged

D. [SWA]interfaceEthernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 20 untagged
[SWA-Ethernet1/0/1]quit
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20

E. 以上各项均不正确

答案：AC

55.【多选题】园区网的安全性应该考虑到如下哪些方面_____。

A. 有效识别合法和非法用户

B. 对网络设备、网络拓扑进行有效管理

C. 有效的访问控制

D. 对物理线路进行保护

答案：ABCD

56.【多选题】交换机SWA的Ethemet1/0/1端口配置如下：

interface Ethernet 1/0/1

port link-type trunk

port trunk permit vlan 10

port trunk pvid vlan 20

现在要把交换机SWA的Ethernet 1/0/1端口修改为Hybrid端口，PVID为VLAN20,且在发送VLAN10的数据帧打标签,则下面的配置过程正确的是_____。

A. [SWA-Ethernet1/0/1]port link-type access
[SWA-Ethernet1/0/1]port access vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged

B. [SWA-Ethernet1/0/1]port link-type access
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged

C. [SWA-Ethernet1/0/1]undo port link-type
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged

D. [SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid

E. 以上各项均不正确

答案：ABC

57.【单选题】交换机SWA的Ethemet1/0/1端口配置如下：

interface Ethernet 1/0/1

port link-type trunk

port trunk permit vlan 10

port trunk pvid vlan 20

现在要把交换机SWA的Ethernet 1/0/1端口修改为Hybrid端口，PVID为VLAN20,且在发送VLAN20的数据帧时不打标签，在发送VLAN 10的数据帧打标签,则下面的配置过程正确的是_____。

A. [SWA-Ethernet1/0/1]port link-type access
[SWA-Ethernet1/0/1]port access vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged

B. [SWA-Ethernet1/0/1]port link-type access
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 20

[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged
C. [SWA-Ethernet1/0/1]undo port link-type
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 tagged
D. [SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
E. 以上各项均不正确

答案：A

---

58. 【多选题】交换机SWA使用出厂缺省配置现在要把交换机SWA的Ethernet 1/0/1端口配置为Trunk端口，PVID为VLAN20,且允许VLAN10 。下面的配置过程正确的是_____。

A. [SWA]vlan10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]port Ethernet 1/0/1
[SWA-vlan20]quit
[SWA]interface Ethernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-Ethernet1/0/1]port trunk permit vlan 10
B. [SWA]vlan10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]quit
[SWA]interface Ethernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port access vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-Ethernet1/0/1]port trunk permit vlan 10
C. [SWA]vlan10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vian 20
[SWA-vlan20]quit
[SWA]interface Ethernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-Ethernet1/0/1]port trunk pvid vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port trunk permit vlan 10
D. [SWA]interfaceEthernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type trunk
[SWA-Ethernet1/0/1]port trunk pvid vlan 20
[SWA-Ethernet1/0/1]port trunk permit vlan 10
[SWA-Ethernet1/0/1]quit
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20

答案：CD

59. 【多选题】园区网中实施网络安全管理措施时，如下哪些属于针对非法访问网络资源而部署的网络访问控制技术或措施_____。

A. 添加防火墙

B. 部署端点准入防御

C. Portal认证

D. 添加IAS设备(IllegalAccess System,非法访问系统)

答案：ABC

解析：常用的安全防范措施包括端口接入控制、访问控制、安全连接等

60. 【多选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN 10,在交换机SWC上创建了VLAN20,在三台交换机上查看各Trunk端口状态信息，下面显示正确的是_____。



A. [SWA]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernetl/0/1 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

B. [SWB]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernetl/0/1 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

C. [SWB]display interface Ethernet 1/0/2
Ethernetl/0/2 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)

Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
D. [SWC]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernetl/0/1 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

答案：AD

解析：B是错的，应该是VLAN passing: 1 (default vlan), 10
C是错的，应该是VLAN passing: 1 (default vlan), 20
GVRP注册消息是单向的，因此SWB的E1/0/1通过VLAN10，E1/0/2只通过VLAN20

61.【单选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN 1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN10,在交换机SWC上创建了VLAN20,在三台交换机上查看各Trunk端口状态信息，下面显示正确的是_____。



A. [SWA]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernetl/0/1 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
B. [SWB]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)

Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
C. [SWB]display interface Ethernet 1/0/2
Ethernet1/0/2 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
D. [SWC]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

答案：B

解析：A是错的，应该是VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
C是错的，应该是VLAN passing: 1 (default vlan), 20
D是错的，应该是VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
GVRP注册消息是单向的，因此SWB的E1/0/1通过VLAN10，E1/0/2只通过VLAN20

62. 【多选题】在图示的组网模型中，配置完成后，发现用户认证失败，那么该故障可能的原因是_____。

A. RADIUSServer上没有配置该用户名
B. RADIUSClient上没有指定缺省域
C. RADIUSServer与RADIUSClient之间的报文共享密钥不一致
D. RADIUSServer与RADIUSClient之间的网线没有连接

答案：ABCD

63. 【多选题】交换机SWA上启用了GVRP,设置了Hold定时器的值为100厘秒，现在要修改其他定时器的值，下列配置正确的是_____。

A. [SWA-Ethernet1/0/1]garp timer join 50
B. [SWA-Ethernet1/0/1]garp timer join 200
C. [SWA-Ethernet1/0/1]garp timer leave 400
D. [SWA]garp timer leaveall 415

答案：BC

解析：Hold：
上限：小于等于1/2 Join定时器的值，下限：10厘秒，缺省值 10厘秒 推荐值100厘秒

Join：
上限：小于1/2 Leave定时器的取值 下限：大于2倍Hold定时器的值，缺省值 20厘秒 推荐值 600厘秒
Leave:
上限：小于LeaveAll定时器的值，下限：大于2倍Join定时器的值，缺省值60厘秒，推荐值3000厘秒
LeaveAll:
上限：32765厘秒，下限大于Leave定时器的取值，缺省值 1000厘秒，推荐值1000厘秒

64. 【单选题】如果交换机的某个端口下同时开启了基于端口的VLAN、基于MAC地址的VLAN、基于协议的VLAN和基于IP子网的VLAN,则缺省情况下，VLAN将按照顺序进行匹配_____。

A. 端口VLAN MACVLAN 协议VLAN IP子网VLAN
B. 端口VLAN IP子网VLAN 端口VLAN MACVLAN
C. MACVLAN 端口VLAN 协议VLAN IP子网VLAN
D. MACVLAN IP子网VLAN 协议VLAN 端口VLAN

答案：D

解析：如果交换机的某个端口下同时开启以上四种VLAN，则缺省情况下，VLAN将按照基于MAC地址的VLAN，基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于端口的VLAN的先后顺序进行匹配，当交换机的以太网端口收到帧时，将采用以下方法处理：
1）当收到的帧为Tagged帧时，如果端口允许携带该VLAN标记的的帧通过，则正常转发，如果不允许，则丢弃该帧。
2）当收到帧为Untagged帧时，会以帧的源MAC地址为依据去匹配MAC VLAN表项，如果匹配成功，则按照匹配到的VLAN ID和优先级进行转发，如果匹配失败，则进行下一步处理。
3）按IP子网VLAN匹配方式进行匹配，依据帧的源地址来确定帧所属的VLAN，如果匹配成功，将帧自动划分到指定VLAN中进行转发，如果匹配失败，则进行下一步处理。
4）按协议VLAN匹配方式进行匹配，如果帧匹配协议模版，则给帧打上该协议模版定义的协议VLAN的VLAN ID进行转发；如果帧没有匹配协议模版，则给帧打上端口的缺省VLAN ID进行转发。

65. 【多选题】如下哪些报文是TACACS+的认证报文_____。

A. start
B. Request
C. Rsponse
D. Continue

答案：AD

解析：TACACS+认证报文分为三种：Start、Continue、Reply。Start和Continue由NAS发送，Reply则由TACACS+服务器发送，授权过程通过授权请求报文和授权响应报文来完成；计费过程与授权过程类似，分为计费请求报文和计费响应报文

66. 【多选题】下面哪种划分VLAN的方法具有当用户物理位置移动时，即从一个交换机换到其他的交换机时，VLAN不用重新配置的优点_____。

A. 基于端口的VLAN
B. 基于MAC地址的VLAN
C. 基于协议的VLAN
D. 基于IP子网的VLAN

答案：BCD

67.【多选题】关于根桥保护，以下说法正确的有_____。

A. 没有配置根桥保护时，根桥收到优先级更高的BPDU会失去根桥的地位

B. 配置根桥保护后，端口收到了优先级高的BPDU,这些端口的状态将被设置为Listening不再转发报文

C. 端口会经历从Listening状态到Fonwarding状态的转变，在此期间如果端口没有收到更优的BPDU 时，端口会恢复原来的转发状态

D. 根桥保护在端口视图配置

答案：ABCD

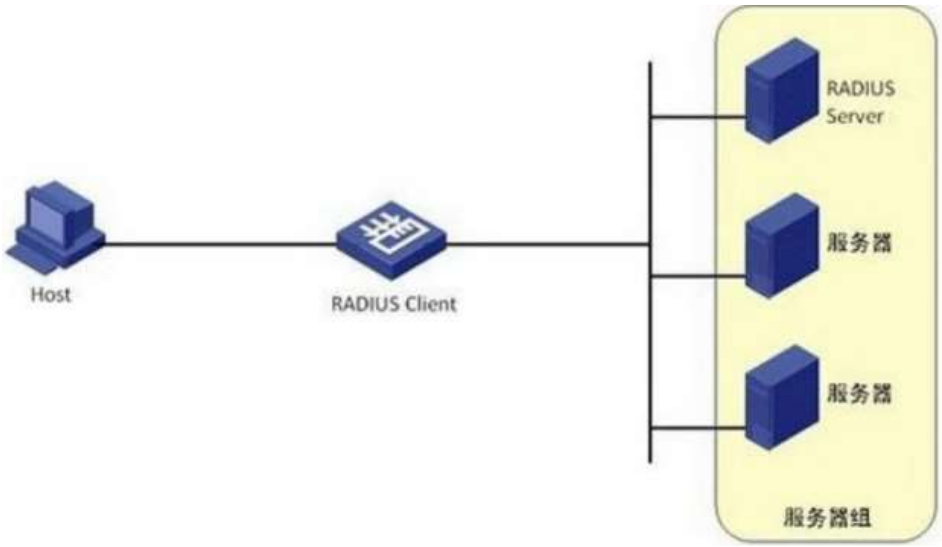
解析：由于维护人员的错误配置或网络中的恶意攻击，网络中的合法跟桥有可能会收到优先级更高的BPDU，这样当前跟桥会失去跟桥的地址，引起网络拓扑结构的变动。

对于设置了ROOT保护功能的端口，端口角色只能保持为指定端口，一旦这种端口上受到了优先级高的BPDU，这些端口的状态将被设置为Listening状态，不会转发报文（相当于将此端口相连的链路端口).

端口会经历从Listening状态到Forwarding状态的转变，在此期间如果端口没有收到更优的BPDU，端口会恢复原来的转发状体。

根桥保护命令在端口视图配置

68.【多选题】在图示的组网模型中，如果RADIUS Client上收到Accounting那么下列说法可能正确的是_____。



A. 该报文是Host发出的

B. 该报文是RADIUSServer发出的

C. 该报文是停止计费响应报文

D. 该报文是开始计费响应报文

答案：BC

解析：RADIUS消息交互流程如下：

1）用户发起连接请求，输入用户名和密码

2）RADIUS客户端根据获取的用户名和密码，向RAIUS服务器发送认证请求包(Access-Request)，密码在共享密钥的参与下进行加密处理；

3）RADIUS服务器对用户名和密码进行认证，如果认证成功，RADIUS服务器向RADIUS客户端发送认证接受包(Access-Accept)，同时也包含用户的授权信息；如果认证失败，则返回认证拒绝包(Access-Reject)

4）RADIUS客户端根据接收到的认证结果接入/拒绝用户。如果允许用户接入，则RADIUS客户端向服务器发送计费开始请求包(Accounting-Request);

5)RADIUS服务器返回计费开始响应包(Accounting-Response),并开始计费；

6)用户开始访问网络资源；

7)用户请求断开连接，RADIUS客户端向RADIUS服务器发送计费停止请求包(Accounting-Request);

8)RADIUS服务器返回计费结束响应包(Accounting-Response),并停止计费

9)用户结束访问网络资源

69.【多选题】主机PCA、PCB 和PCC 分别连接在交换机SWA 的GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 和GigabitEthernet1/0/3端口分别属于VLAN2、VLAN3和VLAN10,并且主机ife址都处于同一网段要求PCA和PCB都能访问PCC,但PCA和PCB之间不能互访，则在SWA的配置过程中，应包括下列哪项配置_____。

A. [SWA]vlan2 [SWA-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/1
B. [SWA]vlan3 [SWA-vlan3]port GigabitEthernet 1/0/2
C. [SWA]vlan10[SWA-vlan 10]isolate-user-vlan enable
D. [SWA]isolate-user-vlan 10 secondary 2 3
[SWA]vian10 [SWA-vlan 10]port GigabitEthernet 1/0/3

答案：ABCD

70.【多选题】交换机SWA 的端口Ethemet1/0/1、Ethernet1/0/2 和Ethernet1/0/3 分别为Access、Trunk和Hybrid 端口，PVID都为VLAN10在SWA上执行命令undo vlan10后，查看各端口配置可以看到下列哪项配置_____。

A. interfaceEthernet1/0/1
B. interfaceEthernet1/0/1 port access vlan 10
C. interfaceEthernet1/0/2 port link-type trunk port trunk permit vlan 1
D. interfaceEthernet1/0/2 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 port trunk pvid vlan 10
E. interfaceEthernet1/0/3 port link-type hybrid port hybrid vlan 1 untagged
F. interfaceEthernet1/0/3 port link-type hybrid port hybrid vlan 1 untagged port hybrid pvid vlan 10
G. 以上配置全部有误

答案：ADF

71.【多选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan，VLAN2和VLAN3为VLAN 10的Secondary VLAN ；交换机SWB上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 为Isolate-user-vlan,VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，可以判断_____。



A. PCA可以和PCB互通

B. PCA可以和PCC互通
C. PCA可以和SWA互通
D. PCA可以和SWB互通
E. SWA可以和SWB互通

答案：BDE

解析：PCA和SWA不能互通，因为交换机内部有VLAN标签。
没有开本地代理，所以本地隔离;
PCA不会访问SWA，因为它只是一个代理网关；
PCA与PCB之间的互访，可以通过上层设备的SWB配置本地代理ARP互访，但是没有开启，所以无法互访；
SWA与SWB之间可以互访，因为他们之间的链路出去的数据是不打tag的，而且也是包含三层接口的，所以可以三层互通

---

72. 【多选题】对于SSH用户采用publickey认证方式时，在配置密钥方面的描述哪些是正确的_____。

A. 需要在服务器端配置客户端的RSA主机私钥
B. 需要客户端为该SSH用户指定与主机公钥对应的RSA私钥
C. 可以采用拷贝粘贴的方式将客户端的主机公钥配置到服务器端
D. 不能通过拷贝粘贴的方式将客户端的主机私钥配置到服务器端

答案：BC

解析：SSH用户采用publickey认证方式时，需要在服务器端配置客户端的DSA或RSA主机公钥，并在客户端为该SSH用户指定与主机公钥对应的DSA或RSA私钥，以便客户端登录服务器端时，对客户端进行验证。
可以通过从公钥文件中导入和手工配置两种方式来在服务器端配置客户端的公钥。
从公钥文件中导入客户端的publickey公钥时，系统会自动将客户端生成的公钥文件转换为PKCS(Public Key Cryptograptry Standards,公共密钥加密标准)编码形式，并实现客户端公钥的配置，这种方式需要客户端事先将publickey密钥的公钥文件通过FTP/TFTP以二进制(binary)方式上传到服务器端。
手工配置客户端的publickey公钥，可以采用拷贝粘贴的方式将客户端的主机公钥配置到服务器端。这种方式要求拷贝粘贴的主机公钥必须是未经过转换的DER(Distrguished Encoding Rules,特异编码规则)公钥编码格式。

---

73. 【多选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan VLAN2和VLAN3为VLAN 10 的Secondary VLAN；交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 为Isolate-user-vlan,VLAN4为VLAN20 的Secondary VLAN设置好各设备的IP 地址后，在SWA 上查看MAC地址表，将显示PCB属于_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 2
C. VLAN 3
D. VLAN 4
E. VLAN 10
F. VLAN 20

答案：CE

解析：Isolate-user-vlan的MAC地址同步机制为：
Seconadry VLAN到Isolate-user-vlan的同步，即下行端口在Secondary VLAN内学习到的MAC地址都同步到Isolate-user-vlan内，而出端口则保持不便。
Isolate-user-vlan到Secondary VLAN的同步，即上行端口在Isolate-user-vlan学习到的MAC地址同步到所有的Secondary VLAN内，而出端口则保持不变。

74.【多选题】如下信息是某H3C网络设备上的snmp相关配置：
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800007DB00E0FC79887C6877
snmp-agent community read public
snmp-agent community write private
snmp-agent sys-info version all
对此设备进行snmp访问的结果描述正确的是_____。

A. 可以成功通过snmpv1访问和设置此设备
B. 可以成功通过snmpv2c访问和设置此设备
C. 可以成功通过snmpV3访问和设置此设备
D. 无论采用那个版本，都无法访问和设置此设备

答案：AB

解析：snmpV3需要配置认证方式，认证密码，加密算法，加密算法密码等；
snmpV3与snmpv1和snmpv2c区别最大是安全性和访问控制；

75.【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan VLAN2和VLAN3为VLAN 10 的Secondary VLAN；交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 为Isolate-user-vlan, VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN。 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，在SWA和SWB上都开启了本地代理ARP功能。最初时，交换机和pc没有学习到各自对应的ARP表项在PC A ping PCB的过程中，PCA会发送ARP请求PCB收到ARP请求报文后发送的目的mac响应中，目的MAC地址为_____。



A. FFFF.FFFF.FFFF
B. 0011.1111.1111
C. 00E0.FC00.0010
D. 00E0.FC00.0020

答案：D

解析：Secondary VLAN用于连接用户，Secondary VLAN之间二层帧互相隔离。如果希望实现同一Isolate User vlan下的Secondary VLAN用户之间互通，可以通过配置上行设备的本地代理ARP功能来实现二层报文的互通。

76.【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan VLAN2和VLAN3为VLAN 10 的Secondary VLAN；交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 为Isolate-user-vlan, VLAN4为VLAN20的Secondary VLA 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，在SWA和SWB上都开启了本地代理ARP功能最初时，交换机和pc没有学习到各自对应的ARP表项在PCA ping PCB的过程中，PCA会发送ARP请求，交换机向PCB转发的ARP请求报文的源MAC地址为_____。



A. 0000.0000.0000
B. 0011.1111.1111
C. 00E0.FC00.0010
D. 00E0.FC00.0020

答案：D

77.【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan VLAN2和VLAN3为VLAN 10 的Secondary VLAN；交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 为Isolate-user-vlan,VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，下面说法正确的为_____。



A. PCA的报文从SWA的GigabitEther1/0/1端口进入，从GigabitEther1/0/3 端口出来后不带VLAN Tag

B. PCA的报文从SWA的GigabitEthem1/0/3端口出来，进入SWB的GigabitEthe1/0/3端口后所带的VLANTag为VLAN2

C. SWB访问PCA 时，报文从SWB 的GigabitEthem1/0/4所带的VLAN Tag 为VLAN 1

D. SWB的报文从SWA的GigabitEthem1/0/3端口进入,从GigabitEthem1/0/1端口出来后所带的VLANTag为VLAN2

答案：A

78.【多选题】在SNMPvl的消息中，由Agent发往NMS的消息有_____。

A. GetRequest

B. GetNextRequest

C. SetRequest

D. GetResponse

E. Trap

答案：DE

解析：NMPv1支持5种消息类型：GetRequest、GetNext-Request、SetRequest、Get-Response和Trap。NMS使用Get-Request和GetNext-Request从拥有SNMP Agent的网络设备中检索信息，SNMP Agent以Get-Response消息响应Get-Request和GetNext-Request消息。NMS使用Set-Request实现设备中参数的远程配置，SNMP Agent将配置结果以Get-Response消息反馈给NMS。Trap是SNMP Agent发送给NMS的非请求消息，这些消息通知NMS被管理设备发生了一个特定的事件。

79.【多选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan，VLAN2和VLAN3为VLAN10的Secondary VLAN在以下 交换机SWA上VLAN10虚接口链路层UP?_____。

A. GigabitEthernet1/0/1端口UP

B. GigabitEthernet1/0/2端口UP

C. GigabitEthernet1/0/3端口UP

D. GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthem1/0/3三个端口都UP

答案：ABCD

80.【多选题】主机PCA、PCB 和PCC 分别连接在交换机SWA 的GigabitEthernet1/0/1、Ethernet1/0/2和
Ethernet1/0/3 端口上，并且其地址处于同一网段，交换SWA上配置

```
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]port ethernet 1/0/1
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]port ethernet 1/0/2
[SWA-vlan20]quit
[SWA]vlan 30
[SWA-vlan30]port ethernet 1/0/3
[SWA-vlan30]quit
[SWA]interface ethernet 1/0/1
[SWA-Ethernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/1]port hybrid vlan 10 30 untagged
[SWA-Ethernet1/0/1]quit
[SWA]interface ethernet 1/0/2
[SWA-Ethernet1/0/2]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/2]port hybrid vlan 20 30 untagged
[SWA-Ethernet1/0/2]quit
[SWA]interface ethernet 1/0/3
[SWA-Ethernet1/0/3]port link-type hybrid
[SWA-Ethernet1/0/3]port hybrid vlan 10 20 30 untagged
```

于上述信息可以判断_____。

A. PCA和PCB之间可以互通

B. PCA和PCC之间可以互通

C. PCB和PCC之间可以互通

D. 三台PC之间两两不能互通

E. 配置命令有误

答案：BC

解析：根据Hybrid接口的特性，PCA和PCB分别和PCC可以互通，PCA和PCB不能互通。

---

81. 【多选题】要通过SNMP查询某设备的CPU利用率，在执行查询动作之前，网络管理应用程序应该掌握下面的哪些信息_____。

A. 设备的SNMP团体属性

B. 设备的管理IP地址

C. 设备CPU利用率的OID

D. 设备CPU利用率的实例ID

答案：ABCD

---

82. 【多选题】下列有关远程端口镜像描述正确的有_____。

A. 远程端口镜像必须包含镜像源交换目的交换机

B. 远程端口镜像的反射端口是必不可少的

C. 远程端口镜像的ProbeVLAN应该禁止MAC地址学习

答案：AC

解析：远程端口镜像通过远程镜像组和远程目的镜像组互相配置的方式实现。

在源设备上配置远程源镜像组

源端口

反射端口（有得设备不需要配置）

远程镜像VLAN

配置中间设备

配置远程镜像VLAN

配置TRUNK端口

在目的设备上配置远程目的镜像组

中间设备：

在实现端口的双向镜像时需要保证中间设备可以进制该VLAN内MAC地址学习，从而可以正常的将镜像报文从一个端口转发到另一个端口。

---

83. 【多选题】在NTP客户端和服务器模式中，下列哪种NTP验证组合可以成功同步?_____。

A. NTP客户端和服务器都使能验证

B. NTP客户端和服务器都未使能验证

C. NTP客户端使能验证，服务器端没有使能验证

D. NTP客户端未使能验证，服务器端使能验证

答案：ABD

解析：NTP验证功能可以分为客户端的NTP验证和服务器端的NTP验证两个部分。在应用NTP验证功能时，应注意以下原则：

对于所有同步模式，如果使能了NTP验证功能，应同时配置验证密钥并将密钥设为可信密钥。否则，无法正常启用NTP验证功能。

对于客户端/服务器模式和对等体模式，还应在客户端（对等提模式中的主动对等体）将指定密钥与对应的NTP服务器（对等体模式的被动对等体）关联；对于广播服务器模式和组播服务器模式，应在广播服务器或组播服务器上将指定密钥与对应的NTP服务器关联，否则，无法正常启用NTP验证功能。

对于客户端/服务器同步模式，如果客户端没有成功启用NTP验证功能，不论服务器端是否能使NTP验证，客户端均可以与服务器端同步；如果客户端上成功启用了NTP验证功能，则客户端只会同步提供可信密钥的服务器，如果服务器提供的密钥不是可信的密钥，那么客户端不会与其同步。

对于所有同步模式，服务器端的配置与客户端的配置应保持一致。

84.【多选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Super VLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过按照如图所示设置好各设备的IP地址后，可以判断_____。



A. PCA可以和PCB互通
B. PCA可以和PCC互通
C. PCA可以和SWA互通
D. PCA可以和SWB互通
E. 以上答案都不对

答案：BC

解析：实验证明:
PCA可以和PCC、SWA互通；不能和PCB、SWB互通；不能和PCB、SWB互通；
PCB可以和SWA互通，不能和PCA、PCC、SWB互通
PCC可以和PCA、SWA互通，不能和PCB、SWB互通
SWA可以和PCA、PCB、PCC互通，不能和SWB互通
SWB不能和任何互通
interface vlan 10没有开启local-proxy-arp enable，所以PCA和PCB不通
Super VLAN技术的实现
Super VLAN与Sub VLAN形成映射
不同Sub VLAN主机在不同的广播域
各Sub VLAN借用Super VLAN的VLAN接口进行三层通信
Sub VLAN间通信依靠Super VLAN接口的本地代理ARP完成。
注意，SWA，SWB的VLAN接口是10，是supervlan，所以是不允许通过SWA的E1/0/3出去的，因为supervlan不包含物理接口，所以丢弃。
而PCA访问PCC是二层VLAN间的互访，可以互通

85.【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Super VLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过按照如图所示设置好各设备的IP地址后，可以判断_____。



A. SWB可以和PCA互通
B. SWB可以和PCB互通
C. SWB可以和PCC互通
D. SWB可以和SWA互通
E. 以上答案都不对

答案：E

解析：实验证明:
PCA可以和PCC、SWA互通；不能和PCB、SWB互通；不能和PCB、SWB互通；
PCB可以和SWA互通，不能和PCA、PCC、SWB互通
PCC可以和PCA、SWA互通，不能和PCB、SWB互通
SWA可以和PCA、PCB、PCC互通，不能和SWB互通
SWB不能和任何互通
interface vlan 10没有开启local-proxy-arp enable，所以PCA和PCB不通
Super VLAN技术的实现
Super VLAN与Sub VLAN形成映射
不同Sub VLAN主机在不同的广播域
各Sub VLAN借用Super VLAN的VLAN接口进行三层通信
Sub VLAN间通信依靠Super VLAN接口的本地代理ARP完成。
进入SWB的数据打上的tag全部都是VLAN 10，而VLAN 10是没有物理接口的，所以全部丢弃。

86.【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Super VLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过按照如图所示设置好各设备的IP地址后，在SWA上查看MAC地址表，可以判断PCC属于_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 2
C. VLAN 3
D. VLAN 10

答案：B

87.【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Super VLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过按照如图所示设置好各设备的IP地址后，可以判断_下面说法正确的为_____。



A. PCA的报文从SWA的Ethernet1/0/1端口进入，从Ethemet1/0/3端口出来不带tag
B. PCA的报文从SWA的Ethernet1/0/1端口进入，从Ethemet1/0/3端口出来所带VLAN Tag VLAN 1
C. PCA的报文从SWA的Ethernet1/0/1端口进入，从Ethernet1/0/3端口出来后所带的VLANTag为VLAN2
D. PCA的报文从SWA的Ethernet1/0/1端口进入，从Ethernet1/0/3端口出来后所带的VLANTag为VLAN 10

答案：C

解析：VLAN ID: 2
VLAN type: Static
It is a sub-VLAN.
Route interface: Configured
IPv4 address: 10.1.1.4
IPv4 subnet mask: 255.0.0.0

Description: VLAN 0002
Name: VLAN 0002
Tagged ports:
GigabitEthernet1/0/3
Untagged ports:
GigabitEthernet1/0/1
VLAN ID: 3
VLAN type: Static
It is a sub-VLAN.
Route interface: Configured
IPv4 address: 10.1.1.4
IPv4 subnet mask: 255.0.0.0
Description: VLAN 0003
Name: VLAN 0003
Tagged ports:
GigabitEthernet1/0/3
Untagged ports:
GigabitEthernet1/0/2
VLAN ID: 10
VLAN type: Static
It is a super VLAN.
Route interface: Configured
IPv4 address: 10.1.1.4
IPv4 subnet mask: 255.0.0.0
Description: VLAN 0010
Name: VLAN 0010
Tagged ports: None
Untagged ports: None

88. 【多选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为SuperVLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的Sub VLAN,要求PCA和PCB可以互访则交换机SWA上的配置应包括下列哪些项_____。

A. [SWA]vlan 2
[SWA-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/1
B. [SWA-vlan2]vlan 3
[SWA-vlan3]port GigabitEthernet 1/0/2
C. [SWA]vlan10
[SWA-vlan 10]super vlan
D. [SWA]vlan10
[SWA-vlan 10]supervlan
E. [SWA]vlan10
[SWA-vlan 10]subvlan 2 3
F. [SWA]supervlan10 subvlan 2 3
G. [SWA]vlan10
[SWA-vlan10] local-proxy-arp enable
[SWA] interface Vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
H. [SWA]interface Vlan 10

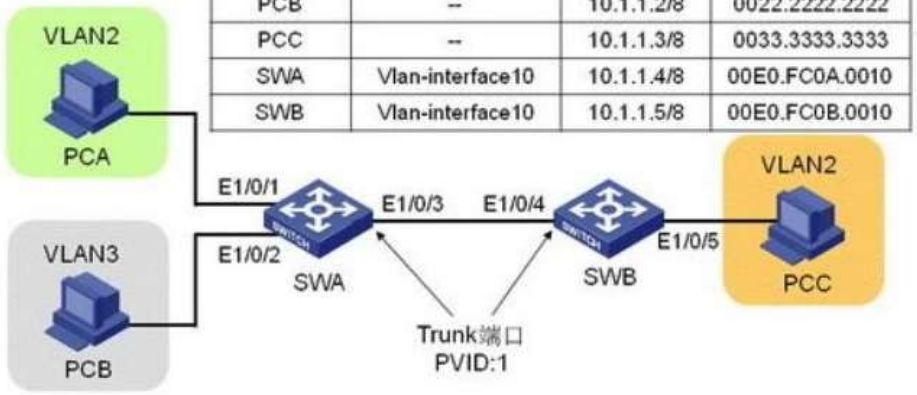
[SWA-Vlan-interface10]ip address 10.1.1.4 255.255.255.0[SWA-Vlan-interface10]local-proxy-arp enable

答案：ABDEH

解析：[SWA]vlan 2
[SWA-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-vlan2]vlan 3
[SWA-vlan3]port GigabitEthernet 1/0/2
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]supervlan
[SWA-vlan10]subvlan 2 3
[SWA]interface Vlan 10
[SWA-Vlan-interface10]ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
[SWA-Vlan-interface10]local-proxy-arp enable

89.【多选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为SuperVLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的SubVLAN,要求PCA和PCB可以互访在完成交换机SWA的配置后，在PCA可以ping通PCB之后，关于PCA、PCB和交换机SWA上的ARP表项，下面描述正确的为_____。

设备名称	接口	IP地址	MAC地址
PCA	--	10.1.1.1/8	0011.1111.1111
PCB	--	10.1.1.2/8	0022.2222.2222
PCC	--	10.1.1.3/8	0033.3333.3333
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.4/8	00E0.FC0A.0010
SWB	Vlan-interface10	10.1.1.5/8	00E0.FC0B.0010



A. 在PCA 上学习到的ARP 表项为：Internet AddressPhysical AddressType10.1.1.2 0022-2222-2222 dynamic
B. 在PCB 上学习到的ARP 表项为：Internet AddressPhysical AddressType10.1.1.1 00E0-FC0A-0010 dynamic
C. 在SWA上学习到的ARP 表项为：IP Address MAC Address VLAN IDInterfaceAging Type 10.1.1.1 0011-1111-11112Eth1/0/1 20D 10.1.1.2 0022-2222-22223Eth 1/0/2 20D
D. 以上各项都不正确

答案：BC

解析：PCA和PCB要互通需要在VLAN 10接口开启代理ARP功能：local-proxy-arp enable
Super VLAN技术的实现
Super VLAN与Sub VLAN形成映射
不同Sub VLAN主机在不同的广播域
各Sub VLAN借用Super VLAN的VLAN接口进行三层通信
Sub VLAN间通信依靠Super VLAN接口的本地代理ARP完成。
PCA MAC：4693-e4a4-0305 PCB MAC: 4694-06b2-0405 SWA MAC：4693-bf39-0102
<PCA>dis arp

```
Type: S-Static  D-Dynamic  O-Openflow  R-Rule  M-Multiport  I-Invalid
IP address     MAC address   VLAN    Interface          Aging Type
10.1.1.2       4693-bf39-0102 N/A     GE0/0              19    D
<PCB>dis arp
Type: S-Static  D-Dynamic  O-Openflow  R-Rule  M-Multiport  I-Invalid
IP address     MAC address   VLAN    Interface          Aging Type
10.1.1.1       4693-bf39-0102 N/A     GE0/0              19    D
[SWA]dis arp
Type: S-Static  D-Dynamic  O-Openflow  R-Rule  M-Multiport  I-Invalid
IP address     MAC address   VLAN    Interface          Aging Type
10.1.1.2       4694-06b2-0405 3       GE1/0/2            18    D
10.1.1.1       4693-e4a4-0305 2       GE1/0/1            18    D
```

90.【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Super VLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过SWA上查看Ethernet 1/0/3端口信息，下面显示正确的为_____。



A. [SWA]display interface Ethernet 1/0/3
Ethernet1/0/3 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 2-3,10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
B. [SWA]display interface Ethernet 1/0/3
Ethernet1/0/3 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 2-3

VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-9, 11-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
C. [SWA]display interface Ethernet 1/0/3
Ethernet1/0/3 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 2
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-9, 11-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
D. [SWA]display interface Ethernet 1/0/3
Ethernet1/0/3 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 2
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

答案：B

解析：Ethernet1/0/3为Trunk链路，默认VLAN为VLAN1，允许通过VLAN除过VLAN10(Trunk不允许SuperVlan通过)，因为SWA存在VLAN 1 2 3所以允许通过的VLAN为1 2 3；
Port link-type: trunk
VLAN Passing: 1(default vlan), 2-3
VLAN permitted: 1(default vlan), 2-9, 11-4094
没有VLAN 10，即使SWB发来VLAN 10的报文，都会丢弃，因为VLAN 10只是虚拟的接口，无物理接口，提供三层的，所以无法访问

---

91. 【多选题】关于Isolate-user-vlan技术和Super VLAN技术的描述，下面正确的是_____。

A. Isolate-user-vlan是一个二层VLAN技术，所以支持isolate-user-vlan技术的交换机都是二层交换机
B. SuperVLAN技术也称为VLAN聚合:主要目的是为解决IP地址浪费或VLAN接口数量不够
C. SuperVLAN是一个三层VLAN技术，所以支持Super VLAN技术的交换机都是三层交换机

答案：BC

解析：Isolate-user-vlan成功地解决了降低VLAN数量的问题，同时在一定程度上也实现了二层网关的共享，但它也在MAC地址复制而消耗MAC地址表项的问题，并且该技术本身属于一个二层VLAN技术。
但支持isolate-user-vlan技术的交换机不光是二层交换机支持，三层也支持。
在某些大型局域网里，采用接入层和核心层二层结构的组网方式，所有的网关都设在核心层设备上，因为每隔VLAN都需要一个接口来实现路由的互通，而大部分交换机支持的VLAN数量远远多于VLAN接口数量，如果因为特殊的需要，网络里划分了成百上千个VLAN，此时核心层设备会出现VLAN接口数量不够的情况，SuperVLAN，可以对VLAN进行聚合，从而大幅缩减实际需要的VLAN接口数量，则交换机支持的VLAN接口少的问题迎任而解。
SuperVLAN是三层VLAN技术，只有三层交换机才支持；

---

92. 【多选题】在交换机SWA上执行display interface Ethernet 1/0/1命令后，输出信息如下：
[SWA]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP
PVID: 10
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Port priority: 0
从以上输出可以判断_____。

A. 端口Ethernet1/0/1是一个Trunk端口，只允许VLAN 1和VLAN 10的数据侦通过
B. 不带VLAN标签的数据帧进入端口Ethernet1/0/1时会被打上VLAN1的标签
C. 带有VLAN1标签的数据侦离开端口Ethemet1/0/1时不会被剥离标签
D. 端口Ethemet1/0/1是一个Trunk端口，允许任意VLAN的数据帧通过

答案：CD

---

93. 【多选题】关于Isolate-user-vlan 和Super VLAN的配置，下面描述正确的是_____。

A. Isolate-user-vlan接口上开启本地代理ARP功能后可以实现不同SecondaryVLAN内的主机互通
B. SuperVLAN接口开启本地代理ARP功能后可以实现不同SubVLAN内的主机互通
C. 建立Isolate-user-vlan和Secondary VLAN映射关系后，系统将禁止向Secondary VLAN中添加/删除端口以及删除VLAN的操作
D. 建立SuperVLAN和Sub VLAN映射关系后，系统将禁止向Sub VLAN中添加/删除端口以及删除VLAN的操作

答案：BC

解析：Isolate-user-vlan建立映射关系后，系统将禁止向Isolate-user-vlan和Secondary VLAN中添加/删除端口以及删除VLAN的操作，只有在接触了映射关系后猜可以执行以上操作
Super VLAN技术实现：
Super VLAN与Sub VLAN形成映射
不同Sub VLAN主机在不同的广播域
各Sub VLAN借用Super VLAN的VLAN接口进行三层通信，
Sub VLAN间通信依靠Super VLAN接口的本地代理ARP完成

---

94. 【多选题】关于SuperVLAN和Sub VLAN的关系，下面描述正确的是_____。

A. SuperVLAN相当于把Sub VLAN做了聚合，实现所有Sub VLAN共享同一个三层接口
B. SuperVLAN只建立三层接口，负责Sub VLAN的三层转发
C. Sub VLAN只包含物理端口，内部主机以Super VLAN接口地址作为网关
D. 虽然SuperVLAN配置时不可以包含物理端口，但建立Super VLAN和SubVLAN间的映射关系后，SubVLAN包含的物理端口都属于Super VLAN

答案：ABC

解析：Super VLAN
只建立三层接口而不包含物理接口
若干Sub VLAN的集合，并为Sub VLAN提供三层转发服务
Sub VLAN

只映射若干物理端口，负责保留各自独立的广播域
不能建立三层VLAN接口
与外部的三层交换是Super VLAN的三层接口来实现的。

95.【单选题】关于SuperVLAN技术中Sub VLAN间的互通说法正确的是_____。

A. 不同SubVLAN内的主机IP地址都属于同一个网段，它们可以通过二层转发直接互通
B. 不同SubVLAN内的主机IP地址都属于同一个网段，但由于Sub VLAN的隔离作用，Sub VLAN间是没法实现互通的
C. 不同SubVLAN中的主机之间二层隔离，三层可以通过Super VLAN接口的普通代理ARP技术实现互通
D. 不同SubVLAN中的主机之间二层隔离，三层可以通过Super VLAN接口的本地代理ARP技术实现互通

答案：D

解析：Super VLAN技术实现：
Super VLAN与Sub VLAN形成映射
不同Sub VLAN主机在不同的广播域
各Sub VLAN借用Super VLAN的VLAN接口进行三层通信，
Sub VLAN间通信依靠Super VLAN接口的本地代理ARP完成

96.【多选题】对下列关于配置命令：
[H3C] ntp-service refclock-master 127.127.1.1 6的理解，哪些是正确的_____。

A. 该命令可以在所有H3C ?系列交换机上配置成功
B. 该命令是将本地时钟配置为系统的参考时钟
C. 成功配置此命令的设备，其用层数表示的时钟精度为6
D. 成功配置此命令的设备，可以作为时钟服务器对外提供时钟同步服务了

答案：BCD

解析：配置NTP服务器参考本地时钟：
ntp-service refclock-master 127.127.1.1 6
当网络没有标准的时钟源作为NTP服务器时，可以选择具有本地实时时钟的网络设备作为时钟服务器或时钟源。在被选定的网络设备上配置本地时钟作为参考源后，即可作为NTP服务器为NTP客户端提供时钟同步。但在大型网络中须谨慎配置设备参考本地时钟，以免导致网络中设备的时钟错误。
[sysname] ntp-service refclock-master [ip-address] [stratum]
其中参数ip-address只能配置为127.127.1.u,u的取值范围为0-3，标识NTP的进程ID。参数stratum为本地时钟所处的层数，取值范围为1-15，缺省值为8

97.【填空题】在H3C系列交换机上设置当前VLAN的类型为SuperVLAN的配置命令为_____。

答案：supervlan

98.【多选题】主机PCA、PCB 和PCC 分别与交换机SWA 的GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 和GigabitEthernet1/0/3端口相连，主机地址都处于同一网段，如果要实现PCA和PCB都能访问PCC,但PCA和PCB之间互相隔离，下面哪些技术或方法可以实现客户的需求_____。

A. 端口隔离技术
B. 利用端口Hybrid属性
C. Isolate-user-vlan 技术
D. SuperVLAN 技术

答案：ABC

99.【填空题】在H3C系列交换机上开启全局GVRP功能的配置命令为_____。

答案：GVRP

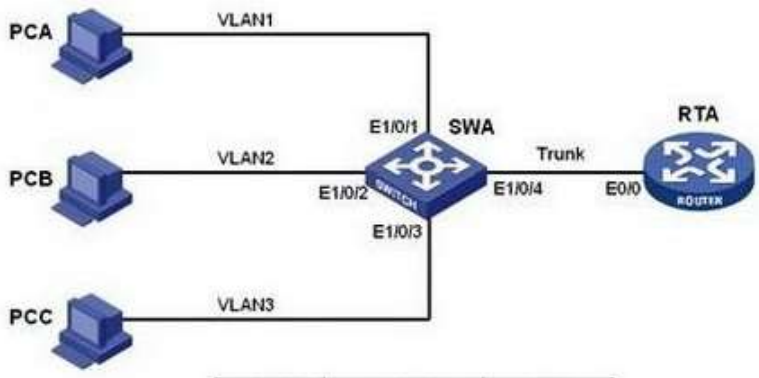
100.【填空题】在H3C系列交换机上开启以太网端口的QinQ功能的配置命令为_____。

答案：qinq enable

101.【填空题】在H3C系列交换机开启QinQ功能的端口上配置bpdu-tunneldot1q stp命令之前,在此端口上必须要配置的命令为_____。

答案：stp disable

102.【单选题】如图所示的网络中，交换机SWA为二层交换机，路由器RTA为各PC的网关在路由器RTA上做了如下配置：
[RTA]interface Ethernet 0/0.1
[RTA-Ethernet0/0.1]ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[RTA-EthernetO/0.1]vlan-type dotlq vid 1
[RTA-Ethernet0/0.1 Jinterface ethernet 0/0.2
[RTA-Ethernet0/0.2]ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[RTA-Ethernet0/0.2]vlan-type dotlq vid 2
[RTA-Ethernet0/0.2]interface ethernet 0/0.3
[RTA-Ethernet0/0.3]ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
[RTA-Ethernet0/0.3]vlan-type dotlq vid 3
交换机SWA上完成相配置后，PCA、PCB和PCC都可以ping通自己的网关，下面关于交换机SWA端口Ethernet1/0/4正确的是_____。



设备名称	IP地址	网关
PCA	10.10.10.2/24	10.10.10.1
PCB	20.20.20.2/24	20.20.20.1
PCC	30.30.30.2/24	30.30.30.1

A. interfaceEthernet1/0/4
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
B. interfaceEthernet1/0/4
port link-mode bridge
port link-type trunk

port trunk permit vlan all
port trunk pvid vlan 2
C. interfaceEthernet1/0/4
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
port trunk pvid vlan 3
D. interfaceEthernet 1/0/4
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
port trunk pvid vlan 10

答案：D

---

103. 【单选题】如图所示的网络中，在交换机SWA上完成相应配置后，交换机SWA接收到PCA访问PCB的数据帧时，根据来判断查MAC地址表还是查路由表_____。

A. 数据帧的VLAN属性
B. 数据帧的目的MAC地址
C. 数据帧的源MAC地址
D. 数据帧的目的IP地址
E. 数据帧的源IP地址

答案：B

---

104. 【单选题】如图所示的网络中，在交换机SWA上完成相应配置，且交换机SWA和各PC都学习到了相应的ARP。PCA访问PCB时发送了ICMP请求报文，报文的目的MAC地址为_____。

设备名称	接口	IP地址	网关	MAC地址
PCA	--	10.1.1.2/24	10.1.1.1	MAC_A
PCB	--	20.1.1.2/24	20.1.1.1	MAC_B
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.1/24	--	MAC_10
SWA	Vlan-interface20	20.1.1.1/24	--	MAC_20



A. FFFF.FFFF.FFFF
B. MAC_10
C. MAC_20
D. MAC_B

答案：B

---

105. 【单选题】如图所示的网络中，在交换机SWA上完成相应配置，且交换机SWA和各PC都学习到了相应的ARP。PCA访问PCB发送了ICMP请求报文，交换机SWA向PCB转发此MAC地址为_____。

设备名称	接口	IP地址	网关	MAC地址
PCA	--	10.1.1.2/24	10.1.1.1	MAC_A
PCB	--	20.1.1.2/24	20.1.1.1	MAC_B
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.1/24	--	MAC_10
SWA	Vlan-interface20	20.1.1.1/24	--	MAC_20



A. MAC_A
B. MAC_10
C. MAC_20
D. 0000.0000.0000

答案：C

---

106. 【多选题】下面关于交换机VLAN间通信说法正确的是_____。

A. 交换机划分VLAN后，只有本VLAN内的主机可以通信，VLAN间的主机是没有办法互通的
B. 二层交换机划分VLAN后，不同VLAN的主机可以借助路由器实现通信，方法是路由器到各个VLAN各有一个物理接口和一条物理连接
C. 二层交换机划分VLAN后，不同VLAN的主机可以借助路由器实现通信，方法是路由器用一个接口连接交换机的Trunk 口，且路由器必须支持802.1 Q协议
D. 三层交换机划分VLAN后，不同VLAN的主机可以实现通信，方法是三层交换机为每个VLAN创建一个虚拟的三层VLAN接口，需为VLAN接口配置相应的IP地址，此地址作为各自VLAN内主机的网关

答案：BCD

---

107. 【多选题】下面关于三层交换机的说法正确的是_____。

A. 三层交换机上实际上结合了二层交换机和路由器的部分功能，提高了网络集成度，增强了转发性能
B. 三层交换机在功能上实现了VLAN的划分、VLAN内部的二层交换和VLAN间路由的功能
C. 三层交换机中包含二层VLAN转发引擎和三层转发引擎两个部分
D. 三层交换机的三层转发引擎就相当于传统组网中的路由器的功能,使用硬件ASIC技术实现跨网段 的三层路由转发

答案：ABCD

解析：二层交换机和路由器在功能上的集成产生了三层交换机，三层交换机在功能上实现了VLAN的划分、VLAN内部的二层交换和VLAN间路由的功能。在三层交换机中分别体现为二层VLAN转发引擎和三层转发引擎两个部分，二层VLAN转发引擎与支持VLAN的二层交换机的二层转发引擎是相同的，是用硬件支持VLAN内的快速二层转发，三层转发引擎使用硬件ASIC技术实现跨网段的三层路由转发；

---

108. 【多选题】三层交换机收到数据帧进行二/三层转发判断_____。

A. 如果数据帧的目的MAC地址是本交换机的VLAN接口MAC地址，交换机做三层转发
B. 如果数据帧的目的MAC地址不是本交换机的VLAN接口MAC地址，交换机查找MAC地址表做VLAN内二层转发
C. 如果数据帧的目的IP地址和源IP地址是同一网段，则交换机做二层转发
D. 如果数据帧的目的IP地址和源IP地址不是同一网段，则交换机查找路由表做三层转发

答案：AB

解析：交换机收到数据帧，先检查数据帧的VLAN属性，然后根据VLAN属性查找MAC地址表，交换机根据数据帧的目的MAC地址来判断是做二层转发还是三层转发。如果数据帧的目的MAC地址是本交换机的VLAN接口MAC地址，交换机查找IPFDB做三层转发，否则交换机查找MAC地址表做VLAN内的二层转发；

109.【多选题】下面关于精确匹配交换机和最长匹配交换机的描述正确的是_____。

A. 精确匹配交换机通过软件查找路由表进行逐包转发

B. 精确匹配交换机是在首包通过软件查找处理之后，再通过硬件完成后续报文的转发，但不能应对蠕虫病毒对路由造成的冲击

C. 最长匹配交换机通过软件查找路由表进行逐包转发

D. 最长匹配交换机通过硬件表项来代替软件路由表，在查找时遵循最长匹配原则，在网络蠕虫极其严重的情况下，仍然能保证IP报文的线速转发

答案：BD

解析：FIB表支持最长匹配查找，而IPFDB表只支持精确匹配查找，可以认为IPFDB表项为从FIB表查到的下一跳IP地址加上下一跳IP地址在ARP表中对应的MAC地址和端口。可以看出FIB表中一个网段路由下如果有100台主机，就需要在IPFDB表中生成100条转发表项，这也是为什么在精确匹配交换机受到大量目的IP地址变化的报文攻击时，会出现IPFDB表满的原因；

最长匹配方式的三层交换机即使在加载大量路由、网络路由频繁波动、网络蠕虫及其严重的情况下，仍然能保证IP报文线速转发；

最长匹配交换机通过查找L3 Table和DEF_IP表

精确匹配交换机通过查找IPFDB表

110.【多选题】下面关于H3C三层交换机VLAN接口的IP地址描述正确的是_____。

A. 只要给一个VLAN接口配置IP地址，交换机就具有三层路由转发功能

B. 只有给两个及两个以上的VLAN接口配置了IP地址，交换机才具有三层路由转发功能

C. 当给VLAN接口配置主IP地址时，如果接口上已经有主IP地址，必须删除原主IP地址才能配置新的主IP地址

D. 在删除VLAN接口的主IP地址之前必须先删除从IP地址

答案：BD

解析：在创建VLAN接口之前，对应的VLAN必须已经存在，否则，将不能创建指定的VLAN接口。创f建子VLAN接口后，需要给VLAN接口配置IP地址，只有给两个及两个以上的VLAN接口配置IP地址，交换机猜具有三层路由转发功能。一f个接口配置一个IP地址即可，但为了子使交换机的一个VLAN可以与多个子网相连，VLAN接口可以配置多个IP地址，其中一个为主IP地址，其余为从IP地址，可以配置九个从IP地址。主从地址的配置关系为：当f配置主IP地址时，如果接口上已经有主IP地址，则源主IP地址被新配置的地址取代。在f删除主IP地址之前必须先删除从IP地址

111.【单选题】下面关于H3C交换机静态路由描述正确的是_____。

A. 二层交换机不支持路由转发功能，所以二层交换机不可以配置静态路由

B. 二层交换机可以配置静态路由

C. 只有三层交换机才可以配置静态路由

D. 交换机在配置静态路由时，可以直接指定出接口而不需要指定下一跳

答案：B

112.【多选题】在交换机SWA上执行display interface Ethernet 1/0/1命令后，输出信息如下：
[SWA]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP
PVID: 10
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Port priority: 0
从以上输出可以判断_____。

A. 端口Ethernetl/0/1是一个Trunk端口，允许所有VLAN的数据侦通过
B. 带有VLAN1标签的数据帧离开端口Ethernetl/0/1时会被剥离标签
C. 带有VLAN20标签的数据帧可以从端口Ethernetl/0/1转发出去
D. 带有VLAN10标签的数据帧进入端口Ethernetl/0/1时不会被丢弃

答案：AD

113.【多选题】在交换机SWA上执行display interface Ethernet 1/0/1命令后，输出信息如下:[SWA] display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP
PVID: 10
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Port priority: 0
从以上输出可以判断_____。

A. 端口Ethernet1/0/1是一个Trunk端口，只允许VLAN 10的数据帧通过
B. 不带VLAN标签的数据帧进入端口Ethernet1/0/1时会被打上VLAN10的标签
C. 带有VLAN1标签的数据帧进入端口Ethernet1/0/1时不会被丢弃
D. 带有VLAN10标签的数据帧Ethernetl/0/1时不会被剥离标签

答案：BC

114.【多选题】在交换机SWA上执行display interface Ethernet 1/0/1命令后，输出信息如下:[SWA] display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP
PVID: 10
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk

VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Port priority: 0
从以上输出可以判断_____。

A. 带有VLAN10标签的数据帧离开端口Ethernet1/0/1时会被剥离标签
B. 带有VLAN20标签的数据帧不能从端口Ethernet1/0/1转发出去
C. 带有VLAN1标签的数据侦进入端口Ethemet1/0/1时会被丢弃
D. 带有VLAN10标签的数据帧进入端口Ethernet1/0/1时会被丢弃

答案：AB

115.【单选题】主机PCA的IP地址为40.1.1.1,MAC地址为0011.1111.1111, 接在交换机的GigabitEthernet1/0/1口，在交换
机上配置了如下命令：

```
[H3C]vlan 10
[H3C-vlan10]quit
[H3C]vlan 20
[H3C-vlan20]protocol-vlan ipv4
[H3C-vlan20]quit
[H3C]vlan 30
[H3C-vlan30]quit
[H3C]mac-vlan mac-address 0022-2222-2222 vlan 30
[H3C]vlan 40
[H3C-vlan40]ip-subnet-vlan ip 40.1.1.0 255.255.255.0
[H3C-vlan40]quit
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 10
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 20 30 40 untagged
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 40
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]mac-vlan enable
```

配置完成后，可以判断PCA会加入_____。

A. VLAN 10
B. VLAN 20
C. VLAN 30
D. VLAN 40

答案：D

解析：如果交换机的某个端口下同时开启以上四种VLAN，则缺省情况下，VLAN将按照基于MAC地址的VLAN、基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于端口的VLAN的先后顺序进行匹配。当交换机的以太网口收到帧时，将采用以下方法处理：
1）当收到的帧为Tagged帧时，如果端口允许携带该VLAN标记的帧通过，则正常转发；如果不允许，则丢弃该帧。
2）当收到的帧为Untagged帧时，会以帧的源MAC地址为依据去匹配MAC VLAN表项。如果匹配不成功，则按照匹配

到的VLAN ID和优先级进行转发，如果匹配失败，则进行下一步处理。
3）按IP子网VLAN匹配方式进行匹配，一句帧的源地址来确定帧所属的VLAN，如果匹配成功，将帧自动划分到指定VLAN中进行转发，如果匹配失败，则进行下一步处理。
4）按协议VLAN匹配方式进行匹配，如果帧匹配协议模版，则给帧打上由该协议模版定义的协议VLAN的VLAN ID进行转发；如果帧没有匹配协议模版，则给帧打上端口的缺省VLAN ID 转发。
默认模式下，优先匹配MACVLAN-IP子网VLAN-协议VLAN-端口VLAN,由于MACVLAN的MAC地址不匹配，所以不选答案C

116. 【单选题】主机PCA的IP地址为40.1.1.1,MAC地址为0011.1111.1111,连接在交换机SWA的GigabitEthernet1/0/1端口
上，在交换机SWA上配置了如下命令：
[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]protocol-vlan ipv4
[SWA-vlan20]quit
[SWA]vlan 30
[SWA-vlan30]quit
[SWA]mac-vlan mac-address 0011-1111-1111 vlan 30
[SWA]vlan 40
[SWA-vlan40]ip-subnet-vlan ip 50.1.1.0 255.255.255.0
[SWA-vlan40]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 20 30 40 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid ip-subnet-vlan vlan 40
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]mac-vlan enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]vlan precedence ip-subnet-vlan
配置完成后，可以判断PCA会加入_____。

A. VLAN 10
B. VLAN 20
C. VLAN 30
D. VLAN 40

答案：C

解析：默认模式下，优先匹配MACVLAN-IP子网VLAN-协议VLAN-端口VLAN

117. 【单选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN10,在SWC上创建了VLAN20,并且在交换机SWA上设置Ethernet1/0/1端口的GVRP注册模式为Fixed,在三台交换机查看各Trunk端口状态信息，下面显示正确的是_____。



A. [SWA]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP ......
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
B. [SWB]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernetl/0/1 current state: UP ......
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
C. [SWB]display interface Ethernet 1/0/2
Ethernetl/0/2 current state: UP ......
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
D. [SWC]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernetl/0/1 current state: UP ......
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

答案：D

解析：GVRP传播的VLAN注册信息即包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其他设备的动态注册信息。GVRP的端口注册模式有以下三种：

Normal模式：允许该端口动态注册或注销VLAN，传播动态VLAN以及静态VLAN信息。

Fixed模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，只传播静态VLAN信息，不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是手工配置的静态VLAN。

Forbidden模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，不传播除VLAN1以外的任何VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是VLAN 1。

---

118. 【多选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN10,在SWC上创建了VLAN20,并且在交换机SWA上设置Ethernet1/0/1端口的GVRP注册模式为Fixed,在三台交换机查看各Trunk端口状态信息，下面显示正确的是_____。



A. [SWA]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernetl/0/1 current state: UP ……
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
B. [SWB]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP ……
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
C. [SWB]display interface Ethernet 1/0/2
Ethernet1/0/2 current state: UP ……
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)

Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
D. [SWC]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP .....
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

答案：AB

解析：GVRP传播的VLAN注册信息即包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其他设备的动态注册信息。GVRP的端口注册模式有以下三种：
Normal模式：允许该端口动态注册或注销VLAN，传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
Fixed模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，只传播静态VLAN信息，不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是手工配置的静态VLAN。
Forbidden模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，不传播除VLAN1以外的任何VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是VLAN 1。

119.【多选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN10,在交换机SWC上创建了VLAN20,并且在交换机SWA上设置Ethernet1/0/1端口的GVRP注册模式为Fixed,在SWA上执行display vlan,SWA上存在的VLAN有_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 10
C. VLAN 20

答案：AB

解析：GVRP传播的VLAN注册信息即包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其他设备的动态注册信息。GVRP的端口注册模式有以下三种：
Normal模式：允许该端口动态注册或注销VLAN，传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
Fixed模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，只传播静态VLAN信息，不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是手工配置的静态

VLAN。
Forbidden模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，不传播除VLAN1以外的任何VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是VLAN 1。

120.【多选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN10,在交换机SWC上创建了VLAN20,并且在交换机SWA上设置Ethernet1/0/1端口的GVRP注册模式为Fixed,在SWB上执行display vlan命令查看VLAN，SWB上存在的VLAN有_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 10
C. VLAN 20

答案：ABC

解析：GVRP传播的VLAN注册信息即包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其他设备的动态注册信息。GVRP的端口注册模式有以下三种：
Normal模式：允许该端口动态注册或注销VLAN，传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
Fixed模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，只传播静态VLAN信息，不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是手工配置的静态
VLAN。
Forbidden模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，不传播除VLAN1以外的任何VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是VLAN 1。

121.【多选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN10,在交换机SWC上创建了VLAN20,并且在交换机SWA上设置Ethernet1/0/1端口的GVRP注册模式为Forbidden,在三台交换机上查看各Trunk端口状下面显示正确的是_____。



A. [SWA]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP ……
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan),
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
B. [SWB]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP ……
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan),
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
C. [SWB]display interface Ethernet 1/0/2
Ethernet1/0/2 current state: UP ……
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
D. [SWC]display interface Ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: UP ……
PVID: 1
Mdi type: auto
Link delay is 0(sec)
Port link-type: trunk
VLAN passing: 1 (default vlan), 10,20
VLAN permitted: 1 (default vlan), 2-4094
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

答案：AB

解析：GVRP传播的VLAN注册信息即包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其他设备的动态注册信息。GVRP的端口注册模式有以下三种：
Normal模式：允许该端口动态注册或注销VLAN，传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
Fixed模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，只传播静态VLAN信息，不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是手工配置的静态VLAN。
Forbidden模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，不传播除VLAN1以外的任何VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是VLAN 1。

122.【单选题】主机PCA的IP地址为40.1.1.1, MAC地址为0011.1111.1111,PCA连接在交换机SWA的GigabitEthernet1/0/1端口上在交换机SWA上配置了如下命令：

[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]protocol-vlan ipv4
[SWA-vlan20]quit
[SWA]vlan 30
[SWA-vlan30]quit
[SWA]mac-vlan mac-address 0011-1111-1111 vlan 30
[SWA]vlan 40
[SWA-vlan40]ip-subnet-vlan ip 40.1.1.0 255.255.255.0
[SWA-vlan40]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 20 30 40 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid ip-subnet-vlan v lan 40
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]mac-vlan enable

配置完成后，可以判断PCA会加入_____。

A. VLAN 10
B. VLAN 20
C. VLAN 30
D. VLAN 40
E. 配置命令有误

答案：C

解析：如果交换机的某个端口下同时开启以上四种VLAN，则缺省情况下，VLAN将按照基于MAC地址的VLAN、基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于端口的VLAN的先后顺序进行匹配。当交换机的以太网口收到帧时，将采用以下方法处理：

1）当收到的帧为Tagged帧时，如果端口允许携带该VLAN标记的帧通过，则正常转发；如果不允许，则丢弃该帧。

2）当收到的帧为Untagged帧时，会以帧的源MAC地址为依据去匹配MAC VLAN表项。如果匹配不成功，则按照匹配到的VLAN ID和优先级进行转发，如果匹配失败，则进行下一步处理。

3）按IP子网VLAN匹配方式进行匹配，一句帧的源地址来确定帧所属的VLAN，如果匹配成功，将帧自动划分到指定VLAN中进行转发，如果匹配失败，则进行下一步处理。

4）按协议VLAN匹配方式进行匹配，如果帧匹配协议模版，则给帧打上由该协议模版定义的协议VLAN的VLAN ID进行转发；如果帧没有匹配协议模版，则给帧打上端口的缺省VLAN ID 转发。

123.【单选题】主机PCA的IP地址为40.1.1.1,MAC地址为0011.1111.1111,PCA连接在交换机SWA的GigabitEthernet1/0/1端口上在交换机SWA上配置了如下命令：

[SWA]vlan 10
[SWA-vlan10]quit
[SWA]vlan 20
[SWA-vlan20]protocol-vlan ipv4

[SWA-vlan20]quit
[SWA]vlan 30
[SWA-vlan30]quit
[SWA]mac-vlan mac-address 0011-1111-1111 vlan 30
[SWA]vlan 40
[SWA-vlan40]ip-subnet-vlan ip 40.1.1.0 255.255.255.0
[SWA-vlan40]quit
[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type hybrid
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid pvid vlan 10
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid vlan 10 20 30 40 untagged
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid protocol-vlan vlan 20 0
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port hybrid ip-subnet-vlan v lan 40
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]mac-vlan enable
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]vlan precedence ip-subnet-vlan
配置完成后，可以判断PCA会加入 _____。

A. VLAN 10
B. VLAN 20
C. VLAN 30
D. VLAN 40

答案：D

解析：如果交换机的某个端口下同时开启以上四种VLAN，则缺省情况下，VLAN将按照基于MAC地址的VLAN、基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于端口的VLAN的先后顺序进行匹配。当交换机的以太网口收到帧时，将采用以下方法处理：

1）当收到的帧为Tagged帧时，如果端口允许携带该VLAN标记的帧通过，则正常转发；如果不允许，则丢弃该帧。

2）当收到的帧为Untagged帧时，会以帧的源MAC地址为依据去匹配MAC VLAN表项。如果匹配不成功，则按照匹配到的VLAN ID和优先级进行转发，如果匹配失败，则进行下一步处理。

3）按IP子网VLAN匹配方式进行匹配，一句帧的源地址来确定帧所属的VLAN，如果匹配成功，将帧自动划分到指定VLAN中进行转发，如果匹配失败，则进行下一步处理。

4）按协议VLAN匹配方式进行匹配，如果帧匹配协议模版，则给帧打上由该协议模版定义的协议VLAN的VLAN ID进行转发；如果帧没有匹配协议模版，则给帧打上端口的缺省VLAN ID 转发。

如果端口下同时开启了MAC VLAN和IP子网VLAN，对基于单个MAC的VLAN表项和基于子网的VLAN，需要配置端口VLAN的优先级。缺省情况下，优先根据MAC地址来匹配VLAN。配置命令为：

vlan precedence { mac-vlan | ip-subnet-vlan }

124.【多选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN10,在交换机SWC上创建了VLAN20,并且在交换机SWA上设置Ethernetl/0/1端口的GVRP注册模式为Forbidden,在SWC 上执行display vlan，SWC 上存在的VLAN有_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 10
C. VLAN 20

答案：AC

解析：GVRP传播的VLAN注册信息即包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其他设备的动态注册信息。GVRP的端口注册模式有以下三种：
Normal模式：允许该端口动态注册或注销VLAN，传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
Fixed模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，只传播静态VLAN信息，不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是手工配置的静态VLAN。
Forbidden模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，不传播除VLAN1以外的任何VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是VLAN 1。

125.【多选题】在如图所示的交换网络中，三台交换机都只有缺省VLAN1,三台交换机的互联端口都为Trunk,且允许所有VLAN通过，三台交换机都开启了全局和端口的GVRP功能在交换机SWA上创建了VLAN10,在交换机SWC上创建了VLAN20,并且在交换机SWA上设置Ethernet1/0/1端口的GVRP注册模式为Forbidden,在SWB上执行display vlan命令查看VLAN，SWB上存在的VLAN有_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 10
C. VLAN 20

答案：AC

解析：GVRP传播的VLAN注册信息即包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其他设备的动态注册信息。GVRP的端口注册模式有以下三种：
Normal模式：允许该端口动态注册或注销VLAN，传播动态VLAN以及静态VLAN信息。
Fixed模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，只传播静态VLAN信息，不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是手工配置的静态VLAN。

Forbidden模式：禁止该端口动态注册或注销VLAN，不传播除VLAN1以外的任何VLAN信息。也就是说被配置为Forbidden模式的Trunk端口，即使允许所有VLAN通过，实际通过的VLAN也只能是VLAN 1。

126. 【多选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10是Isolate-user-vlan VLAN2和VLAN3是VLAN 10 的Secondary VLAN ； 交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 是Isolate-user-vlan, VLAN4是VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，可以判断_____。



A. PCC可以和PCA互通
B. PCC可以和PCB互通
C. PCC可以和SWA互通
D. PCC可以和SWB互通

答案：ABC

解析：Isolatevlan中，SWA无法配本地arp代理，只能在SWB上配，由于没有开启本地代理，所以PCA,PCB只能访问SWA上游的SWB，PCC也是同样的道理，只能访问SWA

127. 【多选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan，VLAN2和VLAN3为VLAN10 的Secondary VLAN ； 交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 为Isolate-user-vlan, VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，在SWA上查看MAC地址表，可以判断PCA属于_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 2
C. VLAN 3
D. VLAN 4
E. VLAN 10
F. VLAN 20

答案：BE

解析：MAC地址同步技术：
各Secondary VLAN学习的MAC地址同步到Isolate-user-vlan
Isolate-user-vlan学习的MAC地址同步到各Secondary VLAN

128. 【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan，VLAN2和VLAN3为VLAN 10 的Secondary VLAN ；交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20为Isolate-user-vlan, VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，在SWA上查看MAC地址表，可以判断PCC属于_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 2
C. VLAN 3

D. VLAN 4
E. VLAN 10
F. VLAN 20

答案：E

解析：MAC地址同步技术：
各Secondary VLAN学习的MAC地址同步到Isolate-user-vlan
Isolate-user-vlan学习的MAC地址同步到各Secondary VLAN
PCA访问PCC，首先解析PCC的MAC，所以发送arp解析包，在VLAN2中广播，SWA收到后，学习到PCA的MAC，将其加入到VLAN2和VLAN10中，然后剥去其tag在g1/0/3发出，发往SWB，进入时打上tag20，成功解析到PCC的MAC后，返回进入SWA，打上tag10，然后SWA发现目的MAC是PCA，由于MAC_PCA同时在VLAN2和VLAN10中，对应端口分别为g1/0/1，g1/0/3，所以就在g1/0/1中广播，最终发到PCA上

---

129. 【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan，VLAN2和VLAN3为VLAN 10 的Secondary VLAN ；交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20为Isolate-user-vlan,VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，在SWB上查看MAC地址表，可以判断SWA属于_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 2
C. VLAN 3
D. VLAN 4
E. VLAN 10
F. VLAN 20

答案：F

解析：MAC地址同步技术：
各Secondary VLAN学习的MAC地址同步到Isolate-user-vlan
Isolate-user-vlan学习的MAC地址同步到各Secondary VLAN
任意数据帧只要出SWA都是剥去tag，然后进入SWB都要打上tag的，g1/0/4为VLAN20,所以为20。

130. 【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan，VLAN2和VLAN3为VLAN 10的Secondary VLAN ； 交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 为Isolate-user-vlan, VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，下面说法正确的是_____。



A. PCA的报文从SWA的GigabitEthem1/0/1端口进入,从GigabitEthem1/0/3 端口出来后所带的VLANTag为VLAN2

B. PCA的报文从SWA的GigabitEthem1/0/端口出来，进入SWB的GigabitEthem1/0/4端口后所带的VLAN Tag 为VLAN20

C. SWB访问PCA 时，报文从SWB 的GigabitEthem1/0/4所带的VLAN Tag 为VLAN10

D. SWB的报文从SWA的GigabitEthem1/0/3端口进入,从GigabitEthem1/0/3端口出来后所带的VLANTag为VLAN20

答案：B

解析：A是错的，不带标签

C是错的，不带标签

D是错的，带标签VLAN 10

131. 【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan，VLAN2和VLAN3为VLAN 10的Secondary VLAN ； 交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20 为Isolate-user-vlan, VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，下面说法正确的是_____。



A. PCA的报文从SWA的GigabitEthernet1/0/1端口进入,从GigabitEthernet1/0/3端口出来后所带的VLAN Tag VLAN 1

B. PCA的报文从SWA的GigabitEthernet1/0/3端口出来，进入SWB的GigabitEthernet1/0/4端口后所带的VLAN Tag 为VLAN 10

C. SWB访问PCA时,报文从SWB的GigabitEthernetl/0/4端口出来不带VLAN Tag

D. SWB的报文从SWA的GigabitEthernet1/0/3端口进入,从GigabitEthernet1/0/1端口出来后所带的VLAN Tag为VLAN 10

答案：C

解析：A是错的，不带标签

B是错的，带标签VLAN 20

D是错的，不带标签

---

132. 【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan，VLAN2和VLAN3为VLAN 10 的Secondary VLAN ；交换机SWB 上创建VLAN4和VLAN20,并且设置VLAN20为Isolate-user-vlan, VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，下面说法正确的是_____。



A. PCA的报文从SWA的GigabitEthernet1/0/1端口进入,从GigabitEthernet1/0/3 端口出来后所带的VLANTag为VLAN 10

B. PCA的报文从SWA的GigabitEthernet1/0/3端口出来，进入SWB的GigabitEthernet1/0/4端口后不带VLAN Tag
C. SWB访问PCA 时，报文从SWB 的GigabitEthernet1/0/4端口出来后，所带的VLAN T ag 为VLAN20
D. SWB的报文从SWA 的GigabitEthernet1/0/3从GigabitEthernet1/0/1端口出来后不带VLANTag

答案：D

解析：A是错的，不带标签
B是错的，带标签VLAN 20
C是错的，不带标签

133.【单选题】在如图所示的交换网络中,交换机SWA上设置VLAN 10为Super VLAN ，VLAN2和VLAN3为VLAN 10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID为VLAN1,允许所有VLAN通过，按照如图所示设置好各设备的IP地址后，可以判断_____。



A. PCC可以和PCB互通
B. PCC可以和SWA互通
C. PCC可以和SWB互通
D. SWA可以和SWB互通

答案：B

解析：实验证明:
PCA可以和PCC、SWA互通；不能和PCB、SWB互通；不能和PCB、SWB互通；
PCB可以和SWA互通，不能和PCA、PCC、SWB互通
PCC可以和PCA、SWA互通，不能和PCB、SWB互通
SWA可以和PCA、PCB、PCC互通，不能和SWB互通
SWB不能和任何互通
interface vlan 10没有开启local-proxy-arp enable，所以PCA和PCB不通
Super VLAN技术的实现
Super VLAN与Sub VLAN形成映射
不同Sub VLAN主机在不同的广播域
各Sub VLAN借用Super VLAN的VLAN接口进行三层通信
Sub VLAN间通信依靠Super VLAN接口的本地代理ARP完成。
从g1/0/1出来后是发给PCA的，所以是untag的，SWA没有开启本地arp代理，所以PCA与PCB无法互访；SWB上的网关只起一个代理网关的作用，无法互访；从SWA出去要打上VLAN10的tag，而实际上无物理接口，所以丢弃

134.【多选题】在如图所示的交换网络中,交换机SWA上设置VLAN 10为Super VLAN ，VLAN2和VLAN3为VLAN 10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID为VLAN1,允许所有VLAN通过，按照如图所示设置好各设备的IP地址后，可以判断_____。



A. SWA可以和PCA互通

B. SWA可以和PCB互通

C. SWA可以和PCC互通

D. SWA可以和SWB互通

答案：ABC

解析：实验证明:

PCA可以和PCC、SWA互通；不能和PCB、SWB互通；不能和PCB、SWB互通；

PCB可以和SWA互通，不能和PCA、PCC、SWB互通

PCC可以和PCA、SWA互通，不能和PCB、SWB互通

SWA可以和PCA、PCB、PCC互通，不能和SWB互通

SWB不能和任何互通

interface vlan 10没有开启local-proxy-arp enable，所以PCA和PCB不通

Super VLAN技术的实现

Super VLAN与Sub VLAN形成映射

不同Sub VLAN主机在不同的广播域

各Sub VLAN借用Super VLAN的VLAN接口进行三层通信

Sub VLAN间通信依靠Super VLAN接口的本地代理ARP完成。

135.【单选题】在如图所示的交换网络中,交换机SWA上设置VLAN 10为Super VLAN ，VLAN2和VLAN3为VLAN 10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID为VLAN1,允许所有VLAN通过，按照如图所示设置好各设备的IP地址后，在SWB上查看MAC地址表，可以判断PCA属于_____。



A. VLAN 1
B. VLAN 2
C. VLAN 3
D. VLAN 10

答案：B

136. 【多选题】在如图所示的交换网络中,交换机SWA上设置VLAN 10为Super VLAN ，VLAN2和VLAN3为VLAN 10的SubVLAN,端口Ethernet1/0/3为Trunk端口，PVID 为VLAN1,允许所有VLAN 通过；交换机SWB上创建VLAN2和VLAN20,端口Ethernet1/0/4为Trunk端口，PVID为VLAN1,允许所有VLAN通过，按照如图所示设置好各设备的IP地址后，下面说法正确的是_____。



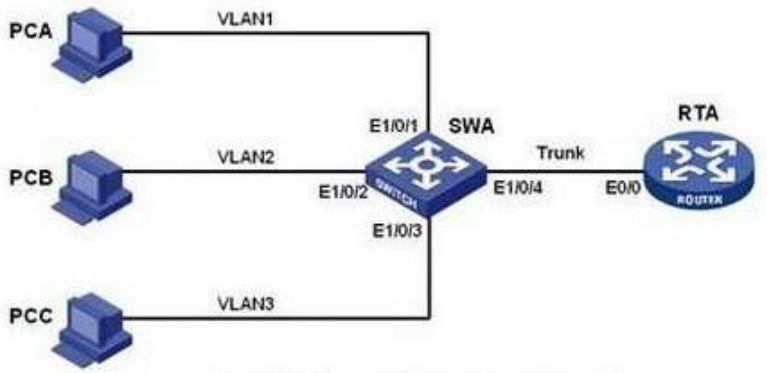
A. PCC的报文从SWB的Ethernet1/0/4端口出来，进入SWA的Ethernet1/0/3端口后所带的vlan tag 为VLAN1
B. PCC的报文从SWB的Ethernet1/0/4端口出来，进入SWA的Ethernet1/0/3端口后所带的vlan tag为VLAN2
C. PCC的报文从SWB的Ethernet1/0/4端口出来，进入SWA的Ethernet1/0/3端口后所带的vlan tag为VLAN3
D. PCC的报文从SWB的Ethernet1/0/4端口出来，进入SWA的Ethernet1/0/3端口后所带的vlan tag为VLAN10

答案：B

137. 【多选题】如图所示的网络中，交换机SWA为二层交换机，路由器RTA为各PC的网关在路由器RTA上做了如下配置:

[RTA]interface Ethernet 0/0
[RTA-Ethernet0/0]ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[RTA-Ethernet0/0]interface ethernet 0/0.2
[RTA-Ethernet0/0.2]ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[RTA-Ethernet0/0.2]vlan-type dotlq vid 2
[RTA-Ethernet0/0.2]interface ethernet 0/0.3
[RTA-Ethernet0/0.3]ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
[RTA-Ethernet0/0.3]vlan-type dotlq vid 3

在交换机SWA上完成相应配置后，PCA、PCB和PCC都可以ping通自己的网关，下面交换机SWA端口Ethernet1/0/4的配置应为_____。



设备名称	IP地址	网关
PCA	10.10.10.2/24	10.10.10.1
PCB	20.20.20.2/24	20.20.20.1
PCC	30.30.30.2/24	30.30.30.1

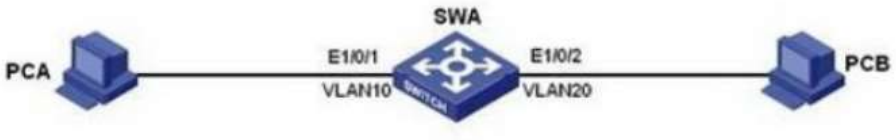
A. interfaceEthernet 1/0/4
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
B. interfaceEthernet1/0/4
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
port trunk pvid vlan 2
C. interface Ethernet1/0/4
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
port trunk pvid vlan 3
D. interface Ethernet 1/0/4
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all

port trunk pvid vlan 10

答案：A

138. 【单选题】如图所示的网络中，在交换机SWA上完成相应配置，且交换机SWA和各PC都学习到了相应的ARP表项，PCA访问PCB时发送了ICMP请求报文，交换机SWA向PCB转发此报文时,报文的目的IP地址为_____。

设备名称	接口	IP地址	网关	MAC地址
PCA	--	10.1.1.2/24	10.1.1.1	MAC_A
PCB	--	20.1.1.2/24	20.1.1.1	MAC_B
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.1/24	--	MAC_10
SWA	Vlan-interface20	20.1.1.1/24	--	MAC_20

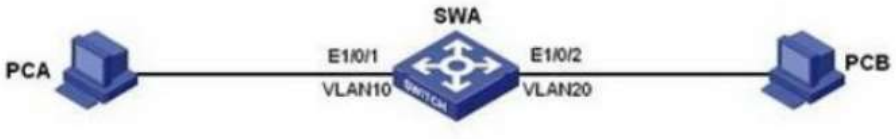


A. 10.1.1.1
B. 10.1.1.2
C. 20.1.1.1
D. 20.1.1.2

答案：D

139. 【单选题】如图所示的网络中，在交换机SWA上完成相应配置，且交换机SWA和各PC都学习到了相应的ARP表项，PCA访问PCB发送了ICMP请求报文，交换机SWA向PCB转发此报文时，报文的源IP地址为_____。

设备名称	接口	IP地址	网关	MAC地址
PCA	--	10.1.1.2/24	10.1.1.1	MAC_A
PCB	--	20.1.1.2/24	20.1.1.1	MAC_B
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.1/24	--	MAC_10
SWA	Vlan-interface20	20.1.1.1/24	--	MAC_20



A. 10.1.1.1
B. 10.1.1.2
C. 20.1.1.1
D. 20.1.1.2

答案：B

140.【多选题】在GARP应用实体之间的信息交换中使用的GARP消息有_____。

A. Empty
B. JoinIn
C. JoinEmpty
D. JoinAll
E. Leave
F. LeaveAll
G. LeaveEmpty

答案：ABCEF

解析：GARP应用实体之间的信息交换借助于各种消息的传递来完成，其中主要有以下五中消息起作用：
Empty:发送者不声明该属性，发送者未注册该属性但希望接收该属性的声明。
Joinln:发送者希望声明该属性，而且发送者已注册。
JoinEmpty:发送者希望声明该属性，发送者未注册该属性但希望接收到该属性的声明。
Leave：发送者希望撤销该属性的声明，即希望接收者注销该属性。
LeaveAll：发送者希望撤销所有属性的声明，即希望接收者注销所有属性。

141.【多选题】关于STP协议下列说法正确的是_____。

A. STP用于构建局域网中两节点之间的最短路径
B. STP用于消除局域网中的数据链路层环路
C. STP主要使用在令牌环网中
D. 当活动链路发生故障时，STP可以激活冗余链路，恢复网络的连通性

答案：BD

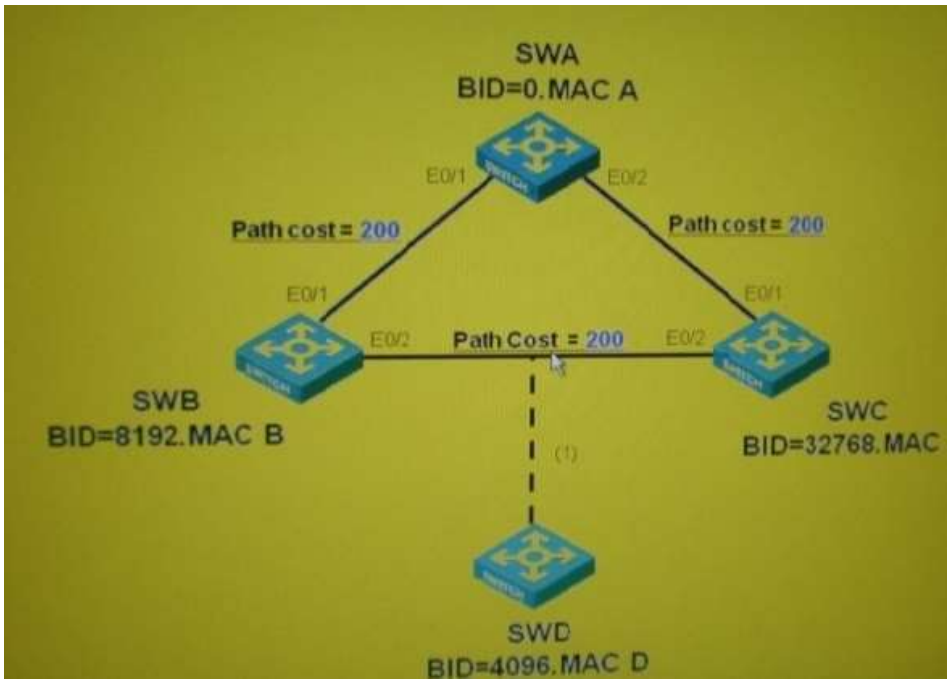
解析：STP在IEEE制定的802.1D标准中定义，用于在局域网中消除数据链路层环路。STP可以通过计算，动态的阻断冗余链路。而当活动链路发生故障时，STP又 可以激活冗余链路，恢复网络的连通，避免网络中断。

142.【多选题】局域网存在环路可能会导致_____。

A. 广播风暴
B. 端口速率发生变化
C. 端口双工模式发生变化
D. MAC地址学习错误

答案：AD

143.【多选题】如上拓扑，SWA、SWB和SWC构成的环路启用STP,则如下说法正确的有_____。



A. 加入SWD之前，STP收敛后，SWB的端口E0/2为Alternate端口

B. 加入SWD之前，STP收敛后，SWC会从E0/1和E0/2均收到配置BPDU

C. STP收敛后，将SWD通过图中虚线链路1和网络相连，则SWD会首先发送以自己为根的配置BPDU,经过最长Hello Time后，SWC会向SWD发送以SWA为根的配置BPDU

D. STP收敛后，将SWD通过图中虚线链路1和网络相连，则SWD会首先发送以自己为根的配置BPDU,SWB会立即回应以SWA为根的配置BPDU

答案：BD

解析：收到低优先级配置BPDU时的处理：

在STP稳定运行期间，跟桥以Hello Time为周期发送配置BPDU，其他网桥从根端口接收配置BPDU，经过跟新从指定端口发送出去，每隔网桥都进行同样的动作直到配置BPDU传播到网络中的每一个角落。

非跟桥不会主动发送配置BPDU，但是存在一种例外情况。当网桥在指定端口收到一个低优先级的配置BPDU时，网桥会立即回应一个配置BPDU，这样可以保证新加入的网桥尽快的确定根桥和端口的角色，使网络快速实现收敛。

网桥可以立即回应配置BPDU是因为网桥都会保存当前最优的配置BPDU，该配置BPDU的生存期为Max Age。当配置BPDU生存期超时后，网桥会重新认为自身是网桥中的根桥，发送以自身为根的配置BPDU

---

144. 【多选题】关于STP端口状态，下列说法正确的有_____。

A. 当端口处于Listening状态时，会接收配置BPDU并进行计算，但是不发送配置BPDU

B. 当端口处于Learning状态时，开始学习MAC地址，但是不转发数据

C. 无论端口最终确定何种角色，在Listening状态和Learning状态停留的时间都为一个ForwardDelay时长

D. 当端口处于Listening状态和Learning状态时，如果端口角色变为Alternate端口，则该端口状态会直接转变为Blocking

答案：BD

解析：当端口为DOWN时，处于STP定义的Disabled状态，当端口UP后，经过初始化会首先进入Blocking状态。由于端口在STP计算初期均会认为自己是指定端口，短衣端口直接从Blocking状态进入第一个中间状态Listening。

在Listening状态期间，端口通过交互配置BPDU，完成角色的确认，在此期间端口不进行MAC地址学习也不能收发数据。如果端口最终被选为Alternate端口，端口会重新回到Blocking状态。如果端口角色确定为根端口或指定端口，当Forward Delay时间过去后端口进入Learning状态。

在Learning状态期间，根端口和指定端口进行MAC地址的学习，但仍然不进行数据的收发。如果端口在

Learning状态期间重新被选择为Alternate状态，则端口会回到Blocking状态，如果端口在Learning状态期间维持根端口、指定端口角色不变，则当Forward Delay时间过去后，端口会进入Forwarding状态。
在Forwarding状态根端口和指定端口开始收发数据。之后，如果端口被重新选择为Alternate端口，端口会直接回到Blocking状态。
在Blocking、Listening、Learning和Forwarding状态如果端口DOWN，则端口直接回到Disabled状态。

145. 【多选题】如图，最初SWA通过E0/1和SWB相连，SWB通过端口E0/2和SWC相连，SWA和SWC没有直接相连启用STP并等待其收敛后，将SWA和SWC连接，由此导致交换机端口STP状态的变化，关于此变化的正确描述有_____。

A. SWA的端口E0/2和SWC的端口E0/1都将在Listening状态和Learning状态各停留一个Forward Delay时长

B. SWB的端口E0/2和SWC的端口E0/2都将在Listening状态和Learning状态各停留一个Forward Delay时长

C. SWC的端口E0/2会从Listening状态直接进入Forwarding状态

D. SWB的端口E0/2会从Forwarding状态直接进入Blocking状态

答案：AD

解析：当两个网桥之间新增加一条链路或两个网桥之间的故障链路恢复正常时，同样会触发整个网络重新进行STP计算。
可以看到，在STP中，增加链路或故障链路恢复需要30秒的拓扑收敛时间。

146. 【多选题】关于STP端口的角色及其状态，下列说法正确的有_____。

A. 指定端口会经历两个ForwardDelay时长进入Forwarding状态

B. 只有指定端口最终会处于Forwardig状态

C. 只有Alternate端口会处于Blocking 状态

D. 角色为Alternate的端口不会经历Listeing状态和Learning状态

答案：ACD

147. 【多选题】网络拓扑如图在SWA、SWD上启用STP,则关于SWA和SWD端口状态变化的说法正确的有_____。



A. SWA的E0/1和SWD的E0/1都需要经过Listening和Learning状态的ForwardDelay延迟进入Forwarding状态

B. SWD的E0/1端口在Listening状态发生端口角色的改变，由指定端口转变为根端口
C. SWD的E0/2端口在Learning状态发生端口角色的改变，由指定端口转变为Alternate
D. 如果将SWD的桥优先级修改0,则SWA的端口E0/2会直接进入Blocking状态,不需要Forward Delay的延迟

答案：ABD

解析：在Forwarding状态根端口和指定端口开始收发数据，之后，如果端口被重新选择为Alternate端口，端口会立即回到Blocking状态

---

148. 【单选题】网络拓扑如图在SWA、SWD上启用STP,则关于SWA和SWD端口状态变化的说法正确的有_____。



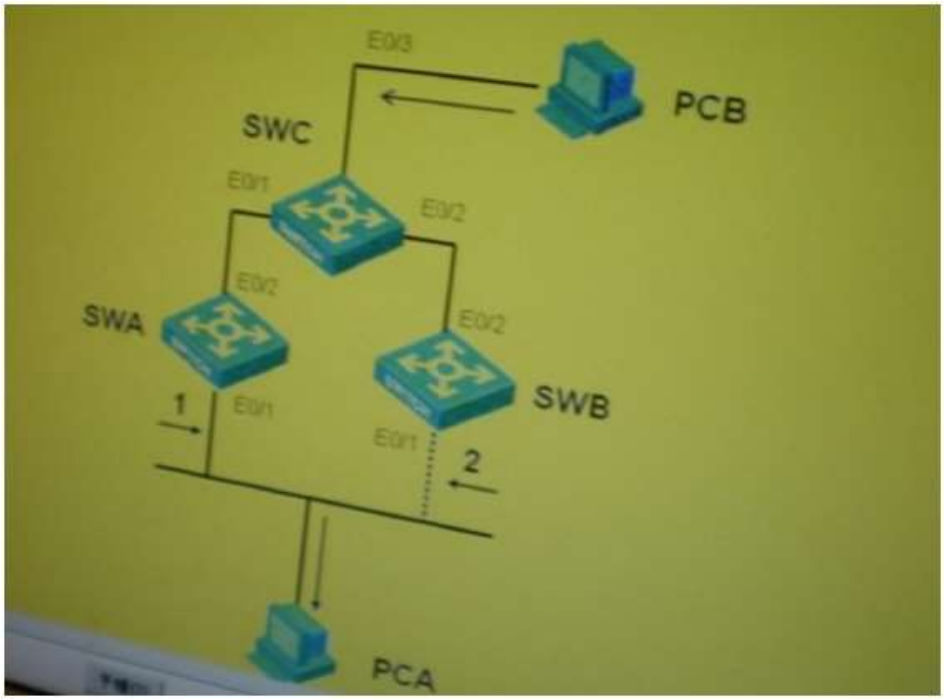
A. SWD的端口E0/1会在Listening状态由指定端口变为根端口
B. 如果将SWD的端口E0/2链路的开销值改为100,则端口E0/2会立刻转变为新的根端口并进入Forwarding状态
C. 如果将SWD的桥优先级设置为0,则SWD的端口E0/1和E0/2都会经过Listening状态和Learning状态后进入Forwarding状态
D. 如果将SWD的桥优先级设置为0,则SWA的端口E0/1的角色会由指定端口转变为根端口，且在转变过程中端口维持Forwarding状态不变

答案：A

解析：B是错的，不能立即，需要等待2个时延，防止临时环路；
C是错的，E0/2直接进入forwarding状态
D是错的，需要等待2个时延，转变为forwarding

---

149. 【多选题】如图组网，初始时链路2没有连接，交换机均没有启用STP,PCB可以将数据发到PCA如果此时链路1故障，维护人员将链路2连接，则关于PCB到PCA数据传送业务的恢复过程说法正确的有_____。（假设PCA不会主动发送数据）

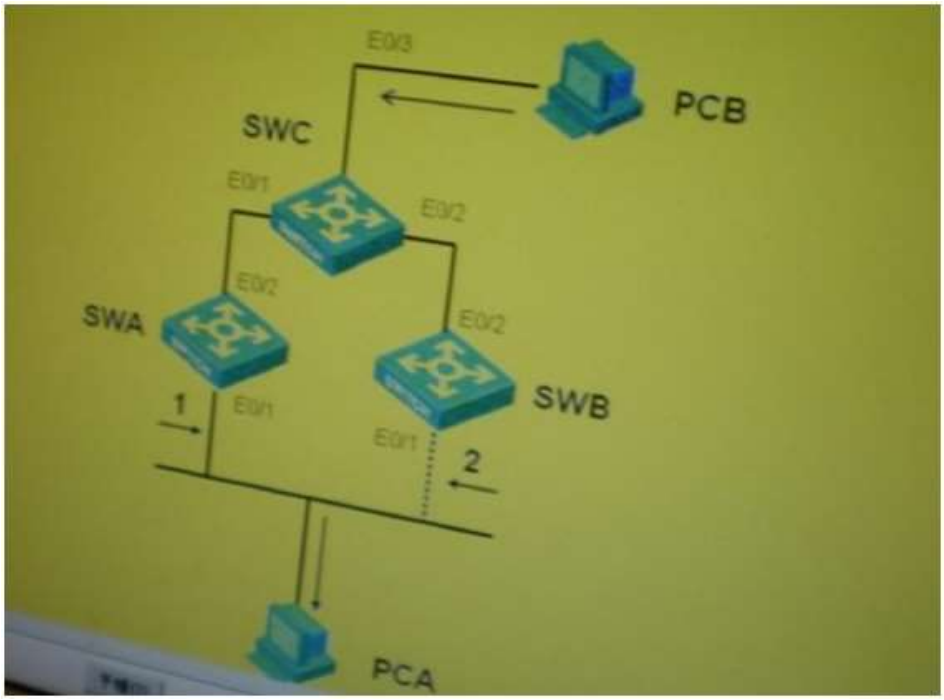


A. SWB的E0/1接口可以立即进入转发状态
B. SWC可以立即将PCB到PCA的数据转发到SWB
C. PCB到PCA的业务恢复默认需要30秒的时间
D. PCB到PCA的业务恢复默认需要300秒的时间

答案：AD

解析：B是错的， 应该还是转发到SWA，因为SWC的E0/1还记录原来PCA的MAC地址
C是错的， MAC地址最大老化时间5分钟（即300秒）
相当于把PCA连到SWA的线拔掉，查到SWB上，由于目的PCB_MAC不变，所以，直接发到e0/1，SWB进行广播，从e0/2广播出去，然后经过老化时间，本来在SWC的e0/1上MAC_PCA切换到e0/2上，没有开启stp，只能靠MAC地址老化机制了，300s

150. 【多选题】如图组网，SWA和SWC启用STP,SWC为根，SWB没有启用STP初始时链路2没有连接，PCB可以将数据发到PCA,如果此时链路1故障，维护人员将链路2连接，则关于PCB到PCA数据传送业务的恢复过程说法正确的有_____。（假设PCA不会主动发送数据）



A. 由于SWB没有启用STP,则PCB到PCA业务恢复默认需要300秒的时间

B. SWA会产生TCNBPDU并通知SWC, SWC会发送TC置位的配置BPDU,此后一段时间SWC和SWA的MAC地址老化时间将变为Forward Delay时长

C. SWB的端口E0/1可以立即进入转发状态，不需要延迟

D. 该情况下，默认15秒后，PCB到PCA的业务即可恢复

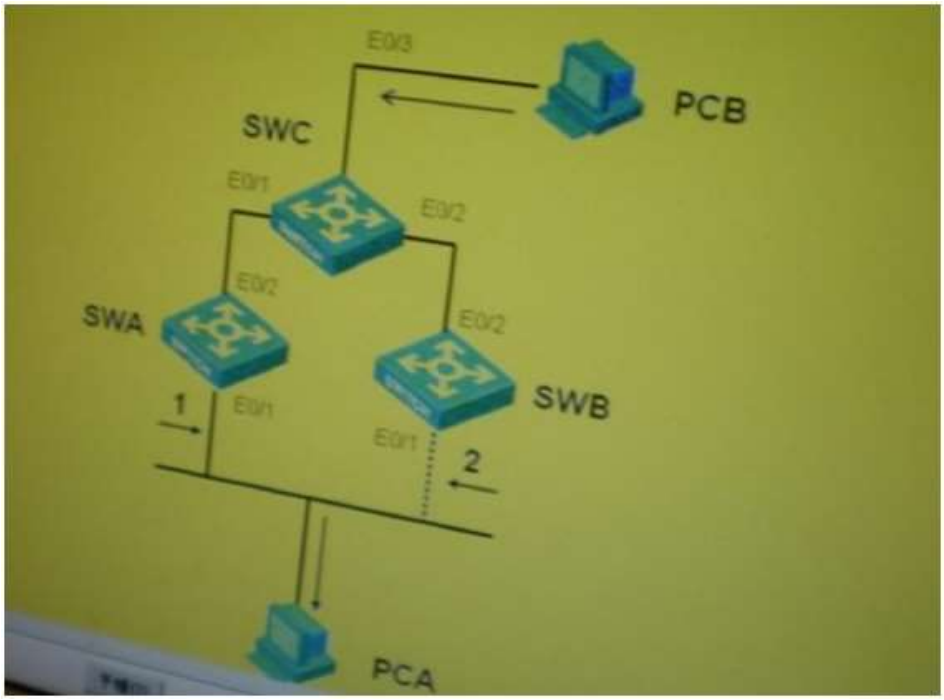
答案：BCD

解析：SWA会发送TCN到SWC，SWC收到TCN会在下一个配置BPDU，将TCA和TC置为告诉网络拓扑发生改变，这时MAC地址老化缩短为15秒

经过TCNBPDU发布后，MAC老化时间变为15s，只是SWC在刷新MAC。SWB无法识别TCNBPDU，所以不改变

---

151. 【多选题】如图组网，SWB和SWC启用STP, SWC为根，SWA没有启用STP初始时链路2没有连接，PCB可以将数据发到PCA,如果此时链路1故障，维护人员将链路2连接，则关于PCB到PCA数据传送业务的恢复过程说法正确的有_____。（假设PCA不会主动发送数据）



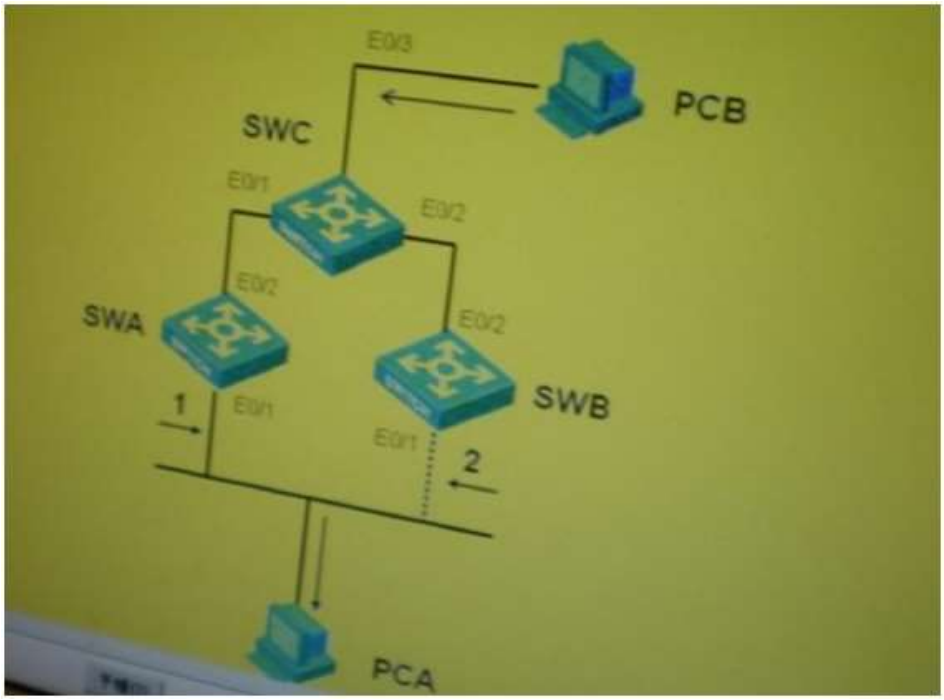
A. 由于SWA没有启用STP,所以业务恢复需要等待SWC的MAC地址老化，默认需要300秒的时间
B. SWB的端口E0/1需要等待默认30秒进入转发状态，所以PCB到PCA的业务恢复总共需要默认30秒的时间
C. SWB的端口E0/1进入Forwarding状态引发拓扑改变过程，使得MAC地址老化时间缩短，所以PCB到PCA的业务恢复总共需要默认45秒的时间
D. SWA端口E0/1链路中断后不会向SWC发送TCN BPDU

答案：CD

解析：由于新加链路导致TCN，所以全网MAC缩减为15s，再加上stp的端口学习过程，共45s
SWA没有开启STP，不存在MAX AGE的时间，所以转发时间是 2个forwarding delay + 收到swb收到tc时把mac表老化时间设置为15秒的老化

---

152. 【单选题】如图组网，SWA和SWB启用STP，SWC没有启用STP初始时链路2没有连接，PCB可以将数据发到PCA,如果此时链路1故障，维护人员将链路2连接，则关于PCB到PCA数据传送业的恢复过程的说法正确的有_____。（假设PCA不会主动发送数据)



A. 由于SWA链路中断会引发拓扑改变处理过程，使得SWA和SWB的MAC地址老化时间缩短，所以业务恢复默认需要15秒时间

B. 由于SWB的端口E0/1默认需要30秒的时间进入转发状态，所以业务需要默认30秒的时间才能恢复

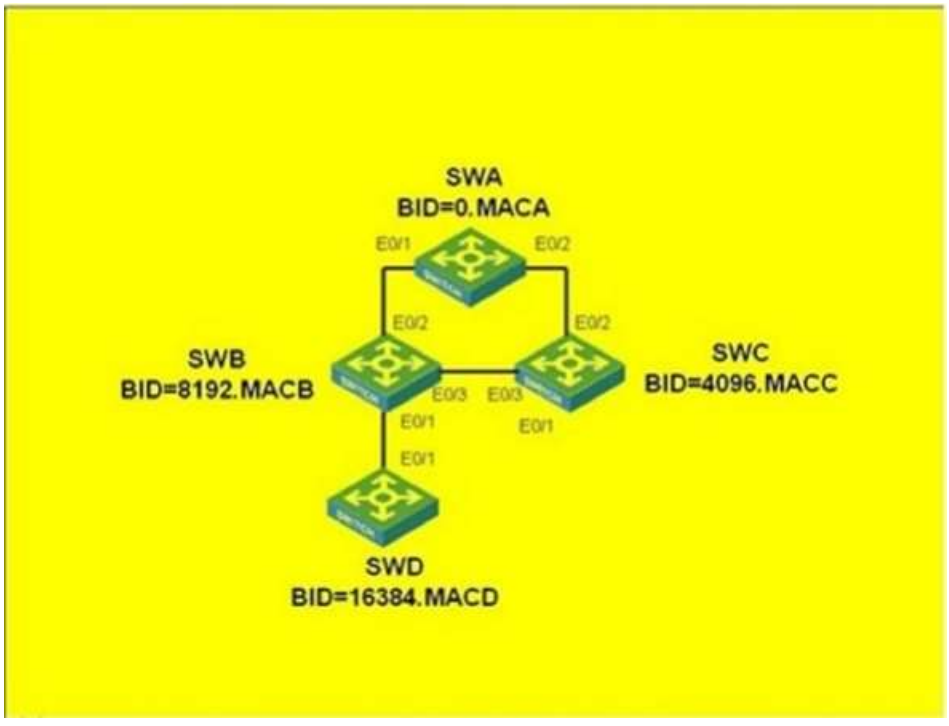
C. 当SWB的端口E0/1进入Forwarding状态会引发拓扑改变处理过程，所以业务最终恢复需要默认30+15=45秒的时间

D. 业务恢复需要等待SWC的MAC地址老化，所以需要默认300秒的时间

答案：D

---

153. 【单选题】如题图，SWA、SWB、SWC和SWD启用了STP，SWA、SWB和SWC组成环路，拓扑稳定后，将SWD和SWB相连假设各链路开销相同，则关于STP的拓扑改变处理过程，以下说法正确的有_____。



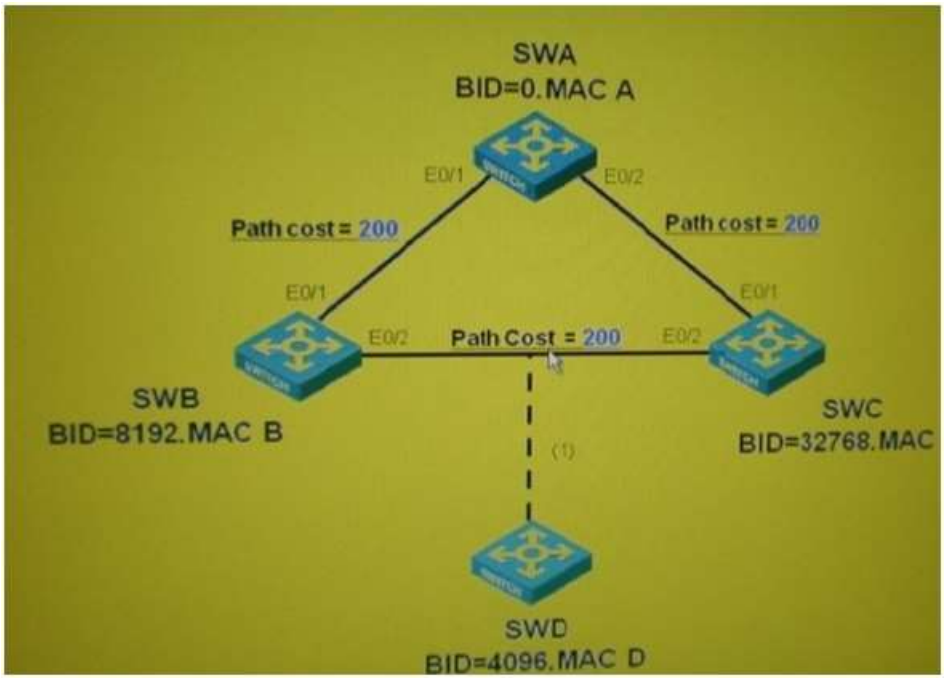
A. SWD会从端口E0/1 发出TCN BPDU
B. SWB会从端口E0/2 发出TCN BPDU
C. 如果SWC和SWA之间的链路中断，则SWC会从端口E0/3发出TCN BPDU
D. 如果SWB和SWC之间的链路中断，则SWB和SWC均会从端口E0/2发出TCN BPDU

答案：B

解析：配置BPDU仅从指定端口发出，TCNBPDU仅从根端口发出
配置BPDU通常仅由根桥周期性发出，TCNBPDU除跟桥外其他网桥都可以发出
配置BPDU通常仅从根端口接收，TCNBPDU仅从指定端口接收
Alternate端口即不会发送配置BPDU也不会发送TCNBPDU
TCN BPDU产生条件：
网桥上有端口转变为Forwarding装，该网桥至少包含一个指定端口。
网桥上有端口从Forwarding状态或Learning状态转变为Blocking状态
C是错的， 不会发送，SWA知道，TCNBPDU仅从根端口发出
D是错的， 不会发送，因为SWC的E0/3为Block端口

---

154. 【多选题】如题图组网，SWA、SWB和SWC启用STP,如果拓扑收敛后，将SWA的桥优先级设置为61440,则下列说法正确的有_____。



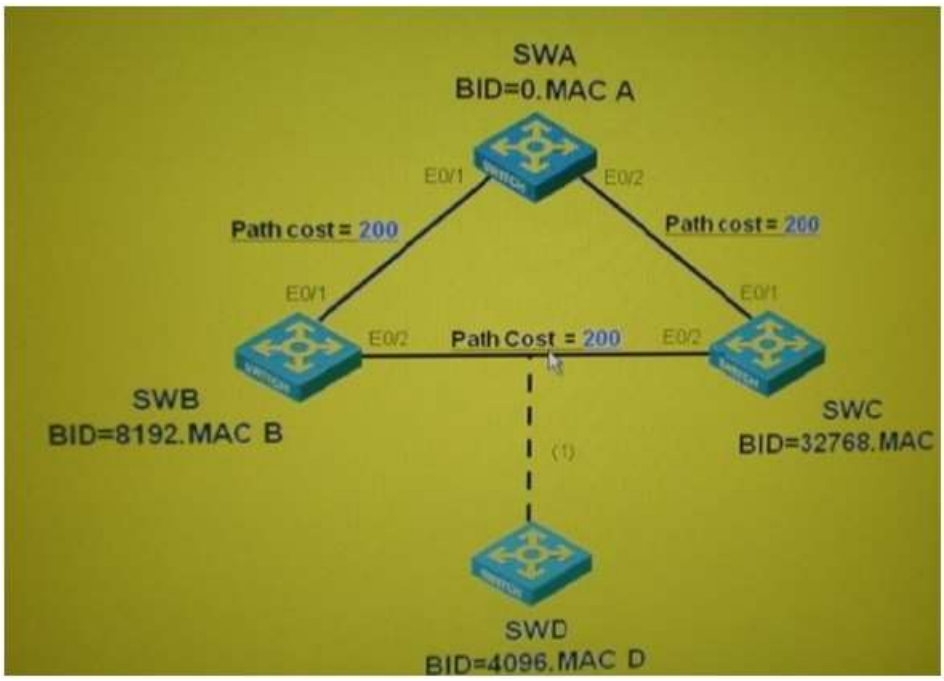
A. 优先级调整后，开始SWA仍然会发送以自己为根的配置BPDU
B. SWC收到低优先级的配置BPDU后会立即回应以自身为根的配置BPDU
C. SWB在本地保存的配置BPDU老化后会向SWA发送以自身为根的配置BPDU
D. 默认30秒后拓扑会重新实现收敛

答案：AC

解析：SWC收到SWB低优先级BPDU会发送以SWC为根BPDU

---

155. 【多选题】如题图组网，SWA、SWB和SWC启用STP,且SWB的MAC地址小于SWA的MAC地址如果拓扑收敛, SWB的桥优先级设置为0,则下列说法正确的有_____。



A. 优先级调整后，SWB会立即从端口E0/1和E0/2发送以自己为根的配置BPDU

B. SWC收到SWB发送的配置BPDU后，不会马上进行更新，而会等待本地保存的配置BPDU老化后再进行更新

C. SWA会立即确定端口E0/1为根端口

D. 默认30秒后拓扑会重新实现收敛

答案：ACD

---

156. 【多选题】下列关于STP协议的说法，正确的有_____。

A. STP中的端口从Blocking到Forwarding必须经过两个ForwardDelay的时长，此后才可以发送数据

B. 当拓扑变化频繁时，会导致一些端口经常处于Blocking状态，可能会造成网络长期的中断

C. 如果STP网络中存在大量的主机，则主机的频繁上下线会产生大量的TCN BPDU

D. STP网络中所有的VLAN共享一颗生成树，无法实现不同VLAN在Trunk链路上的负载分担

答案：ABCD

解析：缺省情况下一个端口从Blocking状态过渡到Forwarding状态至少需要30秒钟(两倍的Forward Delay)。对于一个不拓扑不稳定网络，会导致网络的长时间终端。

对于拓扑不稳定的网络经常需要重新进行STP计算，某些端口可能会长期处于阻塞状态导致网络长时间的终端。

当网络中有大量的用户主机时，由于主机位置不固定，可能会频繁上下线，这样使得交换机频繁发送TCN BPDU，导致网桥MAC地址老化时间长期保持为15秒。MAC地址频繁的刷新会导致网络充斥大量由未知单播造成的广播报文，严重影响网络中的应用

---

157. 【多选题】关于STP根桥的说法正确的是_____。

A. 根桥指在一个PhysicalSegment上优先级最高的网桥

B. 根桥上的所有端口均为定端口

C. 根桥上没有根端口

D. 根桥上可能存在Alternate端口

答案：CD

解析：跟桥是整个生成树的根节点，由所有网桥中优先级最高的桥担任。

根端口指网桥上距离跟桥最近的端口，根桥没有根端口，每一个非跟桥有且仅有一个根端口。

从一个交换机的一个口连接到另一个口自环，会有一个口被阻塞成为备份端口。

158.【单选题】关于STP的桥ID,下列说法正确的是_____。

A. 网络中具有最小桥ID的网桥，经过STP计算，最终将会成为根桥

B. 桥ID由桥MAC地址和优先级字段组成，进行桥ID的比较时，先比较MAC地址，MAC地址值小者为优

C. SWA和SWB 的MAC 地址分别为00-E0-FC-00-00-11 和00-E0-FC-11-00-11,两者优先级分别为32768和4096,则当SWA和SWB进行环形组网并启用生成树协议后，SWA将成为根桥

D. 桥优先级字段长度为2个字节，因此桥优先级的取值范围为0-65535

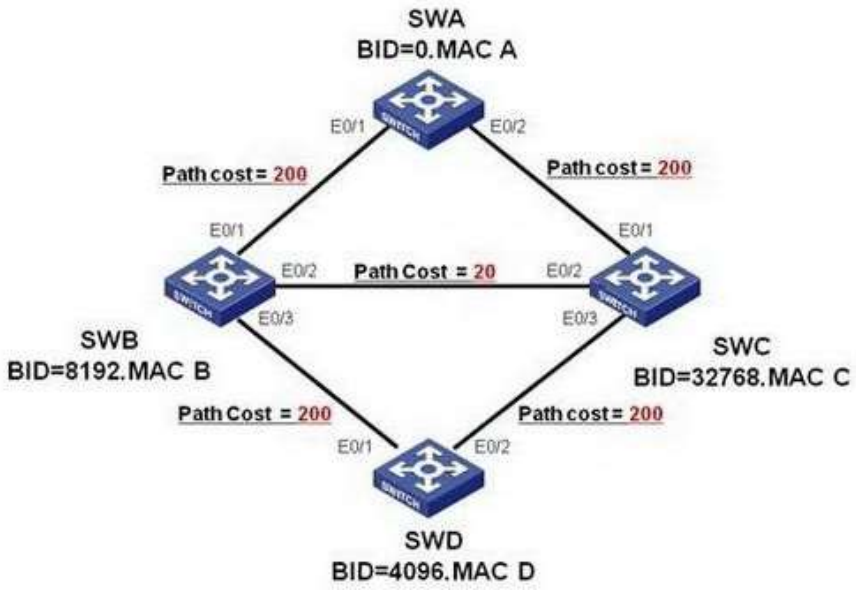
答案：A

解析：STP中每一个网桥都具有一个桥ID(Bridge ID)，用于在网络中唯一标识一个桥，根桥选择的依据就是桥ID,具有最小ID的网桥即为网络中的根桥。

在进行桥ID的比较时，先比较桥优先级，优先级数值小者为优，在优先级相同的情况下，再比较MAC地址，MAC地址小者为优。

桥优先级取值范围0-61440；

159.【多选题】拓扑如图，进行STP计算，正确的结果是_____。



A. SWA为网络中的根桥

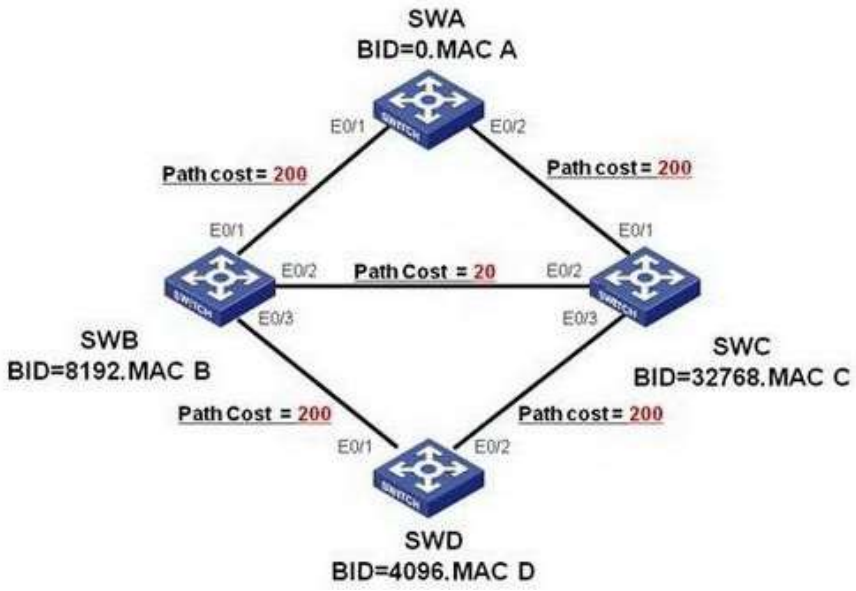
B. SWB的端口E0/2为指定端口

C. SWD的端口E0/2为根端口

D. SWC会从E0/3端口向SWD转发配置BPDU

答案：ABD

160.【多选题】拓扑如图，进行STP计算，正确的结果是_____。

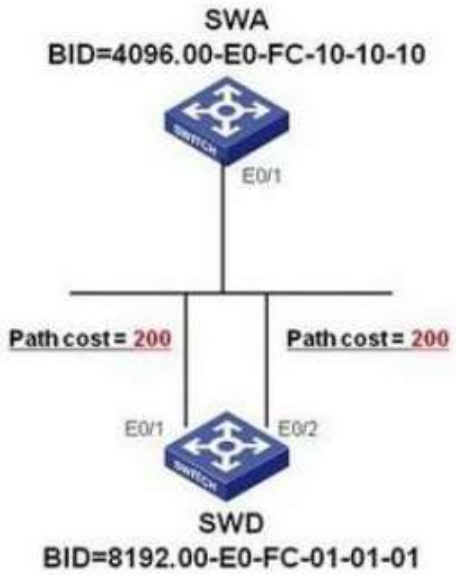


A. SWA的端口E0/1和E0/2均为指定端口
B. SWD的端口E0/1为根端口
C. SWA的端口E0/2 为Alternate 端口
D. SWD的端口E0/1和E0/2均会收到配置BPDU

答案：ABD

---

161. 【多选题】拓扑如图，进行STP计算，正确的结果是_____。



A. 由于根桥ID、根路径开销、指定桥ID、指定端口均相同，故无法确定SWD的根端口
B. SWD需要通过比较自身接收配置BPDU的端口的ID来确定根端口
C. 如果将SWD的桥优先级设置为0,则SWD将成为根桥，且端口E0/1和E0/2均为指定端口
D. 如果将SWD的桥优先级设置为0,则SWD的端口E0/2将只接收配置BPDU而不发送配置BPDU

答案：BD

162.【单选题】关于RSTP和STP的关系，说法正确的有_____。

A. RSTP在旧EE802.1 D标准中定义，其协议思想和STP相同，但在收敛时间上作了改进

B. 运行RSTP的交换机可以和运行STP的交换机协同工作，并改善STP的收敛时间

C. RSTP可以在STP的基础之上实现不同VLAN的数据在Trunk链路上的负载分担

D. RSTP具备STP的所有功能，但其仅使用了一种类型的BPDU

答案：D

解析：RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol,快速生成树协议)的IEEE标准为802.1W，其消除环路的基本思想和STP保持抑制，RSTP具备了STP的所有功能，支持RSTP的网桥可以和支持STP的网桥一同运行。

和STP相比，RSTP的改进之处包括：

RSTP减少了端口的状态；

RSTP增加了端口的角色；

RSTP配置BPDU的格式和发送方式有所改变；

当网络拓扑发生变化时，RSTP处理方式不通，可以实现更为快速的收敛。

163.【多选题】关于RSTP中的端口状态和角色，说法正确的有_____。

A. RSTP中端口共有三种状态，其中端口进入Learning状态后开始收发BPDU，并确定端口角色

B. RSTP中的Discarding端口如同STP中的Blocking端口，端口在Discarding状态时不会发送BPDU,但会接受BPDU

C. RSTP中Alternate端口用于为根端口做备份，Backup端口用于为指定端口做备份

D. RSTP中的根端口和指定端口的定义和STP中相同

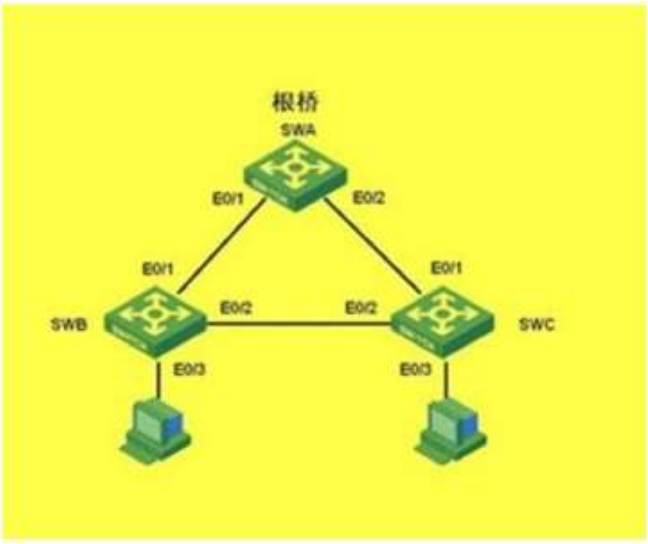
答案：CD

解析：RSTP将端口状态分为Discarding、Learning和Forwarding状态。STP中的Disabled、Blocking和Listening状态在RSTP中都对应为Discarding状态。

进行RSTP计算时，端口会在Discarding状态完成角色的确定，当端口确定为根端口和指定端口后，经过Forward Delay端口会进入Learning状态；当端口确定为Alternate端口，端口会维持在Discarding状态。

处于Learning状态的端口其处理方式和STP相同，开始学习MAC地址并在Forward Delay后进入Forwarding状态开始收发数据。

164.【多选题】如图，各交换机启用RSTP,假设各链路开销值相同，则下列说法正确的_____。



A. SWB的端口E0/1 为Alternate 端口

B. 网络计算收敛不需要等待两倍的ForwardDelay时间

C. 如果在SWB上取消RSTP,则SWC的端口E0/1将成为根端口

D. 如果将SWB和SWC的RSTP均取消，则SWA的端口E0/2将会成为Backup端口

答案：ABCD

165.【多选题】关于生成树中桥优先级的配置，以下说法正确的有_____。

A. 桥的优先级共16位，取值范围为0-65535

B. 如果交换机没有配置桥的优先级，则默认取值为32768

C. 桥优先级的取值步长为4096

D. 优先级取值越小表明该桥的优先级越低

答案：BC

解析：交换机的桥ID由桥优先级以及MAC地址组成，优先级的大小决定了这台设备是否能够被选作生成树的根桥，数值越小标识优先级越高，通常配置娇小的优先级，可以达到指定某台设备称为生成树根桥的目的。桥f优先级字段共16位，包含优先级位和0比特两部分，其中优先级位位于优先级的高4位，桥优先级的低12位固定为0，在STP中没有使用，所以桥优先级的取值范围为0-61440，且步长为4096，如果交换机没有配置桥优先级，其默认优先级为32768

166.【多选题】关于H3C交换机的生成树端口开销配置，下列说法正确的有_____。

A. H3C交换机支持三种端口开销标准,分别为dot1d-1998、dot11和legacy,通过命令stp pathcost-standard可以切换遵循的端口开销标准

B. H3C交换机默认遵循的生成树端口开销标准为legacy

C. 默认情况下，端口开销值越大，表明端口带宽越小

D. 如果不同厂商的交换机互联，应当尽量配置各交换机遵循相同的端口开销标准，否则可能会导致生成树计算结果偏离网络设计初衷

答案：ABCD

解析：H3C支持三种端口开销标准，分别为dot1d-1998、dot1t、legacy，通过命令stp pathcost-standard可以更改遵循的端口开销标准，默认使用开销标准为legacy；

IEEE 802.1D和802.1t定义了不同速率和工作模式下的以太网链路(端口)开销，H3C则根据实际的网络运行状况优化了开销的数值定义，指定了私有协议标准。

端口开销和带宽成反比；

167.【多选题】关于生成树协议中定时器的配置，说法正确的有_____。

A. 应该将HelloTime调为最大值，将Forward Delay调为最小值，这样可以减少网络中的Hello消息数量,并且端口可以尽快进入转发状态

B. 应该将MaxAge调为最小值，这样可以缩短BPDU的老化时间，及时发现链路故障

C. 适当的Helloinme值，可以满足降低生成树计算损耗的同时增强生成树的健壮性，取值过大或过小都会对生成树计算产生和网络的稳定产生影响

D. 不建议手工配置Hello Forward Delay和Max Age,交换机会通过网络直径值自动为定时器设置较优的值

答案：CD

解析：Hello Time值在网桥上进行配置，其余网桥使用所设置的Hello Time值，在配置Hello Time时需要注意：

配置较长的Hello Time可以降低生成树计算的消耗，但是过程的Hello Time会导致对链路故障反映迟缓。

配置较短的Hello Time可以增强生成树的健壮性，但是过短的Hello Time会导致频繁发送配置消息，加重CPU的网络负担。通常建议使用默认值2秒

STP中配置BPDU的生成期为Max Age,配置Max Age时需要注意：

配置过程的Max Age会导致链路故障不能被及时发现，

配置过短的Max Age可能会在网络拥塞的时候使交换机误认为链路故障，造成频繁的生成重新计算。

168.【单选题】关于生成树配置中的stpmcheck命令，说法正确的有_____。

A. 该命令用于RSTP交换机和MSTP交换机互连时使用

B. 该命令在不同厂商的交换机互连，且运行MSTP时使用，用于检查摘要信息

C. 该命令用于运行RSTP或MSTP的交换机端口连接STP设备时使用

D. 通过在RSTP或MSTP交换机的端口上运行该命令，可以将端口的生成树模式切换到STP

答案：C

解析：假设在一个交换网络中，运行RSTP(或MSTP)的设备的端口连接着STP的设备，该端口会自动迁移到STP兼容模式下工作，但是此时如果运行STP协议的设备被拆离，该端口不能自动迁回到RSTP(或MSTP)模式下运行，仍然会工作在STP兼容模式下，此时可以通过执行mCheck操作迫使其迁移到RSTP(或MSTP）模式下运行。

stp mcheck

169.【多选题】关于RSTP和STP的BPDU格式的对比，下列说法正确的有_____。

A. RSTP没有为拓扑改变过程单独定义BPDU类型

B. RST BPDU中，Flags字段的8位均有实际含义

C. 在RSTP定义的拓扑改变处理过程中没有使用到TCA位

D. RST BPDU中，Flags字段中的P/A标志位用于根端口快速切换机制

答案：ABC

解析：RSTP使用了Flags字段全部8位；0：Topology Change，1：Proposal，2-3：00 Unknow 01 Alternative/Backup 02 Root 03 Designated 4：Learning 5：Forwarding 6: Agreement 7: Topology Change Acknowledgment

RSTP定义了Proposal/Agreement机制(P/A机制)，指定端口可以通过与对端网桥进行一次握手，即可快速进入转发状态，期间不需要任何定时器。

170.【多选题】关于RSTP和STP的BPDU处理方式的对比，说法正确的有_____。

A. RSTP沿袭了STP中配置BPDU的发送方式，配置BPDU仅由根桥周期性发出

B. RSTBPDU的老化时间由Max age减少为3个连续的Hello Time时长

C. RSTP中，处于阻塞状态的端口在收到地优先的BPDU时，可以立即做出回应

D. RSTP交换机收到配置BPDU后，对优先级向量的计算、比较方法和STP相同

答案：BCD

解析：RSTP对BPDU的发送方式做了改进，RSTP中网桥可以自行从指定端口发送RST　BPDU，不需要等待来自跟桥的RST BPDU，BPDU的发送周期为Hello Time。

RST BPDU老化时间为3个连续的Hello Time时长；

在RSTP中，如果阻塞状态的端口收到低优先级的RST BPDU，也可以立即做出回应。

171.【多选题】关于RSTP和STP的计算收敛的对比，说法正确的有_____。

A. 如果STP想缩短收敛时间，只能配置较小的ForwardDelay时间，但是可能会影响到网络的稳定性

B. 相对于STP,RSTP定义了边缘端口，这样可以使得连接主机的端口快速进入转发状态

C. 相对于STP,RSTP定义了根端口快速切换机制，这样可以使得Alternate快速成为新的根端口

D.　相对于STP,RSTP定义了指定端口快速切换机制，这样可以使得指定端口快速进入转发状态而不需要等待两倍的Forward Delay时间

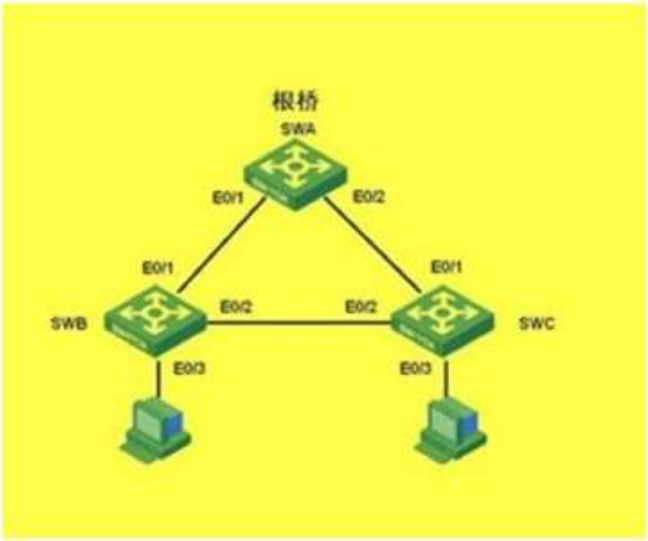
答案：ABCD

解析：在STP中，为了避免临时环路，端口从使能到进入转发状态需要等待默认30秒的时间，如果向缩短这个时间，只能通过手工方式将Forward Delay设置为较小的值，但是Forward Delay是由Hello Time和网络直径共同决定的一个参数，如果将Forward Delay设置太小，可能会导致临时环路的产生，影响网络的稳定性。边缘端口连接的是终端，当网络拓扑变化时，边缘端口不会产生临时环路，所以边缘端口可以略过两个Forward Delay的时间，直接进入Forwarding状态，无需任何延时。

RSTP定义了Alternate端口，为根端口做备份，当旧的根端口进入阻塞状态，网络会选择优先级最高的Alternate端口作为新的根端口，如果当前新根端口连接的对端网桥的指定端口处于Forwarding状态，则新根端口可以直接进入转发状态。
RSTP定义了Proposal/Agreement机制(P?A机制),指定端口可以通过与对端网桥进行一次握手，即可快速进入转发状态，期间不需要任何定时器，P/A机制的前提条件是：握手必须在点到点链路进行，有点到点链路作为前提，P/A机制可以实现网络拓扑逐链路收敛，而不必像STP，需要被动等待30秒时间以确保全网实现收敛。

---

172. 【多选题】如图组网，交换机启用RSTP,关于其配置下列说法正确的有_____。



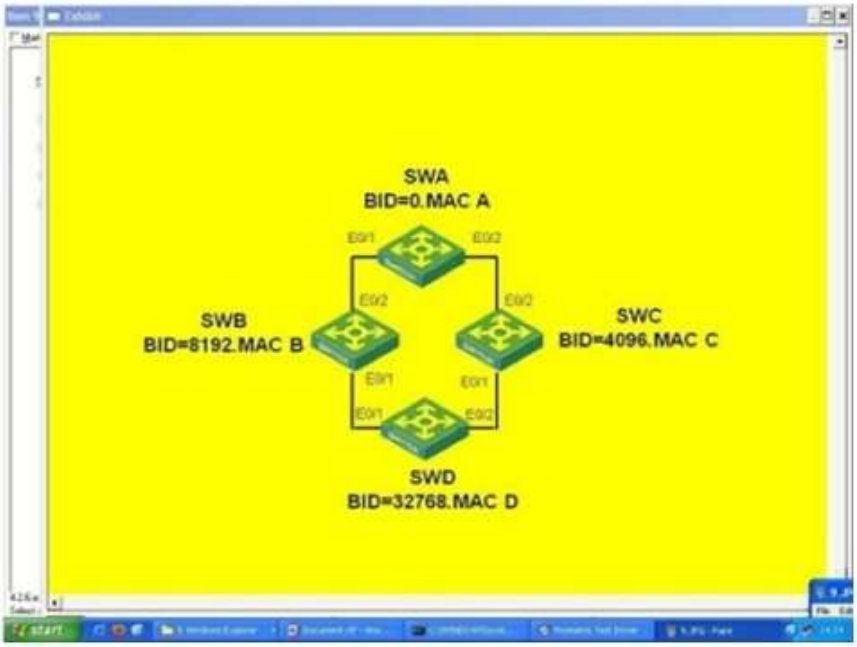
A. 可以将SWB和SWC互连的端口配置为边缘端口，实现拓扑的快速收敛
B. 可以将SWB和SWC的端口E0/3配置为边缘端口
C. 配置为边缘端口的端口可以直接进入转发状态，不需要延时
D. 如果边缘端口收到BPDU则会进入阻塞状态

答案：BC

解析：边缘端口指网桥上直接和终端相连的端口边f缘端口可以直接进入转发状态，需要延时，并且不会触发拓扑改变。边f缘端口收到BPDU，会转变为非边缘端口

---

173. 【多选题】如图组网，交换机启用RSTP,假设各链路开销值均相同，则下列说法正确的有_____。



A. 拓扑收敛后SWD将会有一个端口为Alternate端口

B. 如果SWD的端口EO/1 DOWN掉，则SWD的端口E0/2会立即从Alternate端口转变为新的根端口

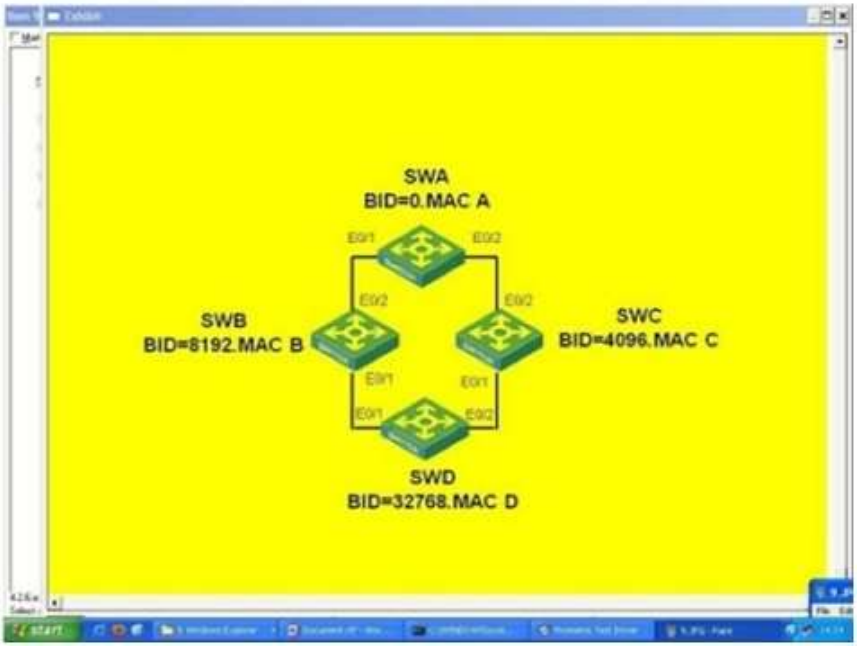
C. 假设将SWB和SWC的生成树运行模式修改为STP,则SWD的Alternate端口变为新的根端口后仍然可以直接进入转发状态

D. 如果SWD上有多个Alternate端口，则当根端口DOWN掉后，SWD会从这些Alternate端口中选择优先级最高的端口作为新的根端口

答案：AD

---

174. 【多选题】如图组网，SWA和SWD启用RSTP,而SWB和SWC没有启用生成树协议，则下列说法正确的有_____。



A. SWD将会有一个端口的角色为Alternate

B. 由于SWB和SWC没有启用生成树协议，所以当SWD的根端口DOWN掉后，Alternate端口不能马上成为新的根端口并进入转发状态

C. 当SWB的端口E0/2 DOWN掉后，SWD的端口E0/2会成为新的根端口并立即进入转发状态

D. 当SWB的端口E0/2 DOWN掉后，SWD的端口E0/2会等待3个Hello Time后才会成为新的根端口并进入转发状态

答案：AD

---

175. 【多选题】关于RSTP中的指定端口快速切换机制，说法正确的有_____。

A. 指定端口快速切换机制必须在点到点链路

B. 同步过程的目的是在网桥本地消除环路产生的可能，同步过程中需要阻塞所有指定端口

C. 当RSTP中的指定端口处于Discarding状态时会发送Proposal位置位的RSTBPDU

D. 指定端口收到Proposal位置位的RST BPDU, 并缺点本端口为跟端口后,该端口将发送Agreement位置位的RSTBPDU

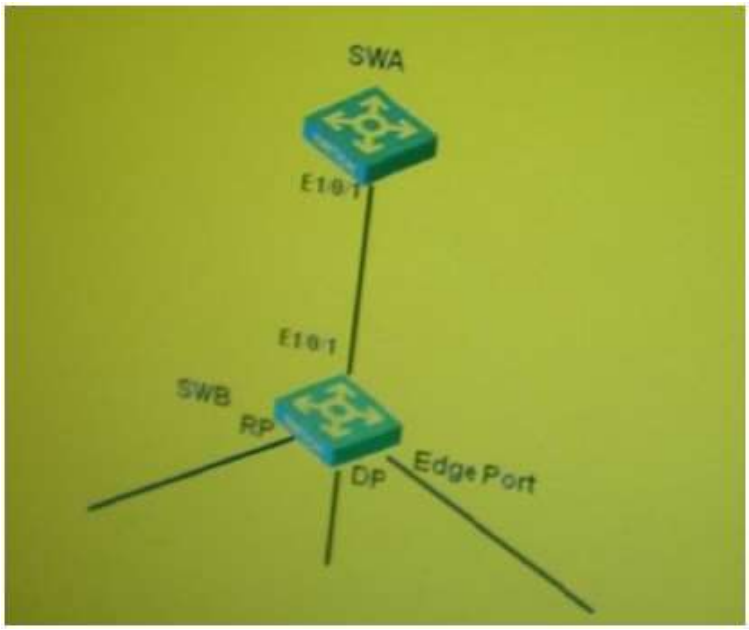
答案：ACD

解析：RSTP定义了Proposal/Agreement机制(P/A机制),指定端口可以通过与对端网桥进行一次握手，即可快速进入转发状态，期间不需要任何定时器。P/A机制的前提条件是：握手必须在点到点链路进行，有点到点链路作为前天，P/A机制可以实现网络拓扑逐链路收敛，而不必像STP，需要被动等待30秒的时间确保全网实现收敛。

当新链路连接时，链路两段的端口初始都为指定端口并处于阻塞状态。当指定端口处于Discarding状态和Learning状态，其所发送的RST BPDU中Proposal位将被置位，端口角色位为11，表示端口为指定端口。收到Proposal置位的RST BPDU后，网桥会判断接收端口是否为根端口，如果是，网桥会同步过程。同步过程指网桥阻塞除边缘端口之外的所有端口，在本网桥层面消除环路产生的可能。

---

176. 【多选题】如图组网，开始SWA和SWB之间没有连接，SWA和SWB启用RSTP,当拓扑稳定后，连接SWA和SWB的端口E1/0/1,假设SWA将成为新的根桥，则下列说法正确的有_____。



A. SWA和SWB的端口E1/0/1会发送Proposal消息，请求进入转发状态

B. SWB在收到SWA发送的Proposal消息，会立即回复Agreement消息

C. SWB在收到SWA发送的Proposal 消息, 会启用同步过程将旧的根端口、指定端口以及边缘端口阻塞

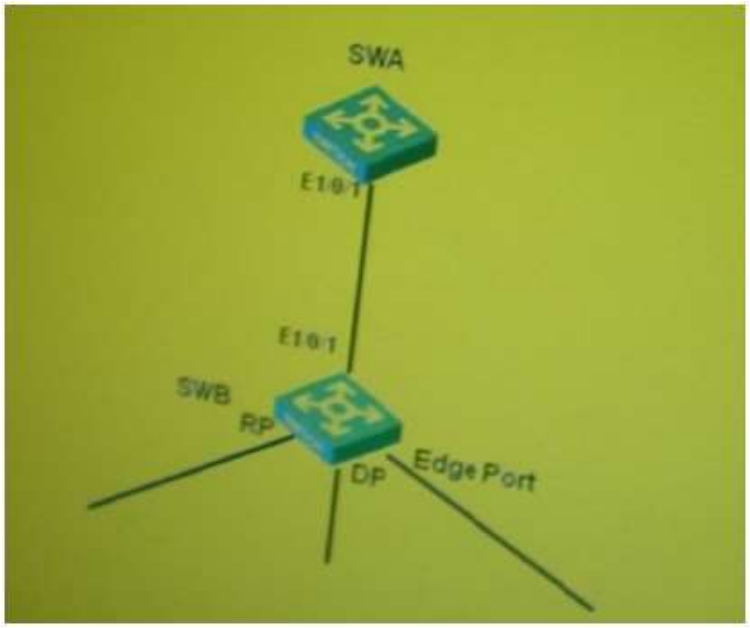
D. SWB不需要自行生成BPDU,其回应的Agreement消息内容拷贝自SWA发送的Proposal消息

答案：AD

解析：RSTP定义了Proposal/Agreement机制(P/A机制),指定端口可以通过与对端网桥进行一次握手，即可快速进入转发状态，期间不需要任何定时器。P/A机制的前提条件是：握手必须在点到点链路进行，有点到点链路作为前天，P/A机制可以实现网络拓扑逐链路收敛，而不必像STP，需要被动等待30秒的时间确保全网实现收敛。当f新链路连接时，链路两段的端口初始都为指定端口并处于阻塞状态。当指定端口处于Discarding状态和Learning状态，其所发送的RST BPDU中Proposal位将被置位，端口角色位为11，表示端口为指定端口。收到Proposal置位的RST BPDU后，网

桥会判断接收端口是否为根端口，如果是，网桥会同步过程。同步过程指网桥阻塞除边缘端口之外的所有端口，在本网桥层面消除环路产生的可能。
SWB要先同步，再回复消息。边缘端口不会阻塞。所以BC错误

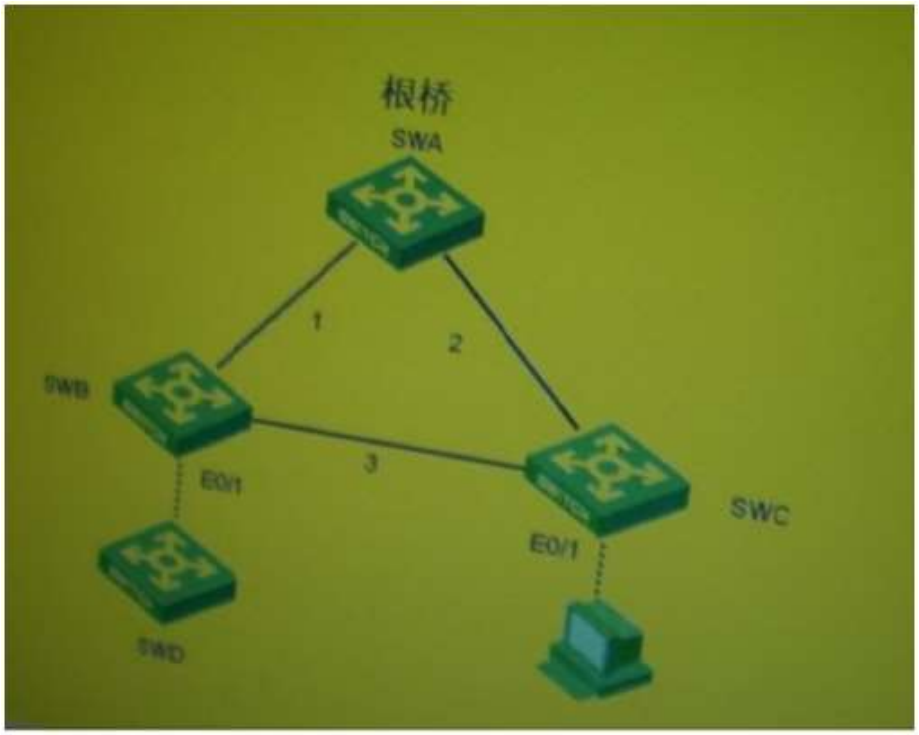
177. 【多选题】如图组网，开始SWA和SWB之间没有连接，SWA和SWB启用RSTP,当拓扑稳定后，连接SWA和SWB的端口假设SWA将成为新的根桥，则下列说法正确的有_____。



A. SWB在完成同步过程后，会向SWA回复Agreement消息，此时其端口E1/0/1会立即进入转发状态
B. SWA的端口E1/0/1在收到SWB发送的Agreement消息后，会立即进入转发状态
C. SWB的指定端口将会和下游交换机继续进P/A握手过程
D. 在P/A过程中，不会使用任何的定时器，所以可以保证指定端口快速进入转发状态，从而实现网络的快速收敛

答案：ABCD

178. 【单选题】如图组网，交换机均运行RSTP,初始时SWA、SWB和SWC通过链路1、2、3互连，则当网络连接发生下列变化时，说法正确的有_____。

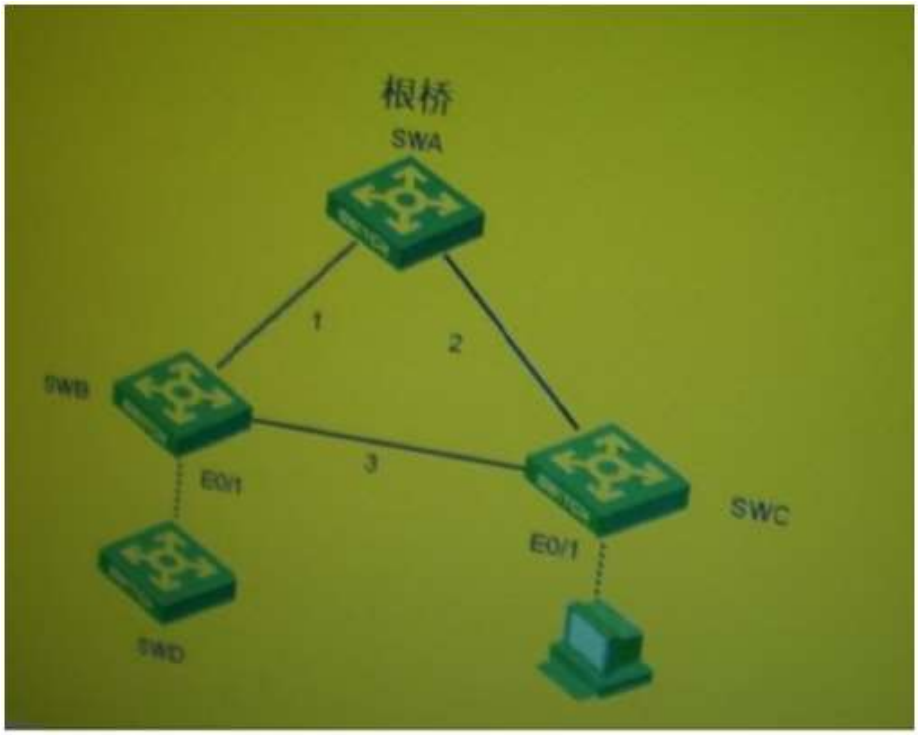


A. 当SWB和SWC之间的链路DOWN掉，则SWB和SWC均会发送TC置位的RST BPDU
B. 如图当SWB和另一运行RSTP的交换机SWD相连后，SWB会发送TC置位的RSTBPDU
C. 如图当SWB和另一运行RSTP的交换机SWD相连后，SWD会发送TC置位的RSTBPDU
D. 当SWC的边缘端口E0/1连接一台PC机后，SWC会发送TC置位的RST BPDU

答案：B

解析：RSTP优化了拓扑改变触发条件，其拓扑改变触发条件只有一个：非边缘端口转变为Forwarding状态。在RSTP中，链路中断将不会直接触发拓扑改变处理过程。
当网桥有非边缘端口转变为Forwarding状态时，网桥会在两倍的Hello　Time时间内向根端口以及其他所有指定端口发送TC置位的RST BPDU，同时会清除这些端口学习到的MAC地址。
当其他网桥收到TC置位的RST　BODU后，会清除接收TC报文的端口以及边缘端口之外的其余端口的MAC地址，并在两倍的Hello Time时间内向指定端口和根端口发送TC置位的RST BPDU。

179.　【多选题】如图组网，交换机均运行RSTP,初始时SWA、SWB和SWC互连，当拓扑稳定后连接SWB和SWD,则下列说法正确的有_____。



A. SWB会清除端口E0/1和E0/2学到的MAC地址并从这两个端口中发出TC置位的RST BPDU
B. SWA收到TC置位的BPDU后，会将MAC地址表全部清空，并从E0/2发送TC置位的RST BPDU
C. SWC收到TC置位的BPDU后，会将端口E0/1学到的MAC地址清空，并从该端口发送TC置位的RST BPDU
D. SWB会在两倍的HelloTime时间内发送TC置位的RST BPDU

答案：AD

解析：RSTP优化了拓扑改变触发条件，其拓扑改变触发条件只有一个：非边缘端口转变为Forwarding状态。在RSTP中，链路中断将不会直接触发拓扑改变处理过程。
当网桥有非边缘端口转变为Forwarding状态时，网桥会在两倍的Hello　Time时间内向根端口以及其他所有指定端口发送TC置位的RST BPDU，同时会清除这些端口学习到的MAC地址。
当其他网桥收到TC置位的RST　BODU后，会清除接收TC报文的端口以及边缘端口之外的其余端口的MAC地址，并在两倍的Hello Time时间内向指定端口和根端口发送TC置位的RST BPDU。

180.【多选题】关于RSTP和STP的兼容运行，下列说法正确的有_____。

A. 当RSTP交换机和STP交换机一起工作时，需要通过命令stpmode stp将RSTP交换机的工作模式切换为STP
B. 当RSTP交换机和STP交换机一同工作时，其连接STP交换机的端口将会切换到STP模式
C. 当RSTP交换机上的某端口切换到STP模式后，该端口将不再具备RSTP的快速收敛特性
D. 当RSTP交换机和STP交换机的连接断开后，之前连接STP交换机的端口将会自动切回到RSTP模式

答案：BC

解析：RSTP和STP的兼容运行：
RSTP的端口连续三次接收到版本为STP的BPDU，则端口协议将切换到STP协议
切换到STP协议的RSTP端口将丧失快速收敛特性。
出现STP与RSTP混用的情况，建议将STP设备放到网络边缘。

181.【多选题】关于MSTP和RSTP的对比，说法正确的有_____。

A. MSTP继承了RSTP中的所有快速

B. MSTP可以实现VLAN间的负载分担

C. MSTP和RSTP的使用的BPDU格式相同

D. MSTP和RSTP中端口的状态和角色完全相同

答案：AB

解析：MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多生成树协议)在IEEE的802.1s标准中定义，它即可以实现快速收敛，又可以弥补STP和RSTP的缺陷，MSTP能使不同VLAN的流量沿各自的路径转发，从而利用冗余链路提供了更好的负载分担机制。

MSTP BPDU和RST BPDU的前36个字节的格式是相同的，其中BPDU协议版本号为0x03，表示为MSTP协议，BPDU类型变为0X02，标识为RST/MST BPDU

RST BPDU中的Root ID字段在MSTP中表示CIST总根ID，RPC字段在MSTP中表示CIST外部路径开销，

Bridge ID字段在MSTP中表示CIST域根ID，Port ID字段在MSTP中表示CIST指定端口ID.

CIST外部路径开销(EPC,External Path Cost)指发送此BPDU的网桥所属的域，距离总根所属的域的CST路径开销。

MSTP中的端口角色：

Master端口

IST根桥在CIST上的根端口

其他端口角色的定义和RSTP相同

182.【多选题】关于MSTP根桥的指定，说法正确的有_____。

A. 如果不经指定，默认情况下MST域中所有实例的根桥都为IST的根桥

B. 通过rootprimary命令可以指定某实例中的首选 通过命令指定后，该根桥的优先级不能被修改

C. 通过rootsecondary命令可以指定某实例中的备用根桥，当根桥出现故障或被关机时，备份根桥可以取代根桥成为指定生成树实例的根桥

D. 如果设置了多个备份根桥，当根桥故障时，MAC地址最小的备份根桥将成为指定MST实例的根

答案：ABCD

解析：当需要将某网桥设定为某MST实例中的根桥时，可以通过修改网桥在该实例中的优先级实现，也可以通过命令直接将网桥设置为实例中的首选跟桥。stp install instance-id root primary

如果配置时不输入instance instance-id参数，则所作的配置只在IST实例上有效，在一棵生成树实例中，生效的跟桥只有一个，两个或两个以上的网桥被指定为同一颗生成树实例的根桥时，MSTP将选择MAC地址最小的网桥作为根桥。设置网桥为根桥之后，用户不能再修改网桥的优先级。

还可以通过命令stp root secondary来指定网桥作为MST实例的备份跟桥。

用户可以在每个MST实例中指定一个到多个备份根桥，当根桥出现故障或被关机时，备份根桥可以取代根桥而成为指定MST实例的根，如果设置了多个备份根桥，则MAC地址最小的备份根桥将成为指定MST实例的根。

183.【多选题】关于MSTP的兼容性配置，说法正确的有_____。

A. 通过命令stpcompliance可以配置端口的MSTP兼容工作方式,其中参数auto指端口只收发与非标准格式兼容的MSTP消息

B. H3C交换机的端口可以配置自动识别MSTP消息的格式并根据识别结果确定发送消息的格式

C. 如果端口识别/发送MSTP消息的方式配置成了dotls,则端口只发送和接收标准格式的MSTP消息

D. 如果端口接收到的MSTP报文格式与所配置的报文格式不一致，则端口将成为指定端口，端口状态保持在Discarding状态，以防止出现环路

答案：BC

解析：除了802.1s标准定义的MSTP BPDU格式外，各厂商可能会定义私有的MSTP BPDU格式，可以通过在端口下配置格式识别命令，使得设备识别MSTP BPDU报文的格式。

H3C设备端口可以识别/发送的MSTP BPDU格式有两种：

符合802.1s协议的标准格式；

与非标准格式兼容的格式。
端口默认配置为自动识别方式(auto)，既端口可以自动识别这两种格式的MSTP　BPDU,并根据识别结果确定发送BPDU的格式，从而实现与对端设备的互通。
用户也可以通过命令行配置端口所使用的MSTP BPDU格式，配置完成后，在MSTP工作模式下，端口只收发所配置格式的MSTP BPDU，实现与对端发送所配置格式报文的设备互通
MSTP BPDU格式识别命令为：
[H3C-Ethernet1/0/1] stp compliance { auto | dot1s | legacy }

184.【多选题】关于MSTP的兼容性配置，说法正确的有_____。

A. 不同厂商交换机进行MSTP互通时，只要保证域名、修订级别、VLAN实例映射关系配置完全相同，就可以保证交换机属于同一个MST域
B. 由于不同厂商密钥不同,即使VLAN实例映射关系相同，也可能得到不同的摘要结果
C. H3C交换机可以通过配置摘要侦听，实现和其他厂商交换机的MSTP互通
D. 配置了摘要侦听时，H3C交换机在进行摘要计算时，会使用和对端厂商相同的哈希算法和密钥

答案：BC

解析：根据IEEE802.1S规定，只有在域配置(包括域名、修订级别、VLAN与实例映射关系)完全一致的情况下，相连的设备才被认为是同一个域内。
在网络中，由于一些厂商的设备在对MSTP协议实现上存在差异，即用加密算法计算配置摘要时采用私有密钥，从而导致即使MST域配置相同，不同厂商的设备也不能实现在MSTP域内的互通。
通过在设备上与对MSTP协议的实现存在私有性差异的厂商设备相连的端口开启摘要侦听特性，可以实现与厂商设备在MST域内的完全互通。
当设备开启摘要侦听，收到对端设备发送MSTP BPDU后会拷贝其中的配置摘要，在其后发送的MSTP BDPU中使用对端设备的配置摘要信息替代自身的配置摘要信息，保证设备间配置摘要信息的相同，结合相同域名，相同修订级别可以保证设备在同一域中。
由于开启摘要侦听后，设备不再比较配置摘要，即使VLAN映射关系不同，只要域名和修订级别相同，设备就可以处于同一个域中，所以建议不要在域边界端口开启摘要侦听，并且确保域内所有设备的VLAN和实例的映射关系一致。

185.【多选题】关于MSTP的P/A机制，说法正确的有_____。

A. RSTP和MSTP均要求上游设备的指定端口在接收到下游设备的Agreement报文后才能进行快速迁移
B. MSTP中，下游设备只有在收到上游设备发送的Proposal和Agreement均置位的BPDU,才会回应Agreement 置位的BPDU
C. 图中，默认情况下SWA的端口E1/0/1需要等待两倍的Forward Delay时长才可以进入Forwarding状态
D. 通过在端口配置stp no-agreement-check, MSTP交换机将不会检查上游发送的Proposal BPDU 中是否将Agreement位置位

答案：ABCD

解析：MSTP支持RSTP中所有快速收敛机制，其中MSTP的P/A机制和RSTP有所不同。
在RSTP中，上游网桥指定端口发送Proposal置位的BPDU，下游网桥执行同步操作后回应Agreement置位的BPDU，上游网桥收到Agreement置位的BPDU后其指定端口可以立即进入转发状态。
在MSTP中，上游网桥发送的Proposal BPDU中，Proposal位和Agreement位均置位，下游网桥收到Proposal和Agreement均置位的BPDU后，执行同步操作然后回应Agreement置位的BPDU，使得上游指定端口快速进入转发状体。

186.【多选题】关于MSTP,说法正确的有_____。

A. MSTP在802.1s中定义其既可以满足快速收敛，又可以实现负载分担
B. MSTP的基本思想是为每一个VLAN计算一颗生成树，每一颗树对应一个生成树实例
C. MSTP中一个生成树实例可以包含多个VLAN
D. MSTP中一个VLAN可以根据需要映射到多个生成树实例

答案：AC

解析：MSTP的基本思想是基于实例(Instance)计算出来多棵生成树，每一个实例包含一个或多个VLAN，每一个VLAN只能映射到一个实例，网桥通过配置多个实例，可以实现不同VLAN组之间的负载分担。

187.【多选题】关于MST域，说法正确的有_____。

A. 属于同一个MST域的交换机一定具有相同的VLAN和实例映射关系

B. 如果两个交换机配置的MST域名不相同，则这两个交换机一定属于不同的MST域

C. 运行MSTP的交换机之间需要交互完整的VLAN和实例的映射关系，如果映射关系不同则交换机不属于同一个MST域

D. MST域之间运行的是RSTP

答案：ABD

解析：多生成树计算的前提是将不同的VLAN映射到不同的实例中去，为了确保网桥之间多生成树协议计算正确，这些网桥的VLAN和实例映射关系必须完全相同。

根据IEEE802.1规定，只有在域配置（包括域名、修订级别、VLAN与实例映射关系）完全一致的情况下，相连的设备才被认为是在同一个域内。

可以将网络划分为多个域(MST域),将拥有相同VLAN映射关系以及其他属性的网桥放到一个域中，域之间运行标准的RSTP协议。

188.【多选题】关于MSTP的基本概念，说法正确的有_____。

A. CIST是网络中所有交换机计算生成的一棵树，其树根即为网络中的总根

B. CIST的总根是网络所有交换机中，桥ID最小的交换机

C. CIST的域根是指某一个域中，优先级最高的交换机

D. CIST的域根即为某一个域中IST的根桥

答案：ABD

解析：CIST(Common and internal Spanning Tree，公共内部生成树)是整个网络所有设备经过生成树计算得到的一棵树，总根是整个网络中优先级最高的桥，是CIST的根桥。

IST的根桥即CIST的域根，是MST域内距离总根最近的桥，也称为Master桥，如果总根在该域中，则总根即为该域的域根。

189.【多选题】关于MSTP的基本概念，说法正确的有_____.

A. CST是指域之间的一棵生成树，它是MST域之间运行STP/RSTP得到的

B. CST运行时，将MST域视为逻辑上的一台交换机，CST的根桥为总根所属的域

C. IST是MST域内的一棵生成树，IST对应的实例号为0

D. 默认情况MST域内的所有VLAN都映射到IST

答案：ABCD

解析：CST(Common Spanning Tree，公共生成树）是连接网络内所有MST域的单生成树。

IST(Internal Spanning Tree，内部生成树)是MST域内的一颗生成树，是CIST在每个域的一个片段。

MST域内每一棵生成树都对应一个实例号，IST的实例号为0，实例0无论有没有配置都是存在的，没有映射到其他实例的VLAN默认都会映射到实例0的IST上。

缺省情况下，所有VLAN均对应到CIST(即实例0)上

190.【多选题】关于MSTP的基本概念，说法正确的有_____。

A. IST是CIST在MST域内的一个片断，IST的根为MST域内优先级最高的桥

B. IST的根为IST中距离总根最近的桥

C. 一个MST域可以包含多个MSTI实例，不同的MST域可以包含不同的MSTI实例

D. 一个MSTI实例可以映射多个VLAN,不同MST域中的VLAN映射关系可以不同

答案：ABCD

解析：IST是MST域内的一棵生成树，是CIST在每个域的一个片段。
IST的根桥即CIST的域根，是MST域内距离总根最近的桥，也称为Master桥，如果总根在该域中，则总根即为该域的CIST域根。
一个MST域内可以通过MSTP生成多课生成树，每棵生成树之间彼此独立，每棵生成树都称为一个MSTI(多生成树实例)
每一个MSTI映射一个或多个VLAN，并计算出一个独立的生成树，其范围只限于域内。

191.【多选题】关于MSTP的基本概念，说法正确的有_____。

A. Master桥即为IST的域根
B. Master端口指MST域的域边界端口
C. Master端口在所有MSTI上的角色都相同
D. 如果把MST域看作逻辑上的一个网桥，则Master端口即为该逻辑网桥的根端口

答案：ABD

解析：IST中距离总根最近的桥为Master桥，该为IST的根，Master桥指向总根的端口为Master端口。
MST域内网桥和其他MST域或STP/RSTP网桥相连的端口称为域边界端口，Master端口也是域边界端口，其在各域边界端口中距离总根最近。
如果把MST域看作逻辑上的一个网桥，域边界端口就称为“网桥”连接其他“网桥”的端口，其中Master端口就是该“网桥”的根端口

192.【多选题】关于MSTP的BPDU格式，说法正确的有_____。

A. MSTP的BPDU由RSTBPDU字段和MST专有字段组成
B. 如果将MST域看作逻辑上运行RSTP的交换机，则CIST外部路径开销即相当于该RSTP交换机的根路径开销
C. 如果将MST域看作逻辑上运行RSTP的交换机，则CIST域根ID即相当于该RSTP交换机的指定桥ID,通常该ID为MST域内值最小的桥ID
D. 计算CST仅需要RSTBPDU字段的值即可

答案：ABD

解析：MST BPDU和RST BPDU的前36各字节格式是相同的，其中BPDU协议版本号为0X03，表示为MSTP协议，BPDU类型为0X02，表示为RST/MST BPDU。
RST BPDU中的Root ID字段在MSTP中表示CIST总根ID，RPC字段在MSTP中表示CIST外部路径开销，
Bridge ID字段在MSTP中表示CIST域根ID，Port ID字段在MSTP中表示CIST指定端口ID。
CIST外部路径开销(EPC，External Path Cost)指发送此BPDU的网桥所属的域，距离总根所属的域的CST路径开销

193.【多选题】关于MSTP的BPDU格式，说法正确的有_____。

A. IST的计算仅需要MST专有字段中的值即可
B. MST配置ID字段用于判断交换机是否属于同一个MST域
C. MSTI配置消息用于MSTI的生成树计算
D. MSTI配置消息的数量由VLAN数决定

答案：BC

解析：MST配置标识(Configuration ID)：长度为51各字节包含四个字段，其中格式选择字符固定0X00，其中三个字段用来判断网桥是否属于某MST域，包含前文介绍过的：Configuration Name、Revision Level和Configuration Digest。
MSTI Configuration Messages:包含0各或最多64各MSTI配置消息，MSTI配置消息信息数据由域内MST实例数决定，每一个MSTI配置信息长度为16字节。

194.【多选题】关于MSTP的BPDU格式，说法正确的有_____。

A. MSTI域根ID为MSTI中优先级最高的桥的ID

B. 同一条链路在不同的MSTI中端口路径开销值可以不同

C. MSTI配置消息中的Flags字段的定义和RST BPDU中Flags字段的定义完全相同

D. MST域根ID字段长度4 8个字节，高位两个字节为桥优先级，取值范围为0-61440步长4096

答案：AB

解析：MSTI Flags：长度为1个字节，从低位开始第1位到第7位定义和RSTP相同，第8位为Master标志位表示网桥是否为Master桥，取代RSTP中的TCA标志位。

MSTI Region Root ID：长度为8个字节，表示该MST实例的域根的ID，其中第1各字节的低4位和第2个字节的8位共12位表示该MST实例的ID。

195.【多选题】关于MSTP的BPDU格式，说法正确的有_____。

A. 如果交换机没有配置VLAN到实例的映射，则MSTBPDU中将不会携带任何MSTI配置消息

B. MSTI计算过程中将使用RSTBPDU中的定时器值，而不会在每一个MSTI配置消息中携带定时器参数

C. MSTI指定桥优先级字段长度为8个字节，包含两个字节的桥优先级以及6个字节的桥MAC地址

D. MSTI指定端口优先级字段长度为2个字节，包含1个字节的端口优先级以及1个字节的端口号

答案：AB

解析：如果BPDU中不包含任何MST实例配置信息，表示该域所有VLAN都映射到IST。

MSTI的计算不需要再单独发送BPDU，也不需要任何定时器参数，当网桥在域内进行IST计算的过程中，域内的每棵MSTI树也同时计算生成了。

MSTI Bridge Priority：长度为1个字节，表示发送此BPDU的网桥即指定桥的优先级，其中高四位为优先级位，低四位固定为0.

MSTI Port Priority：长度为1各字节，表示发送此BPDU的端口的优先级，其中高四位为优先级位，低四位固定为0.

196.【多选题】关于MSTP的计算过程，说法正确的有_____。

A. MSTP的计算过程为,首先通过MSTBPDU进行CST和IST的计算,然后域内的交换机发送MSTI BPDU进行各实例生成树的计算

B. MSTP中由于链路两端的端口在不同的实例中可能均为指定端口，所以链路两端的端口可能同时既会接收也会发送MST BPDU

C. 在进行CST计算时，会优先考虑外部路径开销，只有在外部路径开销相同时才会比较内部路径开销

D. CST上的Alternate端口和Backup端口一定是域边界端口，一定不会处于MST域内

答案：BD

解析：每个BPDU即包含CIST计算所需要的信息，也包含MSTI计算所需要的信息，MSTI的计算不需要再单独发送BPDU，也不需要任何定时器参数，当网桥在域内进行IST计算的过程中，域内的每棵MSTI树也同时计算生成了。

由于网桥端口在不同的实例中可能具有不同的角色，所以可能会出现网桥端口即会接收BPDU也会发送BPDU，这是MSTP端口收发BPDU和RSTP端口收发BPDU的区别。

如果CIST外部路径开销相同则比较CIST域根ID，域根ID小者为优；如果域根ID相同则比较CIST内部路径开销，开销小者为优。

一个域可能有多个域边界端口，在确定Master端口后，通过比较BPDU优先级，可以确定域边界端口角色为指定端口、Alternate端口或是Backup端口。

197.【多选题】关于MSTP的计算过程说法正确的有_____。

A. MST域的Master端口一定位于IST的域根上

B. 每一个MST域均会存在Master端口

C. 实际计算过程中CST和IST的计算并没有先后次序，而是同步完成的

D. 实际计算过程中，要先计算完成CIST,然后再进行MSTI的计算

答案：AC

解析：IST中距离总根最近的桥为Master桥，该桥为IST的根，Master桥指向总根的端口为Master端口。
MSTP中的端口角色：
Master端口
IST根桥在CIST上的根端口
其他端口角色的定义和RSTP相同
MSTP BPDU格式，每隔BPDU即包含CIST计算所需要的信息，也包含MSTI计算所需要的信息，MSTI的计算不需要再单独发送BPDU，也不需要任何定时器参数，当网桥在域内进行IST计算的过程中，域内的每棵MSTI树也同时计算生成了。

198.【多选题】关于MSTP的计算过程说法正确的有_____。

A. 不同MST域中VLAN和实例的映射关系是独立的，可以不同也可以相同
B. 在MSTI计算完成后，域和域之间的数据流一定会经过Master端口
C. 在MSTI计算完成后，同一个物理端口在不同的实例可能具有不同的角色
D. MSTI的根桥IST的根桥可以是同一台交换机

答案：ACD

解析：CIST以及各域内的MSTI计算完毕，每个域内的VLAN映射关系是独立的。
域间DP口和AP口之间有BPDU报文传递的，DP口把上游的BPDU报文在本机进行中继，再传递给另一个域的AP口，这也是域间数据流，就没经过master口。AP口虽然处于discarding状态，不能发送BPDU，但是可以接收BPDU的。
由于网桥端口在不同的实例中具有不同的角色，所以可能会出现网桥即会接收BPDU也会发送BPDU。

199.【多选题】当运行MSTP的交换机和运行RSTP的交换机一起工作时，说法正确的有_____。

A. RSTP交换机会将MST域看作一台逻辑上的交换机，桥ID为MST域中和RSTP交换机直连的那台交换机的ID
B. MSTP交换机会将RSTP交换机看作由一台交换机单独构成的MSTP域
C. MSTP交换机和RSTP交换机可以属于同一个MST域
D. MSTP交换机会将RSTBPDU解析为MSTBPDU,其中IRPC为0

答案：BD

解析：当运行MSTP的网桥和运行RSTP/STP的网桥一起工作时，RSTP/STP网桥会将MSTP域看作一个桥ID为域根ID的RSTP桥。
当RSTP/STP网桥收到MST BPDU后，会提取BPDU中{RootID.ERPC.RRootID:DesignatePortID}作为RSTP/STP计算所需的优先级向量{RootID:RPC:DesignateBridgeID:DesignatePortID}
当MSTP网桥收到RSTP/STP BPDU后，会将BPDU中的信息{RootID.RPC:DesignateBridgeID.DesignatePortID}对应到MSTP计算所需的优先级向量中，其中Designate Bridge ID即作为MSTP优先级相连中的RRoot ID也作为Designate Bridge ID,IRPC设置为0。

200.【多选题】关于MSTP的快速收敛机制，说法正确的有_____。

A. MSTP支持RSTP的所有快速收敛机制
B. MSTP和RSTP的所有快速收敛机制都相同
C. MSTP中可以针对实例指定边缘端口，即端口可以在某些实例中为边缘端口，某些实例中为普通端口
D. MSTP可以和RSTP交换机协同工作，实现快速收敛

答案：AD

解析：MSTP支持RSTP中的所有快速收敛机制，其中MSTP的P/A机制和RSTP有所不同。
在RSTP中，上游网桥指定端口发送Proposal置位的BPDU，下游网桥执行同步操作后回应Agreement置为的BPDU，上游网桥收到Agreement置位的BPDU后其指定端口可以立即进入转发状态。
在MSTP中，上游网桥发送的Proposal BPDU中，Proposal位和Agreement位均置位，下游网桥收到Proposal和Agreement均置位的BPDU后，执行同步操作然后回应Agreement置位的BPDU，使得上游指定端口快速

进入转发状态。

201.【多选题】在进行MSTP的配置时，区域视图的配置步骤包含_____。

A. 使用region-name命令配置域名

B. 使用revsion命令配置修订级别

C. 配置VLAN和实例的映射关系

D. 配置实例的首选根桥和备用根桥

答案：ABC

解析：用户通过stp region-configuration进入MST域视图后，可以对域的相关参数（域名、VLAN映射表以及修订级别）进行配置。

202.【多选题】关于BPDU保护，以下说法正确的有_____。

A. 没有配置BPDU保护的边缘端口收到BPDU会转变为非边缘端口

B. BPDU保护在被保护的端口视图配置

C. BPDU保护在系统视图配置

D. 配置BPDU保护后，边缘端口收到BPDU会被关闭

答案：ACD

解析：交换机上启动了BPDU保护功能后，如果边缘端口受到了BPDU，系统就将这些端口关闭，被关闭端口只能由网络管理人员恢复。

BPDU保护功能在全局视图配置：

[SWA]stp bpdu-protection

{SWA-Ethernet1/0/1]stp edged-port enable

203.【多选题】关于环路保护，以下说法正确的有_____。

A. 链路阻塞或链路单通可能会导致环路产生

B. 在启动了环路保护功能后，当端口保存的BPDU老化时，环路保护生效

C. 根端口的角色如果发生变化就会变为Discarding状态，不转发报文，从而不会在网络中形成环路 Discarding状态会一直维持，直到端口再次收到BPDU,重新成为根端口

D. 在MSTP中，此功能对根端口、Alternate端口和Backup端口有效

答案：ABCD

解析：交换机各端口的STP状态依靠不断接收上游交换机发送的BPDU来维持。但是由于链路拥塞或者单向链路故障，根端口会收不到上游交换机的BPDU。此时下游交换机会重新选择根端口，原来的根端口经过计算后会变为指定端口，而原来的阻塞端口重新计算后会变为根端口且迁移到转发状态，从而交换机网络中会产生环路。

配置了环路保护的端口，当接收不到上游设备发送的BPDU报文时，环路保护生效。

如果该端口参与了STP计算，则不论其角色如何，该端口在所有实例都将处于Discarding状态。

在启动了环路保护功能后，当端口保存的BPDU老化时，环路保护生效。

根端口的角色如果变化为Discarding状态，不转发报文，从而不会在网络中形成环路。Discarding状态会一直维持，直到端口再次收到BPDU，重新成为根端口。

在MSTP中，此功能对根端口、Alternate端口和Bcakp端口有效。

204.【多选题】关于TC保护，以下说法正确的有_____。

A. 交换机在接收到TC-BPDU报文后，会执行MAC地址表项的删除操作

B. TC保护功能使能后，设备在收到TC-BPDU报文后的10秒内，允许收到TC-BPDU报文后立即进行地址表项删除操作的次数可以由用户控制

C. 系统会监控在该时间段内收到的TC-BPDU报文数是否大于阈值，如果大于阈值，则设备在该时间超时后再进行一次地址表项删除操作这样就可以避免频繁地删除转发地址表项

D. TC保护在系统视图配置

答案：ABCD

解析：交换机在接收到TC-BPDU报文后，会指定MAC地址表项和ARP表项的删除操作(ARP表项是通过MAC表项的删除而更新的，不是直接删除的).在有人伪造TC-BPDU报文恶意攻击交换机时，囧啊回家短时间内会收到很多的TC-BPDU报文，频繁的删除操作给交换机带来很大负担，给网络的稳定带来很大隐患。
TC保护功能使能后，设备在收到TC-BPDU报文后的10秒内，允许收到TC-BPDU报文后立即进行地址表项删除操作的次数可以由用户控制（假设次数限制为X)
同时系统会监控在该时间段内收到的TC-BPDU报文数是否大于X，如果大于X，则设备在该时间超时后再进行一次地址表删除操作。这样就可以避免频繁地删除转发地址表项。
配置TC保护，包括全局使能TC保护功能以及配置门限值。
TC保护配置命令如下：
[H3C]stp tc-protection enable
[H3C]stp tc-protection threshold 15
缺省情况下，设备在收到TC　BPDU报文后的一定时间内，允许收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数为6.

205.【单选题】关于生成树保护机制的配置，下列说法正确的有_____。

A. BPDU保护需要在指定为边缘端口的端口视图下配置

B. 根桥保护命令在网络中的根桥上配置才会起到保护作用

C. 环路保护命令需要在物理环路上的每一个端口上配置

D. 配置了TC保护门限值后，如果设备在默认10秒内收到的TC报文数超过该门限值，则设备在这10秒内将不再进行删除地址表项的操作

答案：D

解析：BPDU保护功能在全局视图配置，配置命令如下：
[SWA]stp bpdu-protection
[SWA-Ethernet1/0/1]stp edged-port enable
对设置了Root保护功能的端口，端口角色只能保持为指定端口。
环路保护命令对根端口、Alternate端口和Backup端口有效。
TC保护功能使能后，设备在收到TC BPDU报文的10秒内，允许收到TC BPDU报文后立即进行地址表项删除操作的次数可以由用户控制

206.【单选题】客户采购了一台路由器，如果此路由器性能指标为平均无故障工作时间MTBF>Y148年，平均维修时间MTTR<u1则此路由器可靠性为_____。

A. 99.9%

B. 99.99%

C. 99.999%

D. 99.9999%

答案：C

207.【单选题】客户采购了一台路由器设备，如果此路由器性能指标为平均无故障工作时间MTBFW5000,平均维修时间MTTRSOQ 5则此路由器可靠性为_____。

A. 99.9%

B. 99.99%

C. 99.999%

D. 99.9999%

答案：B

208.【单选题】二台路由器通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组，各接口上配置如下：
[RTA-GigabitEthernet1/0]display this
ip address 192.168.0.252 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
vrrp vrid 1 priority 120
shutdown
[RTB-GigabitEthernet1/0]display this
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
从上述信息可以得知_____。

A. 路由器RTA处于VRRP Master状态，路由器RTB处于VRRP Backup状态
B. 路由器RTA处于VRRP Backup状态，路由器RTB处于VRRP Master状态
C. 路由器RTA处于VRRP Initialize状态，路由器RTB处于VRRP Master状态
D. 路由器RTA处于VRRP Master状态，路由器RTB处于VRRP Master状态

答案：C

解析：VRRP协议有三种状态机，分别是Initialize、Master和Backup。
路由器启动后进入Initlalize状态。当收到接口Startup的消息，将转入Backup或Master状态(优先级255时)。当路由器处于Initialize状态，不会对VRRP广播报文。响应对虚拟IP地址的ARP请求，并且响应的是虚拟MAC地址，而不是接口的真实MAC地址。转发目的MAC地址为虚拟MAC地址的IP报文。如果它是这个虚拟IP地址的拥有者，则接收目的IP地址为这个虚拟IP地址的IP报文，否则，丢弃这个IP报文。在Master状态中，路由器只有接收到比自己的优先级大的VRRP报文时，才会转为Backup。当路由接收到接口的Shutdown事件，转为Initialize状态。
当路由器处于Backup状态时，将接收Master发送的VRRP广播报文。对虚拟IP地址的ARP请求，不做响应。丢弃目的MAC地址为虚拟MAC地址的IP报文。丢弃目的IP地址为虚拟IP地址的IP报文。只有当Backup接收到Master_Down这个定时器到时的事件时，才会转为Master。当路由器接收到比自己的优先级小的VRRP报文时，丢弃这个报文，不对定时器做重置处理，在若干这样的处理之后，MasterDown这个定时器到时，路由器转为Master状态。当路由器接收到接口的Shutdown事件，转为Initialize状态。

209.【单选题】在PIM-DM组网中，关于路由器发送Prune（剪枝）消息，描述正确的有_____。

A. 路由器无本地直连组播接收者时，会向所有PIM邻居发送Prune
B. 路由器(S,G)表项中出接口列表为空时,会向所有PIM邻居发送Prune消息
C. Assert（断言）失败的一方会向获胜一方发送Prune消息
D. 路由器接口收到Prune消息后，从此将不在此接口发送相应组播组的报文

答案：C

解析：如果路由器不需要PIM邻居发送组播报文给自己，则发送Prune消息给PIM邻居，PIM邻居收到Prune（剪枝）消息后将不再转发该组播组的报文到本路由器
路由器有两种情况需要发送Prune消息：
如果路由器维护的(S,G)表项中出接口列表为空，表示路由器下游没有组播接收者，则路由器会向上游RPF邻居发送Prune消息。
如果路由器从非RPF接口收到组播报文，则会触发Assert(断言)过程，Assert失败的一方也会向获胜的一方发送Prune消息。

210.【多选题】如图所示PIM-DM组网中，路由器RT1、RT2的部分单播路由表如下

<RT1>display ip routing-table

Routing Tables: Public

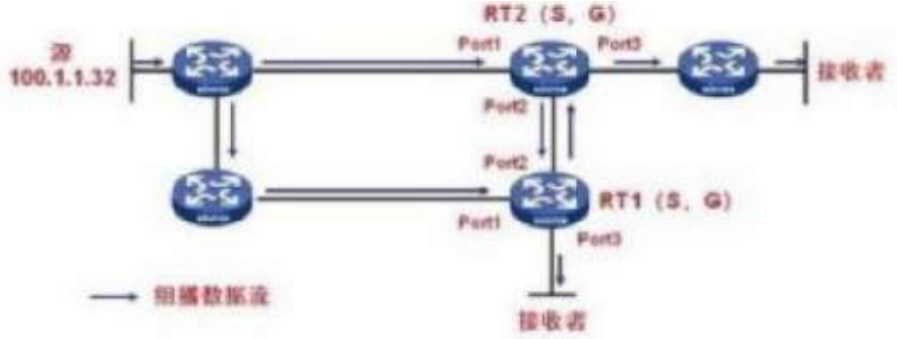
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.1.1.0/30	Direct	0	0	10.1.1.2	Port1
10.1.1.1/32	Direct	0	0	10.1.1.1	Port1
10.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
11.1.1.0/30	Direct	0	0	11.1.1.1	Port2
11.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
12.1.1.0/30	Direct	0	0	12.1.1.1	Port3
12.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
100.1.1.0/24	OSPF	10	1563	10.1.1.1	Port1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
100.1.0.0/16	OSPF	10	3	11.1.1.2	Port2

<RT2>display ip routing-table

Routing Tables: Public

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
20.1.1.0/30	Direct	0	0	20.1.1.2	Port1
20.1.1.1/32	Direct	0	0	20.1.1.1	Port1
20.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
11.1.1.0/30	Direct	0	0	11.1.1.2	Port2
11.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
22.1.1.0/30	Direct	0	0	22.1.1.1	Port3
22.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
100.1.1.0/24	OSPF	10	1564	11.1.1.1	Port2
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
100.1.0.0/16	OSPF	10	2	20.1.1.1	Port1

那么，路由器RT1、RT2的(S,G)表项的出、入接口列表分别为_____。



A. RT1出接口列表：Port2、Port3

B. RT2出接口列表：Port2、Port3

C. RT1入接口列表：Port1

D. RT2入接口列表：Port1

E. 接收者可能会收到两份相同的组播数据

答案：AC

解析：RT1: PORT1入，port2/port3出；RT2:PORT2入，port3出

---

211. 【多选题】客户要求核心交换机采用以太网链路聚合技术，则_____。

A. 聚合端口是物理端口，需要采购以太网链路聚合板卡

B. 聚合端口是多个逻辑端口组成的逻辑端口，不需要采购以太网链路聚合板卡

C. 聚合端口是多个物理端口组成的逻辑不需要采购以太网链路聚合板卡

D. 聚合端口支持二层聚合端口和三层聚合端口

答案：CD

解析：链路聚合是将多个物理以太网端口聚合在一起形成一个逻辑上的聚合组，使用链路聚合服务的上层实体把同一聚合组内的多条物理链路视为一条逻辑链路。

聚合接口是一种逻辑接口，它可以分为二层聚合端口和三层聚合接口。

---

212. 【单选题】交换机SWA、SWB通过二根光纤千兆以太网链路连接在一起，其中交换机SWA上有如下接口配置:

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1

[SWA-GigabitEthernet1/0/1]gvrp

[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk

[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2

[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk

[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10

如要配置链路聚合将这两条链路聚合在一起，如果SWB上配置是正确的，从上述信息可以得知_____。

A. 只有在GigabitEthernet1/0/2和Gigabit1/0/1上允许所有VLAN通过，二者才可以加入同一个聚合组

B. 只有将GigabitEtherent1/0/2的配置改为与GigabitEtherent1/0/1 一致，二者才可以加入同一个聚合组

C. 在SWASWB上都配置了链路聚合后，若SWA和SWB都在聚合端口上开启MSTP,则GigabitEtherent1/0/1和GigabitEtherent1/0/2之中有一个会被阻塞

D. 在SWA和SWB上都配置了链路聚合后，若SWA和SWB都在聚合端口上开启MSTP，则GigabitEthernet1/0/1 和GigabitEtherent1/0/2 可以参加转发

答案：D

解析：操作Key:操作Key是在链路聚合时，聚合控制根据成员端口的某些配置自动生成的一个配置组合，包括端口速率、双工模式和链路状态的配置。在聚合组中，处于Selected状态的成员端口具有相同的操作Key。

第一类配置：此类配置可以在聚合端口和成员端口上配置，但是不会参与操作Key计算，比如GVRP、MSTP等。

第二类配置：第二类配置所含内容如下表所示。同一聚合组中，如果成员端口与聚合端口的第二类配置不同，那么该成员端口将不能成为Selected端口。

---

213. 【多选题】交换机SWA、SWB通过二根光纤千兆以太网链路连接在一起，其中交换机SWA上有如下接口配置：

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/1

[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk

[SWA-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 1 10 100

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/2

[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[SWA-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 1 10
若要配置链路聚合将这两条链路聚合在一起。如果SWB上配置是正确的，从上述信息可以得知_____。

A. 因为允许通过的VLAN不同，GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2无法加入同一个聚合组
B. 只有将GigabitEthertnet1/0/2的配置改为与GigabitEthernet1/0/1 一致，二者才可以加入同一个聚合组
C. 不需要更改允许通过的VLAN配置，GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2就可以加入同一个聚合组
D. 在SWA和SWB上都配置了链路聚合后，若交换机SWA和SWB开启MSTP,则GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet 1/0/2 的MSTP 端口状态一致

答案：AB

解析：操作Key:操作Key是在链路聚合时，聚合控制根据成员端口的某些配置自动生成的一个配置组合，包括端口速率、双工模式和链路状态的配置。在聚合组中，处于Selected状态的成员端口具有相同的操作Key。
第一类配置：此类配置可以在聚合端口和成员端口上配置，但是不会参与操作Key计算，比如GVRP、MSTP等。
第二类配置：第二类配置所含内容如下表所示。同一聚合组中，如果成员端口与聚合端口的第二类配置不同，那么该成员端口将不能成为Selected端口。

---

214. 【单选题】二台交换机SWA.SWB通过四根以太网线连接在一起,其中交换机SWA上对应端口为Ethernet1/0/1、Ethernet 1/0/2, Ethernet 1/0/3、Ethernet 1/0/4在SWA上对此4个端口配置了静态链路聚合从上述信息可以得知_____。

A. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/1端口为聚合组参考端口
B. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/2端口为聚合组参考端口
C. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/3端口为聚合组参考端口
D. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/4端口为聚合组参考端口

答案：A

解析：当聚合组内有处于UP状态的端口时，系统按照端口全双工?高速率、全双工/低速率、半双工/高速率、半双工/低速率的优先次序，选择优先次序最高且处于UP状态的、端口的第二类配置和对应聚合端口的第二类配置相同的端口作为该端口的参考端口（优先次序相同情况下，端口号最小的端口为参考端口）。

---

215. 【多选题】客户要求在网络设计时，关键部位必须有高可靠性设备，且可靠性要达到99.999%则设备的运行情况应满足_____。

A. 每年故障时间不超过1分钟
B. 每年故障时间不超过3分钟
C. 每年故障时间不超过6分钟
D. 每年故障时间不超过9分钟

答案：AB

解析：可靠性达到5个9以上
可靠性99.999%意味着每年故障时间不超过5分钟
可靠性99.9999%意味着每年故障时间不超过30秒

---

216. 【多选题】客户要求在网络设计时，关键部位必须有高可靠性设备，且可靠性要达到99.999%则设备的运行情况应满足_____。

A. MTBF>Y699^；MTTR<u1

B. MTBF>Y343^；MTTR<u1

C. MTBF>Y28年；MTTR<u1

D. MTBF>Y9年；MTTR<u1

答案：ABC

---

217. 【单选题】二台交换机SWA、SWB通过四根以太网线连接在一起，其中交换机SWA上对应接口有如下配置：

[SWA-Ethernet1/0/1]display this
duplex full
speed 10
[SWA-Ethernet1/0/2]display this
duplex full
speed 10
[SWA-Ethernet1/0/3]display this
duplex half
speed 100
[SWA-Ethernet1/0/4]display this
duplex half
speed 100

从上述信息可以得知_____。

A. 四个以太网口通过静态聚合加入同一个聚合组，Selected端口为Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2

B. 四个以太网口通过静态聚合加入同一个聚合组，Selected端口为Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/3

C. 四个以太网口通过静态聚合加入同一个聚合组，Selected端口为全部四个端口

D. 四个以太网口通过静态聚合加入同一个聚合组，Selected端口为Ethernet1/0/3和Ethernet1/0/4

答案：A

解析：当聚合组内有处于UP状态的端口时，系统按照端口全双工?高速率、全双工/低速率、半双工/高速率、半双工/低速率的优先次序，选择优先次序最高且处于UP状态的、端口的第二类配置和对应聚合端口的第二类配置相同的端口作为该端口的参考端口（优先次序相同情况下，端口号最小的端口为参考端口）。

---

218. 【单选题】客户的二台交换机SWA、SWB通过七根以太网线连接在一起，并配置了静态链路聚合，交换机SWA上对应端口为Ethernet 1/0 Ethernet 1/0/2、Ethernet 1/0/3、Ethernet 1/0/4、Ethernet 1/0/5、Ethernet1/0/6、Ethernet 1/0/7,配置方式为按照端口顺序依次配置如果交换机SWA、SWB每个聚合组只支持6个端口，则_____。

A. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/1端口为聚合组Unselected端口

B. 在各端口配置一致的情况下，SWA在7个端口中随机选择一个端口为聚合组Unselected端口

C. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/6端口为聚合组Unselected端口

D. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/7端口为聚合组Unselected端口

答案：D

解析：当聚合组内有处于UP状态的端口时，系统按照端口全双工?高速率、全双工/低速率、半双工/高速率、半双工/低速率的优先次序，选择优先次序最高且处于UP状态的、端口的第二类配置和对应聚合端口的第二类配置相同的端口作为该端口的参考端口（优先次序相同情况下，端口号最小的端口为参考端口）。

219. 【单选题】客户的二台交换机SWA、SWB通过七根以太网线连接在一起，并配置了动态链路聚合，交换机SWA上对应端口为Ethernet 1/0 Ethernet 1/0/2、Ethernet 1/0/3、Ethernet 1/0/4、Ethernet 1/0/5、Ethernet1/0/6、Ethernet1/0/7如果交换机SWA、SWB每个聚合组只支持6个端口，且SWA交换机有如下配置：

[SWA]interface Ethernet 1/0/7

[SWA-Ethernet1/0/7]lacp port-priority 4096

i设备上查看LACP状态输出如下：

[SWA]display lacp system-id

Actor System ID: 0x8000, 00e1-fc00-5000

[SWB]display lacp system-id

Actor System ID: 0x8000, 00e0-fc43-7384

从上述信息可以得知_____。

A. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/1端口为聚合组Unselected端口

B. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/2端口为聚合组Unselected端口

C. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/6端口为聚合组Unselected端口

D. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/7端口为聚合组Unselected端口

答案：C

解析：在动态聚合模式中，本端系统和对端系统会进行协商，根据两端系统中设备ID较优的一端的端口ID的想打，来决定端口的状态。

比较两个系统的设备ID(设备ID=系统的LACP协议优先级+系统MAC地址）。先比较系统的LACP协议优先级，如果相同比较系统MAC地址。设备ID小的一端被认为较优（系统的LACP协议优先级和MAC地址越小，设备ID越小）。

比较设备ID较优的一端的端口ID（端口ID=端口的LACP协议优先级+端口号）。对于设备ID较优的一端的各个端口，首先比较端口的LACP协议优先级，如果优先级相同比较端口号。端口ID小的端口作为参考端口（端口的LACP协议优先级和端口号越小，端口ID越小）。

系统的LACP协议优先级和端口的LACP协议优先级均为32768，改变系统的LACP协议优先级将会影响到动态聚合组成员的Selected和Unselected状态。

---

220. 【单选题】客户的二台交换机SWA、SWB通过七根以太网线连接在一起，并配置了动态链路聚合，交换机SWA上对应端口Ethernet 1/0/1, Ethernet 1/0/2、Ethernet 1/0/3、Ethernet 1/0/4、Ethernet 1/0/5、Ethernet 1/0/6、Ethernet 1/0/7。如果交换机SWA、SWB每个聚合组只支持6个端口，且SWA交换机有如下配置：

[SWA]interface Ethernet 1/0/7

[SWA-Ethernet1/0/7]lacp port-priority 4096

i设备上查看LACP状态:输出信肩:如下：

[SWA]display lacp system-id

Actor System ID: 0x8000, 00e1-fc00-5000

[SWB]display lacp system-id

Actor System ID: 0x8000, 00e0-fc43-7384

如果更改SWA的LACP系统优先级为4096,从上述信息可以得知_____。

A. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/1端口为聚合组Unselected

B. 在各端口配置一致的情况下，SWA在端口Ethernet1/0/1至Ethernet 1/0/6这六个端口中随机选择一个端口为聚合组UnselectM

C. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/6端口为聚合组Unselected端口

D. 在各端口配置一致的情况下，Ethernet1/0/7端口为聚合组Unselected端口

答案：C

221. 【单选题】客户的局域网交换机SWA双上行连接交换机SWB和交换机SWC,通过SmartLink保证链路可靠性，如果交换机SWA设备MAC地址为000f-e269-42d1， 交换机SWB设备MAC地址为000f-e269-42d2，交换机SWC设备MAC地址为000f-e269-42d3从上述信息可以得知_____。

A. 当交换机SWA连接交换机SWB线路故障,交换机SWA发送Flush报文的目的mac是000f-e269-42d1
B. 当交换机SWA连接交换机SWB线路故障,交换机SWA发送Flush报文的目的mac是000f-e269-42d2
C. 当交换机SWA连接交换机SWB线路故障,交换机SWA发送Flush报文的目的mac是000f-e269-42d3
D. 以上答案都不正确

答案：D

解析：可以通过判断该地址是否为0x010F-E200-0004来区分该报文是否为Flush报文。

222. 【多选题】客户的局域网交换机SWA双上行连接交换机SWB和交换机SWC,通过SmartLink保证链路可靠性
SWA交换机有如下配置：
[SWA-smlk-group1]smart-link flush enable control-vlan 10
SWB交换机有如下配置：
[SWB-GigabitEthernet1/0/1]smart-link flush enable control-vlan 100
SWC交i机有如下配置：
[SWC-GigabitEthernet1/0/1]smart-link flush enable control-vlan 100
如果交换机SWA交换机SWB交换机SWC互连接口允许所有VLAN通过,从上述信息可以得知_____。

A. 不更改配置，则SWA交换机SmartLink备份功能无法实现
B. 更改SWB交换机、SWC交换机接收控制VLAN为10,则SWA交换机SmartLink备份功能可正常实现
C. 更改SWB交换机、SWC交换机接收控制vlan为10，SWB交换机、SWC交换机通过流量刷新MAC和ARP
D. 不需要修改任何配置，SWA交换机SmartLink备份功能可实现

答案：BD

解析：当设备收到Flush报文时，判断该Flush报文的Control VLAN ID和接收Flush报文的端口下配置的接收控制VLAN ID是否相同。如果两Control VLAN ID不同，设备对该Flush报文不做处理，直接转发。如果两个Control VLAN ID相同，设备将提取Flush报文中的VLAN Bitmap数据，将设备在这些VLAN内学习到的MAC地址转发表项和ARP表项删除。

223. 【单选题】客户的局域网交换机SWA通过GigabitEthernet2/0/1连接SWB,通过GigabitEthernet
2/0/2连接SWC且SWA交换机有如下配置：
[SWA]smart-link group 1
[SWA-smlk-group1]protected-vlan reference-instance 0 to 32
[SWA-smlk-group1]port gigabitethernet 2/0/1 slave
[SWA-smlk-group1]port gigabitethernet 2/0/2 master
[SWA-smlk-group1]flush enable control-vlan 10
如果交换机SWA、交换机SWB、交换机SWC互连接口允许所有VLAN通过,从上述信息可以得知_____。

A. 正常情况下，SWA交换机流量将通过Gigabitethernet 2/0/1上行
B. 正常情况下，SWA交换机流量将通过Gigabitethernet 2/0/2上行

C. 如果Gigabitethernet 2/0/1端口故障，则SWA交换机将在所有VLAN内广播flush报文
D. 如果Gigabitethernet 2/0/2端口故障，则SWA交换机将在所有VLAN内广播flush报文

答案：B

---

224. 【多选题】客户的局域网交换机SWA通过GigabitEthenet 2/0/1连接SWB、通过GigabitEthernet 2/0/2连接SWC且SWA交换机有如下配置：
[SWA]stp region-configuration
[SWA-mst-region]instance 0 vlan 1 to 100
[SWA-mst-region]instance 2 vlan 101 to 200
[SWA]smart-link group 1
[SWA-smlk-group1]protected-vlan reference-instance 0
[SWA-smlk-group1]port gigabitethernet 2/0/1 master
[SWA-smlk-group1]port gigabitethernet 2/0/2 slave
[SWA] smart-link group 2
[SWA-smlk-group2]protected-vlan reference-instance 2
[SWA-smlk-group2]port gigabitethernet 2/0/2 master
[SWA-smlk-group2]port gigabitethernet 2/0/1 slave
i口果SWA、SWB、SWC连接口允许所有VLAN通过，从上述信息可以得知_____。

A. SWA交换机VLAN2流量将通过GigabitEthernet 2/0/1上行
B. SWA交换机VLAN2流量将通过Gigabitethernet 2/0/2上行
C. SWA交换机VLAN102流量将通过Gigabitethernet 2/0/1上行
D. SWA交换机VLAN102流量将通过Gigabitethernet 2/0/2上行

答案：AD

---

225. 【单选题】以下关于SmartLink & Monitor Link原理说法正确的是_____。

A. SmartLink是一种端口联动方案，监控设备上行链路。跟据上行链路的Up/Down状态变化来触发下行链路的Up/Down变化
B. MonitorLink实现了主备链路的冗余备份，并在主用链路发生故障后使流量能够迅速切换到备用链路上
C. MonitorLink通过发送Flush报文来通知其他设备进行MAC地址转发表项和ARP表项的刷新操作
D. SmartLink通过发送Flush报文来通知其他设备进行MAC地址转发表项和ARP表项的刷新操作

答案：D

解析：当Smart Link组发生链路切换时，通过发送Flush报文进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。

---

226. 【单选题】客户局域网交换机SWA和多台交换机相连如果已知SWA上配置了Monitor Link 组,交换机SWA上有如下配置信息：
[SWA]monitor-link group 1
[SWA-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/1 uplink
[SWA-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/2 uplink
[SWA-mtlk-group1] port gigabitethernet 1/0/3 uplink
[SWA-mtlk-group1] port gigabitethernet 2/0/1 downlink
从上述信息可以得知_____。

A. GigabitEthernet1/0/1 端口为Down 状态，则Gigabitethernet 2/0/1 端口也会为Down 状态
B. GigabitEthernet1/0/2 端口为Down 状态，则Gigabitethernet 2/0/1 端口也会为Down 状态

C. GigabitEthernet1/0/2 端口为Down 状态，则GigabitEthernet 2/0/1 端口也会为Down 状态
D. GigabitEthernet1/0/1 端口为Up 状态， 则GigabitEthernet 2/0/1端口也会为Up 状态

答案：D

解析：上行链路：上行链路（Uplink）是Monitor Link组中被监控的链路。当Monitor Link组没有上行链路成员或所有上行链路成员端口都为Down时，Monitor Link组就处于Down状态。而当Monitor Link组中只要有一个上行链路成员为Up时，Monitor Link组就处于Up状态。

---

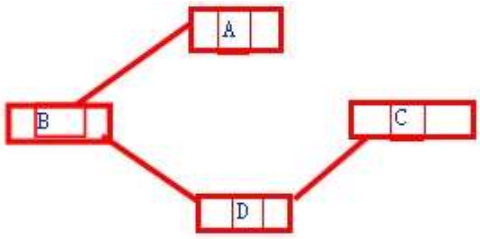
227. 【多选题】中高端交换机设备自身具备冗余性如果客户网络中某台核心交换机的双主控板主备冗余热备份，交流电源2+1冗余热备份,而风扇系统1:1热备份，则下列操作中,可能对客户网络产生重大影响的是_____。

A. 拔出备用主控板
B. 拔出业务板
C. 拔出2个电源
D. 拔出1个风扇

答案：BC

---

228. 【多选题】图示为SmartLink与Monitor Link的组网应用交换机SWD上配置Smart Link组，交换机SWB和交换机SWC上配置了Monitor Link组交换机SWB连接交换机SWA端口为Monitor Link上行端口 ，交换机SWB连接交换机SWD端口为Monitor Link下行端口:下行端口的对端端口为交换机SWD Smart Link组端口，从上述信息可以得知 _____。



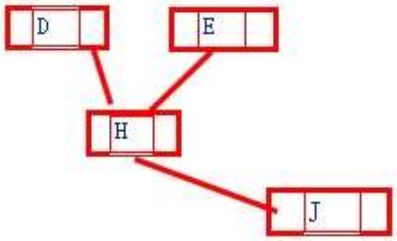
A. 交换机SWB上行交换机SWA的链路为Down状态，交换机SWD对应端口Smart Link组状态一定发生变化
B. 交换机SWB上行交换机SWA的链路为Down状态，交换机SWD对应端口Smart Link组状态不一定发生变化
C. 交换机SWD上行交换机SWB的链路为Down状态，交换机SWB Monitor Link组上行端口状态一定发生变化
D. 交换机SWD上行交换机SWB的链路为Down状态，交换机SWB Monitor Link组上行端口状态不一定发生变化

答案：BD

解析：无法得知SWD的两个接口那个为active接口和backup端口，所以不能确定

---

229. 【单选题】图示为SmartLink与Monitor Link级联的组网应用交换机SWH上的Smart Link组作为交换机SWH上MonitorLink组的上行端口，而该Monitor Link组下行端口的对端端口为交换机SWJ Smart Link组的主端口交换机SWH上行SWD、SWE端口为Smart Link组端口从上述信息可以得知_____。



A. 交换机SWH上行交换机SWD的链路为Down状态，则交换机SWJ Smart Link组主端口会切换为副端口
B. 交换机SWH上行交换机SWE的链路为Down状态，则交换机SWJ Smart Link组主端口会切换为副端口
C. 交换机SWH上行交换机SWD和SWE的链路都为Down状态，则交换机SWJ Smart Link组主端口会切换为副端口
D. 交换机SWJ Smart Link组状态与交换机SWH无关

答案：C

---

230. 【多选题】图示为SmartLink与RRPP混合组网应用在该组网环境中，交换机SWA、交换机SWB、交换机SWC和交换机SWD上开启了RRPP协议提供链路冗余备份从上述信息可以得知_____。

A. 交换机SWC、交换机SWD、交换机SWE可以使用MSTP技术避免环路
B. 交换机SWC、交换机SWD,交换机SWE可以使用SmartLink技术避免环路
C. 交换机SWC、交换机SWD、交换机SWE使用MSTP技术，交换机SWE上行交换机SWC、交换机SWD的链路会阻断一条
D. 交换机SWC、交换机SWD、交换机SWE使用SmartLink技术，交换机SWE上行交换机SWC、交换机SWD的链路会阻断一条

答案：BD

---

231. 【单选题】以下关于环网技术说法正确的是_____。

A. 以太网环技术日趋成熟且成本低廉，解决二层网络环路问题的技术有RPR和RRPP
B. RRPP(Rapid RingProtection Protocol,快速环网保护协议）是一个专门应用于以太网环的网络层协议
C. RRPR需要专用硬i件，因此成本较高
D. RRPP的收敛时间与环网上节点数无关，可应用于网络直径较大的网络

答案：D

解析：解决二层网络环路问题的技术有STP(Spanning Tree Protocol，生成树协议)和RRPP(Rapid Ring Protection Protocol，快速环路保护协议)。STP比较成熟，但其收敛时间在秒级。
RRPP是一个专门应用于以太网环的链路层协议。
RRPP的收敛时间与环网上节点数无关，可应用于网络直径较大的网络。

---

232. 【单选题】客户局域网交换机SWA、SWB、SWC上构成RRPP环主环1,交换机SWA上有如下配置信息：
[SWA] rrpp domain 1
[SWA-rrpp-domain1] control-vlan 4092
k上述信息可以得知_____。

A. 交换机SWB,SWC上的主环控制VLAN可以与SWA不一致
B. 交换机SWA、SWB、SWC上所有端口都需要加入VLAN4092
C. 交换机SWA、SWB、SWC RRPP环上接入RRPP环的端口都需要加入VLAN 4092
D. 为了便于网络管理，可以在VLAN4092上配置IP管理地址

答案：C

解析：控制VLAN：控制VLAN用于传递RRPP协议报文，设备上接入RRPP的端口都属于控制VLAN，且只有接入RRPP环的端口可加入此VLAN。每个RRPP域都有两个控制VLAN，主控制VLAN和子控制VLAN。主环的控制VLAN称为主控制VLAN，子环的控制VLAN称为子控制VLAN。配置时只需要指定主控制VLAN，系统会自动把比主控制VLAN的VLAN ID值大1的VLAN作为子控制VLAN。同一个RRPP域中所有子环的控制VLAN都相同，且主控制VLAN和子控制VLAN的接口上都不允许配置IP地址。

---

233. 【单选题】客户局域网交换机SWA、SWB、SWC上构成RRPP环主环1,交换机SWA上有如下配置信息：

[SWA] rrpp domain 1

[SWA-rrpp-domain1] control-vlan 4092

如果交换机SWB、SWC和SWD构成子环2,交换机SWB、SWC和SWE构成子环3从上述信息可以得知_____。

A. 交换机SWB、SWC和SWD可以使用VLAN4092作为子环2控制VLAN

B. 交换机SWB、SWC和SWE不可以使用VLAN4092作为子环3控制VLAN

C. 子环2控制VLAN必须与子环3控制VLAN不一致

D. 为了便于主环管理，可以在子环3控制VLAN上配置IP管理地址

答案：B

解析：控制VLAN：控制VLAN用于传递RRPP协议报文，设备上接入RRPP的端口都属于控制VLAN，且只有接入RRPP环的端口可加入此VLAN。每个RRPP域都有两个控制VLAN，主控制VLAN和子控制VLAN。主环的控制VLAN称为主控制VLAN，子环的控制VLAN称为子控制VLAN。配置时只需要指定主控制VLAN，系统会自动把比主控制VLAN的VLAN ID值大1的VLAN作为子控制VLAN。同一个RRPP域中所有子环的控制VLAN都相同，且主控制VLAN和子控制VLAN的接口上都不允许配置IP地址。

---

234. 【多选题】客户局域网交换机SWA、SWB、SWC上构成RRPP环主环1,交换机SWA上有如下配置信息：

[SWA] rrpp domain 1

[SWA-rrpp-domain1] control-vlan 4092

如果交换机SWA端口Gigabitethernet1/0/1和Gigabitethernet 1/0/2接入RRPP环从上述信息可以得知_____。

A. 如果SWA 为主节点，GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthem1/0/2功能是一致的

B. 如果SWA为传输节点，Gigabitethernet1/0/1和Gigabitethernet1/0/2功能是一致的

C. 如果SWA为主节点，当RRPP环处于健康状态时，SWA副端口只容许VLAN4092通过

D. 如果SWA为传输节点，当RRPP环处于健康状态时，SWA主端口只容许VLAN4092通过

答案：BC

解析：主节点和创数节点各自有两个端口接入RRPP环，其中一个为主端口，另一个为副端口。端口的角色由用户的配置来决定，主节点的主端口和副端口在功能上有所区别：主节点的主端口用来发送探测环路的报文，副端口用来接收该报文。当RRPP环处于健康状态时，主节点的副端口在逻辑上阻塞数据VLAN，只允许控制VLAN的报文通过，当RRPP环处于断裂状态时，主节点的副端口将解除数据VLAN的阻塞状态，转发数据VLAN的报文。传输节点的主端口和副端口在功能上没有区别都用于RRPP环上协议报文和数据报文的传
输。

---

235. 【多选题】客户局域网交换机SWA、SWB、SWC上构成RRPP环主环1,交换机SWB上有如下配置信息：

[SWB]rrpp domain 1

[SWB-rrpp-domain1]ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 2/0/1 secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0

如果交换机SWA为主环1主节点，如果交换机SWB端口GigabitEtherent2/0/1故障，从上述信息可以得知_____。

A. SWA将发送Link-Down报文通知所有节点

B. 交换机SWA立即将状态切换到Failed状态，放开副端口

C. 交换机SWA将发送Common-Flush报文通知所有传输节点

D. 如果交换机SWB发现端口GigabitEthernet 2/0/1口重新Up后，立即解除该端口的阻塞状态

答案：BC

解析：当传输节点交换机上的RRPP端口发生链路Down时，该节点将从与故障端口配对的状态为Up的RRPP端口发送Link-Down报文通知主节点。主节点收到Link-Down报文后，立即将状态切换到Failed状态，放开副端口。由于网络拓扑发生改变，以免报文定向错误，主节点还需要刷新FDB表，并从主端口发送Common-Flush-FDB报文通知所有传输节点刷新FDB。

故障报告是由传输节点发起的，如果Link-Down报文在传输过程中不幸丢失，主节点的环网状态检测机制就派上了用场，如果主节点的副端口在规定时间内仍没有收到主节点发出的Hello报文，也认为环网发生故

障，对故障的处理过程与传输节点主动上报作相同处理。当传输节点交换机上的RRPP端口发送恢复时，传输节点迁移到Preforwarding状态，并阻塞刚刚恢复的端口。

---

236. 【单选题】客户局域网交换机SWA、SWB、SWC、SWD上构成RRPP环主环1交换机SWD与交换机SWB、SWC相连，与交换机SWA不相连。交换机SWD上有如下配置信息：

[SWD]rrpp domain 1

[SWD-rrpp-domain 1]ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 2/0/1 secondary-port gigabitethernet 2/0/2 level 0

如果交换机SWA为主环1主节点，如果交换机SWD端口GigabitEtherent2/0/1故障，从上述信息可以得知_____。

A. SWA将发送Link-Down报文通知所有节点

B. 交换机SWA立即将状态切换到Failed状态，放开副端口

C. 交换机SWC立即将状态切换到Failed状态，放开副端口

D. 如果交换机SWD发现端口GigabitEthernet2/0/1口重新Up后，立即解除该端口的阻塞状态

答案：B

解析：当传输节点交换机上的RRPP端口发生链路Down时，该节点将从与故障端口配对的状态为Up的RRPP端口发送Link-Down报文通知主节点。主节点收到Link-Down报文后，立即将状态切换到Failed状态，放开副端口。由于网络拓扑发生改变，以免报文定向错误，主节点还需要刷新FDB表，并从主端口发送Common-Flush-FDB报文通知所有传输节点刷新FDB。

故障报告是由传输节点发起的，如果Link-Down报文在传输过程中不幸丢失，主节点的环网状态检测机制就派上了用场，如果主节点的副端口在规定时间内仍没有收到主节点发出的Hello报文，也认为环网发生故

障，对故障的处理过程与传输节点主动上报作相同处理。当传输节点交换机上的RRPP端口发送恢复时，传输节点迁移到Preforwarding状态，并阻塞刚刚恢复的端口。

---

237. 【多选题】客户局域网交换机SWA、SWB、SWC上构成RRPP环主环1,如果交换机SWB、SWC和SWD构成子环2,从上述信息可以得出_____。

A. 如果交换机SWA为主环主节点，则能发起Health报文

B. 如果交换机SWA为主环主节点，则能发起Link-Down报文

C. 如果交换机SWB为子环边缘节点，则能发起Edge-Hello报文

D. 如果交换机SWB为子环边缘节点，则能发起Maior-Fault报文

答案：AC

解析：Health(Hello)：监控检测报文，由主节点发起，对网络进行环路完整性检测。

Link-Down：链路Down报文，由发生直连链路状态Down的传输节点、边缘节点或者辅助边缘节点发起，通知主节点环路上有链路Down，物理环路消失。

Common-Flush-Fdb：刷新Fdb报文，由主节点发起，通过传输节点，边缘节点或者辅助边缘节点更新各自Mac地址转发表。

Complete-Flush-Fdb：环网恢复刷新Fdb报文，由主节点发起，通知传输节点、边缘传输节点或者辅助边缘节点更新各自Mac地址转发表，同时通知传输节点放开临时阻塞端口。

Edge-Hello：主环完整性检查报文，由子环的边缘节点发起，同子环的辅助边缘节点接收，

Major-Fault：主环故障通知报文，当子环的辅助边缘节点在规定时间内收不到边缘点击发送的Edge-Hello报文时起，向边缘节点报告其所在域主环发生故障。

---

238. 【多选题】客户局域网交换机SWA、SWB、SWC上构成RRPP环主环1,从上述信息可以得知_____。

A. 如果交换机SWA为主节点，Failed状态下发送Common-Flush-FDB报文通知所有传输节点刷新FDB

B. 如果交换机SWA为主节点，Failed状态下发送Complete-Flush-FDB报文通知所有传输节点刷新FDB

C. 如果交换机SWB为传输节点，处于Preforwarding状态时，在规定时间内收不到主节点发来的Common-Flush-FDB报文，自行放开临时阻塞端口

D. 如果交换机SWB为传输节点，处于Preforwarding状态时，在规定时间内收不到主节点发来的Complete-Flush-FDB报文，自行放开临时阻塞端口

答案：AD

解析：当传输节点交换机上的RRPP端口发生链路Down时，该节点将从与故障端口配对的状态为Up的RRPP端口发送Link-Down报文通知主节点。主节点收到Link-Down报文后，立即将状态切换到Fialed状态，放开副端口。由于网络拓扑发生改变，以免报文定向错误，主节点还需要刷新FDB表，并从主端口发送Common-Flush-FDB报文通知所有传输节点刷新FDB。

当传输节点交换机上的RRPP端口发生恢复时，传输节点迁移到Preforwarding状态，并阻塞刚刚恢复的端口。环网恢复的过程是由主节点主动发起的，主节点周期性的从主端口发送Hello报文，环网上的故障链路全部恢复后，主节点将从副端口收到自己发出的检测报文。

主节点收到自己发出的Hello报文后，首先将状态迁移回Complete状态，阻塞副端口，然后从主端口发送Complete-Flush-FDB报文，传输节点收到Complete-Flush-FDB报文后，迁移回Link-UP状态，放开临时阻塞端口，并刷新FDB表。

---

239. 【单选题】三台路由器RTA、RTB、RTC通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组，各路由器接口配置如下：

RTA 的GigabitEthernet

ip address 192.168.0.252 255.255.255.0

vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254

vrrp vrid 1 priority 120

RTB 的GigabitEthernet

ip address 192.168.0.253 255.255.255.0

vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
vrrp vrid 1 priority 90
RTC 的GigabitEthernet
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
从上述信息可以得知_____。

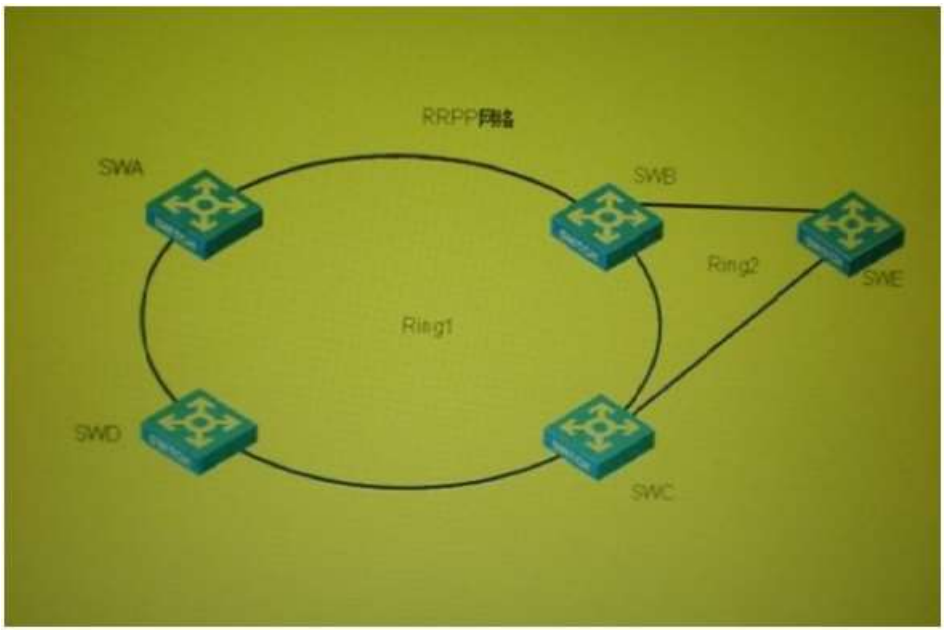
A. RTA为备份组Master路由器
B. RTB为备份组Master路由器
C. RTC为备份组Master路由器
D. RTA发生故障后,RTB成为备份组Master路由器

答案：A

解析：RTC是个IP地址拥有者，优先级为255，所以C为主路由器，RTA和RTB是备份组，RTA优先级高于RTB，所以RTA为备份组Master路由器

---

240. 【单选题】图示是RRPP的组网应用客户局域网交换机SWA、SWB、SWC、SWD上构成RRPP环主环1,交换机SWB、SWC和SWE构成子环2。如果交换SWE为子环2的主节点从上述信息可以得知_____。



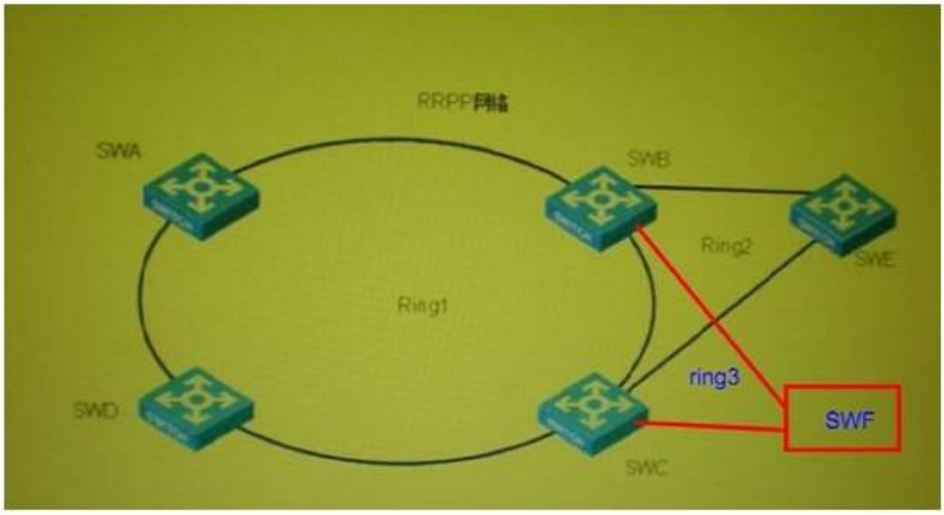
A. 如果交换机SWA连接交换机SWB的链路为Down状态，交换机SWE将放开副端口
B. 如果交换机SWB连接交换机SWC的链路为Down状态，交换机SWE将放开副端口
C. 如果交换机SWA连接交换机SWB的链路为Down状态，交换机SWB连接交换机SWC的链路为Down状态，交换机SWE将放开副端口
D. 如果交换机SWA连接交换机SWB的链路为Down状态，交换机SWA连接交换机SWD的链路为Down状态，交换机SWE将放开副端口

答案：C

---

241. 【单选题】图示是RRPP的组网应用客户局域网交换机SWA、SWB、SWC、SWD上构成RRPP环主环1,交换机SWB、SWC和SWE构成子环2，交换机SWB、SWC和SWF构成子环3如果交换机SWE为子环2的主节点，SWF为子环3的主节点，交换机SWB为子环2和子环3的边缘节点为了消除RRPP双归属组网特定条件下产生广播风暴的缺陷，从上述信息可以得知

_____。



A. 如果交换机SWA连接交换机SWD的链路为Down状态，交换机SWB上的边缘端口将被阻塞

B. 如果交换机SWB连接交换机SWC的链路为Down状态，交换机SWB上的边缘端口将被阻塞

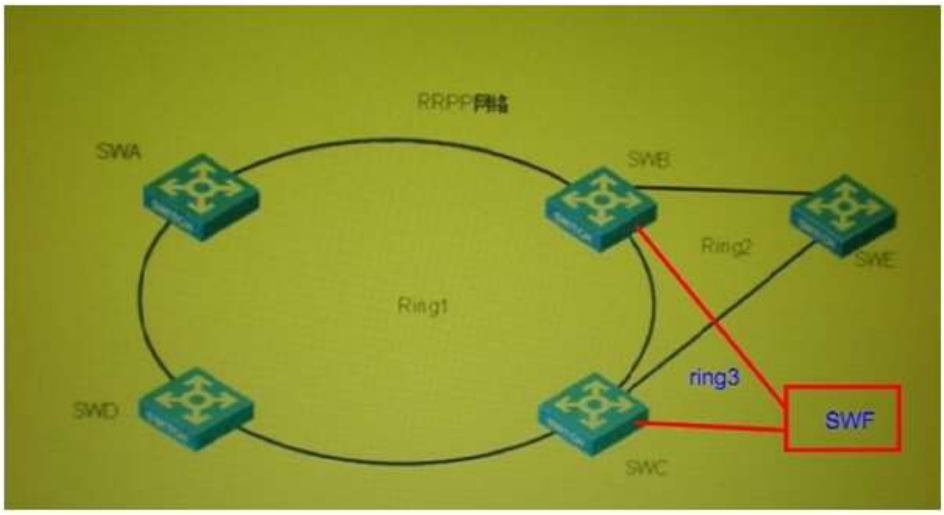
C. 如果交换机SWA连接交换机SWB的链路为Down状态，交换机SWB连接交换机SWC的链路为Down状态，交换机SWB上的边缘端口将被阻塞

D. 如果交换机SWA连接交换机SWB的链路为Down状态，交换机SWA连接交换机SWD的链路为Down状态，交换机SWB上的边缘端口将被阻塞

答案：C

---

242. 【单选题】图示是RRPP的组网应用客户局域网交换机SWA、SWB、SWC、SWD上构成RRPP环主环1,交换机SWB、SWC和SWE构成子环2，交换机SWB、sWC和sWF构成子环3如果交换机SWE为子环2的主节点，SWF为子环3的主节点从上述信息可以得知_____。



A. 无法把子环2和子环3加入同一个环组中

B. 如果把子环2和子环3加入同一个环组，环组中的子环2和子环3,其边缘节点和辅助边缘节点可以不同

C. 如果把子环2和子环3加入同一个环组，环组应分别配置在交换机上SWB、SWC、SWE、SWF,并且配置应该一致

D. 如果把子环2和子环3加入同一个环组，环组中的子环2和子环3,其边缘节点和辅助边缘节点所对应的主环链路应该一致

答案：D

243.【多选题】客户二台路由器通过局域网连接在一起，二台路由器组成VRRP备份组相关配置如下：
[RTA-GigabitEthernet1 /0]display this
ip address 192.168.0.252 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
vrrp vrid 1 priority 120
[RTB-GigabitEthernet1/0]display this
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
RTA 路由器GigabitEthernet1/0 接口MAC 为000f-4300-0001, RTB 路由器GigabitEthernet1/0 接口MAC为000f-4300-0002 如果RTA采用聚合组Real-mac模式，RTB采用聚合组virtual-mac模式，从上述信息可以得知_____。

A. RTA和RTB无法建立VRRP组
B. 局域网PC接收到的网关MAC为0000-5e00-0101
C. 局域网PC接收到的网关MAC为000f-4300-0001
D. 如果局域网PC接收到的网关MAC为0000-5e00-0101，则路由器RTB处于VRRP Master状态

答案：CD

解析：虚拟路由器由LAN上唯一的Virtual Router ID标识。并具有虚拟MAC地址：00-00-5E-00-01-{vrid}。
虚拟IP地址和MAC地址的对应关系有两种：
虚拟IP地址和虚拟MAC地址对应。缺省情况下，创建备份组后，会自动生成与之对应的虚拟MAC地址，虚拟IP地址与此虚拟MAC地址对应。如果采用这种对应关系，Master路由器改变时，内部网络的主机不需要更新IP地址与MAC地址的绑定
虚拟IP地址和接口实际MAC地址相对应。当备份组中在IP地址拥有者时，如果配置虚拟IP地址和虚拟MAC对应，会造成一个IP地址对应两个MAC地址因此用户可以配置备份组虚拟IP地址和实际MAC地址对应，主机发生的报文将按照实际MAC地址转发给IP地址拥有者。

244.【单选题】客户二台交换机SWA，SWB通过局域网连接在一起，二台交换机SWA、SWB组成链路聚合组在SWA上查看聚合组状态如下：
[SWA]display link-aggregation verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
Flags:A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
G -- Defaulted, H -- Expired
System ID: 0x8000, 000f-e245-6bc0
Local:

Port	Status	Priority	Oper-Key	Flag
GE1/0/1	S	32768	2	{ACDEF}KOKOMADE
GE1/0/2	S	32768	2	{ACDEF}KOKOMADE
GE1/0/3	S	32768	2	{ACDEF}KOKOMADE

Remote:

Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
GE1/0/1 25 32768 2 0x8000,000f-e23d-59f0 {ACDEF}
KOKOMADE
GE1/0/2 26 32768 2 0x8000,000f-e23d-59f0 {ACDEF}
KOKOMADE
GE1/0/3 27 32768 2 0x8000,000f-e23d-59f0 {ACDEF}
KOKOMADE
从上述信息可以得知_____。

A. 交换机SWA和交换机SWB之间建立的是静态聚合组
B. 交换机SWA和交换机SWB之间建立的是动态聚合组
C. LACP优先级为0x8001
D. 链路聚合端口带宽大小2G

答案：B

解析：LACP优先级为32768
动态链路聚合：通过LACP协议实现，能够根据对端和本端的信息调整端口的选中/非选中状态，比较灵活。本题可以看到对端详细信息，说明是动态链路聚合。
有3个千兆端口被选中，链路聚合端口带宽大小应该是3G

---

245. 【多选题】两台路由器RTA和RTB通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组，各路由器接口配置如下:
RTA 的GigabitEthernet1/0
ip address 192.168.0.252 255.255.255.0
ip address 192.168.1.252 255.255.255.0 sub
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
vrrp vrid 1 priority 120
vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.254
RTB 的GigabitEthernet1/0
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
ip address 192.168.1.253 255.255.255.0 sub
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.254
vrrp vrid 2 priority 120
从上述信息可以-得知_____。

A. 备份组1可以成功建立，备份组2无法成功建立
B. 备份组1可以成功建立，备份组2可以成功建立
C. 路由器A为备份组1的Master路由器，备份组2无Master路由器
D. 路由器A为备份组1的Master路由器，路由器B为备份组2的Master路由器

答案：BD

---

246. 【单选题】客户六台交换机SWA、SWB、swc、SWD、SWE、SWF通过局域网连接在一起，组成RRPP环在SWB上查看RRPP状态如下：

dis rrpp verbose domain 1
Domain ID： 1
Ring ID： 1
Ring Level: 0
Node Mode： Transit
Ring state:-Enable Status： YesActive Status: Yes
Primary port: GigabitEthernet2/0/1 Port status: UP
Secondary port: GigabitEthernet2/0/2 Port status: UP
Ring ID： 2
Ring Level: 1
Node Mode： Edge
Ring state:-Enable Status： YesActive Status: Yes
Common port： GigabitEthernet2/0/1 Port status: UP
GigabitEthernet2/0/2 Port status: UP
Edge port： GigabitEthernet2/0/3 Port status: UP
Ring ID： 3
Ring Level: 1
Node Mode： Edge
Ring state:-Enable Status： YesActive Status: Yes
Common port： GigabitEthernet2/0/1 Port status: UP
GigabitEthernet2/0/2 Port status: UP
Edge port： GigabitEthernet2/0/4 Port status: UP

从上述信息可以得知_____。

A. SWB是RRPP子环2的传输节点
B. SWB共接入了3个子环
C. GigabitEthernet2/0/1为RRPP 子环2 的边缘端口
D. GigabitEthernet2/0/4为RRPP 子环3 的边缘端口

答案：D

---

247. 【单选题】客户的局域网交换机SWA双上行连接交换机SWB和交换机SWC,通过SmartLink保证链路可靠性从上述信息可以得知_____。

A. 在各端口配置一致的情况下，可以选取SWA聚合成员端口作为SmartLink端口
B. 在各端口配置一致的情况下，可以选取SWA RRPP成员端口作为Smart Link端口
C. 在各端口配置一致的情况下，可以选取SWA STP成员端口作为Smart Link端口
D. 以上答案都不正确

答案：D

解析：如果要配置端口为Smart Link组的成员端口（主端口和副端口），需要先手工关闭该端口，待Smart Link组配置完成后再开启该端口，以避免形成环路，导致广播风波。需要光比该端口的STP和RRPP功能，并确保该端口不是聚合成员端口或业务环回组成员端口。

248. 【多选题】两台路由器RTA和RTB通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组，各接口配置如下：
RTA 的GigabitEthernet1/0.1
vlan-type dot1 q vid 2
ip address 192.168.0.252 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
vrrp vrid 1 priority 120
RTA 的GigabitEthernet1/0.2
vlan-type dot1 q vid 3
ip address 192.168.1.252 255.255.255.0
vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.254
vrrp vrid 2 priority 120
RTB 的GigabitEthernet1/0.1：
vlan-type dot1 q vid 2
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
RTB 的GigabitEthernet1/0.2:
vlan-type dot1 q vid 3
ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.254
局域网内主机HostA、HostB的IP地址分别为192.168.0.1 、192.168.1.1从上述信息可以得知_____。

A. 备份组使用实MAC方式，则HostA、HostB学到的网关MAC地址一致
B. 备份组使用实MAC方式，则HostA、HostB学到的网关MAC地址不一致
C. 备份组使用虚MAC方式，则HostA、HostB学到的网关MAC地址一致
D. 备份组使用虚MAC方式，则HostA、HostB学到的网关MAC地址不一致

答案：AD

---

249. 【多选题】两台路由器RTA和RTB通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组，局域网内主机HostA的IP地址为192.168.0.1，HostA学到的网关MAC地址为0000-5e00-0105 从上述信息可以得知_____。

A. 备份组使用实MAC方式
B. 备份组使用虚MAC方式
C. 备份组vrid为4
D. 备份组vrid为5

答案：BD

---

250. 【单选题】二台路由器通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组，各接口上配置如下：
[RTA-GigabitEthernet1/0]display this
ip address 192.168.0.252 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
vrrp vrid 1 priority 120
vrrp vrid 1 preempt-mode
vrrp vrid 1 track interface serial0/1 reduced 30

[RTB-GigabitEthernet1/0]display this
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
vrrp vrid 1 preempt-mode
若网络运行中，RTA串口Serial0/1发生了一次DOWN/UP事件，则可以得知_____。

A. 在RTA串口Serial0/1 DOWN/UP时间段内，响应局域网PC ARP请求的路由器不会改变
B. 在RTA串口Serial0/1 DOWN/UP时间段内，响应局域网PC ARP请求的路由器改变1次
C. 在RTA串口Serial0/1 DOWN/UP时间段内，响应局域网PC ARP请求的路由器改变2次
D. 在RTA串口Serial0/1 DOWN/UP时间段内，响应局域网PC ARP请求的路由器改变3次

答案：C

251.【单选题】二台路由器通过局域网连接在一起，组成VRRP备份组，各接口上配置如下：
[RTA-GigabitEthernet1/0]display this
ip address 192.168.0.252 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
[RTB-GigabitEthernet1/0]display this
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.254
从上述信息可以得知_____。

A. RTA为备份组Master路由器
B. RTB为备份组Master路由器
C. RTA、RTB无法选举出备份组Master路由器
D. RTA、RTB都处于VRRP Master 状态

答案：B

解析：当优先级相同时，将会比较接口的主IP地址。优先级的取值范围为0到255，数值越大标明优先级越高，优先级缺省值是100，但是可配置范围是1到254.0为系统保留为特殊用途来使用255保留给IP地址拥有者。

252.【多选题】组播应用基于UDP,故组播应用存在如下缺点_____。

A. 无拥塞控制
B. 数据包重复接收
C. 可以纠正组播数据包乱序到达的问题
D. 尽最大努力交付，无法保证低延时应用需求

答案：ABD

解析：由于组播应用基于UDP而非TCP，这就决定了组播应用存在UDP响应的缺点：
组播数据基于Best　Effort(最大努力交付)发送，无法保证语音、视频等应用的优先传输，当报文丢失时，采用应用层的重传机制无法保证实时应用的低延时需求；
不提供拥塞控制机制，当网络出现拥塞时，无法为高优先级的应用保留带宽，
无法实现组播数据包重复检测，当网络拓扑发生变化时，接收者可能会收到重复的报文，需要应用层去剔除；
无法纠正组播数据包乱序到达的问题。

253.【多选题】关于单播、组播和广播的对比，正确的有_____。

A. 和单播相比，组播可以减少链路负载

B. 和广播相比，组播可以提升链路使用率

C. 和广播相比，组播可以减轻发送源的负担

D. 和单播相比，组播可以减轻发送源的负担

答案：ABD

254.【单选题】组播IP 地址为229.130.130.1，其对应的MAC地址为_____。

A. 00-00-5E-02-82-01

B. 01-00-5E-02-82-01

C. 00-00-5E-82-82-01

D. 01-00-5E-82-82-01

答案：B

255.【多选题】以下哪个地址不属于IPv4组播地址_____。

A. 232.255.255.255

B. 242.255.255.250

C. 239.255.255.255

D. 224.0.0.13

答案：B

解析：组播地址范围

224.0.0.0-239.255.255.255

本地协议预留组播地址

224.0.0.0-224.0.1.255

本地管理组地址

239.0.0.0-239.255.255.255

用户组播地址

224.0.2.0-238.255.255.255

组播MAC地址：

以太网：01-00-5E-XX-XX-XX

256.【单选题】以下哪个地址不属于IPv4组播地址_____。

A. 232.255.255.255

B. 240.0.0.5

C. 239.255.255.255

D. 224.0.0.13

答案：B

257.【多选题】以下哪些协议不是运行在主机和路由器之间的组播组管理协议？_____

A. IGMPV2

B. MSDP

C. PIM-DM

D. PIM-SM

E. MLD

答案：BCD

解析：组播路由协议根据作用范围组可以分为域内组播路由协议和域间组播路由协议，其中域内组播路由协议主要包

括DVMRP，距离矢量组播路由协议、MOSPF组播OSPF协议，和PIM协议无关组播，域间组播路由协议主要包括MSDP组播源发现协议、MBGP组播BGP
组播侦听者（Multicast Listener）是那些希望接收组播数据的主机节点。
路由器通过MLD协议，可以了解自己的直连网段上是否有IPv6组播组的侦听者，并在数据库里做相应记录。同时，路由器还维护与这些IPv6组播地址相关的定时器信息。

258.【多选题】以下哪些协议是运行在路由器和路由器之间的组播路由协议_____。

A. IGMPV2
B. DVMRP
C. PIM
D. MOSPF
E. MLD

答案：BCD

259.【多选题】下列关于组播路由协议的表述，正确的有_____。

A. 组播路由协议有密集和稀疏两种模式
B. 在密集模式下，组播数据流采用推的方式从组播源泛洪发送到网络的每个角落，组播接收者被动的接收组播报文
C. 在稀疏模式下，组播数据流采用拉的方式从组播源发送到组播接收者，组播接收者主动发送接收请求
D. 域内组播路由协议包括：MSDP、DVMRP、MOSPF、PIM

答案：ABC

解析：域内组播路由协议根据建立的组播分发树不通可以分为基于SPT的组播路由协议和基于RPT的组播路由协议，其中基于SPT的组播路由协议包括PIM DM(Protocol Independent Multicast-Dense Mode，协议无关组播，密集模式）、DVMRP、MOSPF，基于RPT的组播路由协议包括PIM SM(Protocol Independent Multicast-Sparse Mode，协议无关组播 稀疏模式）。
在密集模式下，组播数据流采用“推”的方式从组播源泛红发送到网络中的每一个角落，组播接收者采用被动接收的方式接收组播报文。
在稀疏模式下，组播数据流采用“拉“的方式从组播源发送到组播接收者，组播接收端路由器主动向组播源发送接收请求，组播报文只会发送到真正有接收需求的网段。

260.【多选题】通过查看IGMP组信息，可以了解到的内容有_____。

A. 路由器维护的组播组信息
B. 组播组Report报文个数
C. 组播组IGMP查询器
D. 组播组第一个发送Report报文的主机地址

答案：ABC

261.【多选题】由于网络规模扩大可能导致管理工作越来越繁重，因此在网络建设初期，网络管理员都希望采取各种各样的技术来降低网络管理工作量其中最为常用的方法是简化网络结构，统一网络设备等方法下列哪些技术属于简化网络结构的技术_____。

A. SNMP协议
B. 集群技术
C. 堆叠技术
D. 万兆以太网

答案：BC

解析：集群、堆叠应用，化繁为简

262.【多选题】为了实现网络的高效管理，在大型园区网络中我们常常需要部署哪些服务器_____。

A. 网管服务器
B. FTP服务器
C. Telnet服务器
D. 日志服务器
E. NTP服务器

答案：ADE

263.【多选题】作为某企业的网络管理主管，王总在网络建设中坚持如下网络技术和网络设备的选择应用原则作为网络工程师的您认为那些技术的选择和应用对网络管理是不利的_____。

A. 网络设备至少由三个不同的厂家提供
B. 路由协议必须选择标准的动态路由协议
C. 要求所有设备都必须支持标准的拓扑发现协议
D. 各厂家网络设备必须采用自己的网络管理系统进行管理

答案：AD

---

264. 【多选题】路由器运行IGMPV2协议,其直连局域网中的主机收到的Query报文中GroupAddress可能为_____。

A. 255.255.255.255
B. 224.0.0.1
C. 0.0.0.0
D. 225.1.1.1
E. 224.0.0.2

答案：CD

解析：组播地址范围
224.0.0.0-239.255.255.255
本地协议预留组播地址
224.0.0.0-224.0.1.255
本地管理组地址
239.0.0.0-239.255.255.255
用户组播地址
224.0.2.0-238.255.255.255
组播MAC地址：
以太网：01-00-5e-xx-xx-xx

265.【多选题】以下关于组播VLAN的表述，正确的是_____。

A. 组播VLAN既节省了带宽，又减轻了三层设备的负担
B. 需要将主机所属的VLAN配置为组播VLAN的子VLAN
C. 组播VLAN需要启用IGMP-Snooping功能
D. 组播VLAN的子VLAN必须同时启用IGMP-Snooping功能

答案：ABC

解析：使用组播VLAN功能可以解决在二层交换机上配置了组播VLAN后，路由器只需把组播数据在组播VLAN内复制一份发送给二层交换机，而不必在每个用户VLAN内都复制一份，从而节省了网络带宽，也减轻了路由器负担。
配置组播VLAN时，首先需要把某个VLAN配置为组播VLAN，再将用户VLAN添加到该组播VLAN内，使其称为组播VLAN的子VLAN。
IGMP Snooping将在组播VLAN中对路由器端口进行维护，而在各子VLAN中对成员端口进行维护。

266.【单选题】当主机收到IGMPV2查询器发出的通用组查询（GeneralQuery)报文后，_____。

A. 主机立即发送MembershipReport报文

B. Report报文的目的地址与报文中的GroupAddress地址相同

C. Report报文的目的地址为224.0.0.1

D. 主机只有收到通用组查询（GeneralQuery)后才会发送Membership Report报文

答案：B

解析：IGMP查询器周期性地以组播方式向本地网段的所有主机发送IGMP GeneralQuery报文，目的地址为224.0.0.1，TTL为1。

收到General Query报文后，如果有主机希望接收该组播地址的数据，会对General Query报文进行响应。为了防止Membership Report报文发生冲突，主机会等等一段时间后，才会发送Membership Report报文，延迟时间为[0，Max Reps Time]之间的一个随机值，Max Reps Time为最大响应延时，由路由器在General Query报文中发布。目的地址为主机要加入的组播组地址。如果该主机收到其他主机发送的Membership Report报文后，经过判断发现是关于同一个组的Membership Report报文，则主机会取消自己的Membership Report报文的发送，从而减少了本地网段的信息流量。

267.【多选题】当IGMPV2主机离开某组播组时，会发送LeaveGroup报文，如下表述正确的是 _____。

A. 查询路由器收到Leave报文后立即发送特定组查询报文

B. Leave报文的目的地址与报文中的GroupAddress地址相同

C. Leave报文的目的地址为224.0.0.2

D. 查询路由器收到Leave报文后立即删除相关Group的组播组表项

答案：AC

解析：当一个主机离开某组播组时会向本地网段内的所有组播路由器发送Leave Group报文，目的地址224.0.0.2,报文中包含要离开的组播组地址信息。

当IGMP查询器收到Leave Group报文后，会发送另外一种查询报文Group Specifie Query报文，用于确认该组播组在网段内是否还有成员存在。Group Specifie Query报文的目的地址为索要查询的指定组播地址。如果主机仍然需要收到组播组的数据，所以主机收到Group-Specific Query报文后，会在[0,Max Reps Time]时间内回复Membership Report报文。IGMP查询器在最大响应时间内收到了主机的Membership Report报文，认为组播组仍然有接收者，所以继续维护该组播组，由于主机都离开后，网段内不再有组播组的成员，所以在最大响应时间内无法收到关于组播组的Membership Report报文，IGMP查询者将删除组播组的表项，此后不会再将目的地址为该组播地址的报文发送到该网段

268.【多选题】以下哪个组播组管理协议可以支持SSM模型_____。

A. IGMPVl

B. IGMPV2

C. IGMPV3

D. MLDVl

E. MLDV2

答案：CE

269.【多选题】在共享网段存在多台IGMPv2组成员主机(Client1/Client2/Client3),同时还存在多台IGMPv2路由器(Router1/Router2),如下图所示：

192.168.207.254 192.168.207.253

Router1 Router2

+++++

Clientl Client2 Client3

192.168.207.1 192.168.207.2 192.168.207.3

那么，如下表述正确的是_____。

A. Routerl、Router2定期向共享网段发送通用组查询

B. 只有Router1定期向共享网段发送通用组查询

C. 只有Router2定期向共享网段发送通用组查询

D. 主机收到查询报文后，只有Clients发送Report报文

E. 主机收到通用组查询报文后，Client1、Client2、Client3都可能发送Report报文

F. 主机收到通用组查询报文后，第一台主机发送Report报文后，其他主机Report报文被抑制

答案：CE

解析：网段上具有最小接口IP地址的路由器为该网段的查询器。

IGMP查询器周期的以组播方式向本地网段内的所有主机发送IGMP General Query报文，目的地址为224.0.0.1,TTL为1。

收到General Query报文后，由于多个主机都希望接收组播组的数据，所以会对General Query报文进行响应。为了防止Membership Report报文发生冲突，所有主机会等待一段时间后，才会发送Membership Report报文，延迟时间为【0，Max Reps Time】之间一个随机值，Max Reps Time为最大响应延时，由路由器在General Query报文中发布。假设某个主机延时时间小于其他主机的延时时间，则该主机会首先发送Membership Report报文，目的地址为主机要加入的组播组地址。其他主机收到该主机发送的Membership Report报文后，经过判断发现是关于同一个组的Membership Report报文，则其他主机会取消自己的Membership Report报文的发送，从而减少了本地网段的信息流量。

270.【多选题】在共享网段存在多台IGMPV2组成员主机(Client1/Client2/Client3),同时还存在多台IGMPv2路由器(Router1/Router2),如下图所示：

||192.168.207.254 192.168.207.253

|| Router1 Router2

||+++++

||Clientl Client2 Client3

||192.168.207.1 192.168.207.2192.168.207.3

那么，如下表述正确的是_____。

A. Routerl、Router2定期向共享网段发送通用组查询

B. 只有Router1定期向共享网段发送通用组查询

C. 只有Router2定期向共享网段发送通用组查询

D. 主机收到查询报文后，只有Clients发送Report报文

E. 主机收到通用组查询报文后，Client1、Client2、Client3都可能发送Report报文

F. 主机收到通用组查询报文后,Client1发送加入A组的Report报文不会抑制Client2加入B组的Report报文

答案：CEF

解析：网段上具有最小接口IP地址的路由器为该网段的查询器。

IGMP查询器周期的以组播方式向本地网段内的所有主机发送IGMP General Query报文，目的地址为224.0.0.1,TTL为1。

收到General Query报文后，由于多个主机都希望接收组播组的数据，所以会对General Query报文进行响应。为了防止Membership Report报文发生冲突，所有主机会等待一段时间后，才会发送Membership Report报文，延迟时间为【0，Max Reps Time】之间一个随机值，Max Reps Time为最大响应延时，由路由器在General Query报文中发布。假设某个主机延时时间小于其他主机的延时时间，则该主机会首先发送Membership Report报文，目的地址为主机要加入的组播组地址。其他主机收到该主机发送的Membership Report报文后，经过判断发现是关于同一个组的Membership Report报文，则其他主机会取消自己的Membership Report报文的发送，从而减少了本地网段的信息流量。

271. 【多选题】关于IGMPV2消息报文的目的IP地址和协议报文中的组地址（GroupAddress)字段填充正确的是_____。

A. 通用组查询报文的目的IP地址为224.0.0.1，报文中的组地址字段为0.0.0.0

B. 特定组查询报文的目的IP地址与报文中的组地址相同

C. 成员Report报文的目的IP地址与报文中的组地址相同

D. 成员Leave报文的目的IP地址与报文中的组地址相同

答案：ABC

解析：IGMPv2协议报文

Type为IGMP报文类型，包含Membership Query报文、版本1的Membership Report报文、版本2的Membership Report报文和Leave Group报文

Max Reps Time为最大响应时间，只有Membership Query报文使用该字段

不同报文组地址有不同含义

General Query报文的组地址字段值为0

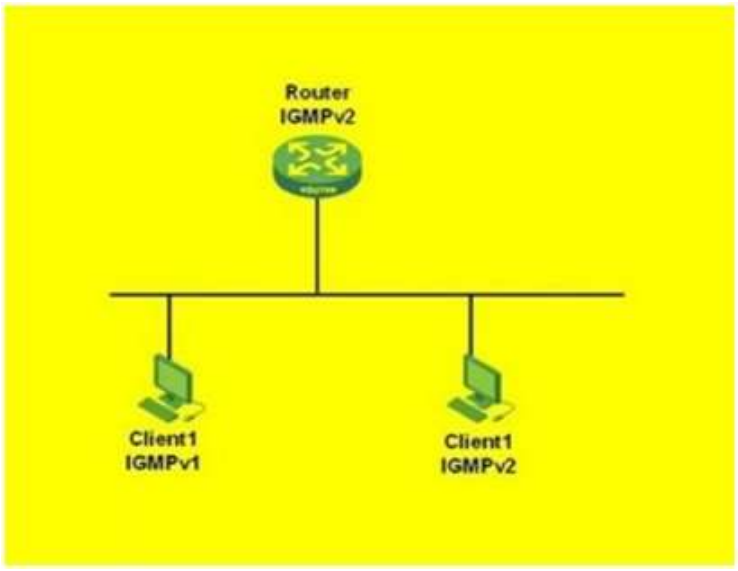
Group-Specific Query报文中，组地址为被查询的组播组地址

Membership Report报文和Leave Group报文中，组地址为主机要加入或离开的组播组地址

IGMP查询器周期性地以组播方式向本地网段内的所有主机发送IGMP General Query报文，目的地址为224.0.0.1.TTL为1

在IGMPv2中，当一个主机离开某个组播组时会向本地网段内的所有组播路由器发送Leave Group报文，目的地址为224.0.0.2，报文中包含要离开组播组地址信息。当IGMP查询器收到Leave Group报文后，会发送另外一种查询报文Group Secific Query报文，用于确认该组播组在网段内是否还有成员存在，Group Specific Query报文的目的地址为所要查询的指定组播地址。

272. 【多选题】如图所示，在共享网段存在2台组成员主机Client1和Client2，分别运行不同版本的IGMP协议，同时还存在一台IGMPV2路由器Router,那么如下表述正确的是_____。



A. Router按照IGMPv2协议方式工作

B. Router按照IGMPv1协议方式工作

C. Client1的主机报告抑制Client2的主机报告

D. Client2的主机报告抑制Client1的主机报告

答案：BC

解析：IGMPv2主机的membership report报文，会被IGMPv1的主机发送的report抑制

IGMPv2和IGMPv1的兼容

与IGMPv1路由器的兼容

当IGMPv2主机发现IGMPv1路由器，则必须发送版本1的Report报文，且不再发送Leave报文

当网段上同时存在IGMPv1路由器和IGMPv2路由器，则查询器的IGMP版本必须使用较低版本的即IGMPv1与IGMPv1主机的兼容
IGMPv2路由器如果发现IGMPv1主机，则必须忽略后续收到的Leave报文
IGMPv2主机的Report报文会被IGMPv1主机的Report报文抑制

273. 【单选题】当IGMPV3主机希望离开组播组G时，主机会主动发送Membership Report报文，报文中包含的组记录为_____。

A. TO_IN(A, G)
B. TO_EX(A, G)
C. TO_IN(Null, G)
D. TO_EX(Null, G)

答案：C

解析：IGMPv3增加了对特定源组查询的支持，在Group-and-Source-Specific Query报文中，即携带组地址，还携带一个或多个源地址。IGMPv3取消了Leave Group报文类型，通过在Membership Report报文中申明不再接收任何源发送给某组播组的数据，即可实现离开这个组播组的功能。Membership Report报文的目的地址使用组播地址224.0.0.22.不再使用具体组播组的地址。

274. 【多选题】关于组播组管理协议IGMPv1、IGMPV2、IGMPv3三个版本的表述，正确的是_____。

A. 三个版本查询器的选举原则相同
B. IGMPv1没有离开消息
C. IGMPV2、IGMPV3有特定组查询消息
D. 只有IGMPV3设计了特定组加入机制
E. IGMPV2、IGMPV3设计了成员报告抑制机制

答案：BCD

解析：IGMPv1本身不支持查询器选举，这个工作需要组播路由协议配置支持，IGMPv1中没有Leave Group报文，当主机离开某个组时，不会发送任何消息选择默默离开，如果该主机为组播组的最后一位接收者，则路由器默认情况下需要最多两个普遍查询间隔即两分钟的时间才能得知组播组没有成员，在此期间路由器会继续将组播数据发送到该网段，浪费大量网络带宽；IGMPv1无法支持特定组查询和特定源的加入。
IGMPv2在IGMPv1的基础上，增加了查询器选择机制，并且通过使用Leave Group报文和Group Secific Query报文大大减少了路由器感知主机离开某个组的时间，IGMPv2不支持针对特定源组的加入。
IGMPv3在IGMPv3的基础上只能加了对特定源组加入的支持，路由器也可以针对特定源组进行查询。

275. 【多选题】关于组播组管理协议IGMPv1、IGMPV2、IGMPv3三个版本的表述，正确的是_____。

A. 三个版本查询器的选举原则相同
B. IGMPv1没有离开消息
C. IGMPV2、IGMPV3有特定组查询消息
D. 只有IGMPV3设计了特定组加入机制
E. IGMPV3取消了成员报告抑制机制

答案：BCDE

解析：IGMPv1本身不支持查询器选举，这个工作需要组播路由协议配置支持，IGMPv1中没有Leave Group报文，当主机离开某个组时，不会发送任何消息选择默默离开，如果该主机为组播组的最后一位接收者，则路由器默认情况下需要最多两个普遍查询间隔即两分钟的时间才能得知组播组没有成员，在此期间路由器会继续将组播数据发送到该网段，浪费大量网络带宽；IGMPv1无法支持特定组查询和特定源的加入。
IGMPv2在IGMPv1的基础上，增加了查询器选择机制，并且通过使用Leave Group报文和Group Secific Query报文大大减少了路由器感知主机离开某个组的时间，IGMPv2不支持针对特定源组的加入。

IGMPv3在IGMPv3的基础上只能加了对特定源组加入的支持，路由器也可以针对特定源组进行查询。

276.【多选题】关于IGMP-Snooping工作原理，正确的是_____。

A. 二层设备依靠IGMP-sliooping侦听IGMP消息，在二层维护组播地址转发表项

B. 通过侦听IGMPQuery报文，IGMP-Snooping确定路由端口

C. 通过侦听IGMPReport报文，IGMP-Snooping添加端口到已知组播组或者建立新的组播转发表项

答案：ABC

解析：IGMP Snooping是运行在二层设备上的组播约束机制，用于管理和控制组播组，运行IGMP Snooping的二层设备通过对收到的IGMP报文进行分析，为端口和MAC组播地址建立起映射关系，并根据这样的映射关系转发组播数据。

277.【多选题】关于组播分发树模型SPT,以下表述正确的是_____。

A. SPT模型中，组播源到达任何一个接收者所经过的路径都是最优的

B. SPT上的每台路由器都会维护(S,G)表项

C. SPT上的每台路由器都会维护(*,G)表项

D. 不同组播源以自己为根，独立建立SPT

答案：ABD

278.【多选题】关于组播分发树模型,以下表述正确的是_____。

A. 组播分发树模型分为SPT和RPT两种

B. SPT上的每台路由器都会维护(S,G)表项

C. RPT上的每台路由器都会维护(*,G)表项

D. 不同组播源以自己为根，独立建立RPT

答案：ABC

279.【多选题】当路由器收到组播数据后，查找组播转发表_____。

A. 如果组播转发表中不存在对应的(S,G)表项，路由器丢弃组播数据

B. 如果组播转发表中存在对应的(S,G)表项，且该报文实际到达的接口与表项中入接口相匹配，路由器转发组播数据

C. 如果组播转发表中存在对应的(S,G)表项，但该报文实际到达的接口与表项中入接口不匹配，路由器丢弃组播数据

D. 如果组播数据RPF接口与(S,G)表项中的入接口不符，路由器会将表项的入接口更新为检查得到的RPF

答案：BD

解析：当路由器收到组播数据报文后，查找组播转发表：

如果组播转发表中存在对应的(S,G)表项，则对该报文执行RPF检查，将得到的RPF接口作为(S,G)表项的入接口，并结合路由信息得到(S,G)表项的出接口列表。

若该报文实际到达的接口正式RPF接口，则RPF检查通过，向出接口列表中的所有出接口转发该报文；若该报文实际到达的接口不是其RPF接口，则RPF检查失败，丢弃该报文。

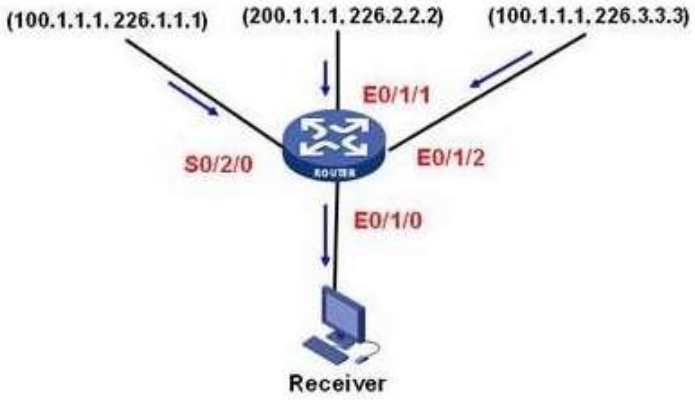
如果组播转发表中已存在(S,G)表项，且该报文实际到达的接口与入接口相匹配，则向出接口列表中的所有出接口转发该报文。

如果组播转发表中已存在(S,G)表项，但该报文实际到达的接口与表项中的入接口不匹配，则对此报文执行RPF检查。

如果检查得到的RPF接口与表项中的入接口一致，则说明当前(S,G)表项正确，该报文RPF检查失败，丢弃这个来自错误路径的报文。

如果其RPF接口与表项中的入接口不符，则说明(S,G)表项已过时，于是把表项中的入接口更新为检查得到的RPF接口，如果该报文实际到达的接口正是该RPF接口，则向出接口列表中的所有出接口转发该报文，否则将其丢弃。

280.【多选题】如图所示组网中，路由器的单播路由表如下：
那么，接收者(Receiver)会收到的组播数据为_____。



Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.1.1.0/30	Direct	0	0	10.1.1.2	S0/2/0
10.1.1.1/32	Direct	0	0	10.1.1.1	S0/2/0
10.1.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
11.1.1.0/30	Direct	0	0	11.1.1.1	Eth0/1/0
11.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
12.1.1.0/30	Direct	0	0	12.1.1.1	Eth0/1/1
12.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
13.1.1.0/30	Direct	0	0	13.1.1.1	Eth0/1/2
13.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
100.1.1.0/24	OSPF	10	1563	10.1.1.1	S0/2/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
200.1.1.0/24	OSPF	10	2	12.1.1.2	Eth0/1/1

A. (100.1.1.1, 226.1.1.1)
B. (200.1.1.1, 226.2.2.2)
C. (100.1.1.1, 226.3.3.3)

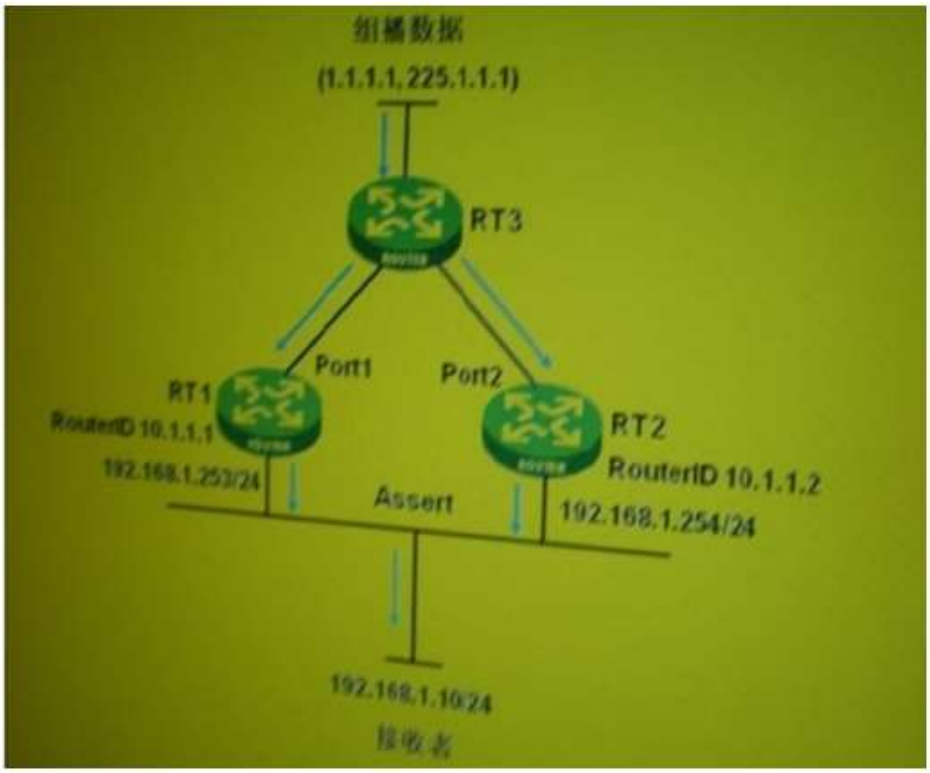
答案：AB

281.【多选题】如图所示PIM-DM组网中，路由器RT1、RT2的部分单播路由表如下：
<RT1>display ip routing-table
Routing Tables: Public

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.0/24	XXXX	P1-1	C1-1	10.1.1.1	Port1
1.1.0.0/16	XXXX	P1-2	C1-2	10.1.1.1	Port1

<RT2>display ip routing-table
Routing Tables: Public

Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
1.1.1.0/24 XXXX P2-1 C2-1 11.1.1.1 Port2
1.1.1.1/32 XXXX P2-2 C2-2 11.1.1.1 Port2
那么，当路由器RT1、RT2进行Assert时，获胜的一方应该是_____。



A. 如果P1-1>P2-1, C1-1<C2-1,则RT1获胜
B. 如果P1-1>P2-2, C1-1<C2-2,则RT2获胜
C. 如果P1-1=P2-1, C1-1<C2-1,则RT1获胜
D. 如果P1-1=P2-2, C1-1<C2-2,则RT2获胜
E. 如果P1-1=P2-1, C1-1=C2-1,则RT1获胜
F. 如果P1-1=P2-2, C1-1=C2-2,则RT2获胜

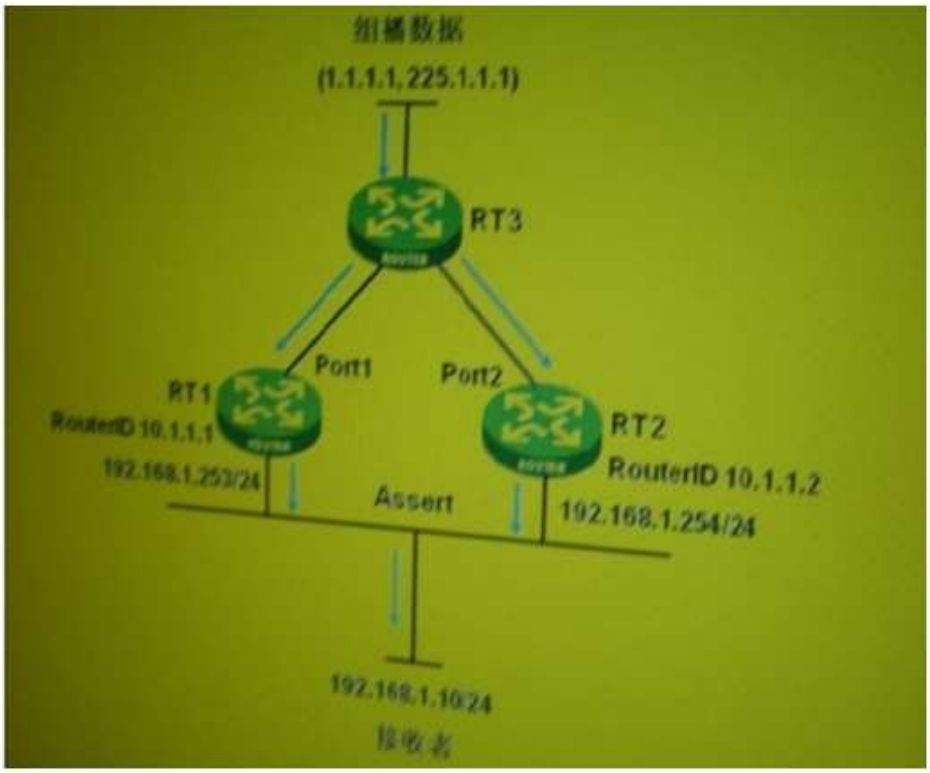
答案：BF

解析：Assert消息的比较规则如下：
到组播源S的单播路由的优先级较高者获胜；
如果到组播源S的单播路由的优先级相等，那么组播源的Metric值较小者获胜；如果到组播源S的Metric值也相等，则本地接口IP地址较大者获胜。
优先值数值大，优先级会比较小。优先级较大，Metric较小，IP地址较大，比较的应该是p1-1,p2-2,因为要根据最优路由——最长掩码匹配

---

282. 【多选题】如图所示PIM-DM组网中，路由器RT1、RT2的部分单播路由表如下:<RT1>display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
1.1.1.0/24 XXXX P1-1 C1-1 10.1.1.1 Port1
1.1.0.0/16 XXXX P1-2 C1-2 10.1.1.1 Port1
<RT2>display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface

1.1.1.0/24 XXXX P2-1 C2-1 11.1.1.1 Port2
1.1.1.1/32 XXXX P2-2 C2-2 11.1.1.1 Port2
那么，当路由器RT1、RT2进行Assert时，获胜的一方应该是_____。



A. 如果P1-1<P2-1, C1-1<C2-1,则RT1获胜
B. 如果P1-1<P2-2, C1-1<C2-2,则RT2获胜
C. 如果P1-1=P2-1, C1-1>C2-1,则RT1获胜
D. 如果P1-1=P2-2, C1-1>C2-2,则RT2获胜
E. 如果P1-1=P2-1, C1-1=C2-1,则RT1获胜
F. 如果P1-1=P2-2, C1-1=C2-2,则RT2获胜

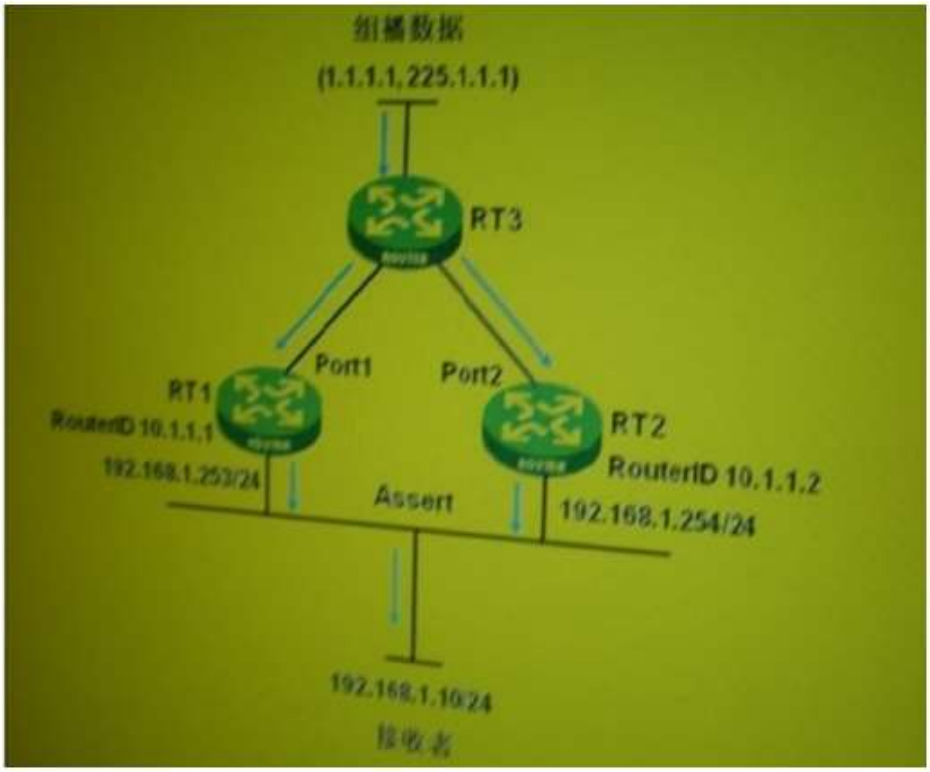
答案：DF

解析：Assert消息的比较规则如下：
到组播源S的单播路由的优先级较高者获胜；
如果到组播源S的单播路由的优先级相等，那么组播源的Metric值较小者获胜；
如果到组播源S的Metric值也相等，则本地接口IP地址较大者获胜。
优先值数值大，优先级会比较小。优先级较大，Metric较小，IP地址较大，比较的应该是p1-1,p2-2,因为要根据最优路由——最长掩码匹配

283.【单选题】如图所示PIM-DM组网中，路由器RT1、RT2的部分单播路由表如下：
<RT1>display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
1.1.1.0/24 XXXX P1-1 C1-1 10.1.1.1 Port1
1.1.0.0/16 XXXX P1-2 C1-2 10.1.1.1 Port1
<RT2>display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
1.1.1.0/24 XXXX P2-1 C2-1 11.1.1.1 Port2

1.1.1.1/32 XXXX P2-2 C2-2 11.1.1.1 Port2

那么，当路由器RT1、RT2进行Assert时，获胜的一方应该是_____。



A. 如果P1-1>P2-2, C1-1<C2-2,则RT1获胜
B. 如果P1-2>P2-2, C1-2<C2-2,则RT2获胜
C. 如果P1-1=P2-2, C1-1<C2-2,则RT1获胜
D. 如果P1-2=P2-2, C1-2<C2-2,则RT2获胜
E. 如果P1-1=P2-2, C1-1=C2-2,则RT1获胜
F. 如果P1-2=P2-2, C1-2=C2-2,则RT2获胜

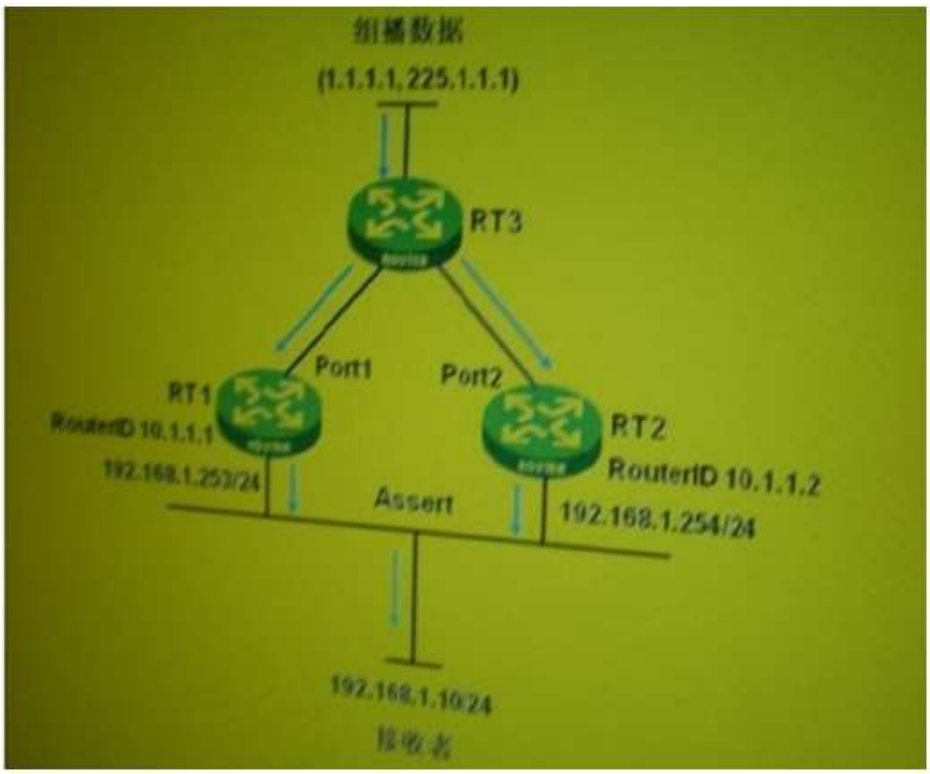
答案：C

解析：Assert消息的比较规则如下：
到组播源S的单播路由的优先级较高者获胜；
如果到组播源S的单播路由的优先级相等，那么组播源的Metric值较小者获胜；
如果到组播源S的Metric值也相等，则本地接口IP地址较大者获胜。
优先值数值大，优先级会比较小。优先级较大，Metric较小，IP地址较大，比较的应该是p1-1,p2-2,因为要根据最优路由——最长掩码匹配

284.【多选题】如图所示PIM-DM组网中，路由器RT1、RT2的部分单播路由表如下：

<RT1>display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
1.1.0.0/16 XXXX P1-1 C1-1 10.1.1.1 Port1
1.1.1.0/24 XXXX P1-2 C1-2 10.1.1.1 Port1
<RT2>display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop Interface
1.1.1.0/24 XXXX P2-1 C2-1 11.1.1.1 Port2
1.1.1.1/32 XXXX P2-2 C2-2 11.1.1.1 Port2

那么，当路由器RT1、RT2进行Assert时，获胜的一方应该是_____。



A. 如果P1-1>P2-2, C1-1<C2-2,则RT1获胜
B. 如果P1-2>P2-2, C1-2<C2-2,则RT2获胜
C. 如果P1-1=P2-2, C1-1<C2-2,则RT1获胜
D. 如果P1-2=P2-2, C1-2<C2-2,则RT2获胜
E. 如果P1-1=P2-2, C1-1=C2-2,则RT1获胜
F. 如果P1-2=P2-2, C1-2=C2-2,则RT2获胜

答案：BF

解析：注意本题RT1的路由表，最长掩码，是1.1.1.0/24 对应的是P1-2
Assert消息的比较规则如下：
到组播源S的单播路由的优先级较高者获胜；
如果到组播源S的单播路由的优先级相等，那么组播源的Metric值较小者获胜；
如果到组播源S的Metric值也相等，则本地接口IP地址较大者获胜。
优先值数值大，优先级会比较小。优先级较大，Metric较小，IP地址较大，比较的应该是p1-2,p2-2,因为要根据最优路由——最长掩码匹配

285.【多选题】以下PIMV2的几种消息中，目的地址为组播地址的有_____。

A. Hello
B. Join
C. Prune
D. Assert
E. Graft
F. Graft-ACK

答案：ABCD

解析：PIM路由器周期性的以组播方式发送PIM-Hello消息，目的组播地址为224.0.0.13，所有PIM路由器都是该组播组的成员。
嫁接过程中，Graft消息和Graft　ACK都是单播方式发送的，其中Graft消息目的地址为RPF邻居的IP地址，RPF邻居回复的Graft ACK的目的地址为本路由器发送嫁接消息的源IP地址。

286.【多选题】以下PIMV2的几种消息中，目的地址为单播地址的有_____。

A. Hello
B. Register
C. Join
D. Prune
E. Assert
F. Graft

答案：BF

解析：PIM路由器周期性的以组播方式发送PIM-Hello消息，目的组播地址为224.0.0.13，所有PIM路由器都是该组播组的成员。
嫁接过程中，Graft消息和Graft　ACK都是单播方式发送的，其中Graft消息目的地址为RPF邻居的IP地址，RPF邻居回复的Graft ACK的目的地址为本路由器发送嫁接消息的源IP地址。

287.【多选题】下列关于PIMSM共享网段DR的表述，正确的有_____。

A. 只有当接收者侧有多台路由器连到该共享网段，且路由器运行IGMPV1时，才需要进行DR选举
B. 接收者侧的DR负责向RP发送加入报文
C. 组播源侧的DR负责向RP发送注册报文
D. 组播源侧的DR必须运行IGMP,否则接收者侧的接收者不能收到组播流量

答案：BC

解析：PIM-SM使用“拉(Pull)模式"传送组播数据，其基本原理如下：
PIM-SM假设所有主机都不需要接收组播数据，只向明确提出需要组播数据的主机转发。
使用RP作为共享树的根，连接接收者的DR向某组播组对应的RP发送加入消息(Join)，该消息被逐跳送达RP，所经过的路径就形成了RPT的分支。
组播源如果要向某组播组发送组播数据，首先由组播源侧DR负责向RP进行注册，然后组播源把组播数据发向RP，当组播数据到达RP后，被复制并沿着RPT发送给接收者

288.【多选题】下列关于PIMSM共享网段DR选举过程的表述，正确的有_____。

A. 选举DR时，首先比较Hello消息的优先级，拥有最高Hello消息优先级的路由器将成为该网段的DR
B. 如果Hello消息的优先级相同，则共享网段Routerid大的路由器将成为该网段的DR
C. 如果Hello消息的优先级相同，则共享网段接口IP地址大的路由器将成为该网段的DR
D. 选举DR后，再选举BDR,当DR出现故障时，BDR迅速接替其工作，保障组播流量正常转发

答案：AC

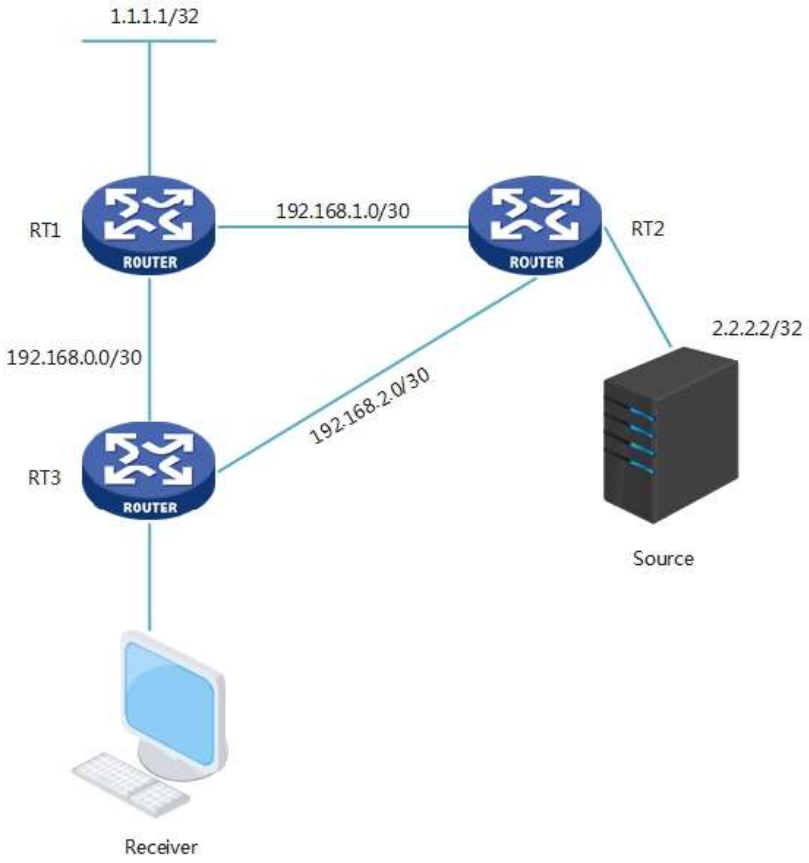
解析：DR选举：
DR的选举方式和PIM-DM中介绍的选举方式相同。首先，比较Hello报文中的优先级，拥有最高Hello报文优先级的路由器将称为DR，如果优先级相同，则需要比较路由器接口IP地址的大小，IP地址最大的路由器将称为DR。
接收者侧的DR必须运行IGMP，否则连接在该DR上的接收者将不能通过该DR加入组播组。

289.【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2和RT3之间运行PIM-SM协议，RP为1.1.1.1，RT3上连有接收者，且在相应接口上使能IGMP,组播源2.2.2.2连接在RT2上在RT3查看单播路由表如下：

[RT3]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations： 11 Routes： 12

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	OSPF	10	1562	192.168.0.1	S0/2/0
2.2.2.2/32	OSPF	10	1562	192.168.2.1	S0/2/1

127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.0.0/30 Direct 0 0 192.168.0.2 S0/2/0
192.168.0.1/32 Direct 0 0 192.168.0.1 S0/2/0
192.168.0.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.1.0/30 OSPF 10 3124 192.168.2.1 S0/2/1
OSPF 10 3124 192.168.0.1 S0/2/0
192.168.2.0/30 Direct 0 0 192.168.2.2 S0/2/1
192.168.2.1/32 Direct 0 0 192.168.2.1 S0/2/1
192.168.2.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
那么，当接收者（Receiver)发送组加入请求后，下列哪些路由器上存在(*, G)表项_____。



A. RT1
B. RT2
C. RT3

答案：AC

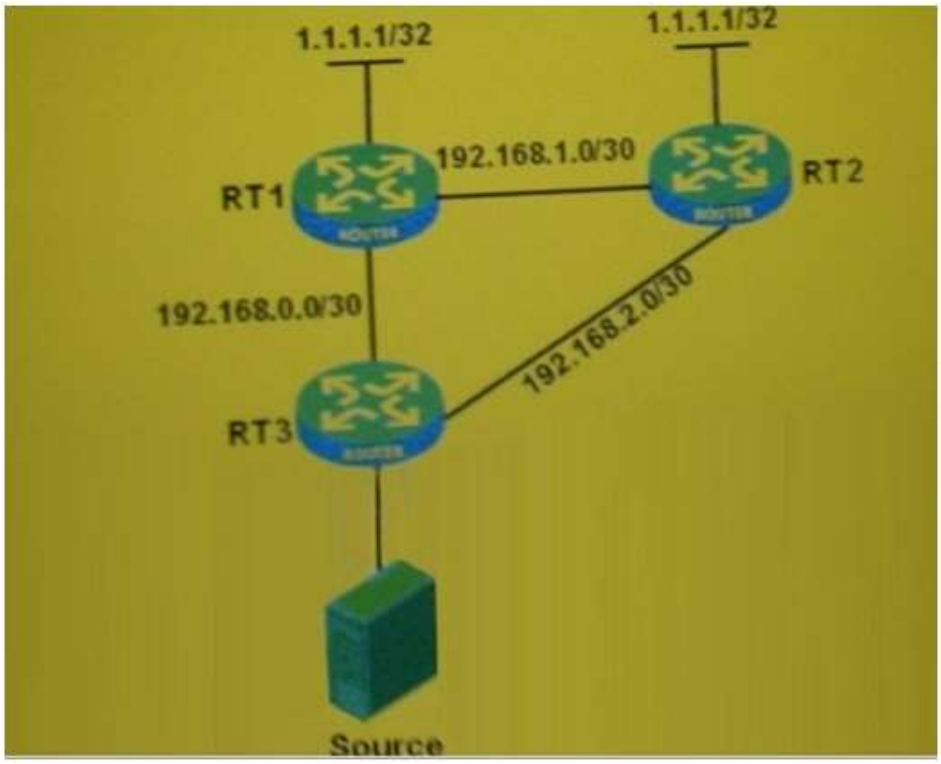
解析：PIM-SM需要RP作为共享的根
发现通往RP（1.1.1.1）的路由，下一跳地址是192.168.0.1,那么路径是：接收者---->RT3---->RT1--->RP（1.1.1.1）
那么RT3接收到IGMP成员报告报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文； RT1接收到Join报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文;
最后RP（1.1.1.1）接收到Join报文，创建（*.G）表项，查询组播组对应RP1.1.1.1（发现为自己），不再发送（*.G）Join报文；所以答案是AC

290.【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2和RT3之间运行PIM SM协议，RP为1.1.1.1。RT3上连有接收者，且在相应接口上使能IGMP在RT3查看单播路由表如下：

[RT3]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations： 10 Routes： 10

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	OSPF	10	1562	192.168.2.1	so/2/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/30	Direct	0	0	192.168.0.2	S0/2/0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	192.168.0.1	S0/2/0
192.168.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	OSPF	10	3124	192.168.2.1	s0/2/1
192.168.2.0/30	Direct	0	0	192.168.2.2	s0/2/1
192.168.2.1/32	Direct	0	0	192.168.2.1	s0/2/1
192.168.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

那么，当接收者（Receiver)发送组加入请求后，下列哪些路由器上存在(*, G)表项_____。



A. RT1
B. RT2
C. RT3

答案：BC

解析：PIM-SM需要RP作为共享的根
发现通往RP（1.1.1.1）的路由，下一跳地址是192.168.2.1,那么路径是：接收者---->RT3---->RT2--->RP（1.1.1.1）
那么RT3接收到IGMP成员报告报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文； RT2接收到Join报文，创建

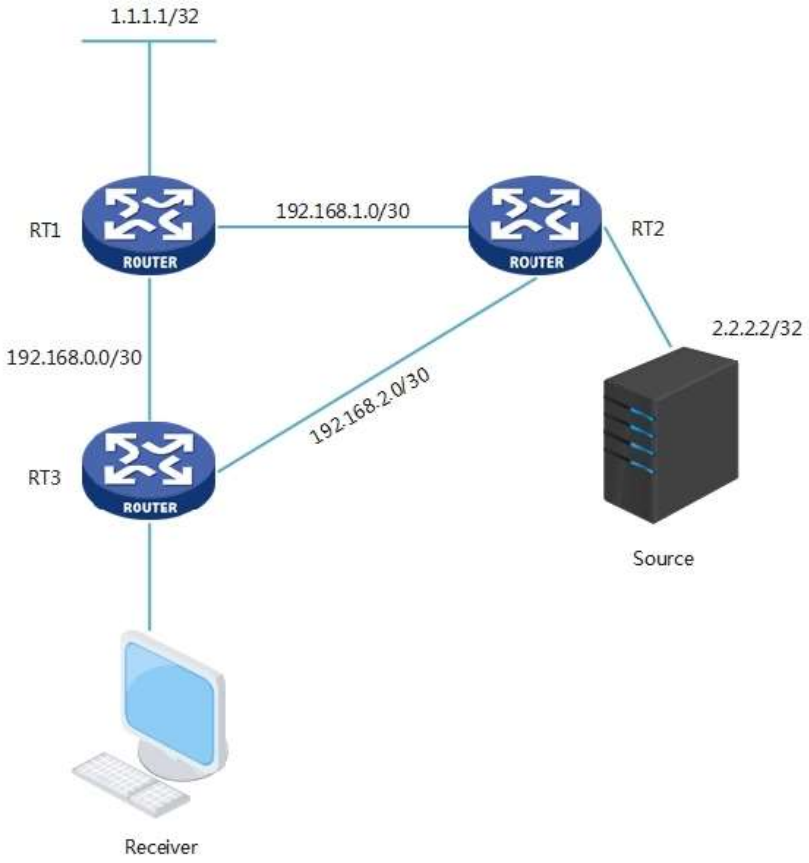
（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文;
最后RP（1.1.1.1）接收到Join报文，创建（*.G）表项，查询组播组对应RP1.1.1.1（发现为自己），不再发送（*.G）Join报文；所以答案是BC

291.【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2和RT3之间运行PIM-SM协议，RP为1.1.1.1，RT3上连有接收者，且在相应接口上使能IGMP，组播源2.2.2.2连接在RT2上，在RT3查看单播路由表如下：

[RT3]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations： 11 Routes： 12

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	OSPF	10	1562	192.168.2.1	S0/2/1
2.2.2.2/32	OSPF	10	1562	192.168.2.1	S0/2/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/30	Direct	0	0	192.168.0.2	S0/2/0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	192.168.0.1	S0/2/0
192.168.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	OSPF	10	3124	192.168.2.1	S0/2/1
OSPF	10	3124	192.168.0.1	S0/2/0	
192.168.2.0/30	Direct	0	0	192.168.2.2	S0/2/1
192.168.2.1/32	Direct	0	0	192.168.2.1	S0/2/1
192.168.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

那么，当接收者（Receiver)发送组加入请求后，下列哪些路由器上存在(*, G)表项_____。



A. RT1
B. RT2
C. RT3

答案：ABC

解析：PIM-SM需要RP作为共享的根
发现通往RP（1.1.1.1）的路由，下一跳地址是192.168.2.1,那么路径是：接收者---->RT3---->RT2---->RT1--->RP（1.1.1.1）
那么RT3接收到IGMP成员报告报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文； RT2接收到Join报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文;接着RT1接收到Join报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文;
最后RP（1.1.1.1）接收到Join报文，创建（*.G）表项，查询组播组对应RP1.1.1.1（发现为自己），不再发送（*.G）Join报文；所以答案是ABC

---

292. 【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2、RT3和RT4之间互连线除共享以太网部分为10Mbps链路外，其余均为1000Mbps链路，运行OSPF协议使路由互通这4台路由器间均运行PIM-SM协议，RP为1.1.1.1RT1与RT2下游接口上连有接收者，且均在相应接口上使能IGMP那么，当接收者（Received）发送组加入请求后，下列哪些路由器上存在(*, G)表项_____。

A. RT1
B. RT2
C. RT3
D. RT4

答案：ABCD

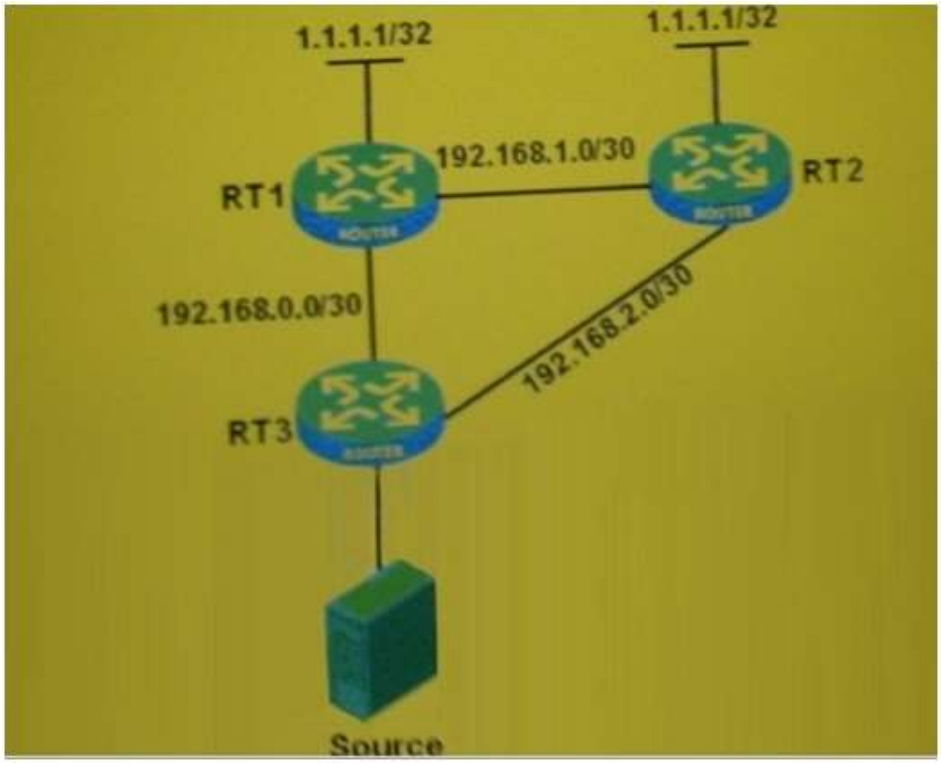
解析：无图无真相。
选路规则，同优先级，同COST，IP地址大的优先

293.【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2和RT3之间运行PIM-SM协议，RP为1.1.1.1，RT3上连有接收者，且在相应接口上使能IGMP，在RT3查看单播路由表如下：

[RT3]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations： 10 Routes： 10

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	OSPF	10	1562	192.168.0.1	S0/2/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/30	Direct	0	0	192.168.0.2	S0/2/0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	192.168.0.1	S0/2/0
192.168.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	OSPF	10	3124	192.168.2.1	s0/2/1
192.168.2.0/30	Direct	0	0	192.168.2.2	s0/2/1
192.168.2.1/32	Direct	0	0	192.168.2.1	s0/2/1
192.168.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

那么，当接收者（Receiver)发送组加入请求后，下列哪些路由器上存在(*, G)表项_____。



A. RT1
B. RT2
C. RT3

答案：AC

解析：PIM-SM需要RP作为共享的根

发现通往RP（1.1.1.1）的路由，下一跳地址是192.168.0.1,那么路径是： RT3---->RT1--->RP（1.1.1.1）那么RT3接收到IGMP成员报告报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文； RT1接收到Join报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文;
最后RP（1.1.1.1）接收到Join报文，创建（*.G）表项，查询组播组对应RP1.1.1.1（发现为自己），不再发送（*.G）Join报文；所以答案是AC

---

294. 【多选题】下列关于PIM-SM加入过程的表述，正确的有_____。

A. 只要DR本地有组播组G的接收者时，DR就会周期性地向上游发送加入消息
B. 当DR本地没有组播组G的接收者时，DR会向上游路由器发送剪枝消息
C. 如果上游路由器接收到剪枝消息的接口下的共享网段仍有接收者，则该接收者会发送组加入消息
D. PIM-SM和PIM-DM都存在剪枝否决过程

答案：ABCD

解析：只要DR本地有组播组G的接收者，DR就会周期性的向上游发送加入消息，保证上游路由器正常发送组播报文到本地。当DR相连的所有网段都没有组播组G的接收者时，DR会向上游路由器发送剪枝消息，通知上游停止向自己发送组播G的报文。

---

295. 【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2、RT3和RT4之间互连线除共享以太网部分为10M链路外，其余均为1000M链路，运行OSPF协议使路由互通这4台路由器间均运行PIMSM协议，RP为1.1.1.1，RT1与RT2下游接口上连有接收者，且均在相应接口上使能IGMP那么，当接收者（Receiver)发送组加入请求后，下列哪些路由器上存在(*, G)表项_____。

A. RT1
B. RT2
C. RT3
D. RT4

答案：ABC

---

296. 【多选题】运行PIM-DM的路由器会周期性发送Hello消息，用于发现邻居、建立并维护邻居关系，以下关于Hello消息描述正确的有_____。

A. 路由器以组播方式发送PIM Hello,目的地址为224.0.0.13
B. 所有PIM路由器都是224.0.0.13的组播组成员
C. 当路由器运行IGMPV2时，通过PIM Hello消息为共享网段选举DR,并由DR作为IGMP的Querier
D. 选举DR时，拥有较高Hello消息优先级的路由器将成为DR
E. 如果Hello消息优先级相同，接口IP地址较大的路由器将成为DR

答案：ABDE

解析：PIM路由器周期性地以组播方式发送PIM Hello，目的组播地址为224.0.0.13，所有PIM路由器都是该组播组的成员。
选举DR时，首先比较Hello消息的优先级，拥有最高Hello消息优先级的路由器称为该网段的DR，如果Hello消息的优先级相同，则通过比较路由器接口IP地址来竞选DR，IP地址最大的路由器将成为DR。当DR出现故障时，其余路由器在超时后没有收到DR发送的Hello消息，则会触发新的DR选举过程。
在IGMPV2中，增加了独立的查询器选举机制，其选举过程如下：
所有IGMPv2路由器在初始时都认为自己是查询器，并向本地网段内的所有主机和路由器发送IGMP General Query报文，目的地址为224.0.0.1。
本地网段中的其他IGMPv2路由器在收到该报文后，将报文的源IP地址与自己的接口地址作比较。通过比较，IP地址最小的路由器将称为本网段的查询器，其它路由器成为非查询器(Non-Querier)。
所有非查询器上都会启动一个定时器，在该定时器超时前，如果收到了来自查询器的IGMP查询报文，则重置该定时器，否则，就认为当前查询器失效，从而发起新的查询器选举过程。
C错：DM模式，且只有运行ICMPV1的时候才行；SM模式，任意版本ICMP都要选举DR

---

297. 【多选题】运行PIM-DM的路由器会周期性发送Hello消息，用于发现邻居、建立并维护邻居关系，以下关于Hello消息描述正确的有_____。

A. 路由器以组播方式发送PIM Hello,目的地址为224.0.0.13

B. 当共享网段上有多台路由器运行IGMPV1时,通过PIM Hello消息为共享网段选举DR,并由DR作为IGMP的Querier

C. 选举DR时，拥有较高Hello消息优先级的路由器将成为DR

D. 如果Hello消息优先级相同，接口IP地址较小的路由器将成为DR

E. 如果其余路由器在超时时间内未收到DR发送的Hello消息，则触发新的DR选举过程

答案：ABCE

解析：PIM路由器周期性的以组播方式发送PIM Hello，目的组播地址为224.0.0.13，所有PIM路由器都是该组播组的成员。

选举DR时，首先比较Hello消息的优先级，拥有最高Hello消息优先级的路由器称为该网段的DR，如果Hello消息的优先级相同，则通过比较路由器接口IP地址来竞选DR，IP地址最大的路由器将称为DR，当DR出现故障时，其余路由器在超时后没有收到DR发送的Hello消息，则会触发新的DR选举过程。

---

298. 【单选题】下列关于PIM-SM注册过程的表述，正确的有_____。

A. 与PIM-DM的PUSH方式不同，在PIM-SM中，组播源只在有下游接收者时才开始发送组播流量

B. 组播源初始发送流量时，与之相连的DR会封装若干空Register消息向RP进行注册

C. RP第一次收到源注册消息后，会向组播源发送(*,G)加入消息，沿途建立(*,G)表项

D. RP正常收到组播源组播转发的流量后，向其下游接口组播转发直至组播接收者，沿途形成一颗从RP到组播接收者的RPT

答案：D

解析：组播源不关心有没有接收者，会一直向某组播组G发送组播数据。当组播源侧的DR收到组播组G的报文时，会建立(S,G)表项，同时将连接组播源的接口作为(S,G)表项的入接口。

DR将收到的组播报文封装在Register消息中，单播发送到对应的RP，RP收到单播Register消息后，判断本地是否存在对应的(*,G)表项。如果存在(*，G)表项，RP将Register消息中封装的报文取出，然后从(*，G)表项的出接口发送出去。

RP会为该组播源创建对应的(S,G)表项，入接口为收到单播Register报文的接口，出接口和(*,G)表项中的出接口相同。然后，RP向组播源方向发送特定源和组的Join消息，Join消息将沿着RP指向组播源的单播路由逐跳发送，最后到达组播源侧的DR。沿途每一台路由器都会建立(S,G)表项。

组播源侧的DR收到Join消息后，将接收Join消息的接口添加到(S,G)表项的出接口列表中，此时，形成了组播源到RP之间的一颗SPT。

---

299. 【多选题】下列关于PIM-SM的表述，正确的有_____。

A. 组播源初始发送流量时，与之相连的DR上会形成(S,G)表项

B. 在收到组播源的注册消息时，RP向组播源方向发送加入消息，待收到组播源正常组播转发来的流量时才生成(S, G)表项

C. RP只有在接收到组播源组播转发的数据后，才会向下游转发组播流量

D. 组播流量从RP正常转发至组播接收者之前，沿途路由器都已建立起了(*,G)表项

答案：AD

解析：组播源不关心有没有接收者，会一直向某组播组G发送组播数据。当组播源侧的DR收到组播组G的报文时，会建立(S,G)表项，同时将连接组播源的接口作为(S,G)表项的入接口。

DR将收到的组播报文封装在Register消息中，单播发送到对应的RP。RP收到单播Register消息后，判断本地是否存在对应的(*,G)表项，如果存在(*,G)表项，RP将Register消息中封装的组播报文取出，然后(*,G)表项的出接口发送出去。

RP会为该组播源创建对应的(S,G)表项，入接口为收到单播Register报文的接口，出接口和(*,G)表项中的出接口相同。然后，RP向组播源方向发送特定源和组的Join消息，Join消息将沿着RP指向组播源的单播路由逐跳发送，最后到

达组播源侧的DR。沿途每一台路由器都会建立(S,G)表项。
组播源侧的DR收到Join消息后，将接收Join消息的接口添加到(S,G)表项的出接口列表中，此时，形成了组播源到RP之间的一颗SPT。

300.【多选题】下列关于PIM-SM注册抑制定时器的表述，正确的有_____。

A. 组播源的DR路由器会维护一个注册抑制定时器,若定时器超时，DR会向RP单播组播源注册消息
B. 为避免注册抑制定时器超时，DR会在定时器超时前，将封装了组播数据的Register消息发往RP
C. RP收到DR的注册消息后，会发送注册停止消息，并更新本地的(S,G)和(*, G)表项
D. DR收到注册停止消息后，会更新注册抑制定时器，并继续以组播方式发送数据

答案：AD

解析：组播源发送出的组播报文会通过两种方式发送到RP，一种是由DR进行注册封装，单播发送到RP；一种是通过DR本地的(S,G)表项沿着SPT组播发送到RP.
当单播和组播发送的报文到达RP时，RP将丢弃单播注册封装的报文，而将以组播方式接收的报文发送到RPT上。同时，RP会向组播源侧的DR单播发送Register-Stop消息，通知DR停止单播注册封装过程。此后，组播报文将仅沿着SPT发送到RP，再由RP发送到RPT上。
组播源的DR路由器会维护一个注册抑制定时器，在定时器时间范围内，DR都以组播方式发送数据，而不去封装注册报文。在定时器超时前，DR会发送若干空Register消息，该消息没有封装任何组播数据，仅仅用来提醒RP；该发送Register-Stop消息了，否则DR会重新通过单播发送注册封装报文。RP收到空Register消息后会发送Register-Stop消息，同时更新本地的(S,G)表项，而DR收到Register Stop消息后会更新注册抑制定时器，并继续以组播方式发送数据。
网络中形成两颗树，一颗是组播源到RP的SPT，一颗是从RP到组播接收者的RPT。可以看到组播源到RP所经过的路径是最优的，但是从组播源到接收者之间的路径不一定是最优的，因为必须通过RP转发。当网络中组播源和接收者数据众多时，RP将会成为网络性能的瓶颈，并降低了网络带宽的使用率，增加了报文转发的路径延迟。

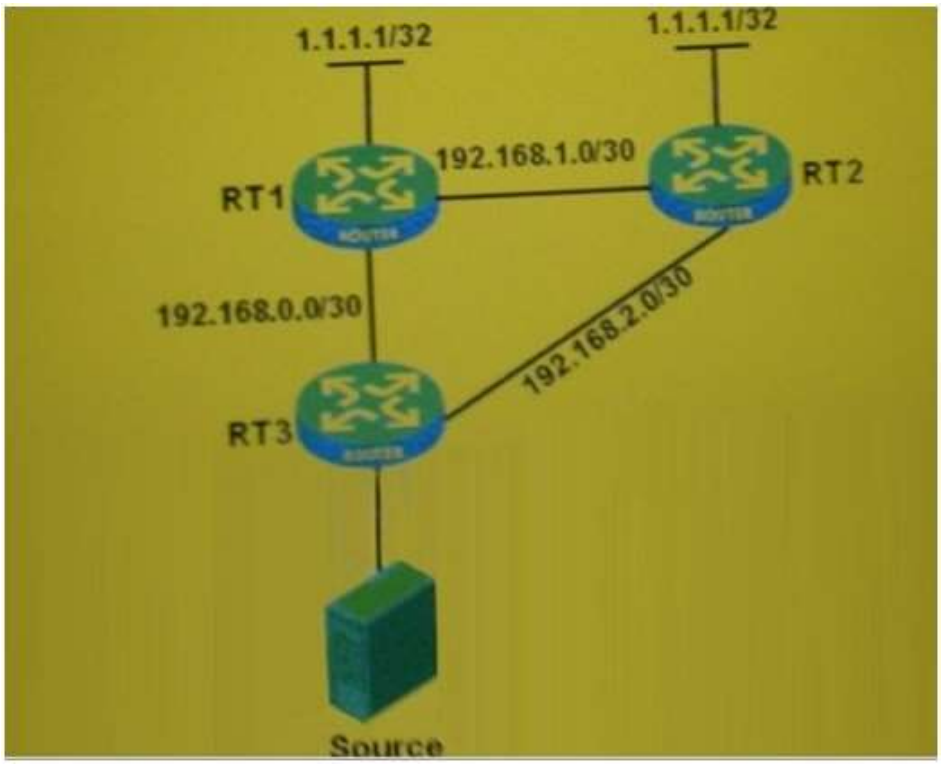
---

301. 【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2和RT3之间运行PIM-SM协议，RP为1.1.1.1,且有下游接收者RT3上连有组播源，查看RT3单播路由表如下：

[RT3]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations： 10 Routes： 10

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	OSPF	10	1562	192.168.2.1	s0/2/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/30	Direct	0	0	192.168.0.2	S0/2/0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	192.168.0.1	S0/2/0
192.168.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	OSPF	10	3124	192.168.2.1	s0/2/1
192.168.2.0/30	Direct	0	0	192.168.2.2	s0/2/1
192.168.2.1/32	Direct	0	0	192.168.2.1	s0/2/1
192.168.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

那么，当RP发送注册停止消息后，下列哪些路由器上存在(S, G)表项_____。



A. RT1

B. RT2

C. RT3

答案：BC

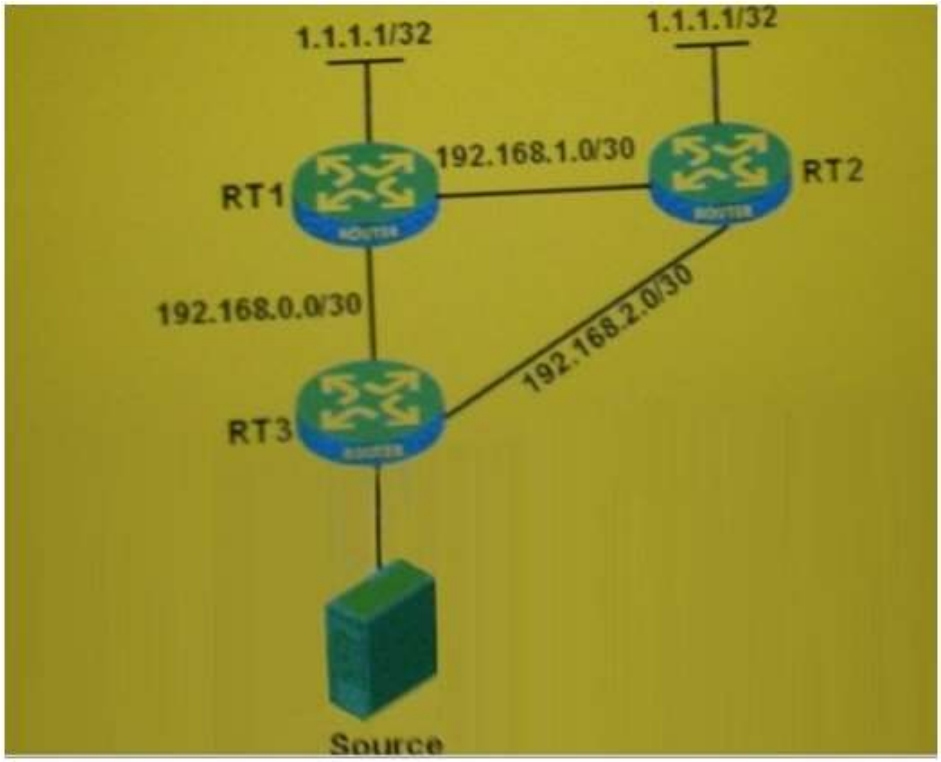
解析：PIM-SM需要RP作为共享的根

发现通往RP（1.1.1.1）的路由，下一跳地址是192.168.2.1,那么路径是： 接受者---->RT3---->RT2--->RP（1.1.1.1）

RP发送注册停止报文后，建立关于组播源的（S.G）表项，并将组播流量发往下游接口；那么RT2接收到组播流量后，建立关于组播源的（S.G）表项，并将组播流量发往下游接口； RT3接收到组播流量后，建立关于组播源的（S.G）表项，并将组播流量发往下游接口；

最后接受者接收到组播流量；所以答案是BC

302. 【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2和RT3之间运行PIM-SM协议，RP为1.1.1.1，RT1与RT2下游接口上连有组播源，RP上有下游接收者。那么，当RP发送注册停止消息后，下列哪些路由器上存在(S, G)表项_____。



A. RT1
B. RT2
C. RT3

答案：ABC

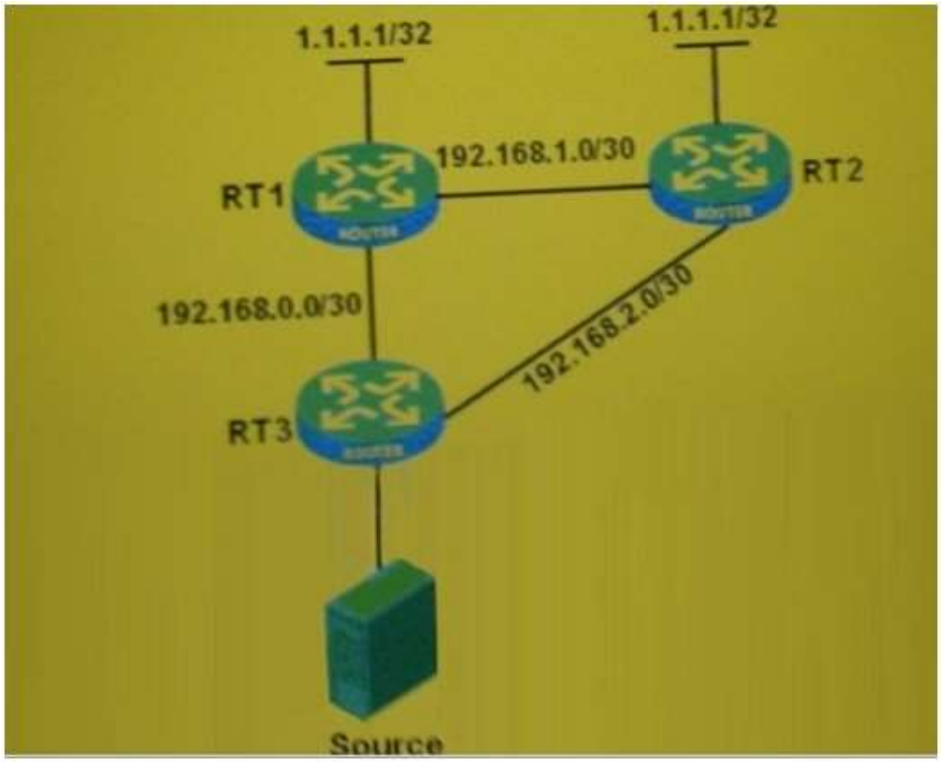
---

303. 【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2和RT3之间运行PIM SM协议，RP为1.1.1.1,且有下游接收者RT3上连有组播源，查看RT3单播路由表如下：

[RT3]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations： 10 Routes： 10

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	OSPF	10	1562	192.168.0.1	S0/2/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/30	Direct	0	0	192.168.0.2	S0/2/0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	192.168.0.1	S0/2/0
192.168.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	OSPF	10	3124	192.168.2.1	s0/2/1
192.168.2.0/30	Direct	0	0	192.168.2.2	s0/2/1
192.168.2.1/32	Direct	0	0	192.168.2.1	s0/2/1
192.168.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

那么，当RP发送注册停止消息后，下列哪些路由器上存在(S, G)表项_____。



A. RT1
B. RT2
C. RT3

答案：AC

解析：PIM-SM需要RP作为共享的根
发现通往RP（1.1.1.1）的路由，下一跳地址是192.168.0.1,那么路径是： 接受者---->RT3---->RT1--->RP（1.1.1.1）
RP发送注册停止报文后，建立关于组播源的（S.G）表项，并将组播流量发往下游接口；那么RT1接收到组播流量后，建立关于组播源的（S.G）表项，并将组播流量发往下游接口； RT3接收到组播流量后，建立关于组播源的（S.G）表项，并将组播流量发往下游接口；
最后接受者接收到组播流量；所以答案是AC

304.【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2、RT3、RT4和RT5之间互连线均为千兆以太网线，运行OSPF,发布相应网段后实现路由互通路由器间均运行PIM-SM协议，RP为RT4上连有接收者，且在相应接口上使能IGMP当初始沿RPT转发的组播流量满足向SPT切换条件时,下列哪些路由器上会收到(S， G)加入消息_____。

A. RT1
B. RT2
C. RT3
D. RT4
E. RT5

答案：BC

305.【多选题】下列关于PIM-SM中RPT和SPT的表述，正确的有_____。

A. 当组播流量沿着RPT转发时，沿途设备都建立了对应该组播源的(S,G)表项
B. 设备进行RPT向SPT切换时，向组播源方向发送join消息
C. 在RPT向SPT切换过程中，RP有可能收到沿RPT和SPT两个方向到达的两份组播流量，此时RP会向上游发送prune消息

D. SPT与RPT相比，组播报文经过最优路径到达接收者，提高了报文转发的效率

答案：BD

解析：当DR收到第一个组播报文时，就可以获取组播源的地址，然后向组播源方向发送特定源组的Join消息，Join消息将沿着DR指向组播源的单播路由逐跳发送，最后到达组播源侧的DR或已经存在(S,G)表项的路由器，沿途每一台路由器都会建立(S,G)表项。
此后，组播源发送的报文将会沿两个方向到达接收者侧的DR或DR上游的某台路由器。其中，一封报文沿SPT到达，一封报文沿RPT到达，收到两封报文的路由器会丢弃从RP方向收到的组播报文，并向RP发送Prune消息。
如果RP本地(S,G)表项的出接口列表为空，则RP向组播源侧的DR发送Prune消息，剪掉不需要的组播流。最终，网络中形成组播源和接收者之间的SPT。
和PIM-DM相比，PIM-SM中的SPT基于接收者主动的加入，所以不需要泛红报文到网络中的每一个角落，节省了大量的网络带宽，和RPT相比，组播报文经过最优路径到达接收者，不需要RP的中转，提高了报文转发的效率。

306.【多选题】如图所示组网中，RT1、RT2、RT3、RT4和RT5之间互连线均为千兆以太网线，运行OSPF,发布相应网段后实现路由互通路由器间均运行PIM SM协议，RP为1.1.1.1，RT4上连有接收者，且在相应接口上使能IGMP当初始沿RPT转发的组播流量切换至SPT后，下列哪些路由器构成SPT_____。

A. RT1
B. RT2
C. RT3
D. RT4
E. RT5

答案：ABCD

307.【单选题】下列关于PIM-SM中BSR与RP的表述，正确的有_____。

A. 一个PIM-SM域中只能有一个BSR
B. 一个PIM-SM域中只能有一个C-BSR
C. 一个PIM-SM域中只能有一个RP
D. 一个PIM-SM域中只能有一个C-RP

答案：A

解析：BSR是PIM-SM域的管理核心，一个PIM-SM域内只能有一个BSR，但可以配置多个C-BSR(Candidate-BSR，候选BSR)。这样，一旦BSR发生故障，其余C-BSR能够通过自动选举产生新的BSR，从而确保业务免受中断。
为了缓解RP的负担并优化RPT的拓扑结构，可以在PIM-SM域中配置多个C-RP(Candidate-RP，候选RP)，通过BootStrap机制来动态选举RP，使不同的RP服务于不通的组播组，此时需要配置BSR(BootStrap Router，自举路由器)。

308.【多选题】下列关于PIM-SM中BSR和RP的表述，正确的有_____。

A. C-RP路由器周期性的以组播方式发送宣告报文
B. BSR收到C-RP宣告报文后，根据RP和组播组关系，计算各组播组需选择的RP,并将计算结果组播发送出去
C. BSR通过C-BSR之间的自动选举过程产生
D. C-BSR选举时，首先比较优先级，再比较自举报文IP地址

答案：CD

解析：C-RP路由器周期性的以单播方式发送宣告报文(Advertisement)给PIM-SM域中的BSR，该报文中携带有C-RP的地址和优先级以及其服务的组播组范围。BSR收到宣告报文后，将这些信息汇总为RP-Set(RP集，即组播组与RP的映射关系数据库)，封装在自举报文(Bootstrop)中并以组播方式发布到整个PIM-SM域。
网络中的各路由器将依据RP-Set提供的信息，使用相同的规则从众多C-RP中为特定组播选择其对应的RP，具体规则

如下：
首先比较C-RP的优先级，优先级较高者获胜；
若优先级相同，则使用哈希(hash)函数计算哈希值，该值较大者获胜；
若优先级和哈希值相同，则C-RP地址较大者获胜。
在一个PIM-SM域中只能有一个BSR，由C-BSR通过自动选举产生，C-BSR间的自动选举机制描述如下：最初，每个C-BSR都认为就是本PIM-SM域的BSR，并使用接口的IP地址作为BSR地址，发送自举报文；当某C-BSR收到其他C-BSR发来的自举报文时，首先比较自己与后者的优先级，优先级较高的获胜，在优先级相同的情况下，再比较自己与后者的BSR地址，拥有较大IP地址者获胜。
实际应用中，RP和BSR可以是同一台路由器。

309.【多选题】下列关于PIMSM中BSR和RP作用的表述，正确的有_____。

A. RP是组播接收者加入某组播组的汇聚点
B. RP是组播源转发组播流量的中转站
C. BSR控制RP信息的收集与传播，是PIM-SM域的管理核心
D. 若PIM-SM域没有BSR,则RP信息无法扩散，组播接收者无法正常加入，组播流量无法正常转发

答案：ABC

解析：PIM-SM中，组播组加入请求是由接收者端主动发起的，而接收者初始时候，并不支持组播源的位置，因此需要RP作为接收者加入某个组播的汇聚点，组播源起始的时候并不知道接收者在什么地方，所以也将组播报文发给RP，由RP中转。
BSR负责收集网络中由C-RP的宣告报文，汇总为RP-Set，通过自举消息发送到PIM-SM域

310.【多选题】在PIM-DM的网络中，组播报文的扩散过程如下_____。

A. 无论是否运行PIM协议，所有路由器均泛洪组播报文
B. PIM-DM路由器收到组播报文后将报文从所有接口发出去
C. PIM-DM路由器收到组播报文后将报文从所有连接PIM-DM邻居的接口发出去
D. PIM-DM路由器收到组播报文后将报文从所有连接PIM-DM邻居的非RPF接口发出去
E. PIM-DM路由器收到组播报文后将报文从所有连接成员主机的接口发出去

答案：DE

解析：当收到组播报文时，PIM-DM路由器首先进行RPF检查，确定报文是否从正确的接口到达。如果RPF检查正确，路由器会为该组播报文建立组播转发表项(S,G)，S代表发送源，G代表组播组，该组播转发表项还包含一个入接口和出接口列表，组播转发表项的入接口即为RPF接口，出接口列表包含除RPF接口外的所有连接PIM-DM邻居的接口以及直接连接组播组G成员主机的接口

311.【多选题】下列关于PIMSM中RP选举的表述，正确的有_____。

A. C-RP路由器周期性发送的宣告报文信息包括C-RP地址、优先级以及其服务的组播组范围等信息
B. BSR收集宣告报文信息后，将其汇总为RP-Set,并组播发送
C. 一个RP可以为多个组播组服务
D. 一个组播组可以选择多个RP进行负载分担

答案：ABC

解析：C-RP路由器周期性的以单播方式发送宣告报文(Advertisement)给PIM-SM域中的BSR，该报文中携带有C-RP的地址和优先级以及其服务的组播组范围。BSR收到宣告报文后，将这些信息汇总为RP Set(RP集，即组播组与RP的映射关系数据库），封装在自举报文(Bootstrap)中并以组播方式发布到整个PIM-SM域。

312.【多选题】下列关于PIMSM中RP选择的表述，正确的有_____。

A. 首先比较C-RP的优先级，优先级较高者获胜

B. 再比较Hash函数计算的哈希值，值较大者获胜

C. 最后比较C-RP地址，值较大者获胜

D. 为两个不同的组播组一定会选择不同的RP

答案：ABC

解析：网络中的各路由器将依据RP-Set提供的信息，使用相同的规则从众多C-RP中为特定组播组选择其对应的RP，具体规则如下：

首先比较C-RP的优先级，优先级较高者获胜；

若优先级相同，则使用哈希(Hash)函数计算哈希值，该值较大者获胜；

若优先级和哈希值都相同，则C-RP地址较大获胜。

一个RP可以为多个组播组服务；

313.【多选题】在PIM-DM组网中，关于路由器发送Prune(剪枝)消息，描述正确的有_____。

A. 路由器无本地直连组播接收者时，会向上游RPF邻居发送Prune消息

B. 路由器(S,G)表项中出接口列表为空时，会向上游RPF邻居发送Prune消息

C. Assert(断言)失败的一方会向获胜一方发送Prune

D. 路由器接口收到Prune消息后，从此将不在此接口发送相应组播组的报文

E. 路由器RPF接口收到Prune消息后，从此将不在此接口接收相应组播组的报文

答案：BC

解析：路由器有两种情况需要发送Prune消息：

如果路由器维护(S,G)表项中出接口列表为空，表示路由器下游没有组播接收者，则路由器会向上游RPF邻居发送Prune消息。

如果路由器从非RPF接口收到组播报文，则会触发Assert(断言）过程，Assert失败的一方也会向获胜的一方发送Prune消息。

PIM-DM定义了加入机制，如果路由器从RPF接口收到Prune消息，且路由器下游存在接收者时，路由器要向RPF邻居发送Join消息，使得上游RPF邻居继续维持组播报文在该共享网段的转发。

314.【多选题】H3C S系列交换机支持的镜像组类型包括如下哪些_____。

A. Local

B. Remote-source

C. Remote-destination

D. Remode

答案：ABC

315.【单选题】SNMP v2c相对SNMP v1协议增加了哪种请求操作_____。

A. GetRequest

B. GetNextRequest

C. GetBulkRequest

D. SetRequest

答案：C

解析：相对于SNMPv1，SNMPv2c的扩展有：

定义了SNMPv2 Trap：SNMPv2 Trap PDU格式与其它PDU格式(Get、GetNext、Set等)相同，PDU类型(PDU Type)值为0xa7,其作用与SNMPv1 Trap的作用相同。在SNMPv2 Trap的VBList中，第一个变量提供了该Trap生成的时间(sysUptime)，第二个变量是snmpTrapOID.0，它表示了该Trap的类型，其他变量都是基于该Trap类型增加的。

定义了GetBulk Request：GetBulk操作基本思想是一次请求最大限度的获取更多信息。
定义了更丰富的错误状态和数据类型。
在SNMPv2c中，除了Set操作外，其它请求操作都是非原子性的。SNMPv2c规定，即使SNMP Agent不能为所有变量提供取值，也返回一个VBList列表，如果发现与某个变量相关的异常情况，则将该变量名与一个异常指示组成一个变量绑定对放进VBList中，与其它正常的响应一起发送给NMS。

---

316. 【多选题】作为SNMP协议实现的基础，MIB中的被管理对象可以用对象名或者OID来标识，下列关于被管理对象描述正确的有_____。

A. 被管理对象以节点的形式存在，它既可以用对象名表示，也可以用OID表示，且二者一一映射
B. MIB中的节点分为叶子节点和非叶子节点，非叶子几点不可被访问
C. 叶子节点分为表型节点和标量节点，网管工作站访问叶子节点时都必须在叶子节点对应OID以后添加实例ID
D. 标量节点都只具有read属性，不具有write属性

答案：AC

解析：MIB按照一种层次式属性结构排列，一个对象在树中的位置非常清楚地标识了如何访问该对象。在MIB树中，一个对象成为MIB树的一个节点，每个节点都有全局唯一的名字，并且具有同一个父节点的子节点的编号不能重复。
对于一个节点的访问可以通过两种方式实现，一种是直接引用节点的名字，另外一种方式是使用OID(Object Identifier，对象标识符)来引用。
在MIB树中，节点根据其位置的不同，大致可以分为两类：
叶子节点：不包含子节点的节点，称为叶子节点。在MIB树中，只有叶子节点是具有管理意义的节点。有的叶子节点不能被访问，不能被访问的叶子节点经常被用做表变量的索引项；有的叶子节点只能被读出，又得即允许读，又允许写，又得不仅能读写，还能被创建；SNMPv1也有创建功能，通过对具有read-write属性的表变量叶子节点，实行写操作来实现。
非叶子节点：具有子节点的节点，称为非叶子节点。MIB树中的非叶子节点表明了该节点的子孙节点的相关性，这些子孙节点一般具有大体相同的功能属性，通过访问这些节点，可以实现相对独立的功能。非叶子节点不能通过SNMP协议直接访问。
叶子节点又分为两类：
表型节点(TABULAR)：又称为列对象，这类节点在设备中代表一个抽象的对象，每个对象在设备中对应多个实例，NMS获取的对象信息实际上是该对象的一个实例信息的访问。
标量节点(SCALAR)：标量节点在MIB中只有一个实例对象，对象和实例之间不存在模糊性。但是为了和表型节点的约定一致，并区别一个对象类型和一个对象实例，SNMP规定一个标量对象的实例标识由它的对象标识符加上0组成
B是错的，叶子节点可以访问
D是错的，既可以读也可以写

---

317. 【多选题】SNMP v2c相对于SNMP v1协议的改进包含_____。

A. 增加了GETBULK REQUEST 操作，可以一次请求大批量数据
B. 所有操作都变成了非原子性的，大大提高了协议报文交互的有效性
C. 提供更为丰富的错误码，能够将错误表达得更加准确，易于问题定位
D. 提供更可靠的安全机制，应用起来更加安全

答案：AC

解析：相对于SNMPv1，SNMPv2c的扩展有：
定义了SNMPv2 Trap：SNMPv2 Trap PDU格式与其它PDU格式(Get、GetNext、Set等)相同，PDU类型(PDU Type)值为0xa7,其作用与SNMPv1 Trap的作用相同。在SNMPv2 Trap的VBList中，第一个变量提供了该Trap生成的时间(sysUptime)，第二个变量是snmpTrapOID.0，它表示了该Trap的类型，其他变量都是基于该Trap类型增加的。
定义了GetBulk Request：GetBulk操作基本思想是一次请求最大限度的获取更多信息。
定义了更丰富的错误状态和数据类型。

在SNMPv2c中，除了Set操作外，其它请求操作都是非原子性的。SNMPv2c规定，即使SNMP Agent不能为所有变量提供取值，也返回一个VBList列表，如果发现与某个变量相关的异常情况，则将该变量名与一个异常指示组成一个变量绑定对放进VBList中，与其它正常的响应一起发送给NMS。

318. 【多选题】RADIUS通过如下哪些手段来确保RADIUS服务器与RADIUS客户端之间交互消息正确性_____。

A. RADIUS协议采用TCP来可靠性传输消息
B. RADIUS协议有报文重传机制
C. RADIUS协议采用定时器来管理消息发送
D. RADIUS协议发送的每个消息报文都有独立唯一不重复的序列号

答案：BC

解析：RADIUS(Remote Authentication Dial-Ln User Service，远程认证拨号系统)是分布式的交互协议
客户端/服务器结构
基于UDP传输，1812、1813端口
共享密钥、多种认证方式
TLV结构，利于扩展
RADIUS采用UDP报文来传输消息，通过定时器管理机制、报文重传机制、备用服务器机制，确保RADIUS服务器和客户端之间交互消息的正确收发。报文采用TLV结构，可以方便扩展。

319. 【多选题】AAA是网络安全的一种管理机制，它可以提供哪些安全功能_____。

A. 接入（Access)
B. 认证（Authentication)
C. 控制（ACL)
D. 计费（Accounting)

答案：BD

解析：AAA的三种安全功能具体作用如下：
认证：确认远端访问用户的身份，判断访问者是否为合法的网络用户。
授权：对认证通过不通用户赋予不通的权限，限制用户可以使用的服务。
计费：记录用户使用网络服务中的所有操作，包括使用的服务类型、起始时间、数据流量等，它不仅是一种计费手段，也对网络安全起盗了监控作用。

320. 【单选题】SNMP协议采用C/S结构并给予UDP实现报文传输，为了保证网管工作站和SNMP之间协议报文正常交互，他们都需要监听特定的UDP端口号，下列关于它们说法正确的是_____。

A. 网管工作站和SNMP代理都监听UDP 161端口
B. 网关工作站和SNMP代理都监听UDP 162端口
C. 网关工作站监听UDP 161端口，SNMP代理监听UDP 162端口
D. 网关工作站监听UDP 162端口，SNMP代理监听UDP 161端口

答案：D

解析：一个基于SNMP的网络管理模型，有四个重要的组成部分：
NMS（Network Management Station，网络管理站）：NMS通常是一个独立的设备，上面运行着网络管理的应用程序。网络管理应用程序能够提供一个非常友好的人机交互界面，网络管理员能够通过它来完成绝大多数的网络管理工作，NMS通过SNMP协议从SNMP Agent获取管理信息，并且监听UDP 162端口，接收SNMP Agent发送的Trap/告警信息。同时NMS还努力地做到提供失效管理、安全管理、计费管理、配置管理和性能管理。
SNMP Agent（SNMP代理）：SNMP Agent是驻留在被管理设备的一个软件模块，它主要负责如下管理任务：
监听UDP 161端口，接收和处理来自NMS的请求报文，并将处理结果返回给NMS；
在一些紧急情况下，SNMP Agent还会主动发送Trap告警报文给NMS。

SNMP(Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）：NMS与被管理设备之间的交互遵循SNMP协议规定。
MIB(Management Information Base，管理信息库）：MIB是存储在被管理设备中的管理信息数据库。

321.【多选题】下列关于SNMP v3的架构说法正确的有_____。

A. SNMP引擎包含调度器，消息处理子系统，安全子系统和访问控制子系统
B. SNMP应用包含命令生成器，命令响应器，指示生成器，代理转发器等
C. SNMP Manager要么具有命令生成器，要么具有指示接收器
D. 一个SNMP实体可能既是SNMP Manager，也是SNMP Agent

答案：ABCD

解析：一个SNMP实体包括一个SNMP引擎和若干个SNMP应用。SNMP引擎是SNMP实体中的核心部分，完成SNMP消息的收发、验证、提取PDU、组装消息、与SNMP应用程序通信等功能。SNMP应用处理PDU，完成协议操作，存取MIB。它包括命令生成器、命令响应器、指示生成器、指示接收器和代理转发器等。拥有命令生成器或指示接收器的SNMP实体称为SNMP manager，拥有命令响应器、指示生成器或代理转发器的SNMP实体称为SNMP Agent。SNMP实体也可以具有双重功能。
SNMP引擎包括调度器(SNMP Dispateher）、消息处理子系统(Message Processing Subsystem）、安全子系统(Security Subsystem)和访问控制子系统(Access Control Subsystem）等四个部分。子系统的一种具体描述称为模型。一个子系统中可以定义多个模型。在一个子系统的一种实现中，可以只实现一个模型，也可以同时实现多个模型。
SNMPv3标准和v1、v2相比在很多方面有了提高，最主要的两点是在安全性和访问控制上作了详尽的规定。SNMPv3定义了第二版消息处理模型基于用户安全模型和基于视图的访问控制。

322.【多选题】若客户倾向于使用TACACS+协议而非RADIUS完成用户接入认证，这可能是因为_____。

A. TACACS+协议报文主题部分全部加密，安全性高
B. TACACS+协议采用TCP可靠传输
C. TACACS+协议报文简单，可以采取认证和授权相结合的方式，也可以轻松分离方式
D. TACACS+采用UDP协议，网络传输效率高

答案：AB

解析：TACACS+协议：
使用TCP网络传输更可靠
除了TACACS+报文头，对报文主机全部进行加密
协议报文较复杂，认证和授权分离在不同的服务器上实现
支持对设备的配置命令进行授权使用，
用户可使用的命令行受到用户级别和AAA授权的双重限制

323.【多选题】SSH协议作为一种安全的远程登录协议，被广泛应用，关于SSH正确的是_____。

A. SSH采用额外的加密技术确保登录安全性
B. SSH采用TCP端口22传输数据，端口23建立连接
C. SSH还可以为FTP提供安全的传输通道
D. SSH及Secure Shell，可以采用DES认证方式保证数据的安全性

答案：ACD

解析：SSH(Secure Shell）是一种安全远程登录协议，SSH协议基于TCP进行传输，端口号是22。通过使用SSH协议，远程登录访问的安全性得到了很大的提升，此外，SSH还提供SFTP(SSH File Transfer Protocol），对在公共的Internet上的数据传输进行了安全保护。
B是错的，22端口是固定给SSH的，23端口固定给Telnet的

324. 【单选题】某客户局域网中希望部署802.1X希望来完善接入安全性，同时客户希望通过端口安全特性来对端口收到的非法报文暂时关闭5分钟，以阻止非法用户访问网络，可以用到下列哪些特性实现_____。

A. NeedToKnow特性

B. InstrusionProtection特性

C. Trap特性

D. ntk temporary特性

答案：B

解析：InstrusionProtection叫入侵检测，就是用来检查进入设备的PC机否合法。

端口安全的特性有NeedToKnow特性、入侵检测(IntrusionProtection)特性和Trap特性。

NeedToKnow特性：通过检测从端口发出的数据帧的目的MAC地址，保证数据帧只能被发送到已经通过认证的设备上，从而防止非法设备窃听网络数据。

入侵检测(IntrusionProtection)特性：指通过检测从端口收到的数据帧的源MAC地址，对接收非法报文的端口采取响应的安全策略，包括端口被暂时断开连接、永久断开连接或MAC地址被过滤（默认3分钟，不可配置），以保证端口的安全性。

Trap特性：是指当端口有特定的数据包（由非法入侵，用户上下线等原因引起）传送时，设备将会发送Trap信息，便于网络管理员对这些特殊的行为进行监控。

---

325. 【多选题】关于POE系统，说法正确的有_____。

A. POE系统包含PSE设备和PD设备两部分，其中PD为供电设备，PSE为受电设备

B. POE通常采用min-span和end-span两种供电方法

C. 通常PSE可以支持mid-span和end-span两种方法，PD只能支持一种

D. POE电源提供的电压为48V，输出功率不超过13W

答案：BD

解析：一个典型的以太网供电系统中，必须包含PSE和PD两个主体设备和供电线缆即以太网双绞线。除此之外，对于PSE设备来说还必须有一套符合标准要求的供电系统。

PSE即供电端设备，根据实现方式的不通，可以是独立于数据设备以太网交换机的Midspan PSE，也可以是集成在以太网交换机中的一体化PSE，即Endpoint PSE。

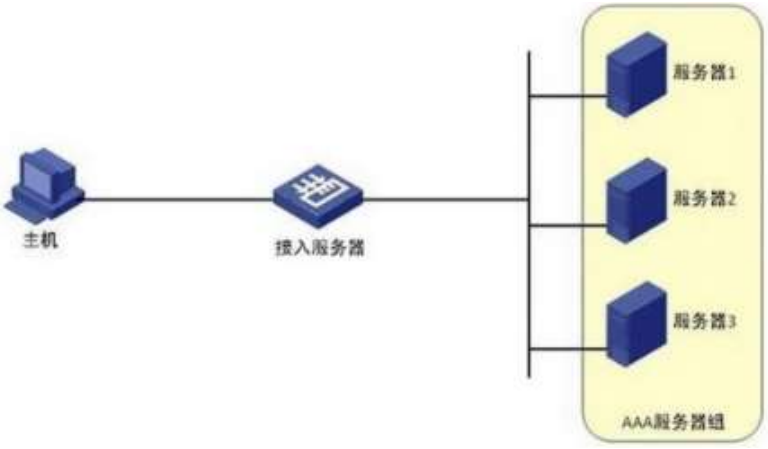
PD则是受电设备，通过以太网线缆获得直流供电。

A是错的，PD是受电设备，PSE是供电设备。

C是错的，PD不管供电设备是中间桥接还是末端桥接，都支持，不管采用哪种都能为PD供电。

---

326. 【多选题】在图示AAA基本实现结构中，若通过配置服务器组实现对主机的某业务提供AAA安全服务，那么如下哪些安全功能是AAA服务器组可以实现并完成的？_____



A. 核定接入的用户名和密码

B. 记录接入的接入流量及时长
C. 下发接入用户的接入级别
D. 下发接入用户可以访问的目录

答案：ABCD

327.【多选题】PIM-SM协议的配置，包含哪些内容？_____

A. 在接口下使能PIM-DM
B. 在接口下使能PIM-SM
C. RP的相关配置
D. Hello报文优先级选项
E. C-BSR的相关配置

答案：BCDE

解析：PIM-SM的配置包含使能PIM-SM、RP的相关配置、C-BSR的相关配置。如果需要指定某台设备作为共享网段上的DR设备，还需要配置Hello报文的优先级选项。

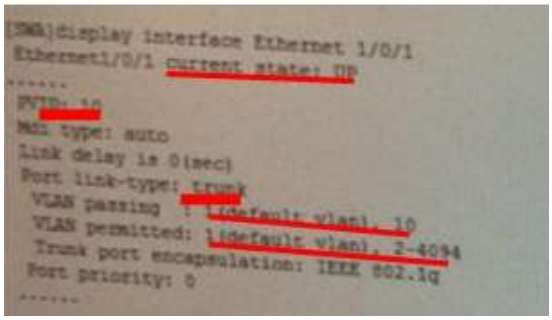
328.【多选题】在PIM-DM组网中，Assert（断言）消息的比较规则如下_____。

A. 到组播源S的单播路由优先级较高者获胜
B. 如果到组播源S的单播路由优先级相等，那么S是路由由Metric值较小者获胜
C. 如果到组播源S的单播路由优先级相等，且到S的路由Metric值也相等，则本地接口IP地址较大者为胜
D. 如果以上条件均相等，则Router ID较小者获胜

答案：ABC

解析：Assert消息的比较规则如下：
到组播源S的单播路由的优先级较高者获胜；
如果到组播源S的单播路由的优先级相同，那么到组播源的Metric值较小者获胜；
如果到组播源S的Metric值也相等，则本地接口IP地址较大者获胜。

329.【单选题】在交换机SWA上执行display interface Ethernet 1/0/1 命令后，输出信息如下从以上输出可以判断_____。



A. 带有VLAN20标签的数据帧离开端口Ethernet 1/0/1时会被剥离标签
B. 带有VLAN10标签的数据帧离开端口Ethernet 1/0/1时会被剥离标签
C. 带有VLAN1标签的数据帧进入端口Ethernet 1/0/1时会被丢弃
D. 带有VLAN10标签的数据帧进入端口Ethernet 1/0/1时会被丢弃

答案：B

解析：允许多个VLAN帧通过的端口称为Trunk端口。Trunk端口可以接收和发送多个VLAN的数据帧，且在接收和发送过程中不对帧中的标签进行任何操作，不过缺省VLAN帧是个例外。在发送缺省VLAN帧时，Trunk端口要剥离帧中的标签，同样，交换机从Trunk端口接收到不带标签的帧时，要打上缺省VLAN标签。Trunk端口一般用于交换机之间互连。

330.【多选题】下面关于交换机VLAN间通信说法正确的是_____。

A. 交换机划分VLAN内的主机可以通信，VLAN的主机没有办法互通的

B. 二层交换机划分VLAN后，不同的VLAN的主机可以借助路由器实现通信，方法是路由器到各个VLAN各有一个物理接口和一条物理连接

C. 二层交换机划分VLAN后，不同的VLAN的主机可以借助路由器实现通信，方法是路由器用一个接口连接交换机的Trunk口，且路由器必须支持802.1Q协议

D. 三层交换机划分VLAN后，不同的VLAN的主机可以实现通信，方法是三层交换机为每个VLAN创建一个虚拟的三层VLAN接口，需要VLAN接口配置相应的IP地址

答案：BCD

解析：路由器实现VLAN间通信，路由器与每个VLAN建立一条物理连接，浪费大量的端口。

用802.1Q和子接口实现VLAN间路由

用三层交换机实现VLAN间路由

A是错的，因为划分VLAN之后不同VLAN之间的主机端口是hybrid就可以通信

331.【多选题】关于Voice VLAN自动模式、手动模式的工作流程，说法正确的有_____。

A. 自动模式下，通常需要在数据VLAN和Voice VLAN获取两次IP地址

B. 手动模式下，只需要获取一次IP地址

C. 自动模式下，交换机通过识别报文的目的MAC来判断报文是否为语言报文

D. 手动模式下，交换机不需要判断报文的MAC地址是否为OUI地址

答案：ABC

解析：自动模式手工模式：

自动模式：

Voice VLAN存在并使能通过语音报文触发，当端口收到Voice VLAN的源MAC为OUI MAC的报文时端口自动加入Voice VLAN下发ACL提高报文优先级

手工模式：

Voice VLAN存在并使能手工配置将端口加入Voice VLAN下发ACL提高报文优先级

332.【多选题】对关于SNMP v3的架构说法描述正确的有_____。

A. SNMP引擎包含调度器，消息处理子系统，安全子系统和访问控制子系统

B. SNMP应用包含命令生成器，命令响应器，指示生成器，指示接收器，代理转发器等

C. SNMP Manager要么只是具有生成器，要么只是具有接收器

D. 一个SNMP实体可能即是SNMP Manager也是SNMP Agent

答案：ABD

解析：C是错的，SNMP的Manager可以同时有生成器，接收器

一个SNMP实体包括一个SNMP引擎和若干各SNMP应用。SNMP引擎是SNMP实体中的核心部分，完成SNMP消息的收发、验证、提取PDU、组装消息、与SNMP应用程序通信等功能。SNMP应用处理PDU，完成协议操作，存取MIB。它包括命令生成器、命令响应器、指示生成器、指示接收器和代理转发器等。拥有命令生成器或指示接收器的SNMP实体称为SNMP manager，拥有命令响应器、指示生成器或代理转发器的SNMP实体称为SNMP Agent。SNMP实体也可以具有双重功能。

SNMP引擎包括调度器(SNMP Dispateher)、消息处理子系统(Message Processing Subsystem)、安全子系统(Security Subsystem)和访问控制子系统(Access Control Subsystem)等四部分。子系统的一种具体描述称为模型。一个子系统中可以定义多个模型。在一个子系统的一种实现中，可以只实现一个模型，也可以同时实现多个模型。

SNMPv3标准和v1、v3相比在很多方面有了提高，最主要的两点是在安全性和访问控制上作了详尽的规定。SNMPv3定义了第二版消息处理模型基于用户安全模型基于视图的访问控制。

333.【单选题】可以实现跨越多个交换机的镜像技术是_____。

A. 端口镜像

B. 流镜像

C. 远程镜像

D. 本地镜像

答案：C

解析：镜像技术包括如下三种：

本地端口镜像：是指将设备的一个或多个端口（源端口）的报文复制到本设备的一个监视端口（目的端口），用于报文的监视和分析。

远程端口镜像：是指将设备的一个或多个端口的报文复制并通过中间网络设备转发到指定目的交换机上的目的端口。

流镜像：是指通过ACL等规则将具有某特征的数据流复制到目的端口。

---

334. 【多选题】NTP为了适应不同的应用场景，提供了多种工作模式，下列关于NTP工作模式描述正确的是_____。

A. 客户端/服务器模式适用于已知时钟服务器地址的情况，且可以适当提高时钟同步的可能性

B. 对等体模式中，主动对等体和被动对等体可以相互同步时钟

C. 广播模式适合干点到多点的网络应用，提高部署和运行效率

D. 组播模式适用于不确定服务器或对等体IP地址的情况，简化部署

答案：AB

解析：NTP工作模式：

设备可以采用多重NTP工作模式进行时间同步

客户端/服务器模式

对等体模式

广播模式

组播模式

选择适合的模式：

服务器和对等体模式：需要指定地址，设备从指定的服务器或对等体获得时钟同步，增加了时钟的可靠性。广播和组播模式：在不能确定服务器或对等体IP地址、网络中需要同步的设备很多等情况下。

在客户端/服务器摩斯和中，客户端向服务器发送时钟同步报文，报文中Mode字段设置为3（客户模式）。服务器端收到报文后会自动工作在服务器模式，并发送应答报文，报文中Mode字段设置为4（服务器模式）。客户端收到应答报文后，进行时钟过滤和选择，并同步到优选的服务器。

在该模式下，客户端能同步到服务器，而服务器无法同步到客户端。

在对等体模式中，主动对等体和被动对等体之间首先交互Mode字段为3（客户端模式）和4（服务器模式）的NTP报文。之后，主动对等体向被动对等体发送时钟同步报文，报文中的Mode字段设置为1（主动对等体），被动对等体收到报文后自动工作在被动对等体模式，并发送应答报文，报文中的Mode字段设置为2（被动对等体）。经过报文的交互，对等体模式建立起来，主动对等体和被动对等体可以互相童虎。如果双方的时钟都已经同步，则以层数小的时钟为准。

在广播模式中，服务器周期性地向广播地址255.255.255.255发送时钟同步报文，报文中的Mode字段设置为5（广播模式）。客户端侦听来自服务器的广播报文。当客户端接收到第一个广播报文后，客户端与服务器交互Mode字段为3（客户端模式）和4（服务器模式）的NTP报文，以获得客户端与服务器间的网络延迟。之后，客户端就进入广播客户端模式，继续侦听广播报文的到来，根据到来的广播报文对系统时钟进行同步。

在组播模式中，服务器端周期性地向用户配置的组播地址（若用户没有配置组播地址，则使用默认NTP组播地址224.0.1.1）发送时钟同步报文，报文中的Mode字段设置为5（组播模式）。客户端侦听来自服务器的组播报文。当客户端接收到第一个组播报文后，客户端与服务器交换Ｍｏｄｅ字段３（客户模式）和４（服务器模式）的ＮＴＰ报文，以获得客户端与服务器间的网络延迟。之后，客户端就进入组播客户端模式，继续侦听组播报文的到来，根据到来的组播报文对系统时钟进行同步。

335. 【多选题】SSH采用完善的用户认证机制来确保登录用户的合法性,关于这SSH验证方式的的描述错误的是_____。

A. 密码验证是必须支持的认证方式

B. 如果采取不认证方式,那么Server在任何情况下都返回验证通过

C. 不认证是可选的认证方式

D. 密码验证过程中,服务器会检查用户的私钥和密码的合法性,如果合法,则接受请求

答案：BCD

解析：基于口令的安全验证

（1） 当客户端发起ssh请求，服务器会把自己的公钥发送给用户；

（2） 用户会根据服务器发来的公钥对密码进行加密；

（3） 加密后的信息回传给服务器，服务器用自己的私钥解密，如果密码正确，则用户登录成功。

基于秘钥的登陆方式

（1） 首先在客户端生成一对密钥（ssh-keygen）；

（2） 并将客户端的公钥ssh-copy-id 拷贝到服务端；

（3） 当客户端再次发送一个连接请求，包括ip、用户名；

（4） 服务端得到客户端的请求后，会到authorized_keys中查找，如果有相应的IP和用户，就会随机生成一个字符串，例如：qwer；

（5） 服务端将使用客户端拷贝过来的公钥进行加密，然后发送给客户端；

（6） 得到服务端发来的消息后，客户端会使用私钥进行解密，然后将解密后的字符串发送给服务端；

（7） 服务端接受到客户端发来的字符串后，跟之前的字符串进行对比，如果一致，就允许免密码登录。SSH用户的认证方式由SSH支持的认证方式决定，SSH支持Password、RSA、DSA、ECC、Password-RSA、Password-DSA、Password-ECC和ALL，8种认证方式。

Password认证：是一种基于“用户名+口令”的认证方式。通过AAA为每个SSH用户配置相应的密码，在通过SSH登录时，输入正确的用户名和密码就可以实现登录。

RSA（Revest-Shamir-Adleman Algorithm）认证：是一种基于客户端私钥的认证方式。RSA是一种公开密钥加密体系，基于非对称加密算法。RSA密钥也是由公钥和私钥两部分组成，在配置时需要将客户端生成的RSA密钥中的公钥部分拷贝输入至服务器中，服务器用此公钥对数据进行加密。

DSA（Digital Signature Algorithm）认证：是一种类似于RSA的认证方式，DSA认证采用数字签名算法进行加密。

ECC（Elliptic Curve Cryptography）认证：是一种椭圆曲线算法，与RSA相比，在相同安全性能下密钥长度短、计算量小、处理速度快、存储空间小、带宽要求低。

Password-RSA认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和RSA认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。

Password-DSA认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和DSA认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。

Password-ECC认证：SSH服务器对登录的用户同时进行密码认证和ECC认证，只有当两者同时满足情况下，才能认证通过。

ALL认证：SSH服务器对登录的用户进行公钥认证或密码认证，只要满足其中任何一个，就能认证通过。

---

336. 【多选题】AAA作为一种网络安全管理机制，可以通过如下哪些协议来实现？_____ （多项选择题）

A. 802.1X

B. RADIUS+

C. TACACS+

D. EAPOL

答案：BC

337.【多选题】下列对交换机MAC地址表学习过程的描述正确的是_____。

A. 当交换机收到某台PC的ARP应答报文时,会记录其中的源MAC地址

B. 交换机定期主动向PC机发送MAC地址探测报文

C. 当网络中某台PC发出数据帧时,交换机记录其中的源MAC地址

D. PC会定期主动向交换机发送MAC地址报文

答案：AC

338.【多选题】园区网中部署SSH的目的是_____。

A. 实现服务器对用户的鉴别

B. 构建私有专用网络,提供隧道、加密以及报文验证

C. 防范远程连接攻击

D. 远程登录设备时,可以保证设备不受IP欺诈、明文密码截取等攻击

答案：CD

339.【多选题】SSH作为安全的远程登录协议,采用了先进的加密算法来确保其文件传输的安全性, SSH客户端与服务器通讯的时候,会对如下哪些内容进行加密？_____

A. 传输数据

B. 登录用户名

C. 登录密码

D. 只对用户名和密码加密

答案：ABC

340.【多选题】在H3C系列交换机中,下列VLAN类型可以配置三层虚接口的有_____。

A. Sub VLAN

B. Private VLAN

C. Secondary VLAN

D. Voice VLAN

E. Super VLAN

F. Guest VLAN

答案：AEF

341.【多选题】下列有关H3C S系列交换机镜像配置使用注意事项描述正确的有_____。

A. 远程端口镜像的反射端口还可以当做业务端口使用

B. 同一端口可以在多个镜像组中配置

C. 远程端口镜像的Probe VLAN必须是手工创建的静态VLAN

D. 聚合组的成员端口不能配置为镜像组的目的端口

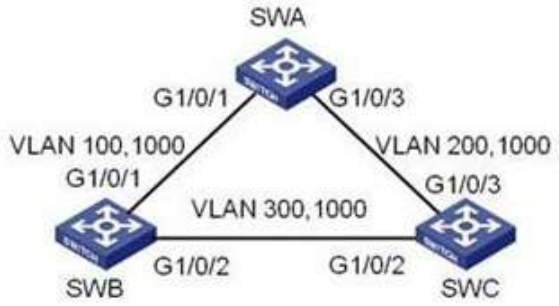
答案：CD

解析：A是错的，反射端口一旦配置好了，不能用来转发用户数据。

B是错的，一个端口只能在一个镜像组中。

---

342. 【多选题】在如图所示的组网连接中，SWA/SWB/SWC在同一个MSTP域内并配置相同的域配置。
stp region-configuration
region-name h3c
instance 1 vlan 1 1000
active region-configuration
三个互联链路的端口都为trunk,且通过的VLAN如图所示。当互联端口都UP且STP计算完毕后,下列有关STP状态描述正确的有_____。



A. 三台交换机互联的6个trunk端口在instance0内有且仅有一个discarding端口
B. 三台交换机互联的6个trunk端口在instance1内有且仅有一个discarding端口
C. 三台交换机互联的6个trunk端口在instance1内没有discarding端口
D. 三台交换机互联的6个trunk端口在instance0内没有discarding端口

答案：AC

---

343. 【单选题】在某网络中，计划采用一台S3610交换机作为RADIUS客户端，两台IMC服务器作为RADIUS服务器，完成对用户安全认证接入。如下哪项说法是正确的？_____

A. 在配置S3610时，应该选择的RADIUS服务器类型应为Extend
B. 如果两台IMC服务器可以采取主-从方式，那么S3610上配置的两台RADIUS服务器IP地址必须一样
C. 两台IMC服务器不能采取主-从方式工作
D. 缺省情况下，S3610上RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.1

答案：A

---

344. 【多选题】作为SNMP协议实现的基础，MIB必须以正确的规则存储和访问。下列有关存储和访问MIB的描述,错误的是_____。

A. 网管工作站只能访问那些存储在网管工作站上的MIB中的对象
B. MIB是被管理对象的集合并存储在网管工作站上
C. MIB是被管理对象的集合并存储在被管理设备上
D. 网管工作站只能访问那些存储在被管理设备上的MIB中的对象
E. MIB以SM树形结构存储

答案：ABE

---

345. 【多选题】SSH协议采用RSA加密体制的方式来保证传输安全性以及登录用户的合法性，RSA验证方式之所以被SSH采用,其特点在于_____。

A. 生成RSA密钥对时,为包含公钥和密钥的一对相关密钥

B. RSA采用公钥加密方式,公钥加密是对称加密,总会生成一对密钥

C. 私钥的唯一性决定了其还可以作为数字签名

D. 一个公钥加密的信息只能用另一个公钥进行解密

答案：AC

---

346. 【多选题】下面哪种划分VLAN的方法只能在Hybrid端口配置？_____

A. 基于协议的VLAN

B. 基于端口的VLAN

C. 基于IP子网的VLAN

答案：AC

---

347. 【多选题】在某设备上配置了如下命令：

[sysname]port-security enable

那么对于该配置实现的功能及其含义描述错误的是_____。

A. 该配置实现的功能只能通过检测数据帧中的源MAC地址来控制非授权设备对网络的访问

B. 该配置实现的功能只能通过检测数据帧中的目的MAC地址来控制非授权设备对网络的访问

C. 该配置开启了端口安全特性

D. 该配置实现的功能目的是让设备学习到合法目的MAC地址以实现网络管理

答案：BD

---

348. 【多选题】在RADIUS服务器上收到的RADIUS报文中发现，报文结构中的Code域的值为3，那么_____。

A. Code域决定了RADIUS报文类型

B. 该报文是RADIUS认证报文

C. 该报文是RADIUS计费报文

D. Code域说明了RADIUS属性类型

答案：AB

---

349. 【多选题】园区网中实施网络安全管理措施时，如下哪些属于针对非法接入网络而部署的基于端口接入控制的安全措施？_____

A. IPsec VPN

B. MAC地址认证

C. 802.1X

D. IDS

答案：BC

---

350. 【多选题】在某网络中，计划采用一台S5560交换机作为RADIUS客户端，两台iMC服务器作为RADIUS服务器，完成对用户的安全认证接入。如下哪项说法是正确的？_____

A. 缺省情况下， S5560上RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.1

B. 在配置S5560时，应该确保设备能够与iMC服务器互通

C. 如果两台iMC服务器可以采取主-从方式，那么S5560上配置的两RADIUS服务器IP地址必须一样

D. 两台iMC服务器不能采取主-从方式工作

答案：AB

351. 【多选题】某客户网络部署了802.1X。客户希望通过将端口配置的接入控制模式配置为auto来控制端口的授权状态。如下对于auto模式的描述错误的是_____。

A. 该模式下端口的初始状态为非授权状态

B. 该模式下端口的初始状态为授权状态

C. 该模式下，初始状态仅允许EAPOL报文收发

D. 该模式下，初始状态仅允许EAP-TLS报文收发

答案：BD

352. 【多选题】在NTP客户端/服务器模式中,有关配置验证的说法正确的有_____。

A. 客户端和服务器端的验证必须保持一致,否则时钟同步失败

B. 在使能验证的同时必须同时配置验证密钥和可信密钥,否则无法正常启动验证

C. 应在客户端上将制定密钥与服务器关联,才可能成功完成验证

D. 客户端未使能验证,而服务器使能验证的情况下,客户端的时钟也能同步

答案：BC

353. 【多选题】在PIM-DM组网中,关于路由器发送Graft (嫁接)消息,描述正确的有_____。

A. Graft消息为单播方式发送,目的地址为RPF邻居的IP地址

B. 被剪枝的路由器上出现组播接收者时,路由器不必等待下一次泛洪时才能将组播数据转发给接收者

C. 被剪枝的路由器收到接收者发送的IGMP Report报文会向RPF邻居发送Graft消息

D. 收到Graft消息的路由器会回复Graft-ACK消息,此消息目的地址为224.0.0.13

E. 路由器会将收到Graft消息的接口添加至组播表项的出接口列表中

答案：ABCE

解析：D是错的，Graft-ACK报文使用的地址是单播地址，不是组播地址

354. 【多选题】为了指导网络设备厂家正确实现设备的管理， ISO定义了网络管理的五大功能，其中SNMP网络管理系统实现了哪些功能？_____

A. 性能管理

B. 故障管理

C. 拓扑管理

D. 配置管理

E. 设备管理

答案：ABCD

355. 【多选题】IGMPv2协议报文包含_____。

A. Group-Specific Query

B. Membership Report

C. Leave Group

D. General Query

答案：ABCD

356.【多选题】配置SSH登录时,在交换机上做如下配置：
[SwitchB] public-key peer Switch001 import sshkey pubkey
关于此配置的解释和描述正确的是_____。

A. 该配置命令目的是从公钥文件中导入SSH用户的私钥

B. II

该配置要求客户端事先公钥文件通过FTP/TFTP以二进制(ASC)方式上传到服务器端

C. 该配置命令目的是从公钥文件中导入SSH用户的公钥

D. 该配置要求客户端事先公钥文件通过FTP/TFTP以二进制(binary)方式上传到服务器端

E. 该配置在采用publickey认证方式时是必须配置的

答案：CDE

357.【单选题】路由器IGMP Snooping功能必须在_____视图中配置使能。

A. 系统全局视图

B. IGMP视图

C. 用户视图

D. VLAN视图

答案：A

358.【多选题】路由器IGMP Snooping功能可以在_____视图中配置使能。

A. 系统全局视图

B. IGMP视图

C. 用户视图

D. VLAN视图

答案：AD

359.【单选题】如下信息是某H3C网络设备上的SNMP相关配置，
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800007DB00E0FC79887C6877
snmp-agent sys-info version all
snmp-agent group v3 h3c
snmp-agent usm-user v3 h3c h3c
对此设备进行snmp访问的结果描述正确的是_____。

A. 可以成功通过snmp v2c访问和设置此设备

B. 可以成功通过snmp v3访问和设置此设备

C. 可以成功通过snmp v1访问和设置此设备

D. 无论采用哪个版本，都无法访问和设置此设备

答案：B

360.【单选题】STP计算中，在确定端口角色时，可能会用到配置BPDU中的哪些参数？_____

A. Root ID、 Root Path Cost、 Bridge ID、 Designate Port ID、 Bridge Port ID

B. BPDU Type、 Root ID、 Root Path Cost、 Bridge ID

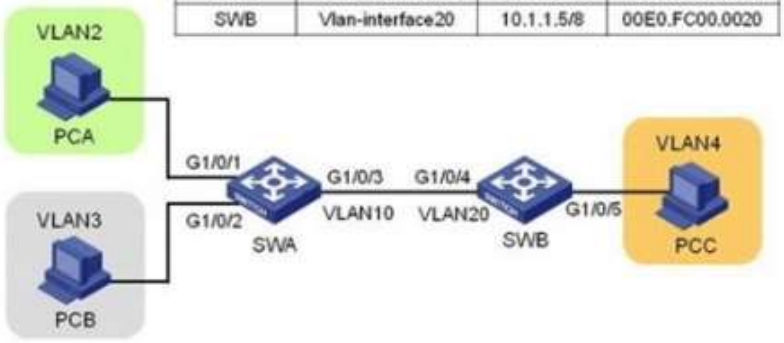
C. Root ID、 Root Path Cost、 Bridge ID、 Port ID

D. Flags、 Root Path Cost、 Bridge ID、 Port ID

答案：C

361.【单选题】在如图所示的交换网络中,交换机SWA上设置VLAN10为Private VLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的Secondary VLAN,交换机SWB上VLAN2-VLAN20,并且设置VLAN20为Private VLAN, VLAN4为VLAN20的Secondary VLAN。按照如图所示设置好各设备的IP地址后,PCA和PCB之间的互通,下面描述正确的是_____。

设备名称	接口	IP地址	MAC地址
PCA	--	10.1.1.1/8	0011.1111.1111
PCB	--	10.1.1.2/8	0022.2222.2222
PCC	--	10.1.1.3/8	0033.3333.3333
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.4/8	00E0.FC00.0010
SWB	Vlan-interface20	10.1.1.5/8	00E0.FC00.0020

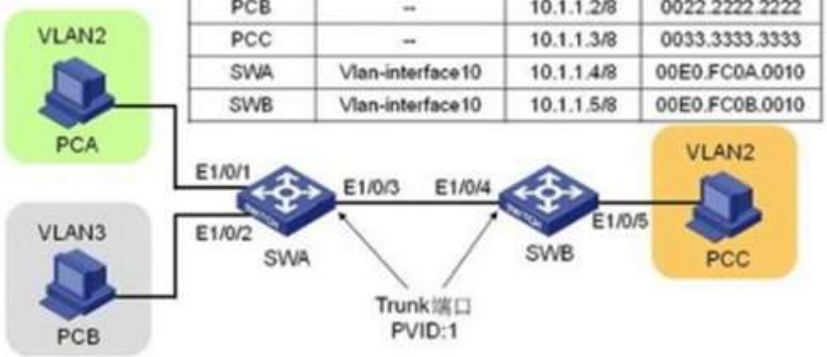


A. 需要在SWA的VLAN10视图下开启本地代理ARP功能, PCA才可以和PCB互通
B. 需要在SWB的VLAN20视图下开启本地代理ARP功能, PCA才可以和PCB互通
C. PCA可以直接和PCB互通,不需要做额外的配置
D. 需要在SWA的VLAN10虚接口视图下开启本地代理ARP功能, PCA才可以和PCB互通
E. 需要在SWB的VIAN20虚接口视图下开启本地代理ARP功能, PCA才可以和PCB互通

答案：A

362.【单选题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Super VLAN，VLAN2和VLAN3为VLAN10的Sub VLAN，端口Ethernet1/03为T口，PVID为VLAN1，允许所有VLAN通过；在交换机SWA上完成所有配置后，可以判断交换机SWA上VLAN10包含的物理端口有_____。

设备名称	接口	IP地址	MAC地址
PCA	--	10.1.1.1/8	0011.1111.1111
PCB	--	10.1.1.2/8	0022.2222.2222
PCC	--	10.1.1.3/8	0033.3333.3333
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.4/8	00E0.FC0A.0010
SWB	Vlan-interface10	10.1.1.5/8	00E0.FC0B.0010



A. Ethernet1/0/3
B. Ethernet1/0/1
C. Ethemet1/0/2
D. 不包含任何端口

答案：A

363.【多选题】PIM-DM工作机制包括_____。

A. RPT向SPT切换
B. 邻居发现
C. 断言
D. 泛洪、剪枝、嫁接
E. 状态刷新

答案：CDE

364.【多选题】园区网中可以采取如下哪些措施来保证网络或者设备的安全？_____。

A. 在网络中的交换机上配置BPDU保护功能
B. 部署IPSec VPN来构建专用网络
C. 对于非法访问网络资源，可以部署ACL来进行访问控制
D. 园区网络通过NAT转换访问Internet

答案：ABCD

365.【多选题】NTP采用分层的方法来定义时钟的准确性,下列关于时钟分层描述正确的有 _____。

A. 通常原子时钟的时钟层数为0
B. 时钟层数越大,精度越高
C. 时钟层数越小,精度越高
D. 时钟层数为16时表示时钟没有同步

答案：CD

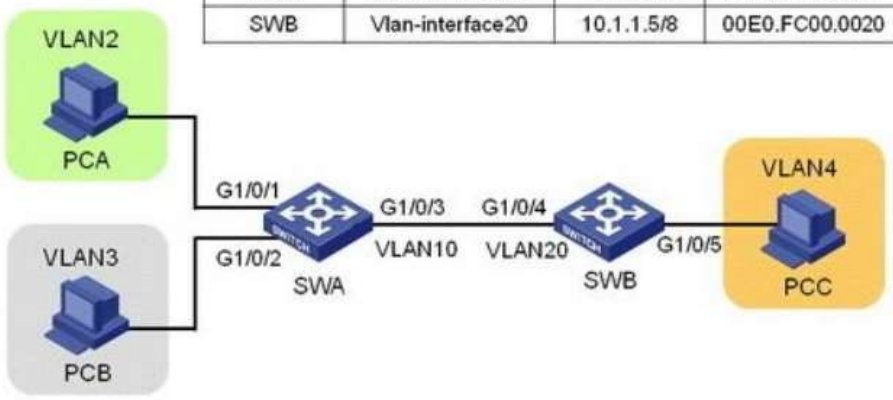
366.【单选题】关于STP的指定桥说法正确的是_____。

A. 指定桥上除指向根桥的根端口外,其余端口均为指定端口
B. STP中的指定桥不是全局的,其只在一个Physical Segment上有意义
C. 在STP中,只有根桥会生成并发送配置BPDU,指定桥不会主动发送配置BPDU
D. 在确定指定桥时,首先比较的是桥ID,桥ID最小的网桥为该Physical Segment上的指定桥

答案：C

367.【多选题】在如图所示的交换网络中,交换机SWA上设置VLAN10为Private VLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的Secondary VLAN;交换机SWB上创建VLAN2-VLAN20,并且设置VLAN20为Private VLAN, VLAN4为VLAN20的 Secondary VLAN。设置好各设备的IP地址后,在SWB上查看MAC地址表,将显示PCA属于_____。

设备名称	接口	IP地址	MAC地址
PCA	--	10.1.1.1/8	0011.1111.1111
PCB	--	10.1.1.2/8	0022.2222.2222
PCC	--	10.1.1.3/8	0033.3333.3333
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.4/8	00E0.FC00.0010
SWB	Vlan-interface20	10.1.1.5/8	00E0.FC00.0020



A. VLAN 1
B. VLAN 2
C. VLAN 3
D. VLAN 4
E. VLAN 10
F. VLAN 20

答案：BE

---

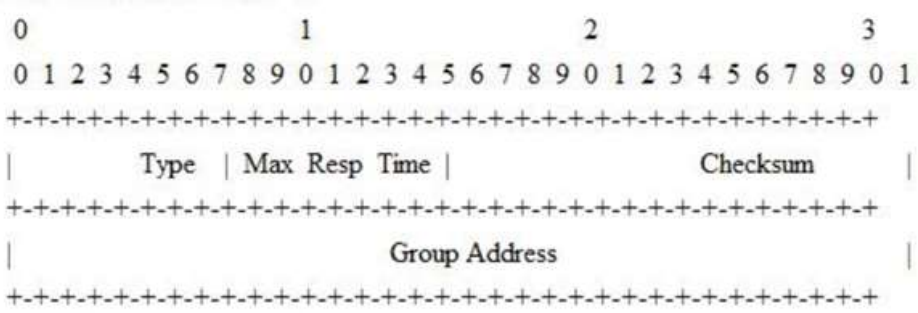
368. 【多选题】某客户的内部局域网要部署802.1X。受制于外界条件,目前只能采取EAP中继方式,那么对于该方案如下哪些说法是错误的? _____

A. 服务器与设备端采取PEAP认证方式
B. 服务器与设备端采取CHAP认证方式
C. 只能采取设备端主动触发认证方式
D. 在客户端与设备之间,EAP报文采取EAPOL封装格式

答案：BC

---

369. 【多选题】IGMPv2协议报文格式如下:
路由器运行IGMPv2协议,下联局域网中的主机收到的Query报文中Group Address可能为_____。



A. 224.0.0.1
B. 225.1.1.1
C. 225.0.1.0
D. 0.0.0.0

E. 224.0.0.2

答案：BC

---

370. 【多选题】在交换机SWA上已创建VLAN10。要使用一条命令将Ethemet1/0/1、Ethernet1/0/2、Ethenet1/0/3和Ethernet1/0/5端口添加到VLAN10中,其正确命令是_____。

A. [SWA-vlan10]port Ethernet 1/0/1 Ethernet 1/0/2 Ethernet 1/0/3 Ethernet1/0/5

B. [SWA-vlan10]port from Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3 Ethernet1/0/5

C. [SWA-vlan10]port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3 Ethernet1/0/5

D. [SWA-vlan10]port Ethernet 1/0/1 to 1/0/3 Ethernet1/0/5

答案：AC

---

371. 【多选题】SNMPv1利用团体名作为NMS和Agent之间的安全身份验证,那么管理员在使用SNMP协议是应该按照如下哪些建议来管理网络? _____

A. 必须使用SNMPv1时,一定要修改SNMP的write community

B. 尽量避免使用SNMPvl

C. 为了管理方便,可以保持缺省的read community不变

D. 要尽量减少可以通过SNMP访问Agent的主机数量

答案：AB

---

372. 【多选题】在PIM-DM组网中,关于路由器发送Join(加入)消息,描述错误的有_____。（多项选择题）

A. 路由器RPF接口收到Prune消息后,立即向上游RPF邻居发送Join消息

B. PIM-DM路由器不会发送Join消息

C. PIM-DM路由器当有接收者加入时,会向上游RPF邻居发送Join消息

D. Assert (断言)失败的一方会向获胜一方发送Join消息

E. PIM-DM中Join消息仅用于对Prune消息的否决

答案：ABDE

---

373. 【多选题】下列关于snmp-agent命令描述正确的有_____。

A. snmp-agent命令在配置文件中包含local-engneid,因此不可使用copy方式配置同一管理域内的多台设备的snmp

B. snmp-agent命令执行时,如果没有指定local-engineid,系统会自动计算local-engineid

C. snmp-agent命令自动计算的local-engineid是唯一的,因此建议保持自动计算的local-engineid不变,无需手工指定

D. snmp-agent命令自动计算的local-engineid可能重复,因此建议手工配置local-engineid保持SNMP管理域内设备的local-engineid唯一

答案：ABC

---

374. 【多选题】在某网络设备上配置了如下命令:
[sysname-radius-name]security-policy-server 10.1.1.1
对该命令的正确说明有_____。



15. 配置RADIUS安全策略服务器的IP地址

通过配置RADIUS安全策略服务器的IP地址，接入设备可以验证IMC（Intelligent Management Center，智能管理中心）服务器发送给设备的控制报文的合法性。当接入设备收到IMC服务器的控制报文时，若该控制报文的源IP地址不是指定的安全策略服务器的IP地址，则接入设备认为其非法而丢弃。若IMC的配置平台、认证服务器以及安全策略服务器的IP地址相同，则不需要在接入设备上配置RADIUS安全策略服务器的IP地址。

安全策略服务器是H3C EAD（Endpoint Admission Defense，端点准入防御）方案中的管理与控制中心。通常，若要支持完整的EAD功能，建议在接入设备上通过本配置指定两个RADIUS安全策略服务器的IP地址，分别为IMC安全策略服务器的IP地址和IMC配置平台的IP地址。

表1-25 设置RADIUS的安全策略服务器

操作	命令	说明
进入系统视图	**system-view**	-
进入RADIUS方案视图	**radius scheme** *radius-scheme-name*	-
设置RADIUS安全策略服务器的IP地址	**security-policy-server** { *ipv4-address* | **ipv6** *ipv6-address* } [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]	缺省情况下，未指定RADIUS安全策略服务器 一个RADIUS方案中最多可以配置8个安全策略服务器IP地址

A. 该命令中指定的IP地址不能与RADIUS服务器的地址相同

B. IP地址10.1.1.1是安全策略服务器的IP地址

C. 该命令目的在于配合EAD方案实现安全联动控制

D. 该命令中指定的IP地址可以是RADIUS服务器的地址

答案：BCD

---

375. 【填空题】NTP协议基于UDP传输协议报文,其UDP端口号为 _____。

答案：123

---

376. 【多选题】某客户局域网络中部署基于MAC地址认证的方式来完善局域网安全,在设备上通过命令查看到设备的MAC地址学习类型为autolearn,那么对于该类型的描述正确的是_____。



端口控制MAC地址学习	autoLearn	端口可通过手工配置或自动学习MAC地址，这些地址将被添加到安全MAC地址表中，称之为安全MAC地址 当端口下的安全MAC地址数超过端口安全允许学习的最大安全MAC地址数后，端口模式会自动转变为secure模式，之后，该端口停止添加新的安全MAC，只有源MAC地址为安全MAC地址，通过命令**mac-address dynamic**或**mac-address static**手工配置的MAC地址的报文，才能通过该端口 该模式下，端口不会将自动学习到的MAC地址添加为MAC地址表中的动态MAC地址
	secure	禁止端口学习MAC地址，只有源MAC地址为端口上的安全MAC地址、手工配置的MAC地址的报文，才能通过该端口

A. 达到某条件后,设备可能会触发入侵检测特性

B. 在达到某条件后,端口会转变为Secure模式

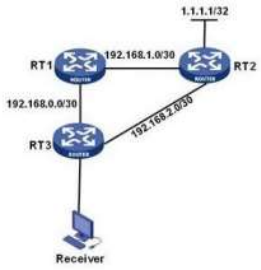
C. 该设备可能在全局启动了802.1x认证

答案：BC

解析：在autoLearn（自动学习）端口安全模式下，可通过手工配置，或动态学习MAC地址，此时得到的MAC地址称为Secure MAC（安全MAC地址）。在这种模式下，只有源MAC为Secure MAC的报文才能通过该端口；但在端口下的Secure MAC地址表项数超过端口允许学习的最大安全MAC地址数后，该端口也不会再添加新的Secure MAC，并且端口会自动转变为Secure模式。

macAddressAndUserLoginSecure：当用户的MAC地址不在转发表中时，接入用户首先进行MAC地址认证，当MAC地址认证成功后再进行IEEE 802.1x认证。只有在这两种认证都成功的情况下，才允许该用户接入网络。此模式下，端口最多只允许一个用户接入网络，也就是最先通过全部这两种认证的用户。

377. 【多选题】那么,当接收者(Receiver)发送组加入请求后,下列哪些路由器上存在(*,G)表项?_____



如图所示组网中，RT1、RT2和RT3之间运行PIM SM协议，RP为1.1.1.1。RT3上连有接收者，且在相应接口上使能IGMP。在RT3查看单播路由表如下：

[RT3]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations : 10 Routes : 10

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	OSPF	10	1562	192.168.0.1	S0/2/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/30	Direct	0	0	192.168.0.2	S0/2/0
192.168.0.1/32	Direct	0	0	192.168.0.1	S0/2/0
192.168.0.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.1.0/30	OSPF	10	3124	192.168.2.1	S0/2/1
192.168.2.0/30	Direct	0	0	192.168.2.2	S0/2/1
192.168.2.1/32	Direct	0	0	192.168.2.1	S0/2/1
192.168.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

A. RT3
B. RT1
C. RT2

答案：ABC

解析：PIM-SM需要RP作为共享的根
发现通往RP（1.1.1.1）的路由，下一跳地址是192.168.2.1,那么路径是：接收者---->RT3---->RT1---->RT2--->RP（1.1.1.1）
那么RT3接收到IGMP成员报告报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文； RT1接收到Join报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文;接着RT2接收到Join报文，创建（*.G）表项，并向上游发送（*.G）Join报文;
最后RP（1.1.1.1）接收到Join报文，创建（*.G）表项，查询组播组对应RP1.1.1.1（发现为自己），不再发送（*.G）Join报文；所以答案是ABC

378. 【多选题】小王通过网管工具执行GetRequest操作,其返回结果显示为NoSuchName。返回此结果的可能原因为_____。

A. Agent存在其它未知原因导致无法提供请求对象的变量值
B. GetRequest PDU中的某个请求对象不存在
C. GetRequest PDU中的某个请求对象没有实例
D. Agent发现响应此GetRequest的GetResponse PDU已经超过了最大长度限制

答案：ABC

379. 【单选题】SNMP v1协议规定的请求操作中哪些操作属于原子性的?_____ 原子性即该操作中请求的任何一个变量失败将导致这个Request的所有变量操作失败。

A. SetRequest
B. GetRequest
C. GetNextRequest
D. 没有属于原子性的操作

答案：B

380. 【多选题】关于Private VLAN技术和Super VLAN技术的描述,下面正确的是_____。（多项选择题）

A. Super VLAN技术也称为VLAN聚合,主要目的是为解决IP地址浪费或VLAN接口数量不够

B. Private VLAN是一个二层VLAN技术,所以支持Private VLAN技术的交换机都是二层交换机

C. Super VLAN是一个三层VLAN技术,所以支持Super VLAN技术的交换机都是三层交换机

答案：AC

解析：Private VLAN是一个二层VLAN技术，支持Private VLAN技术的交换机不光是二层交换机支持，三层也支持。在某些大型局域网里，采用接入层和核心层二层结构的组网方式，所有的网关都设在核心层设备上，因为每隔VLAN都需要一个接口来实现路由的互通，而大部分交换机支持的VLAN数量远远多于VLAN接口数量，如果因为特殊的需要，网络里划分了成百上千个VLAN，此时核心层设备会出现VLAN接口数量不够的情况，SuperVLAN，可以对VLAN进行聚合，从而大幅缩减实际需要的VLAN接口数量，则交换机支持的VLAN接口少的问题迎任而解。
SuperVLAN是三层VLAN技术，只有三层交换机才支持；

---

381. 【多选题】IP组播的优点包括_____。

A. 有效控制网络流量

B. 尽最大努力转发

C. 增强报文发送效率

D. 降低服务器的负载

答案：ACD

解析：组播可以增强报文发送效率，控制网络流量，减少服务器和CPU负载；
组播可以优化网络性能，消除流量冗余；
组播可以适应分布式应用，当接收者数量发生变化时，网络流量的波动很平稳。

---

382. 【多选题】关于组播维护命令,正确的有_____。

A. 通过查看IGMP组信息可以了解接口维护的某组播组的相关信息

B. 组播路由表是进行组播数据转发的基础,通过查看该表可以了解(S,G)表项等的建立情况

C. 组播转发表直接用于指导组播数据的转发,通过查看该表可以了解组播数据的转发状态

D. 通过查看PIM路由表项,可以了解(S,G)或(*,G)表项的相关信息

答案：ABCD

---

383. 【多选题】关于RP和BSR,下列说法正确的有_____。

A. BSR为各组播组选择最优的RP

B. PIM-SM中RP可以通过手工指定,也可以通过动态选举

C. 在一个PIM-SM域中只能有一个BSR

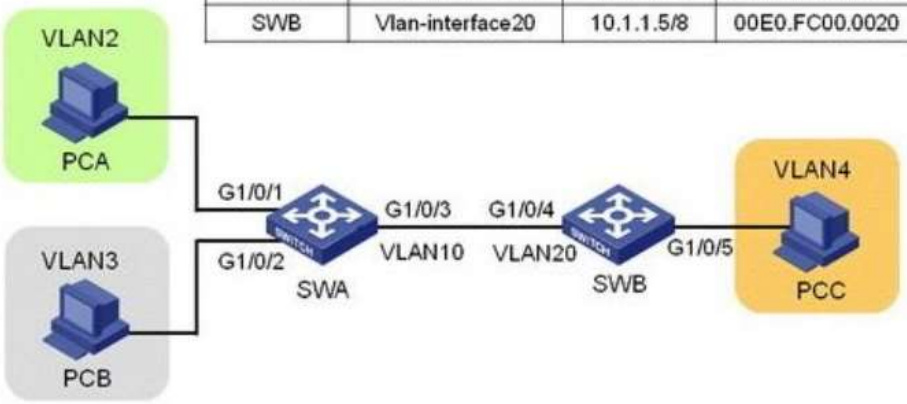
D. BSR负责在PIM-SM域中收集并发布RP信息

答案：BCD

---

384. 【填空题】在如图所示的交换网络中,交换机SWA上设置VLAN10为Private VLAN, VLAN2和VLAN3为VLAN10的Secondary VLAN;交换机SWB上创建VLAN2-VLAN20,并且设置VLAN20为Private VLAN, VLAN4为VLAN20的 Secondary VLAN。按照如图所示设置好各设备的IP地址后,如果在SWA和SWB上都开启了本地ARP代理功能,并且SWA和SWB都允许发送ICMP报文,则在PCA上执行命令tracert 10.1.1.2, PCA上显示第一跳到达的目的IP地址为_____。

设备名称	接口	IP地址	MAC地址
PCA	--	10.1.1.1/8	0011.1111.1111
PCB	--	10.1.1.2/8	0022.2222.2222
PCC	--	10.1.1.3/8	0033.3333.3333
SWA	Vlan-interface10	10.1.1.4/8	00E0.FC00.0010
SWB	Vlan-interface20	10.1.1.5/8	00E0.FC00.0020



答案：10.1.1.5

解析：10.1.1.5

Secondary VLAN用于连接用户，Secondary VLAN之间二层帧互相隔离。如果希望实现同一Isolate User vlan下的Secondary VLAN用户之间互通，可以通过配置上行设备的本地代理ARP功能来实现二层报文的互通。

同理

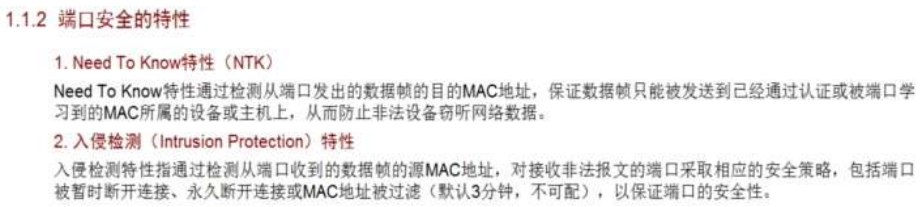
Secondary VLAN用于连接用户，Secondary VLAN之间二层帧互相隔离。如果希望实现同一Private vlan下的Secondary VLAN用户之间互通，可以通过配置上行设备的本地代理ARP功能来实现二层报文的互通。

385.【填空题】IANA为SSM分配的特定组播地址段为_____。(格式******,例如1.1.1.3-1.1.2.2)**

答案：232.0.0.0-232.255.255.255

---

386. 【单选题】某客户局域网络中希望部署802.1x来完善接入安全性,同时客户希望通过端口安全特性来对端口收到非法报文端口暂时关闭5分钟,以阻止非法用户访问网络。那么需要在设备上开启如下哪种特性?_____


1.1.2 端口安全的特性

1. Need To Know特性（NTK）

Need To Know特性通过检测从端口发出的数据帧的目的MAC地址，保证数据帧只能被发送到已经通过认证或被端口学习到的MAC所属的设备或主机上，从而防止非法设备窃听网络数据。

2. 入侵检测（Intrusion Protection）特性

入侵检测特性指通过检测从端口收到的数据帧的源MAC地址，对接收非法报文的端口采取相应的安全策略，包括端口被暂时断开连接、永久断开连接或MAC地址被过滤（默认3分钟，不可配），以保证端口的安全性。

A. ntk temporarily特性

B. NeedToKnow特性

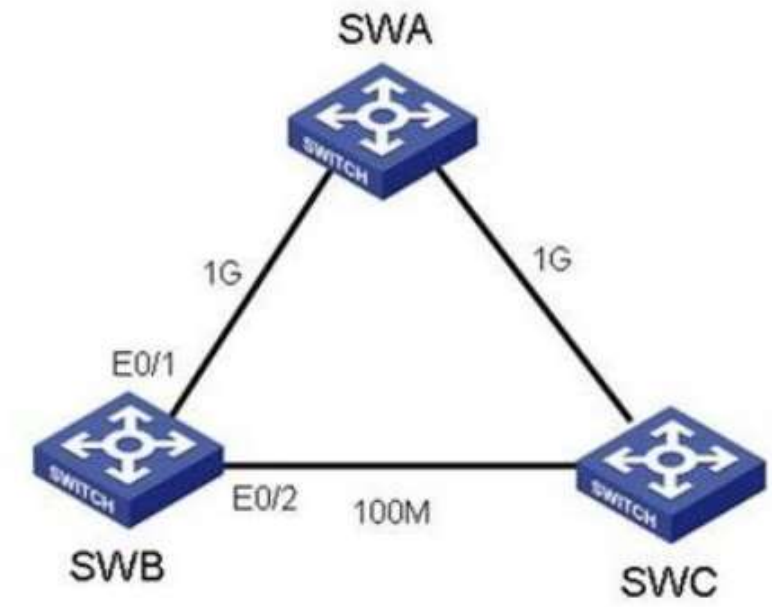
C. InstrusionProtection特性

D. autolearm特性

答案：C

---

387. 【单选题】SWA、 SWB、SWC三台交换机连接成如图所示的网络,并全部启用了生成树协议。各链路开销已知。经过生成树计算,SWC为网络中的根桥,这说明 _____

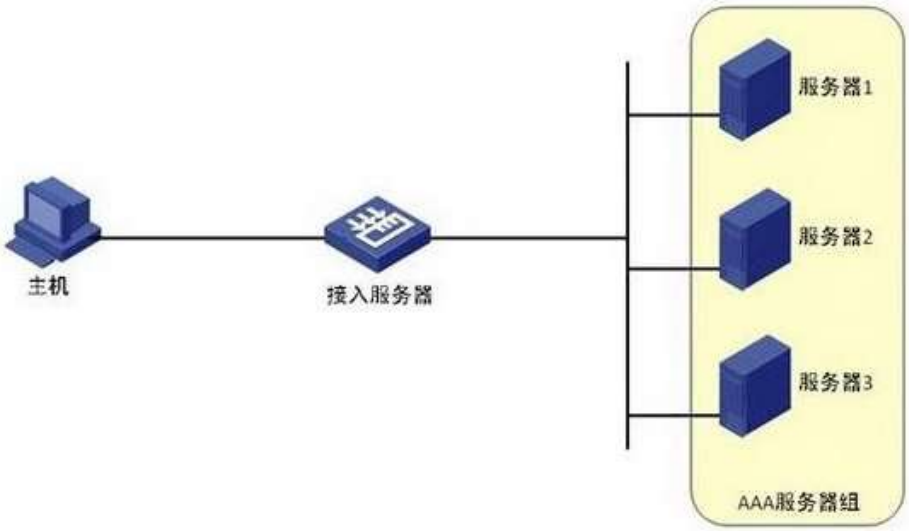


A. SWA上存在Alternate端口
B. SWC上的端口均为指定端口
C. SWB的E0/2端口为根端口
D. 无法判断SWB的E0/1的端口角色,因为SWB和SWA的桥ID未知,无法比较两者的优先级

答案：B

解析：如果是缺省cost，那么阻塞点应该在SWB的E0/2口；所以ACD均不对。

388. 【多选题】在图示AAA基本实现结构中,可以用AAA对接入服务器提供的如下哪些服务提供安全保证?_____



A. 端口接入
B. FTP
C. PPP
D. SSH

答案：ABD

389.【多选题】关于PIM协议配置，正确的有_____。

A. 配置PIM-DM只需要在接口下使能PIM-DM即可

B. PIM-SM的配置包含使能PIM-SM、RP的相关配置、C-BSR的相关配置。如果需要指定某台设备作为共享网段上的DR设备，还需要配置Hello报文的优先级选项

C. PIM协议在VLAN视图配置

D. PIM协议在VLAN接口视图配置

答案：BD

解析：1、全局系统视图下启用组播路由功能multicast routing-enable

2、在接口下使能PIM-DM

所以A是错的

---

390. 【多选题】SNMP协议采用通用的C/S结构已经成为目前网络管理的标准协议，下列关于C/S结构描述正确的是_____。

A. C/S结构简单，但在大规模应用中Server侧容易产生性能瓶颈

B. SNMP协议中的Client是网管工作站，Server是网络设备

C. SNMP协议中的Client是网络设备，Server是网管工作站

D. SNMP协议中的Client和Server都监听相同的UDP端口号161

答案：AC

---

391. 【多选题】SNMP v3定义了基于用户的安全模式和基于视图访问的两种安全模型，其中基于用户的安全模型提供如下哪些安全功能？_____。

A. 消息的合法性

B. 消息的完整性

C. 消息的防窃听

D. 用户访问权限检查

答案：ABC

---

392. 【多选题】某客户局域网络中希望部署802.1X来完善接入安全性，除了在802.1X接入设备上配置端口所属的初始VLAN，客户同时希望在接入控制方式为portbased的端口上配置Guest VLAN,那么对于该方案的描述正确的是_____。

A. 如果用户认证失败，其只能访问Guest VLAN里的资源

B. 如果用户认证成功，端口会离开Guest VLAN

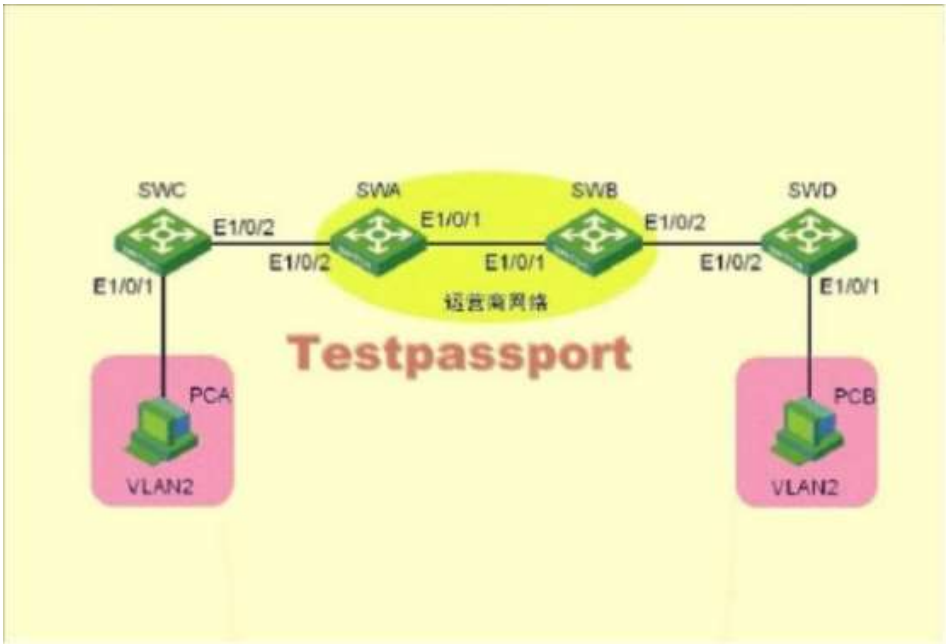
C. 如果用户认证失败，其只能访问用户初始配置的VLAN里的资源

D. 如果用户认证成功，该用户可能回到初始配置的VLAN

答案：ABD

---

393. 【多选题】XYZ公司的两个局域网位于不同的地域，通过运营商的网络互联，网络拓扑如图所示，交换机SWC和SWD为该公司网络边缘设备，交换机SWA和SWB为运营商网络边缘设备。主机PCA和PCB位于该公司网络VLAN2内，运营商网络为穿越其的XYZ公司数据包分配VLAN标签。正常情况下，需要开启Qinq功能的端口为_____。



A. 交换机SWA的Ethernet1/0/1
B. 交换机SWA的Ethernet1/0/2
C. 交换机SWB的Ethernet1/0/1
D. 交换机SWB的Ethernet1/0/2

答案：BD

394.【多选题】关于Voice VLAN的网络应用模式，说法正确的有_____。

A. Voice VLAN组网模型组件包含IP电话、交换机、DHCP服务器、软件服务和呼叫代理
B. Voice VLAN模型中，交换机负责不同的业务分配不同的VLAN TAG
C. DHCP服务器可以有两个，分别位于Voice VLAN和数据VLAN
D. 交换机可以为Voice VLAN内的数据标记较高的优先级并提供高优先级的服务

答案：ACD

395.【多选题】PIM-DM提供了状态刷新机制，以下说法正确的有_____。

A. 和接收者直连的路由器发送State Refresh的消息
B. 路由器收到State Refresh消息后会重置剪枝超时器
C. 路由器收到State Refresh消息后向所有PIM邻居的接口发送State Refresh消息
D. 当处于转发状态的接口，State Refresh消息中的剪枝标志位为0
E. 当处于剪枝状态的接口，State Refresh消息中的剪枝标志位为1

答案：BDE

396.【填空题】在如图所示的交换网络中，交换机SWA上设置VLAN10为Isolate-user-vlan VLAN2和VLAN3为VLAN 10 的Secondary VLAN；交换机 SWB 上创建VLAN2?VLAN20,并且设置 VLAN20 为Isolate-user-vlan，VLAN4为VLAN20的Secondary VLA 按照如图所示设置好各设备的IP地址后，如果在SWA和SWB上都开启了本地代理ARP功能，并且SWA和SWB都允许发送ICMP报文，则在PCA上执行命令tracert 10.1.1.2, PCA上将显示需要经过_____跳才能到达PCB。（请填写阿拉伯数字）



答案：2

397.【多选题】组播相关技术中属于二层组播技术的有_____。

A. PIM

B. RPF

C. IGMP

D. MVR

E. IGMP SNOOPING

答案：DE

解析：IGMP SNOOPING、MVP、MVR属于二层组播技术

398.【填空题】PIM-DM HELLO报文的MAC地址_____。

答案：01-00-5E-00-00-0D

399.【多选题】SSH协议框架由多个协议组成，对于这些协议以及其在SSH框架中发挥的作用描述正确的是_____。

A. 传输层协议可以提供服务器认证以及信息完整性的支持

B. 用户加密协议主要提供数据机密性支持同时将加密信息分成若干逻辑通道复用

C. 链路层协议完成链路可用性以及加密渠道和逻辑通道建立

D. 用户认证协议完成对客户端的身份鉴定

答案：AD

解析：SSH协议框架中最主要的部分是三个协议：

*传输层协议（The Transport Layer Protocol）提供服务器认证，数据机密性，信息完整性 等的支持；

*用户认证协议（The User Authentication Protocol） 则为服务器提供客户端的身份鉴别；

*连接协议（The Connection Protocol） 将加密的信息隧道复用成若干个逻辑通道，提供给更高层的应用协议使用；

各种高层应用协议可以相对地独立于SSH基本体系之外，并依靠这个基本框架，通过连接协议使用SSH的安全机制。

B错，SSH协议框架根本就没有【用户加密协议】

C错，SSH协议框架根本就没有【链路层协议】

400.【多选题】STP消除环路的基本思想为_____。

A. 将网络修剪为树形拓扑

B. 根据一定规则选出一个树根节点

C. 非树根节点选择最优的路径与树根节点相连

D. 如果网络中存在冗余路径，则根据一定规则阻塞冗余链路

答案：ABCD

解析：将网络拓扑修剪为树形

选择树根节点ROOT

确定最短路径

阻塞冗余路径

401.【多选题】交换机[SWA] dot1x authentication-method eap _____。

A. 采用EAP中继认证

B. 采用EAP终结认证

C. 交换机需要RADIUS服务器支持EAP属性：EAP-Message-Authenticator

D. 交换机需要RADIUS服务器支持EAP 采用pap和chap

答案：AC

402.【单选题】路由器IGMP协议的版本可以在_____视图中配置。

A. 用户视图

B. 系统全局视图

C. IGMP视图

D. 接口视图

答案：D

403.【多选题】关于交换机的端口模式和IP电话语音流类型的配合关系，说法正确的有_____。

A. 如果IP电话语音流为tagged语音流，则交换机端口可以工作在自动和手动模式

B. 如果IP电话语音流为untagged语音流，则交换机端口只能工作在手动模式

C. 自动模式下，端口不能为Access端口

D. 手动模式下，端口只能为Trunk端口

答案：ABC

404.【多选题】关于IP报文的优先级标记，说法正确的有_____。

A. 当前IP报文的TOS字段，包含IP优先级，服务类型两个字段，其中IP优先级占3bit

B. DSCP中定义了四类网络流程，其中加速转发EF类分为四个小类EF1/2/3/4

C. 802.1P优先级由VLANtag中的prionity字段标识

D. 802.1P优先级分为0-3共4个等级

答案：AC

解析：Priority：802.1P优先级，3bit，取值0-7（共8个等级）

EF取值46（101110）

405.【单选题】PIM中Hello报文的组播目的地址是以下哪一项?

A. 224.0.0.9

B. 224.0.0.5

C. 224.0.0.13

D. 224.0.0.21

答案：C